دانشگاه پیام نور

روش تدریس ریاضیات

دکتر حسین ذوالفقاری دکتر محمود اکرامی



Scanned with CamScanner

فهرست مطالب

پیشگفتار یازده

بخش اول: مبانی تدریس ریاضی ۱

فصل اول: ماهیت ریاضی و یادگیری آن در دورهٔ پیش‌دبستان ۳

هدف کلی ۳

هدف‌های یادگیری ۳

مقدمه ۳

۱-۱ مولفه اول در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان: مفهوم عدد ۴

۱-۲ نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از مفهوم عدد ۶

۱-۳ مؤلفه دوم در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان: الگوها و روابط ۶

۱-۴ نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از الگوها و روابط ۶

۱-۵ مؤلفه سوم در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان: هندسه و درک فضایی ۷

۱-۶ نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از هندسه و فضا ۸

۱-۷ مؤلفه چهارم در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان: اندازه‌گیری ۸

۱-۸ نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از اندازه‌گیری ۸

۱-۹ مؤلفه پنجم در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان ۹

۱-۹-۱ جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی داده‌ها و نمایش داده‌ها ۹

خلاصهٔ فصل اول ۱۰

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل اول ۱۱

فصل دوم: ماهیت ریاضی و یادگیری آن در دورهٔ دبستان ۱۳

هدف کلی ۱۳

هدف‌های یادگیری ۱۳

مقدمه ۱۳

۲-۱ هدف کلی آموزش ریاضی در دوره دبستان ۱۸

Scanned with CamScanner

۲-۲ چگونگی رسیدن به هدف‌ها ۱۹
۲-۳ تقسیم‌بندی کلی روش‌های تدریس ریاضی ۲۱
۲-۳-۱ روش‌های معلم محور ۲۱
۲-۳-۲ روش‌های دانش‌آموزمحور ۲۳
۲-۳-۳ روش‌های سنتی تدریس ریاضی ۲۴
۲-۳-۴ روش‌های نوین تدریس قابل استفاده در دورهٔ دبستان ۲۵
خلاصهٔ فصل دوم ۳۲
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل دوم ۳۳

فصل سوم: رویکرد آموزشی تدریس از طریق حل مسئله ۳۵
هدف کلی ۳۵
هدف‌های یادگیری ۳۵
مقدمه ۳۵
۳-۱ یادگیری براساس اجرای پروژه ۳۶
۳-۲ شرایط ایجاد روش مسئله‌ای ۳۸
۳-۳ محاسن و محدودیت‌های روش مسئله‌ای ۳۹
۳-۴ مراحل آموزش حل مسئله ۳۹
۳-۵ اصول یادگیری و روش فعال ۴۰
۳-۶ نزاع‌ها یا مراحل متوالی آموزش ۴۱
۳-۶-۱ تدریس به روش فعال ۴۱
۳-۷ سیر تفکر دانش‌آموز در آموزش درس ریاضیات ۴۲
خلاصهٔ فصل سوم ۴۳
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل سوم ۴۴

فصل چهارم: زمان شکل‌گیری و نحوهٔ تدریس مفاهیم پایه ریاضی ۴۷
هدف کلی ۴۷
هدف‌های یادگیری ۴۷
مقدمه ۴۷
۴-۱ طبقه‌بندی کردن ۴۸
۴-۲ ردیف کردن ۵۰
۴-۳ نگهداری ذهنی عدد ۵۱
۴-۴ هندسه ۵۲
۴-۵ توپولوژیک ترتیب ۵۶
۴-۵-۱ تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها ۵۷
۴-۶ مراحل ارائهٔ درس در کلاس ۵۷
۴-۷ روش آموزش برنامه‌ای (آموزش انفرادی) ۶۰
خلاصهٔ فصل چهارم ۶۳

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل چهارم ۶۴

فصل پنجم: طراحی آموزشی برای تدریس مسئله‌محور ۶۵
هدف کلی ۶۵
هدف‌های یادگیری ۶۵
مقدمه ۶۵
۵-۱ انواع روش‌های حل مسئله در مدارس ابتدایی ۶۵
خلاصهٔ فصل پنجم ۶۸
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل پنجم ۷۰
۷۱

فصل ششم: شیوه‌های ارزشیابی به‌عنوان ابزاری برای یادگیری ریاضی ۷۳
هدف کلی ۷۳
هدف‌های یادگیری ۷۳
مقدمه ۷۳
۶-۱ شرکت‌دادن دانش‌آموزان در ارزشیابی ۷۳
۶-۲ بازخوردهای مؤثر آموزگار ۷۵
۶-۳ مهارت خودارزشیابی ۷۷
خلاصهٔ فصل ششم ۷۸
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل ششم ۸۱
۸۱

فصل هفتم: استفاده از فنّاوری در تدریس ریاضی دوره‌های پیش‌دبستانی و دبستان ۸۳
هدف کلی ۸۳
هدف‌های یادگیری ۸۳
مقدمه ۸۳
۷-۱ چند نوع مرکز مواد آموزشی ۸۴
۷-۲ هفت اصل به‌کارگیری فنّاوری در پیش از دبستان از منظر NAEYC ۸۶
خلاصهٔ فصل هفتم ۸۹
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل هفتم ۸۹

بخش دوم: توسعه مفاهیم و رویه‌های ریاضی ۹۱
فصل هشتم: شکل‌گیری مفهوم عدد و درک کمی ۹۳
هدف کلی ۹۳
هدف‌های یادگیری ۹۳
مقدمه ۹۳
۸-۱ اجتماع مجموعه‌ها و نقش آن در جمع ۹۷
۸-۱-۱ اجتماع بیش از دو مجموعه ۹۸
۸-۲ اصول اساسی در تدریس جمع ۹۹

Scanned with CamScanner

۸-۳ مراحل تدریس جمع ۱۰۰
۸-۳-۱ تدریس جمع‌های اساسی ۱۰۰
۸-۳-۲ جمع اعداد دو رقمی با یک رقمی ۱۰۴
۸-۳-۳ روش تدریس جمع‌های با انتقال ۱۰۶
۸-۴ روش تدریس تفریق ۱۰۸
۸-۵ مراحل تدریس تفریق ۱۱۱
۸-۶ تدریس ستونی تفریق ۱۱۳
۸-۷ تفریق‌های چندرقمی (بدون انتقال) ۱۱۳
۸-۸ حالت‌های خاص در تفریق ۱۱۸
۸-۹ روش تدریس ضرب ۱۱۹
۸-۹-۱ ضرب مجموعه‌ها ۱۲۰
۸-۱۰ روش تدریس تقسیم ۱۳۰
۸-۱۰-۱ تقسیم چندرقمی بر یک‌رقمی ۱۳۵
۸-۱۰-۲ تقسیم چندرقمی بر چندرقمی ۱۳۷
خلاصهٔ فصل هشتم ۱۴۰
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل هشتم ۱۴۲

فصل نهم: شکل‌گیری معنای اعمال حسابی تفکر جبری، تعمیم، الگویابی، تابع‌ها، تفکر هندسی، مفاهیم هندسه، استدلال‌کردن و تصمیم‌گیری ۱۴۳
هدف کلی ۱۴۳
هدف‌های یادگیری ۱۴۳
مقدمه ۱۴۴
۹-۱ شکل‌گیری معنای اعمال حسابی ۱۴۴
۹-۲ شکل‌گیری تفکر جبری، تعمیم، الگویابی و تابع‌ها ۱۴۵
۹-۳ شکل‌گیری تفکر هندسی و مفاهیم هندسه ۱۴۷
۹-۴ استدلال‌کردن و تصمیم‌گیری ۱۵۲
خلاصهٔ فصل نهم ۱۵۵
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل نهم ۱۵۶

فصل دهم: شکل‌گیری مفاهیم اندازه‌گیری ۱۵۹
هدف کلی ۱۵۹
هدف‌های یادگیری ۱۵۹
مقدمه ۱۵۹
۱۰-۱ پیش‌نیازهای مربوط به کلاس درس اندازه‌گیری ۱۶۱
۱۰-۱-۱ موقعیت تدریس اندازه‌گیری ۱۶۱
۱۰-۱-۲ تجسم فضایی اشیا ۱۶۲
۱۰-۲ مفهوم بیشتری و کمتری ۱۶۲

۱۰-۳ نگهداری ذهنی فاصله ۱۶۳
۱۰-۴ نگهداری ذهنی طول ۱۶۴
۱۰-۵ اندازه‌گیری طول ۱۶۵
۱۰-۶ اندازه‌گیری سطح ۱۶۸
۱۰-۷ اندازه‌گیری سطح با واحدهای انتخابی ۱۷۲
۱۰-۸ اندازه‌گیری سطح با سانتی‌مترمربع ۱۷۳
۱۰-۹ اندازه‌گیری سطح با مترمربع ۱۷۴
۱۰-۹-۱ روش آموزش مساحت بعضی از اشکال هندسی ۱۷۵
۱۰-۱۰ اندازه‌گیری حجم ۱۷۷
خلاصهٔ فصل دهم ۱۸۰
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل دهم ۱۸۰

فصل یازدهم: شکل‌گیری مفهوم کسر، روش تدریس کسر متعارفی ۱۸۳
هدف کلی ۱۸۳
هدف‌های یادگیری ۱۸۳
مقدمه ۱۸۳
۱۱-۱ مقدمه‌ای دربارهٔ اعداد ۱۸۵
۱۱-۲ تدریس کسر متعارفی ۱۸۷
۱۱-۳ مراحل تدریس کسرهای متعارفی ۱۹۰
۱۱-۴ روش ماریا مونته‌سوری در آموزش کسرها ۱۹۰
۱۱-۵ عملیات چهار عمل اصلی کسرها با کسرهای متعارفی ۱۹۳
۱۱-۶ کسرهای بزرگ‌تر از واحد ۱۹۸
۱۱-۷ روش تدریس جمع‌وتفریق کسرهای متعارفی ۲۰۰
۱۱-۸ روش تدریس ضرب کسر متعارفی ۲۰۲
۱۱-۹ تدریس تقسیم کسر متعارفی ۲۰۷
۱۱-۱۰ تقسیم کسر بر عدد صحیح و برعکس ۲۱۰
خلاصهٔ فصل یازدهم ۲۱۲
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل یازدهم ۲۱۲

فصل دوازدهم: شکل‌گیری مفاهیم اعشار و درصد ۲۱۵
هدف کلی ۲۱۵
هدف‌های یادگیری ۲۱۵
مقدمه ۲۱۵
۱۲-۱ شیوهٔ تبدیل کسرهای اعشاری به کسر متعارفی ۲۲۰
۱۲-۲ جمع‌وتفریق کسرهای اعشاری ۲۲۱
۱۲-۳ ضرب کسرهای اعشاری ۲۲۲
۱۲-۴ نمونه‌ای از ضرب اعداد اعشاری در اعداد دو رقمی ۲۲۲

Scanned with CamScanner

۱۲-۵ ضرب کسر اعشاری در کسر اعشاری ۲۲۳
۱۲-۶ تقسیم کسرهای اعشاری ۲۲۴
۱۲-۶-۱ تقسیم کسر اعشاری به عدد صحیح ۲۲۴
۱۲-۶-۲ تقسیم عدد صحیح و کسر اعشاری به کسر اعشاری ۲۲۵
۱۲-۷ درصد ۲۲۶
خلاصهٔ فصل دوازدهم ۲۲۸
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل پنجم ۲۲۸

فصل سیزدهم: شکل‌گیری مفاهیم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و احتمال ۲۲۹
هدف کلی ۲۲۹
هدف‌های یادگیری ۲۲۹
مقدمه ۲۲۹
۱۳-۱ مراحل تحلیل داده ۲۳۰
۱۳-۲ الزامات داده ۲۳۰
۱۳-۳ جمع‌آوری داده ۲۳۱
۱۳-۴ پردازش داده ۲۳۱
۱۳-۵ پاک‌سازی داده ۲۳۲
۱۳-۶ تجزیه‌وتحلیل داده اکتشافی ۲۳۲
۱۳-۷ مدل‌سازی و الگوریتم ۲۳۲
۱۳-۸ محصول داده ۲۳۳
۱۳-۹ ارتباط ۲۳۳
خلاصهٔ فصل سیزدهم ۲۳۴
خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل سیزدهم ۲۳۴

پاسخنامه ۲۳۷
منابع ۲۳۹

Scanned with CamScanner

بخش اول

مبانی تدریس ریاضی

Scanned with CamScanner

فصل اول

ماهیت ریاضی و یادگیری آن در دورهٔ پیش‌دبستان

هدف کلی

آشنایی با ماهیت ریاضی در دوره پیش‌دبستانی

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. مفهوم عدد را شرح دهید.

۲. الگوها و روابط را توضیح دهید.

۳. هندسه و درک فضایی را توضیح دهید.

۴. اندازه‌گیری را توضیح دهید.

۵. جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی داده‌ها و نمایش داده‌ها را توضیح دهید.

مقدمه

کودکان هنگامی‌که شما سر میز، به یک نفر بیسکوئیت می‌دهید، از ظرفی به ظرف دیگر آب می‌ریزید، دگمه‌های بزرگ را در یک دسته و دگمه‌های کوچک را در دسته دیگری می‌گذارید و یا مطابق ریتمی دست می‌زنید، در حال یادگیری ریاضی هستند. درواقع بخش اعظم آموزش ریاضی در پیش‌دبستان همین تجربه‌های روزانه کودکان است. علاوه بر آن، دانش مربیان از ماهیت و محتوای آموزش ریاضی در پیش‌دبستان،

Scanned with CamScanner

اطلاعات و مفاهیمی را مشخص می‌کند که برای توسعه و رشد تفکر ریاضی کودکان لازم است.

مؤلفه‌های آموزش ریاضی در پیش‌دبستان

براساس استانداردهای ملی در ریاضیات (NCTM، ۲۰۰۰) مؤلفه‌ها یا موضوعات (مفاهیم) آموزش ریاضی در پیش‌دبستان عبارت‌اند از:

۱. مفهوم عدد
۲. الگوها و روابط
۳. هندسه و درک فضایی
۴. اندازه‌گیری
۵. جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی داده‌ها و نمایش داده‌ها

در زیر به معرفی این پنج مؤلفه مهمی که در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان باید به آن‌ها توجه داشت، می‌پردازیم:

۱-۱ مؤلفه اول در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان: مفهوم عدد

مفهوم عدد اساس آموزش ریاضی در پیش‌دبستان است. هنگامی‌که کودکان اشیا را کاوش می‌کنند، یا آن‌ها دست‌ورزی و آن‌ها را مرتب می‌کنند و نیز هنگامی‌که تفکر ریاضی‌شان را با بزرگسالان و بچه‌های دیگر در میان می‌گذارند، مفاهیم ریاضی به‌تدریج رشد می‌کنند.

گفته می‌شود کودکان هنگامی عدد را حس می‌کنند که درباره اعداد و روابط آن‌ها شمّ یا حس ششم (درون یافت) خوبی داشته باشند. هنگامی کودکان درکی از اعداد به‌دست می‌آورند که به‌عنوان مثال، درک می‌کنند که «سه» واقعاً چه معنی‌ای می‌دهد و اینکه سه تایی با عدد «۳» یا کلمه «سه» یا یک مجموعه با سه شیء نمایش داده می‌شود. کودکان شروع به کاوش درباره روابط بین کمیت‌ها مانند بیشتر، کمتر یا تعداد مساوی می‌کنند.

اشاره کردیم که مفهوم عدد یکی از مؤلفه‌های آموزش ریاضی در پیش‌دبستان است و منظور ما از مفهوم عدد در آموزش ریاضی به کودکان پیش‌دبستان شامل مفاهیم «شمارش»، «تناظر یک به یک»، و «کمیت، مقایسه‌ها و نمادهای عددی» است که در ادامه

توضیحاتی درباره هریک از مفاهیم عددی که در آموزش ریاضی به کودکان پیش‌دبستان باید مدنظر قرار داد را معرفی می‌کنیم.

شمارش. شمارش یکی از اولین «مفاهیم عدد» است که پدیدار می‌شود. این توانایی با رشد مهارت‌های شمارش شفاهی یا شمارش «طوطی‌وار» گاهی از دوسالگی شروع می‌شود. معنی ساده شمارش طوطی‌وار «به یاد داشتن دنباله‌ای از اعداد» است. مهارت‌های شمارش از روی حافظه (شمارش طوطی‌وار یا شمارش بی‌معنی)، هنگامی رشد می‌کنند که کودکان به‌صورت دسته جمعی آوازهای عددی بخوانند، بازی‌های انگشتی کنند و ترانه‌ها یا جملات قافیه‌دار مربوط به اعداد را بخوانند.

تناظر یک‌به‌یک (مقابله یک‌به‌یک). به‌دنبال شمارش «بی‌معنی» می‌آید. تناظر یک‌به‌یک عبارت‌است از ارتباط‌دادن یک عدد و تنها یک عدد با یکی از عضوهای یک مجموعه. این شیوه باید در خلال روز در بخش‌های رغبت و کارهای معمولی روزانه الگو قرار داده شود و اغلب باید به‌طور مستقیم آموزش داده می‌شود. گاهی اوقات کودکان یک شیء را دوبار می‌شمرند. می‌توانید راهبردهایی را به کودکان به‌صورت الگو بدهید تا به آن‌ها کمک کنید تا مثلاً با کنارگذاشتن هر شیء بعد از شمرده‌شدن، از شمارش دوباره یک شیء جلوگیری شود.

کمیت، مقایسه‌ها و نمادهای عددی. کمیت یک مجموعه، یعنی کل اشیا آن مجموعه (دانستن اینکه آخرین شیء شمرده‌شده در یک مجموعه کل اشیای آن مجموعه را بیان می‌کند). اگر از کودکی بخواهید سه عدد شکلات برایتان بیاورد و هر سه شکلات و نه فقط سومین شکلات را، برای شما بیاورد، این کودک احتمالاً کمیت را درک کرده است. کودکی که ترتیب عدد را درک می‌کند، می‌داند که اگر سه شکلات را از چپ به راست یا از راست به چپ بشمارد، تعدادش تغییر نمی‌کند. مقایسه مجموعه‌ها موجب می‌شود تا کودک معنی کلمات بزرگ‌تر از، کوچک‌تر از و هم‌اندازه را بداند.

کودکان خردسال می‌توانند اسامی عددها را یاد بگیرند بدون اینکه مفهوم ریاضی آن‌ها را بدانند. مفهوم یک نماد عددی، مانند ۳، ارتباط‌دادن آن با یک مجموعه سه‌تایی است. نمادهای عددی (برای کودکان) تنها هنگامی معنی دارند که برای معرفی کمیت‌ها آورده شوند. مربیان باید به‌جای آموزش اعداد به‌تنهایی، آن‌ها را به‌عنوان نمادهایی برای کمیت‌ها آموزش دهند.

Scanned with CamScanner

۱-۲ نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از مفهوم عدد

توجه کنند یک فنجان با ریختن پنج قاشق آرد (شن) پر می‌شود.

پیش‌بینی کنند برای ساختن یک دیوار ده مکعب پلاستیکی لازم است و بعد از انجام‌دادن آن، تعداد آن‌ها را بشمارند و ببینند که پیش‌بینی‌شان درست است.

پنج کودک که می‌خواهند غذا بخورند را بشمرند و برای آن‌ها پنج بشقاب، پنج قاشق و پنج چنگال بگذارند.

۱-۳ مؤلفه دوم در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان: الگوها و روابط

الگوها ترتیبات منظم اشیا، اشکال و اعداد هستند. شناخت الگو به کودکان امکان می‌دهد تا روابط بین اشیا را بشناسند و آن‌ها را به ترکیبات عددی و شمردن تعمیم دهند.

شناخت الگوها و روابط موضوعی است که نه‌تنها در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان، کاربرد دارد بلکه موضوعی است که کودکان در علوم و سوادآموزی نیز به‌کار خواهند برد. هدف از قراردادن الگوها و روابط به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های آموزش ریاضی در پیش‌دبستان این است که کودکان الگوهای ساده را بشناسند، به آن‌ها دقیق شوند، آن‌ها را کپی کنند، مانند آن‌ها را بسازند و ادامه آن‌ها را پیش‌بینی کنند. کودکان پیش‌دبستانی می‌توانند به‌سرعت مفهوم الگوهای آشنا را کسب کنند. وقتی یک الگویی از مهره‌ها (برای مثال قرمز- آبی؛ قرمز- آبی) را می‌خوانید، بچه‌ها با شما هم‌صدا می‌شوند. بعد از شناخت الگوهای ساده، کودکان می‌توانند الگویی که می‌شنوند یا می‌بینند راکپی کنند. کودکان برای آنکه الگویی را ادامه دهند، باید پیش‌بینی کنند که در دنباله این الگو چه عددی می‌آید. کودکان حتی می‌توانند الگویی را خودشان خلق کنند، اما اغلب قوانینی را که خلق کرده‌اند به‌صورت ساده‌ای دنبال نمی‌کنند.

۱-۴ نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از الگوها و روابط

ماشین‌های کوچک را در یک سری قرمز، سیاه، قرمز، سیاه، قرمز، سیاه ... ردیف کنند.

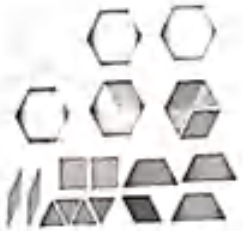
وقتی نقاشی می‌کشند، رنگ‌های اضافی را دور (کادر) نقاشی را پاک کنند.

الگوی ریتمیک را در صدای دست‌زدن بسازند: دست، دست، دست - دست، دست، دست.

وقتی با قطعات پلاستیکی وصل شونده (مانند مکعب‌های چینه) بازی می‌کنند الگویی بسازند (سفید، آبی، سبز؛ سفید، آبی، سبز).

۱-۵ مؤلفه سوم در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان: هندسه و درک فضایی

هندسه و درک فضایی عبارت‌است از شناخت شکل‌ها و ساختارها در محیط. کودکان شکل دوبعدی و سه‌بعدی را هنگامی یاد می‌گیرند و از این دانستن استفاده می‌کنند که به آن‌ها فرصت‌هایی بدهید تا با قطعات و مکعب‌های خانه‌سازی، طرح‌هایی خلق کنند، نقاشی بکشند، رنگ‌آمیزی کنند و برای کار هنری خود شکل‌هایی را (با قیچی) ببرند و نیز مکعب‌ها را در قفسه‌ها مرتب بچینند و در محیط و در فضای باز شکل‌هایی را پیدا کنند.



شکل ۱-۱

کودکان در ابتدا، یاد می‌گیرند تا شکل‌های ساده هندسی مانند مثلث‌ها، دایره‌ها و مربع‌ها را بشناسند. در مرحله بعد، مشخصات این شکل‌ها را یاد می‌گیرند (مانند اینکه مربع چهار ضلع دارد). در سطحی بالاتر، کودکان استفاده از استدلال را در کارکردن با شکل‌ها آغاز می‌کنند (مانند اینکه باید یک مثلث باشد زیرا سه ضلع دارد). مربیان می‌توانند با توضیح شکل‌هایی که کودکان خلق‌کرده یا پیدا کرده‌اند، این درک آن‌ها را تقویت کنند.

کودکان، با آگاهی از مکان خودشان نسبت به دنیای اطرافشان، به درک ریاضی می‌رسند. ازطریق تجربه‌هایی که شما به کودکان ارائه می‌دهید، آن‌ها درمورد مکان و وضعیت چیزها (روی، خارج، بالای، زیر، داخل، خارج، پشت، زیر) حرکت (به سمت عقب، جلو، اطراف، از میان، آن‌سوی، بالا، پایین و غیره) و فاصله (نزدیک، دور، بعد) یاد می‌گیرند. وقتی به کودکان فرصت دست ورزی اشیا و شکل‌ها را می‌دهید، یاد می‌گیرند عملکرد اشیا را پیش‌بینی کنند (برای مثال، اگر این شکل را وارونه کنم چه می‌شود؟)

Scanned with CamScanner

۱-۶ نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از هندسه و فضا

اگر یک صفحه ساخت اشکال هندسه و تعدادی کش داشته باشند، شکل‌های هندسی بسازند.

بگوید: «تو لست را داخل نرده بگذار.» می‌خواهم اسیم از روی نرده بپرده»

توجه کند به اینکه حباب‌ها شبیه دایره هستند.

از جعبه‌های خالی، لوله‌ها، ظرف‌های مختلف، برای ساختن یک مکان بازی تخیلی استفاده کنند.

۱-۷ مؤلفه چهارم در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان: اندازه‌گیری

فعالیت‌های اندازه‌گیری به‌عنوان یکی از مؤلفه‌ها یا بخش‌های اصلی آموزش ریاضی در پیش‌دبستان، بر رشد درک کودکان از اصول و به‌کارگیری اندازه‌گیری متمرکز است. کودکان اگر فرصت استفاده از وسایل و نیز شرکت در کارهای عملی را داشته باشند، درباره اندازه‌گیری یاد می‌گیرند.

کودکان در اولین گام، بدون استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری، چیزها را مقایسه می‌کنند. آن‌ها با استفاده از وسایلی که برای بازی عرضه می‌کنید مفاهیم زیر را یاد می‌گیرند: درازتر، کوتاه‌تر، سنگین‌تر، سبک‌تر، تندتر، آهسته‌تر. سپس یاد می‌گیرند تا از مقیاس‌های (واحدهای اندازه‌گیری) غیراستاندارد مانند یک کفش، یک تکه نخ یا روبان، یا حتی وجب برای اندازه‌گیری یک شیء استفاده کنند.

آموزش رسمی اندازه‌گیری که در آن واحدهای استاندارد مانند ساعت (برای اندازه‌گیری زمان) خط کش، پیمانه‌ها، حرارت‌سنج و ظروف یا پیمانه‌های اندازه‌گیری تعیین می‌شوند، معمولاً در اواخر دوره پیش‌دبستان و سال‌های اول دبستان داده می‌شود. با وجود این، اگر این وسایل اندازه‌گیری دراختیار کودکان باشند، این وسایل را وارسی‌کرده و در بازی‌های خود از آن‌ها استفاده خواهند کرد.

۱-۸ نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از اندازه‌گیری

هنگامی‌که معلم ساعت شنی را به‌کار می‌اندازد، متوجه می‌شوند که وقت کمی برای جمع‌وجور کردن و نظافت دارند.

از واحدهای آجری برای اندازه‌گیری نیز استفاده کنند.

بشمارند چندتا فنجان از شن‌ها برای پرکردن سطل کوچک پلاستیکی لازم است.

برای اندازه‌گیری طول یک قالیچه از یک تکه روبان استفاده کنند.

۱-۹ مؤلفه پنجم در آموزش ریاضی در پیش‌دبستان

۱-۹-۱ جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی داده‌ها و نمایش داده‌ها

جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی و نمایش داده‌ها در پیش از دبستان که آخرین بخش از آموزش ریاضی در پیش‌دبستان است، شامل مرتب‌کردن، طبقه‌بندی‌کردن، با نمودار نشان‌دادن، شمارش، اندازه‌گیری و مقایسه است. آموزش هریک از این مفاهیم می‌تواند براساس تمایل طبیعی کودکان در ساختن مجموعه‌ای (کلکسیونی) از اشیا انجام شود.

ممکن است کودکان بخشی از عمل جمع‌آوری را بدون داشتن برنامه‌ای در ذهنشان، (مثلاً ضمن یک بازی و سرگرمی) به‌صورت مرتب‌کردن و مجموعه‌سازی با اشیا شروع کنند. بعد از این مرحله، به‌صورت هدف‌دارتری اشیا را برای مثال، برحسب ویژگی‌هایی مانند رنگ، شکل یا اندازه مرتب می‌کنند. کودکان می‌توانند با رشد و بهبودبخشیدن مهارت‌ها، اشیا را با بیشتر از یک مشخصه طبقه‌بندی کنند. می‌توانید با تشویق کودکان به صحبت‌کردن درباره معیارهای طبقه‌بندی‌شان، این توانایی را تقویت کنید.

نمایش با نمودار، ادامه مرتب‌کردن و طبقه‌بندی‌کردن است. یک نمودار، اطلاعات را به‌صورت دیداری منظم می‌کند تا به کودکان کمک شود روابط را ببینند. نمایش با نمودار راهی برای کودکان است تا بتوانند انواع اطلاعات را به شکل‌های مختلف نمایش دهند. نمودارهای از انواع کفش‌هایی که بچه‌ها پوشیده‌اند می‌تواند از نمایش عینی کفش‌ها شروع شود و تا نمایش نمادین آن‌ها رشد کند.

بعد از اینکه کودکان یک نمودار ساختند، می‌توانند از آن برای تحلیل و تفسیر داده‌ها استفاده کنند. این مرحله شامل مقایسه‌کردن، شمارش، جمع‌وتفریق و نیز استفاده از عباراتی مانند بیشتر از، کمتر از، مساوی با و نامساوی است. این نمودار، بعد از آنکه کودکان برگ‌های انواع درختان را در یک راه پیمایی جمع کرده‌اند، ساخته شده است. یک معلم برای اینکه کمک کند تا کودکان نمودار بالا را تفسیر کنند، می‌توانند سؤالات زیر را مطرح کند:

Scanned with CamScanner

✓ این نمودار به ما چه می‌گوید؟
✓ چه برگی را بیشتر از همه جمع کرده‌ایم؟
✓ چه برگی را بیشتر از همه جمع کرده‌ایم؟ از کجا می‌فهمیم؟
✓ تعداد برگ‌هایی که مساوی هستند (یکی هستند)؟ از کجا می‌فهمیم؟

نشانه‌های درک کودکان پیش‌دبستان از جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی و نمایش داده‌ها:

دو مجموعه از عروسک‌ها را درست کنند، یک گروه با کفش و گروه دیگر بدون کفش.

نموداری از برچسب‌ها را برحسب رنگ آن‌ها درست کنند.

هنگام نظرخواهی درمورد اینکه چه کسی آب‌میوه و چه کسی شیر می‌خورد، در مقابل «آری» یا «نه» علامت بزنند.

بعد از آزمایش در یک ظرف آب، تصویری بکشند تا نشان دهد کدام شیء در آب فرو می‌رود و کدام فرو نمی‌رود.

خلاصهٔ فصل اول

در این فصل با مؤلفه‌های آموزش ریاضی در پیش‌دبستان و چگونگی استفاده از این روش‌ها و مفاهیم برای تدریس در کلاس خود آشنا شدید. به‌طورخلاصه آنچه ما در این فصل عنوان نمودیم ۱. مفهوم عدد ۲. الگوها و روابط ۳. هندسه و درک فضایی ۴. اندازه‌گیری ۵. جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی داده‌ها و نمایش داده‌ها.

مفهوم عدد اساس آموزش ریاضی در پیش‌دبستان است. هنگامی‌که کودکان اشیا را کاوش می‌کنند، با آن‌ها دست‌ورزی و آن‌ها را مرتب می‌کنند و نیز هنگامی‌که تفکر ریاضی‌شان را با بزرگسالان و بچه‌های دیگر در میان می‌گذارند، مفاهیم ریاضی به‌تدریج رشد می‌کنند. الگوها ترتیبات منظم اشیا، اشکال و اعداد است. شناخت الگو به کودکان امکان می‌دهد تا روابط بین اشیا را بشناسند و آن‌ها را به ترکیبات عددی و شمردن تعمیم دهند. هندسه و درک فضایی عبارت‌است از شناخت شکل‌ها و ساختارها در محیط. کودکان شکل دوبعدی و سه‌بعدی را هنگامی یاد می‌گیرند و از این دانستن استفاده می‌کنند که به آن‌ها فرصت‌هایی بدهید تا با قطعات و معکب‌های خانه‌سازی، طرح‌هایی خلق کنند، نقاشی بکشند، رنگ‌آمیزی کنند. جمع‌آوری داده‌ها، سازمان‌دهی و نمایش

داده‌ها در پیش از دبستان که آخرین بخش از آموزش ریاضی در پیش‌دبستان است. شامل مرتب‌کردن، طبقه‌بندی‌کردن، با نمودار نشان‌دادن، شمارش، اندازه‌گیری و مقایسه است. امید است با استفاده از این مفاهیم و روش‌ها در کار تدریس خود موفق باشید.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل اول

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. کدام گزینه به کودکان امکان می‌دهد تا روابط بین اشیا را بشناسند ؟

الف) مفهوم عدد — ب) هندسه و درک فضایی
ج) شناخت الگو — د) جمع‌آوری داده‌ها

۲. ..... در شناخت شکل‌ها و ساختارها در محیط کودکان شکل دوبعدی و سه‌بعدی را نشان می‌دهد.

الف) مفهوم عدد — ب) هندسه و درک فضایی
ج) شناخت الگو — د) جمع‌آوری داده‌ها

۳. کدام گزینه شامل مفهوم عدد در آموزش ریاضی به کودکان پیش‌دبستان نمی‌باشد؟

الف) شمارش — ب)تناظر یک به یک
ج) شناخت الگو — د) کمیت، مقایسه‌ها

۴. آخرین بخش از آموزش ریاضی در پیش‌دبستان کدام گزینه است؟

الف) مفهوم عدد — ب) هندسه و درک فضایی
ج) شناخت الگو — د) جمع‌آوری داده‌ها

۵. اساس آموزش ریاضی در پیش‌دبستان کدام گزینه است؟

الف) مفهوم عدد — ب) هندسه و درک فضایی
ج) شناخت الگو — د) جمع‌آوری داده‌ها

Scanned with CamScanner

فصل دوم

ماهیت ریاضی و یادگیری آن در دورهٔ دبستان

هدف کلی

آشنایی با ماهیت ریاضی و یادگیری آن در دورهٔ دبستان

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. هدف کلی آموزش ریاضی در دوره دبستان را بیان کنید.
۲. مفهوم چگونگی رسیدن به هدف‌ها را شرح دهید.
۳. تقسیم‌بندی کلی روش‌های تدریس ریاضی را با ذکر مثال تشریح کنید.
۴. روش‌های دانش‌آموزمحور را شرح دهید.
۵. روش‌های نوین تدریس قابل‌استفاده در دورهٔ دبستان را تدریس کنید.
۶. تدریس روش استفاده از شبیه‌سازی را با ذکر مثال شرح دهید.
۷. روش کاوشگری را توضیح دهید.
۸ خصوصیات بارز روش کاوشگری را با ذکر مثال نام ببرید.

مقدمه

مرکز شناخت‌شناسی ژنو، براساس تحقیقات خود، مغز انسان را دارای ده توانایی بالقوه به‌عنوان طیف ده‌گانه توانایی‌های ذهنی (عقلی یا تفکر) از قرار: یادآوری، مقایسه،

Scanned with CamScanner

گروه‌بندی، استقرا، قیاس، تعمیم، تجزیه و تحلیل، تصور، ترکیب و ارزشیابی می‌داند.

رشد تفکر و دستیابی به تفکر منطقی به‌عنوان هدف محوری هر نظام آموزشی به‌معنای رشد و پرورش این ابعاد دوگانه می‌باشد. این توانایی‌ها در خلأ پرورش نمی‌یابند و نیاز به بستری برای رشد دارند. این بستر چیزی جز مجموعه فعالیت‌هایی که این ابعاد دوگانه را توسط خود فرد در عمل به‌کار گیرد، نمی‌تواند باشد.

به‌عبارتی دیگر، رشد یکایک این توانایی‌ها منوط به کاربرد آن‌ها در جریان یادگیری توسط خود فرد است. براساس نظریات همان مرکز، یادگیری عبارت‌است از ساختن انگاره (الگو، طرح، تصور، ایده،شما، ...) جدیدی در ذهن و یا گسترش و تعمیم انگاره‌های موجود. گسترش به‌معنی افزودن ابعاد جدیدی به انگاره‌های قبلی براساس تغییرات و تفاوت‌های فعلی موجود در محیط. انگاره‌ها نیز تنها و تنها توسط خود فرد می‌توانند ساخته شوند و گسترش یابند. یعنی امکان انتقال هیچ انگاره یا مفهومی به ذهن فراگیر توسط دیگران میسر نیست. مفهوم، یاد گرفته می‌شود یعنی فراگیر از ورای تجربیات، مشاهدات و جمع‌بندی‌های خود، به برداشتی ذهنی از یک شیء یا پدیده دست می‌یابد. برای مثال هیچ راهی برای انتقال مفهوم مزه شوری یا بیان و وصف آن وجود ندارد.

تنها و تنها تجربه خود فرد، یعنی چشیدن شوری می‌تواند منجر به تشکل مفهوم و ساختن انگاره شوری در ذهن وی شود. به بیانی دیگر، ساختارهای ذهنی، سیستم‌های ارتباط بین انگاره‌ها هستند که می‌توانند از فردی به فرد دیگر و از لحظه‌ای به لحظه‌ای دیگر، هم ازنظر نوع سیستم انتخابی و هم از نظر مجموعه انگاره‌های مرتبط‌شده متفاوت باشند. رفتارهای انسانی در موقعیت‌های مختلف و یا درمورد یک پدیده ثابت براساس همین تنوع در سیستم ارتباط و انگاره‌های مرتبط می‌تواند متفاوت باشد و نیز درمواقعی که به اصطلاح سرعت انتقال نداریم، بدان‌معنی است که ارتباط سریع و به‌موقع را با انگاره مربوطه، که قبلاً آموخته و در سازمان تفکر و ساختار تفکر موجود است، برقرار نمی‌کنیم.

بر این منوال، ساختارهای ذهنی، مجموعه معلومات و آموخته‌ها نیستند بلکه مجموعه شبکه‌ها، سبک‌ها و یا سیستم‌های ارتباطی بین آموخته‌ها (انگاره‌ها) می‌باشند. با بیانی دیگر، ساختار و سازمان تفکر و ذهن هر فرد، حاصل طرح، برنامه، نقشه، تکنیک، تاکتیک، خط‌مشی و استراتژی است که برای برخورد با یک موضوع انتخاب

می‌کند. بنابراین آنچه که در یک نظام آموزشی مهم و اساسی است، پرورش و گسترش همین ساختارهای ذهنی به‌صورت منطقی است. از میان مواد آموزشی، علم ریاضی به‌خاطر ماهیت انتزاعی و ذهنی که دارد، مؤثرترین ابزار در گسترش و پرورش ساختارهای منطقی و فرایندهای ذهنی است. ریاضیات و مفاهیم آن برخلاف بسیاری از مفاهیم علوم تجربی (که در حیطهٔ محسوس آدمی قرار دارند)، عمدتاً ذهنی و انتزاعی هستند و به‌صورت اشیای مادی، وجود خارجی ندارند. یعنی بسیاری از مفاهیم ریاضی تصوراتی هستند از اشیا که ترجمان آن به همان‌صورت ذهنی در دنیای واقعی میسر نیست، مانند مفاهیم نقطه و صفحه.

ازطرفی بسیاری دیگر از مفاهیم ریاضی ماهیت خارجی و وجودی در محیط خارج به خودی خود ندارند، بلکه ساخته و پرداخته و ابداع ذهن انسان هستند که به محیط خارج و اشیای درون آن نسبت داده شده‌اند و این انتساب مانند مفاهیم علوم تجربی در ذات اجسام و اشیای جهان مادی به‌عنوان خاصیت ثابت و پایدار آن‌ها در بیشتر موارد مصداق ندارد.

ازطرف دیگر درحالی‌که مفاهیم علوم تجربی و خواص نسبت داده‌شده به اجسام و اشیا و پدیده‌ها تغییرپذیرند یا در شرایطی صحت و شمول خود را از دست می‌دهند، مفاهیم ریاضی دارای منطق مطلق هستند، یعنی در همه‌جا و همه‌وقت و در هر شرایطی ثابت‌اند. این پایداری منطق ریاضی به‌عنوان «قوانین» نظم‌دهنده و مسلط بر فرایندهای ذهنی، هماهنگی، گسترش، قانون‌مندکردن فرایندهای تفکر به‌صورت منطقی دارند. درحقیقت در فراگیری ریاضیات به‌خاطر ماهیت ذاتی این علم، ضمن دستیابی به کانال‌های جدید ارتباطی بین انگاره‌های موجود، امکان پرورش و گسترش فرایندهای ذهنی در یک سیستم کاملاً منطقی، به‌خاطر منطق قوی، مؤثر و خلل‌ناپذیر حاکم بر اصول و مفاهیم ریاضی، میسر است.

درعین‌حال همین ویژگی ریاضیات یعنی عدم امکان احساس (چشیدن، بوییدن، لمس‌کردن، شنیدن و دیدن) مفاهیم آن، یادگیری و آموزش آن را نسبت به علوم دیگر مشکل‌تر و روش‌های آموزشی و مطالعه آن را خاص کرده است و نمی‌توان دقیقاً مشخص کرد که ریاضیات چگونه یاد گرفته می‌شود و درنتیجه (به‌خاطر وابستگی روش‌های آموزشی به روندهای یادگیری) انتخاب و داوری درمورد پدیدآوردن شرایط برای فراگیری

Scanned with CamScanner

بهتر و سهل‌تر چندان آسان نیست. اما می‌توان فهرستی از احکام حاکم بر فراگیری یا آموزش ریاضی را ارائه داد که محمل اجرایی برای گسترهٔ محتوای ریاضی باشد.

این فهرست شامل رهنمودها و یا پیشنهادات تجربه شده است.

مهم‌ترین پیشنهاد و نکته آن است که محیط و فضای یادگیری باید مجال انتخاب آزادانه و فعالیت فردی در روش اجرایی را به فراگیر بدهد. سؤال عمده آن است که مجموعه تلاش‌ها و عملکردها و روش‌های مدرس چگونه باشد که در این فضای آزاد و مناسب، امکان انتخاب درست فرایندهای تفکر را برای انتزاع مفهوم موردنظر و تجلی آن‌را به‌صورت رفتار ریاضی به فراگیر بدهد. مثال زیر یک نمونه از این فضا است که در آن فراگیر در جریان عملکردهای حسی و فیزیکی خود، بر پایه روش‌ها و روندهای خاص اکتسابی و انفرادی خود، تحت هدایت معلم، نه تنها یک مفهوم ریاضی را برای خود انتزاع می‌کند بلکه به پرورش مهارت‌های دیگری در زمینه‌های: فرایندهای تفکر، حرکتی و فیزیکی، اجتماعی، مشارکت، همکاری و ... دست می‌یابد.

در این مدل آموزشی به معیارهای تجربی یعنی به‌وجودآوردن زیربنایی عینی برای مفهوم انتزاعی ریاضی توجه شده است و نقش شهود و احساس درونی در ابداع‌های ریاضی، نه بر زمینه تهی، بلکه بر زمینه‌ای از دانش واقعی استوار گردیده است.

فاز اول- مرحله جمع‌آوری داده‌ها: در این مثال، هدف، آموزش فرمول محاسبه محیط دایره است. به این‌منظور، معلم دایره‌ای روی تابلو می‌کشد و با مرور ویژگی‌های دایره (تعریف دایره، شعاع، قطر) در یک روند پرسش و پاسخ عنوان می‌کند که چگونه می‌توان محیط دایره را اندازه گرفت؟ معلم، پس از ارائهٔ برخی روش‌های اندازه‌گیری توسط دانش‌آموزان، صفحه‌ای شامل ۶ دایره به شعاع‌های متفاوت را به دانش‌آموزان، که در گروه‌های سه‌نفری دسته‌بندی شده‌اند، می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد که شعاع، قطر و محیط دوایر را اندازه بگیرند.

در فرایند این عمل، گروهی با چسباندن دایره‌ها روی یک مقوای نرم و فروکردن تعداد زیادی سنجاق روی محیط هر دایره و حائل‌کردن یک نخ در پای سنجاق‌ها، محیط‌ها را اندازه می‌گیرند. گروهی دیگر با چسباندن دایره‌ها روی مقوای سفتی و قیچی‌کردن هر دایره و قراردادن نخ به دور قرص‌های بریده‌شده، محیط را اندازه می‌گیرند. گروهی دیگر، دایره‌های چسبانده‌شده روی مقوا را با قیچی جدا می‌کند و یکی از

شعاع‌های آن‌ها را به‌عنوان نشانه رسم‌کرده و هر دایره را روی خط راستی به اندازهٔ یک دور می‌چرخاند و با استفاده از نشانه‌گذاری انجام‌شده، محیط را اندازه می‌گیرد. این آزادی عمل در انجام فعالیت‌ها علاوه‌بر آنکه موجبات بروز استعدادها و خلاقیت‌های فراگیران را فراهم می‌کند، روش و خط‌مشی خاصی را به فراگیر تحمیل نمی‌کند، که این خود فرصتی است برای تغییر یا تصحیح نارسایی‌ها یا اشکالات در ساختار فکری و فرایندهای تفکری که احتمالاً منجر به عملکردهای مناسب و یا راحت و مطلوب نشده‌اند.

پس از اتمام جدول شماره یک توسط دانش‌آموزان، معلم جدولی شبیه آن‌را روی تابلو، رسم و میانگین اندازه‌گیری‌های گروه‌های کلاسی برای هر دایره را در جدول وارد می‌کند. توجه کنید که منظم‌کردن، جدول‌بندی و تنظیم نتایج فعالیت‌های دانش‌آموزان، برعهده معلم بود. سپس معلم از گروه‌ها می‌خواهد که ستونی دیگر را به جدول شمارهٔ ۲ اضافه کنند و در آن محیط اندازه‌گرفته‌شده هر دایره را به قطر آن تقسیم و حاصل را در جدول وارد کنند. مجدداً خود معلم، میانگین اعداد به‌دست‌آمده را در ستونی دیگر که به جدول شماره (۲) اضافه می‌کند، می‌نویسد و نهایتاً ازآنجاکه امکان به‌دست‌آمدن عدد دقیق وجود ندارد، مقدار آن‌را با بحثی در مورد خطاها، ۳/۱۴ معرفی می‌کنند. در این مدل آموزشی، اقدامات فوق تحت عنوان فاز اول و مرحله جمع‌آوری داده‌ها یا اطلاعات، شناخته و نام‌گذاری شده است.

فاز دوم- مرحله ابداع مفهوم: دانش‌آموزان در یک بحث گروهی که در آن معلم پیشنهاد می‌کند که رابطه‌ای برای محاسبه محیط دایره براساس تجربه‌های عینی انجام‌شده بیابند، شرکت می‌کنند و درنهایت خود رابطه را بیان می‌کنند.

محیط دایره = قطر × ۳/۱۴

فاز سوم- تعمیم مفهوم: در این مرحله هدف، گسترش و تعمیم مفهوم به‌منظور عمومیت‌دادن مفهوم و یا یافتن موارد استثنا و همین افزایش مهارت‌ها و یادگیری بیشتر تا حد تسلط انجام می‌گیرد. فعالیت‌های طراحی‌شده توسط معلم برای این مرحله عبارت‌اند از:

الف) تعیین مرکز دایره‌ای که بر روی یک کاغذ معمولی رسم شده است (دایره نباید کوچک باشد)؛

ب) تعیین مرکز دایره‌ای که توسط معلم روی تابلو رسم می‌شود؛

ج) اندازه‌گیری محیط یک حوض نما که دارای لبه‌های بلند نسبت به سطح زمین است و سپس محاسبه قطر آن؛

Scanned with CamScanner

د) اندازه‌گیری قطر این حوض و مقایسه آن با مقدار محاسبه‌شده.

این طرح آموزش تحت عنوان چرخه یادگیری با سه‌مرحله یا فاز، جمع‌آوری داده‌ها، ابداع مفهوم، تعمیم مفهوم به‌عنوان روش اکتشافی مطرح است. در این‌روش، مفهوم توسط خود فراگیر از ورای تجربیات فردی و شخصیش، ولیکن تحت هدایت معلم و با تدارک قبلی وسایل و ابزار و مواد توسط معلم، انتزاع می‌گردد. اعتقاد بر این است که در این‌روش فراگیر، خود شخصاً به آموزش خود براساس سرعت، توانایی و روش‌های انجام کار فردی خود می‌پردازد و یادگیری عمیق‌تر و پایدارتری خواهد داشت. علاوه‌بر آن، در این‌روش همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کلاس مرکز فرماندهی معلم و تسلیم‌پذیری دانش‌آموز نیست، بلکه در آن مجال بروز و اظهار دانش‌آموز و به باور درآوردن آنچه یاد می‌گیرد، به حد کافی داده شده است.

چنین روشی منجر به پرورش تفکری آزاد، منطقی و انتقادپذیر می‌گردد. آزادی عملی که در نحوهٔ انجام فعالیت‌ها و کار مشترک گروهی در بطن این‌روش وجود دارد، خود زمینهٔ بسیار مساعد و ارزنده‌ای برای پرورش روحیه سازگاری، گذشت، همکاری، برون‌گرایی به‌جای درون‌گرایی و نکته‌روی می‌گردد.

اگر می‌خواهیم در آینده، فردی خلاق و مبتکر بار آوریم و نه مقلد و تسلیم‌پذیر، باید از روش‌های آموزشی سنتی که در آن معلم تنها مرجع و منبع دانش و معلومات است و دانش‌آموزان را مجبور به انجام امور براساس روش‌های ازپیش تعیین‌شده خود می‌کند دست بکشیم، زیرا این روش‌ها نهایت موفقیتشان در آن است که دانش‌آموز را تسلیم‌پذیر بار می‌آورد و روحیهٔ کنجکاوی و خلاق وی را که برای مواجه‌شدن با مشکلات دنیای پرسرعت امروز، نیاز اصلی و اساسی است از وی سلب می‌کند.

۲-۱ هدف کلی آموزش ریاضی در دوره دبستان

هدف کلی آموزش‌وپرورش در دورهٔ عمومی آماده‌ساختن فرد برای زندگی در تمام ابعاد است. لذا آنتونی و والشاو[1] (۲۰۱۵) بیان کرده‌اند آموزش ریاضی در این دوره باید درجهت نیل به هدف کلی زیر باشد:

1 Anthony & Walshaw

الف) پرورش نظم فکری و درست‌اندیشیدن ازطریق آموزش به‌کاربردن دانسته‌ها برای به‌دست‌آوردن نتیجه‌ها به این‌طریق دانش‌آموز باتوجه به مراحل مختلف استدلال و نظم حاکم برآن در بیان یک مطلب یا حل یک مسئله درمی‌یابد که چگونه می‌تواند دانسته‌های خود را برای به‌دست‌آوردن نتایج جدید به‌کار گیرد.

ب) ایجاد توانایی برای انجام محاسبات عددی در زندگی روزمره. به این‌طریق دانش‌آموز پس از اتمام دورهٔ همگانی قادر به انجام محاسباتی خواهد بود که در زندگی عادی به آن نیاز دارد، ازقبیل چهار عمل اصلی، درصدها، نسبت‌ها و غیره.

ج) ایجاد توانایی در انجام‌دادن محاسبات ذهنی و حدس و تخمین‌زدن کمیت‌ها در حدود نیازهای زندگی روزمره. به این‌صورت دانش‌آموز تدریجاً انجام محاسبات ذهنی را درحد نیاز در جامعه به‌دست می‌آورد و می‌تواند از طول، مساحت، وزن و... اجسام محیط خود برآورد نسبتاً درستی داشته باشد.

د) آموزش ریاضیات موردنیاز در رابطه با سایر دروس دیگر دورهٔ همگانی. به این‌صورت ریاضیات موردنیاز برای دروس دورهٔ همگانی آموزش داده می‌شود.

ه) ایجاد توانایی در برآورد راه‌حل مسئله‌ها و حدس جواب آن‌ها. به این‌صورت به‌تدریج در دانش‌آموز توانایی تصور راه‌حل مسئله قبل از اینکه دست به قلم و کاغذ ببرد ایجاد می‌شود و درنتیجه توانایی پیداکردن خطوط کلی راه‌حل مسئله‌های زندگی در او تقویت می‌گردد.

و) ایجاد توانایی درک محتوای ریاضی مسئله‌ها، به قالب ریاضی درآوردن و حل آن‌ها. چون بسیاری از مسئله‌های زندگی روزمره که به کمک عبارت‌ها و جمله‌ها بیان شده‌اند الگویی ریاضی در خود نهفته دارند. با رسیدن به این هدف دانش‌آموز تدریجاً قادر به تشخیص این الگو می‌شود، یعنی نخست محتوای ریاضی مسئله را می‌شناسد و سپس با به‌کاربردن الگوی ریاضی مناسب آن را حل می‌کند.

۲-۲ چگونگی رسیدن به هدف‌ها

براساس پیشنهاد کانی و همکاران (۲۰۱۵)، برای رسیدن به هدف کلی در کشورمان، لازم است معلمین نکات زیر را موردتوجه قرار دهند:

Scanned with CamScanner

الف) براساس پیشنهاد کانی و همکاران (۲۰۱۵)، برای رسیدن به هدف‌های کلی در کشورمان، لازم است معلمین نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:

ب) حتی‌الامکان از مسائل منطقه‌ای و محیط زندگی دانش‌آموزان و مسائل خاص روستایی (تقسیم آب و محصول و...) یا شهری (اجاره، هزینه آب، برق، تلفن و...) استفاده کنند.

ج) وسایل کمک‌آموزشی ساده توسط معلم و دانش‌آموزان ساخته و مورداستفاده قرار گیرد.

د) با ایجاد انگیزه و ارائهٔ مثال‌های مناسب ذهن، توجه دانش‌آموزان را برای درک مفاهیم ریاضی آماده‌ساخته و سپس به بیان تعریف یا دستور یا استدلال بپردازند.

ه) با شرکت‌دادن دانش‌آموزان در درس و راهنمایی او در کشف مطالب و توجه به اظهارنظرها و پیشنهادهای وی حس اعتماد به خود را در او پرورش دهند.

و) ازطریق انتخاب مثال‌های جالب و مناسب، علاقه به ریاضیات در دانش‌آموزان ایجاد شود و با احتراز از طرح معماها و مسائل پیچیده ترس از ریاضیات و یأس در یادگیری آن از بین برده شود.

ز) با ارائهٔ عکس یا شرح‌حال و نمونهٔ کار ریاضیدانان ایرانی، دانش‌آموز با تاریخ ریاضیات آشنا و سهم دانشمندان ما در پیشرفت ریاضیات برای او روشن شود.

ح) سنت‌های نادرست گذشته را به دور ریزد گرچه به‌صورت عادت درآمده باشد. ازجمله عدد صفر را به‌جای نقطه یا دایره تو خالی به‌صورت ۰ و در جمع‌وتفریق و ضرب ستونی علامت‌های + و − و × را در سمت چپ عدد پایینی بنویسند نه در سمت راست عدد بالایی که اکنون متداول است. همچنین در نوشتن زمان، ساعت و دقیقه را با دو نقطه از هم جدا کنند. (مانند ۳:۲۵ یعنی ساعت ۳ و ۲۵ دقیقه).

ط) در محاسبات عددی، ذهنی و حل مسائل علاوه‌بر دقت، سرعت عمل را در دانش‌آموزان تقویت کنند.

ی) با طرح پرسش‌های مناسب امکان ارزشیابی مستمر دانسته‌های دانش‌آموزان را فراهم نمایند.

۲-۳ تقسیم‌بندی کلی روش‌های تدریس ریاضی

موندیا[1] (۲۰۱۰) روش‌های معمول در تدریس ریاضیات را به‌شرح زیر تقسیم‌بندی کرده است:

۱. روش‌های معلم‌محور[2] (انتقال دانش ریاضی به‌وسیلهٔ معلم)

۲. روش‌های دانش‌آموزمحور[3] (دانش‌آموزان محور فعالیت‌های آموزش درس ریاضیات هستند و از روش‌های جدید تدریس ریاضیات ابتدایی بهره گرفته می‌شود)

۲-۳-۱ روش‌های معلم محور

نام دیگر این‌روش، روش‌های سنتی یا روش‌های ساختارگرا است. عامل ارتباط بین معلم و دانش‌آموز کلام است و از قدیمی‌ترین روش‌های تدریس به‌حساب می‌آید. در این روش‌ها محور فعالیت‌های کلاس درس معلم است. کلام معلم اعتبار و سندیت دارد و او مسئول انتقال معلومات می‌باشد. بهترین شاگرد ازنظر معلم کسی است که گفته‌های وی و نوشته‌های کتاب را حفظ و درموقع لزوم عیناً تکرار کند. در این روش‌ها البته، توجه معلم به این است که معلومات ریاضی را به دانش‌آموزان منتقل کند و درحقیقت، معلم دانش‌آموزان را افراد کوچک‌تری تصور می‌کند و ازنظر کیفی، تفاوتی بین تفکر خردسال و بزرگسال نمی‌بیند (اونژ[4] و شاهریل، ۲۰۱۴).

این روش‌ها براساس فلسفهٔ اصالت تصور بنیان‌گذاری شده‌اند و از زمان‌های بسیار قدیم معمول بوده‌اند. معلمان ریاضیات ابتدایی که برپایهٔ معلم‌محوری تدریس می‌کنند و عامل گفتار، یگانه وسیلهٔ تدریس آنان است، از دو روش استفاده می‌کنند:

الف) یادگیری طوطی‌وار و بدون تفهیم مفاهیم ریاضی: عده‌ای از معلمان عقیده دارند که لازم نیست کودکان مفاهیم ریاضی را به‌دقت بدانند و تکرار طوطی‌وار آن‌ها کافی است و درنتیجه کودک را وادار می‌کنند تا با تکرار مطالب ریاضی مفاهیم را یاد بگیرد و البته، دراین‌صورت کودکان ریاضیات را طوطی‌وار یاد می‌گیرند. اما بزرگ‌ترین ایراد روش مذکور این است که کودکان نمی‌توانند از روابط ریاضی در حل مسائل استفاده کنند. چنین دانش‌آموزانی در حل مسائل ریاضی همیشه ضعیف هستند و

1. Mundia,
2. Teacher Focused Methods
3. Student Focused Metdhods
4. Ong

Scanned with CamScanner

اغلب روابط عددی را با آزمایش و خطا و احیاناً با استفاده از شمارش انگشتان پیدا می‌کند. ازطرفی باید گفت در چنین روشی پیشرفت تدریس زیاد است زیرا کودکان به‌سرعت مطالب ریاضی را حفظ و تکرار می‌کند. تدریس با قاعده‌گویی و تعاریف مربوط به روابط عددی آغاز می‌شود و کودکی که بتواند این قواعد را با همان سبک و طریقی که معلم گفته است بازگو کند، دارای معلومات ریاضی است. دانش‌آموزانی که طرفدار روابط ریاضی را یاد می‌گیرند زود هم فراموش می‌کنند، زیرا مفاهیم به یکدیگر ارتباطی پیدا نمی‌کند (عمر[1] و همکاران، ۲۰۱۲).

ب) روش استدلال مطالب و مفاهیم ریاضی به‌وسیلهٔ معلم: در این روش تدریس مفاهیم ریاضی به معلم توصیه می‌شود، ابتدا خود معلم اعمال ریاضی را، درصورت امکان، به‌طور عملی انجام دهد، تا دانش‌آموزان دلایل اعمال ریاضی را درک کنند؛ این مرحله را مرحلهٔ مجسم می‌گویند. پس از این مرحله، تدریس را با کشیدن تصویر و استفاده از تصاویر کتاب ادامه می‌دهد؛ که به این مرحله، مرحلهٔ نیمه‌مجسم می‌گویند. در پایان، روابط عددی را مطرح می‌کند که این مرحله را مرحلهٔ مجرد می‌نامند. در تمام این مراحل معلم می‌کوشد اصول و تعاریف ریاضی را مطرح کند و با بیان روابط ریاضی به‌منظور اثبات آن‌ها مثال بیاورد و تمرین‌های متعددی نیز تعیین می‌کند تا دانش‌آموزان با حل تمرین‌های مذکور بتوانند معلومات ریاضی به‌دست‌آورده را در ذهن خود تثبیت کنند. دلیل طرفداران این شیوه این است که ریاضیات پایهٔ منطقی دارد و هدف از تدریس آن تقویت نیروی منطق و استدلال در طفل است، با این استدلال درحقیقت فلسفهٔ طرفداران ورزش ذهنی در تدریس ریاضیات دنبال می‌شود. اشکال کار در استدلال مفاهیم ریاضی برای کودکان در این است که کودکان منطق افراد بزرگسال را ندارند. به‌عبارت‌دیگر، مفاهیمی که در ذهن بزرگسالان وجود دارد برای کودکانی که در مرحلهٔ خاصی از رشد فکری هستند، قابل درک نیست. تحقیقات ژان پیاژه شناخت‌شناس معروف سوئیسی کاملاً این امر را به اثبات رسانده است و معلوم شده است که استدلال معلمان ریاضی برای کودکان ابتدایی قابل درک نیست (شعبانی، ۱۳۹۲).

ازطرفی تعداد مردودین درس ریاضی در مدارس ابتدایی بیشترشده و این امر در تحقیقات آماری وزارت آموزش‌وپرورش منعکس است. این تحقیقات نشان می‌دهد

1. Choe, Park, & Yoo

برخی از دانش‌آموزان به آموزش درس ریاضی بی‌رغبت شده‌اند و گاهی این امر، مانع ادامهٔ تحصیل دانش‌آموزان می‌شود. پروواضح است که، اگر کودک در ساختن معلومات ریاضی خود سهیم نباشد، نمی‌تواند از آن معلومات در مواقع لازم استفاده کند و درعمل، کاربرد ریاضیات در محاسبات روزانهٔ چنین افرادی، که با روش‌های سنتی آن را یاد گرفته‌اند، کمتر دیده می‌شود (موبدیا، ۲۰۱۲).

۲-۳-۲ روش‌های دانش‌آموزمحور

این روش‌ها براساس نظریات یادگیری که در مکاتب روان‌شناسی به‌ویژه مکاتب شناختی و رفتارگرایی وجود دارد تهیه و تدوین شده است. براساس فلسفهٔ آموزش‌وپرورش، محور فعالیت‌های کلاس درس، دانش‌آموزان‌اند. جروم برونر[1]، از روان‌شناسان معاصر می‌گویند: دانش‌آموز را باید دربرابر مسئله قرار داد تا خود او پاسخ یا پاسخ‌های مسئله را کشف کنند. در نظریهٔ یادگیری اکتشافی برونر دانش‌آموزان تنها به کتاب و معلومات وابسته نمی‌باشند، بلکه با سعی و کوشش خودشان راه‌حل مسئله را پیدا می‌کنند. به روشی که برپایهٔ نظریهٔ مذکور عمل می‌شود، روش اکتشافی نیز می‌گویند (شعبانی، ۱۳۹۲).

الف) روش حل مسئله[2]: روش دیگری که بیشتر در تدریس ریاضیات مقطع ابتدایی از آن استفاده می‌کنند روش حل مسئله است. در این‌روش دانش‌آموزان از تفکر استقرایی در تدریس استفاده می‌کنند و قادرند اطلاعات را جمع‌آوری، سازمان‌دهی و دستکاری نمایند. این عمل را پردازش ذهنی نیز می‌نامند. می‌دانیم «طبقه‌بندی» اساسی‌ترین مهارت در تفکر است و کلیهٔ مهارت‌های تجزیه و ترکیب اطلاعات وابسته به تشخیص‌هایی است که در خلال طبقه‌بندی ذهنی صورت می‌گیرد. براساس تحقیقات هیلداتابا[3] و سایرین که در زمینهٔ فرایند رشد تفکر ذهنی کار کرده‌اند، طبقه‌بندی ذهنی از نحوهٔ تشکیل مفاهیم شروع می‌شود و درجهت رشد توانایی تعمیم و فرضیه‌سازی، با توجه به رابطهٔ علت و معلول در رویدادها، پیش می‌رود. روش حل مسئله را معلمان به‌صورت الگوی تدریسی حل مسئله نیز به‌کار می‌برند (مانزین[4] و همکاران، ۲۰۱۴).

1. Gerom Brone
2. Problem Solving
3. Hildataba
4. Matzin

Scanned with CamScanner

ب) روش اکتشافی[1]: در این‌روش دانش‌آموزان در ابتدا با مشکلی روبه‌رو می‌شوند و برای حل آن شروع به فعالیت می‌کنند. فعالیت‌های دسته‌جمعی دانش‌آموزان منجر به حل مشکل می‌شود و آنان از این‌طریق به مفاهیم و فرمول‌های ریاضی دست پیدا می‌کنند. در روش مذکور معلم مانند یک راهنما در کنار دانش‌آموزان فعالیت می‌کند. در حل مسائل ریاضی که معمولاً به‌صورت گروهی انجام می‌شود، پیشنهادات دانش‌آموزان را جمع‌آوری می‌کند و پس از طبقه‌بندی اطلاعات به‌دست‌آمده آن‌ها را به‌صورت پیشنهاد برای کاربرد در حل مسائل ریاضی به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد.

۲-۳-۳ روش‌های سنتی تدریس ریاضی

الف) روش گفتاری: معلم با استفاده از این‌روش می‌تواند به تعداد بیشتری از دانش‌آموزان حساب تدریس کند و کلاس درس نیز از سکوت کامل برخوردار است. در این‌روش معلم متکلم‌الوحده است و به کتاب‌های درسی اهمیت زیادی داده می‌شود. بهترین دانش‌آموز کسی است که به درس معلم خوب گوش دهد و مطالب را کاملاً حفظ کند. این‌روش را برای تدریس ریاضیات هم به‌کار می‌برند. دانش‌آموزانی که با این‌روش ریاضیات یاد می‌گیرند قادر نیستند معلومات خود را در موقعیت‌های دیگری به‌کار ببرند و همچنین نمی‌توانند مسئله حل کنند. ریاضیات اغلب، درس موردعلاقه و نیاز کودکان نیست. آنان با رغبت آموزش را دنبال نمی‌کنند و زود خسته می‌شوند و چون نقش فعال در یادگیری ندارند، یادگیری سطحی است و زود فراموش می‌شود (بویر[2] و همکاران، ۲۰۱۲).

ب) روش حفظی: در این‌روش معلم تکالیف لازم را از کتاب انتخاب می‌کند و به دانش‌آموزان تأکید می‌کند که تکالیف را از آن‌ها خواهد پرسید. در جلسهٔ بعد، دانش‌آموز باید به پرسش معلم پاسخ دهد. در اتخاذ این‌روش، معلمان ریاضیات ابتدایی سه هدف را دنبال می‌کنند: الف) سنجش میزان تسلط دانش‌آموزان به مطالب کتاب درسی، ب) تحریک دانش‌آموزان به مطالعهٔ کتاب‌های درسی، ج) کمک به یادگیری از راه تکرار یا گوش‌دادن. این‌روش بارها موردانتقاد قرار گرفته است، چراکه نه‌تنها دانش‌آموزان را از فعالیت‌های واقعی بازمی‌دارد بلکه، آنان را به ضبط صوتی متحرک تبدیل می‌کند، زیرا کودکان سعی خواهند کرد به سؤالات احتمالی معلم پاسخ گویند تا سرزنش نشوند (عزتخواه، ۱۳۹۰).

1. Heuristics
2. Boyer

ج) روش سقراطی: این‌روش را به این دلیل سقراطی می‌گویند که وی در بحث و گفتگو با مردم زمان خود ابتدا کاملاً تظاهر به جهل می‌کرد و سپس به حلش می‌پرداخت. سقراط از این‌روش دو منظور داشت: اول اینکه، جهل طرف را برای خود او آشکار سازد؛ دیگر اینکه، حقیقت را برایش مشخص کند. در این‌روش کودکان به تفکر می‌پردازند و اعتماد به نفس پیدا می‌کنند. ولی در تدریس ریاضیات ابتدایی نمی‌توان فقط از این‌روش استفاده کرد، زیرا همان‌طور که قبلاً ذکر شد تفکر کودک با بزرگسال فرق دارد و مفاهیمی که در ذهن بزرگسال است با آنچه که در ذهن کودک می‌باشد غالباً یکسان نیست، ولی می‌توان از این‌روش در کمک به معلم و واداشتن دانش‌آموز به فکر و فعالیت‌های عملی استفاده کرد (شعبانی، ۱۳۹۲).

۲-۳-۴ روش‌های نوین تدریس قابل‌استفاده در دورهٔ دبستان

الف) روش شرحی: در این‌روش معلم متکلم و دانش‌آموز مستمع است. رایج‌ترین روش تدریس در مدارس کشورمان همین روش است. اگر این‌روش را با روش‌های دیگر که بعداً خواهیم گفت ارائه ندهیم تنها حسن آن، ساکت‌نگه‌داشتن دانش‌آموزان کلاس است. اما چون در فراگیری مفاهیم، دانش‌آموزان نقش چندانی ندارند ازاین‌رو کلاس درس برای آن‌ها ملال‌آور می‌شود و چه‌بسا که از مدرسه و درس و کتاب به‌زودی بیزار شوند. اجرای این‌روش در ارائهٔ مفاهیم ریاضی، دربرخی موارد فراگیری این مفاهیم را سرعت می‌بخشد. اما فراگیران به‌همان‌سرعت که مفاهیم را فراگرفته‌اند آن‌ها را به‌دست فراموشی می‌سپارند. به‌نظر ما درصورت به‌کارگیری این‌روش در کلاس‌های اول ابتدایی حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می‌توان توجه دانش‌آموزان را به خود جلب کرد و کوشش در جلب توجه بیشتر از این زمان به اصطلاح «مشت بر سندان کوبیدن است» مگر اینکه معلم با پرسش‌های مناسب و به‌کارگیری روش‌های دیگر امکان بحث و تبادل‌نظر را برای کلاس فراهم آورد و از این‌راه توجه بیشتر آن‌ها را به مفاهیم درسی جلب کند (دمیر[1]، ۲۰۱۱).

ب) روش تشبیهی: در این‌روش بااستفاده از یک داستان مناسب، مفهوم موردنظر ارائه می‌شود. اجرای روش تشبیهی چون با داستان شروع می‌شود، معمولاً موردتوجه و

1. Demir

Scanned with CamScanner

دقت دانش‌آموزان واقع می‌شود و علاوه‌براین چون معلم در بیان داستان نتیجه‌گیری‌ها را از کلاس می‌کند، دانش‌آموزان برای شرکت بیشتر در جواب‌دادن احساس مسئولیت می‌نمایند. این‌روش از خشکی ارائهٔ مفاهیم مجرد ریاضی کاسته و آموزش را سریع‌تر می‌کند. این‌روش معمولاً برای ارائهٔ «چگونگی» یک مفهوم به‌کار برده می‌شود نه برای اثبات ریاضی آن. باید توجه داشت که استفاده نامناسب از این‌روش باعث ایجاد یک تصور غلط از مفهوم ارائه‌شده، در ذهن کودک نشود. درهرصورت اگر تصور غلط ایجاد شد باید در رفع آن کوشید. باتوجه به آنچه که گفته شد باید توجه کرد که در هنگام به‌کارگیری این‌روش، مخصوصاً در انتخاب داستان کاملاً هوشیار بود (دمیر، ۲۰۱۱).

ج) روش ارائهٔ قاعده‌ها: مقصود از این‌روش، ارائهٔ قاعده و دستورهای خاصی است که دانش‌آموز بااستفاده از آن‌ها، اعمال و یا مسائلی را که الگویی از این قاعده هستند به انجام می‌رساند. این قاعده‌ها می‌توانند قاعده‌های ساده‌ای نظیر خواندن عددهای دورقمی از ۲۰ به بالا مانند ۳۲، ۴۲، ۵۲ باشند و یا در کلاس‌های بالاتر قاعده‌هایی نظیر جمع ستونی اعداد و یا قاعده‌های پیچیده‌تری نظیر تقسیم دو کسر باشد. متأسفانه به‌کارگیری این‌روش اغلب باعث خواهد شد که دانش‌آموزان به یک ماشین محاسبه تبدیل شوند، با این تفاوت که معمولاً ماشین در به‌کارگیری قاعده‌های داده‌شده اشتباه نمی‌کند، اما دانش‌آموز در به‌کارگیری آن اغلب دچار اشتباه می‌شود (عزتخواه، ۱۳۹۰).

این‌روش به‌تنهایی برای آموزش یک مفهوم، به‌ویژه در کلاس‌های ابتدایی، یک روش مطلوب نیست. ولی می‌توان آن‌را برای تعمیم درمورد یک مفهوم که با روش‌های دیگر به‌خوبی یاد داده شده‌اند، به‌کار گرفت.

از خصوصیات این‌روش این است که:

- چون مفاهیم به‌صورت قاعده بیان می‌شود کمتر مورد استقبال کودکان مخصوصاً آن‌هایی که از بهره هوشی بالایی برخوردارند، قرار می‌گیرد.
- یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای آموزش یک مفهوم است. اصولاً این‌روش برای کودکانی که در محاسبات ضعیف‌اند و از بهره هوشی کمتری برخوردارند، روشی مفید و مؤثر است.
- یکی از بهترین روش‌ها برای جمع‌بندی و خلاصه‌کردن است.

- برای آموزش یک مفهوم ریاضی که اولین‌بار به کلاس عرضه می‌شود، روش خاصی نیست. برای کسب مهارت در به‌کارگیری قاعده‌ها، احتیاج به تمرین‌های زیادی است تا به‌اصطلاح این قاعده‌ها ملکه ذهن شوند.

د) روش استفاده از مثال: این‌روش از ترکیب چند روش به‌وجود می‌آید. آن‌را می‌توان در تمام مراحل آموزشی یک مفهوم ریاضی به‌کار گرفت. فرض کنیم می‌خواهیم بدون استفاده از تعریف به‌صورت شهودی مربع‌بودن یک شکل هندسی را آموزش دهیم. دراین‌صورت چند مربع به اندازه‌های مختلف روی تخته سیاه رسم می‌کنیم و به کلاس می‌گوییم که همه این شکل‌ها را مربع می‌گوییم. آنگاه چند شکل هندسی دیگر توأم با چند مربع (مطابق شکل زیر) روی تخته‌سیاه رسم می‌کنیم و از دانش‌آموزان می‌خواهیم که مربع‌ها را علامت بزنند (یا داخل مربع را رنگ کنند). باید توجه داشت که در این‌مرحله از ارائه، شناخت شکل هندسی موردنظر است. لذا باید از طرح پرسش‌هایی نظیر «چرا این شکل مربع است؟» و «چرا این شکل مربع نیست» جداً خودداری کرد (سووارز و دولی[1]، ۲۰۱۰).

خصوصیات بارز این‌روش عبارت‌اند از:

- در مقایسه با سایر روش‌ها زمان کمتری برای آموزش یک مفهوم لازم دارد.
- چون معمولاً ارائهٔ مفاهیم با شکل همراه می‌شود، تاحدی مورداستقبال و توجه کودکان قرار می‌گیرد.
- این‌روش یکی از بهترین روش‌ها برای شناسایی تفاوت چند شکل هندسی است.
- این‌روش را باید در رابطه با سایر روش‌ها به‌کار گرفت. مگر اینکه در شرایطی خاص مانند ارائهٔ اشکال هندسی تنها روش چاره‌ساز باشد.
- می‌توان از آن به‌منظور رفع اشتباه و یا برداشت‌های غلط از یک مفهوم به‌کار گرفت. بدین‌طریق که کار دانش‌آموزان را در ضمن تمرین‌ها نظاره کرد و درصورت مشاهده هرنوع اشتباهی با ذکر چند مثال دیگر در رفع آن اقدام کرد.

ر) روش استفاده از تجربه‌ها و مشاهده‌های عینی: در این‌روش کودک با مشاهده و تجربه شخصی، یک مفهوم ریاضی را فرا می‌گیرد. تکامل این‌روش را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد:

1. Swars & Dooley

Scanned with CamScanner

- پرسش به کلاس ارائه می‌شود.
- هر کودک روی پرسش فکر می‌کند و سپس اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌نماید.
- باتوجه به اطلاعات جمع‌آوری‌شده، پاسخ پرسش را حدس می‌زند.
- جواب در حضور کودکان مشخص می‌شود.

مثلاً فرض می‌کنیم می‌خواهیم سبکی و سنگینی را بااستفاده از این‌روش به کودکان القا کنیم. معلم می‌تواند با کمک یک ترازو و دو جسم که با دو رنگ مختلف رنگ‌آمیزی شده باشند، این مفهوم را ارائه نماید. بدین‌ترتیب که دو کتاب را در یک کفه و یک کتاب (هر سه کتاب هم وزن باشند) را در کفه دیگر قرار می‌دهد. دانش‌آموزان بالارفتن یک کفه و پایین‌آمدن کفه دیگر را عیناً مشاهده می‌کنند. پس از اینکه مفهوم سبکی و سنگینی بدین‌طریق القا شد، دو جسم را به آن‌ها نشان‌داده و از کودکان خواسته می‌شود که سبکی و سنگینی هرکدام را حدس بزنند (عزتخواه، ۱۳۹۰).

پس از اینکه به دانش‌آموزان فرصت کافی برای حدس‌زدن داده شد، جواب‌ها را دسته‌بندی می‌کنند. آنگاه از یکی از دانش‌آموزان خواسته می‌شود که عملاً بااستفاده از ترازو جواب سؤال را مشخص کند.

خصوصیات بارز این‌روش عبارت‌اند از:

- چون در آموزش مفاهیم بااستفاده از این‌روش، همهٔ کلاس شرکت فعال داشته و هرکدام بی‌صبرانه انتظار دریافت درستی یا نادرستی حدس خود را دارند، موردتوجه و استقبال کودکان قرار می‌گیرد.
- این‌روش یکی از بهترین روش‌ها برای ارائهٔ مفاهیمی نظیر، کوتاه‌تر، بلندتر، کمتر، بیشتر و نظایر آن است.
- چون اجرای این‌روش، اغلب به منابع اطلاعاتی نیاز دارد، لذا درصورتی مفید است که این منابع به‌سادگی در دسترس کودکان قرار گیرد.

و) روش تعاونی: در روش تعاونی هر کودک در تمام مراحل آموزش یک مفهوم شرکت فعالانه خواهد داشت. شاید بتوان گفت که روش تعاونی، روشی کاملاً در تضاد با روش شرحی است و یکی از بهترین و باانتیجه‌ترین روش‌های آموزش یک مفهوم ریاضی است (تاکونیاچی و آیدن[1]، ۲۰۱۳).

1. Takunyaci & Aydın

معمولاً شرکت دانش‌آموزان در یادگیری یک مفهوم، می‌تواند به‌صورت یکی از فعالیت‌های زیر باشد.

فعالیت شفاهی: مثلاً خواندن اعداد از ۱ تا ۱۰ با صدای بلند برای فراگیری ترتیب اعداد.

فعالیت کتبی: مثلاً هر کودک روی صفحه کاغذ پاسخ پرسش را یادداشت‌کرده و جواب را در زمانی‌که از او بخواهند به کلاس ارائه می‌دهد.

فعالیت جسمانی: مثلاً باز و بسته‌کردن انگشتان دست برای نشان‌دادن تعداد اعضای یک مجموعه.

- خواندن دانش‌آموزان با صدای بلند همان فعالیت شفاهی است. باید دقت کرد که سر و صدای خواندن باعث توقف کار سایر کلاس‌ها نشود.

روش تعاونی اعم از ارائهٔ آن به‌صورت فعالیت‌های شفاهی، کتبی یا جسمانی دارای خصوصیات زیر است:

- به‌خاطر شرکت همه‌جانبهٔ کلاس در ارائهٔ پاسخ به پرسش‌ها، این‌روش مورداستقبال کودکان قرار می‌گیرد.
- کنترل کلاس به‌سادگی امکان‌پذیر است، زیرا شرکت فعالانه کودکان، فرصتی برای به‌اصطلاح شیطنت آن‌ها باقی نخواهد گذاشت.
- روش خوبی برای تشخیص دانش‌آموزان ضعیف است، زیرا تشخیص دانش‌آموزان ضعیف فقط به‌کمک روش‌های تعاونی کتبی و جسمانی امکان‌پذیر است. درحالی‌که روش شفاهی از این مزیت برخوردار نیست. توصیه می‌شود که روش شفاهی و جسمانی زمانی به‌کار رود که دانش‌آموزان از نوشتن خسته شده باشند تا نوع فعالیت نیروی تحلیل‌رفته را به آن‌ها باز گرداند.

ز) روش استفاده از مدل: استفاده از مدل یعنی استفاده از تصاویر یا اشیایی است که در روشن‌کردن مفهوم و سادگی درک آن مؤثرند و این تصویرها و اشیا معمولاً برای کاهش از تجرد مفاهیم، مخصوصاً مفاهیم ریاضی به‌کار گرفته می‌شوند. در هر مرحله از آموزش می‌توان از مدل‌ها استفاده کرد. در استفاده از مدل باید شرایط محیطی و اجتماعی دانش‌آموزان کاملاً مدنظر باشد. و از مدل‌هایی استفاده شود که برای دانش‌آموزان شناخته شده باشند. اگر مدل‌ها از اجسام باشند، باید طوری ساخته شده

Scanned with CamScanner

باشد که، کارکردن با آن‌ها هم برای دانش‌آموز و هم برای معلم راحت و بالاتر از همه بی‌خطر باشد (بک[1] و همکاران، ۲۰۱۶).

از مدل‌ها برای ارائهٔ هر مفهوم می‌توان استفاده کرد. در سال‌های نخست آموزش همگانی باید از تصویرهای حیوانات و اشیا مأنوس برای کودک در مقیاس وسیعی استفاده کرد.

خصوصیات بارز این‌روش عبارت‌اند از:

- چون یک مفهوم با تصویر و یا با اشیا ارائه می‌شود، برای دانش‌آموزان جالب توجه بوده و باعث جلب دقت آن‌ها می‌شود.
- استفاده از مدل‌ها، از پیچیدگی مفاهیم ریاضی تا اندازه زیادی می‌کاهد.
- این‌روش را می‌توان در آموزش بیشتر مفاهیم ریاضی ابتدایی به‌کار گرفت. اما باید به یک یا دو مدل قناعت نکرد و از استفادهٔ مکرر یک مدل نیز خودداری کرد. زیرا استفادهٔ مکرر از یک مدل، دانش‌آموزان را خسته و کسل می‌کند و کودکان به‌تدریج علاقه و اشتیاق خود را به درک مفاهیم از دست می‌دهند.
- در استفاده از این‌روش باید دقت کافی داشت، زیرا به‌کاربردن یک مدل برای یک مفهوم ممکن است یک تصور غلط از آن مفهوم در ذهن کودک ایجاد کند. مثلاً اگر همیشه برای نشان‌دادن عدد ۳ از مجموعه‌هایی استفاده کردیم که اعضای آن همیشه سبز باشند، ممکن است این توهم ایجاد شود که مفهوم ۳ با سبزبودن اشیای یک مجموعه در رابطه است.

ح) روش استفاده از شبیه‌سازی: منظور از شبیه‌سازی به‌کارگرفتن وسایل و اعمالی است که بتواند یک ماجرا یا اتفاق واقعی را در کلاس درس مجسم کند، مانند استفاده از پول در داده‌سندهای ساختگی در کلاس برای ارائهٔ مفهوم ارزش سکه‌های رایج و حل مسائل خرید‌وفروش. روش شبیه‌سازی برای بالابردن سطح مهارت دانش‌آموزان در به‌کارگیری مفاهیم خوانده‌شده، مناسب است. اما می‌توان با انتخاب مناسب با شبیه‌سازی، در مراحل اولیهٔ آموزش یک مفهوم نیز به‌کار گرفته شود. مثلاً برای آموزش سکه‌های رایج و بالابردن مهارت کودکان در حل مسائل خرید‌وفروش، می‌توان از شبیه‌سازی استفاده کرد. بدین‌طریق که دانش‌آموزان در نقش یک

1. Beck

خریدار، فروش و چند دانش‌آموز دیگر در نقش مشتری بازی می‌کنند. در حقیقت نسبه آنچه را که ممکن است دانش‌آموز در خارج از مدرسه با آن روبه‌رو شود، به کلاس آورده‌ایم. حتی استفاده از پول واقعی این شباهت را به واقعیت زندگی روزمره نزدیک‌تر می‌سازد. همین‌طور، می‌توان مسائلی ازقبیل پس‌انداز و برداشت از حساب را با شبیه‌سازی از یک بانک به دانش‌آموز آموزش داد. باید توجه داشت که استفاده از این‌روش زمانی میسر است که مفاهیم موردبحث کاملاً برای دانش‌آموزان روشن باشد. مثلاً درمورد فوق، شناخت اعمال جمع‌وتفریق و شناخت کامل سکه‌های رایج کاملاً ضروری است (بک و همکاران، ۲۰۱۶).

خصوصیات بارز این‌روش عبارت‌اند از:

- روش جالب و آموزنده‌ای است. زیرا دانش‌آموزان آنچه را که در محیط خارج از مدرسه می‌بینند یا خواهند دید عملاً در کلاس تمرین می‌کنند.
- اگرچه آموزش بااستفاده از این‌روش وقت زیادتری را خواهد گرفت، اما در عوض یادگیری عمقی بوده و در بالابردن سطح مهارت دانش‌آموزان در حل مسائل مؤثر است.
- این‌روش بیشتر برای مهارت در کاربرد مفاهیم و معمولاً در مراحل پایانی آموزش یک مفهوم به‌کار برده می‌شود.

باید توجه داشت که استفاده از این ممکن است ناآرامی‌هایی در کلاس به‌وجود آورد. لذا در استفاده از آن باید به امکان اداره کلاس کاملاً مطمئن بود.

ط) روش کاوشگری: روش کاوشگری روشی است که در آن با فراهم‌آوردن شرایطی مناسب، دانش‌آموزان را برای کشف بعضی از مفاهیم ریاضی آماده می‌نمایند بدون آنکه این مفاهیم مستقیماً به آن‌ها آموزش داده شود. معمولاً این‌روش را باید در مراحل اولیه آموزش به‌کار گرفت. این‌روش امروزه موردتوجه اکثر استادان تعلیم و تربیت است. یکی از پیشتازان این‌روش در ریاضیات جرج پولیا[1] ریاضی‌دان لهستانی مقیم آمریکا است. او معتقد است، آنچه را که دانش‌آموز به‌وسیلهٔ خود کشف می‌کند هرگز از یاد نمی‌برد. به‌عبارت ساده‌تر، به‌نظر او بهترین روش یادگیری، کشف مفاهیم توسط فراگیرنده است. چون در این‌روش معلم راهنما و دانش‌آموز جوینده است. لذا موردتوجه و علاقه دانش‌آموز قرار می‌گیرد. البته چون برای کشف یک مفهوم به وقت

1. G Polya

Scanned with CamScanner

زیادی احتیاج است لذا ارائهٔ این‌روش نسبت به روش‌های دیگر وقت‌گیر است (کلاین[1] و همکاران، ۲۰۱۱).

خصوصیات بارز این‌روش عبارت‌اند از:

- چون کودک در پیداکردن مفهوم نقش عمده‌ای دارد، برای او درس جالب و سرگرم‌کننده است.
- رقابت سازنده‌ای بین دانش‌آموزان برای کشف مفاهیم به‌وجود می‌آورد.
- حس مسئولیت را در دانش‌آموزان برمی‌انگیزد و قوه ابتکار و خلاقیت آن‌ها را تقویت می‌کند.

معلمان گرامی عبارت زیر را که از زبان یک یادگیرنده می‌باشد باید موردتوجه قرار دهند:

«اگر بشنوم فراموش می‌کنم، اگر ببینم به‌خاطر می‌آورم، اگر عمل کنم آگاه می‌شوم، اگر کشف کنم به‌کار می‌برم».

خلاصهٔ فصل دوم

در این فصل با هدف کلی آموزش در دورهٔ دبستان یعنی آماده‌ساختن فرد برای زندگی در تمام ابعاد آشنا شدیم. لذا آن‌گونه که آنتونی و والشاو بیان کرده‌اند پرورش نظم فکری و درست‌اندیشیدن ازطریق آموزش به‌کاربردن دانسته‌ها برای به‌دست‌آوردن نتیجه‌ها و ایجاد توانایی برای انجام محاسبات عددی در زندگی روزمره و ایجاد توانایی در انجام‌دادن محاسبات ذهنی و حدس و تخمین‌زدن کمیت‌ها درحدود نیازهای زندگی روزمره می‌باشد.

تقسیم‌بندی کلی روش‌های تدریس ریاضی به دو دسته می‌باشد: روش‌های معلم محور (انتقال دانش ریاضی به‌وسیلهٔ معلم) عامل ارتباط بین معلم و دانش‌آموز کلام است و از قدیمی‌ترین روش‌های تدریس به‌حساب می‌آید. در این روش‌ها محور فعالیت‌های کلاس درس معلم است. کلام معلم اعتبار و سندیت دارد. روش‌های دانش‌آموزمحور (دانش‌آموزان محور فعالیت‌های آموزش درس ریاضیات هستند. این روش‌ها براساس نظریات یادگیری که در مکاتب روان‌شناسی به‌ویژه مکاتب شناختی و

1. Klein

رفتارگرایی وجود دارد تهیه و تدوین شده است. روش‌های سنتی تدریس ریاضی که شامل روش گفتاری، حفظی و سقراطی بود آورده شد. همچنین روش‌های نوین تدریس قابل‌استفاده در دورهٔ دبستان. روش شرحی: در این‌روش معلم متکلم و دانش‌آموز مستمع است. روش تشبیهی: در این‌روش بااستفاده از یک داستان مناسب، مفهوم موردنظر ارائه می‌شود. روش ارائهٔ قاعده‌ها: مقصود از این‌روش، ارائهٔ قاعده و دستورهای خاصی است که دانش‌آموز با استفاده از آن‌ها، اعمال و یا مسائلی را که الگویی از این قاعده هستند به انجام می‌رساند. روش استفاده از مثال: این‌روش از ترکیب چند روش به‌وجود می‌آید. روش استفاده از مدل: استفاده از مدل یعنی استفاده از تصاویر یا اشیا است. منظور از شبیه‌سازی: به‌کارگرفتن وسایل و اعمالی است که بتواند یک ماجرا یا اتفاق واقعی را در کلاس درس مجسم کند. روش کاوشگری: روشی است که در آن با فراهم‌آوردن شرایط مناسب، دانش‌آموزان را برای کشف بعضی از مفاهیم ریاضی آماده می‌نمایند.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل دوم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسشهای امتحانی خود را بیازمایید.

۱. هدف کلی آموزش و پرورش در دوره دبستان کدام گزینه می‌باشد؟

الف) درست‌اندیشیدن — ب) آماده‌ساختن فرد برای زندگی

ج) کاربردن دانسته‌ها — د) جمع‌آوری، سازمان‌دهی

۲. بهترین شاگرد ازنظر کدام روش کسی است که گفته‌های معلم را درموقع لزوم عیناً تکرار کند؟

الف) معلم‌محور — ب) دانش‌آموز محور

ج) حل مسئله — د) روش اکتشافی

۳. در کدام‌روش دانش‌آموزان تنها به کتاب وابسته نمی‌باشند، بلکه با سعی و کوشش خودشان راه‌حل مسئله را پیدا می‌کنند؟

الف) روش ارائهٔ قاعده — ب) روش شرحی

ج) حل مسئله — د) روش اکتشافی

nned with CamScanner

۳۶. روش تاریخی ریاضیات

۴. در کدام روش تدریس با داستان شروع می‌شود؟

ب) روش شرحی

د) روش اکتشافی

الف) روش (از) قاعده

ج) روش تشبیهی

۵. یکی از بهترین روش‌ها برای شناسایی تفاوت چندشکل هندسی کدام گزینه می‌باشد؟

ب) روش استفاده از مثال

د) روش اکتشافی

الف) روش شبیه‌سازی

ج) روش تشبیهی

فصل سوم

رویکرد آموزشی تدریس ازطریق حل مسئله

هدف کلی

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس از طریق حل مسئله

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. یادگیری بر اساس اجرای پروژه یا حل مسئله (PBL) را در کلاس درس پیاده کنید.

۲. شرایط ایجاد روش مسئله‌ای ازنظر گولدین[1] را بنویسید.

۳. مراحل آموزش حل مسئله را نشان دهید.

۴. نکات موردنیاز برای روش حل مسئله ازنظر احمد و همکاران را بیان کنید.

۵. محاسن و محدودیت‌های روش مسئله‌ای را شرح دهید.

۶. سه اصل یادگیری از نظر عزتخواه در روش مسئله‌ای را شرح دهید.

۷. سیر تفکر دانش‌آموز در آموزش درس ریاضیات را بحث کنید.

مقدمه

یادگیری براساس اجرای پروژه یا حل مسئله مقولهٔ جدیدی نیست و تاریخ آن از تاریخ تعلیم و تربیت کوتاه تر نیست. این‌روش یادگیری در طی زمان همراه با تغییرات و

1. Gieldin

Scanned with CamScanner

تحولات در درک اصول و تئوری‌های یادگیری و به موازات تحقیقات در علوم روان‌شناسی و یادگیری، از قالب مدل‌های رفتاری و روش‌های یادگیری و آموزشی، بدنگاه‌های متفاوت جدا شده است. آموزش از راه درگیرکردن دانش‌آموزان در فعالیت‌های عملی همیشه موردتوجه بوده است و این‌گونه یادگیری براساس تجربه محوره یادگیری، طراحی سکوها و اردوهای آموزشی، تحقیقات آزمایشگاهی و سایر فعالیت‌های عملی را به‌جهت دنیایی به اهداف آموزشی و غنی‌کردن آن‌ها و گسترش برنامه‌های درسی را توصیه و ترغیب کرده‌اند.

۳-۱ یادگیری براساس اجرای پروژه

یادگیری براساس اجرای پروژه، مدلی برای فعالیت‌های کلاس است که از روش‌های معلم‌محور که همیشه در آن این خطر وجود دارد که توجه و تمرکز دانش‌آموز به فراگیری مطلب موردنظر از دست برود و قبل از آنکه علائم آن ظاهر شود انگیزه دانش‌آموز، و به موازات آن اشتیاق و رغبت معلم تخفیف یابد، تغییر جهت داده و بر فعالیت‌هایی تأکید می‌شود که دانش‌آموزمحور، میان‌رشته‌ای و در تلفیق با مسائل و روال دنیای واقعی است و درنتیجه یادگیری سوق داده می‌شود به‌سوی یادگیری درطول زمان زندگی.

یکی از امتیازهای یادگیری براساس اجرای پروژه آنست که با این‌روش می‌توان با درگیرکردن دانش‌آموزان در خودآموزی، در آن‌ها انگیزه به‌وجود آورد. یادگیری براساس اجرای پروژه فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علایقشان را پیگیری کنند، سؤال طرح کنند، درمورد چگونه‌یافتن پاسخ تصمیم‌گیری کنند و مسائل را حل کنند. در این‌روش از آنکه با دراختیار قراردادن توشته، قالب و الگو و ... و متن‌های هدایت‌کننده و مقیدکننده دانش‌آموز در شرایطی قرار بگیرد که با اتکا بر آن‌ها نیازی به تفکر و کاوش و کشف نداشته باشد اجتناب می‌شود. دانش‌آموز باید در فضایی قرار بگیرد که بداند که باید خود اقدام کند و یا اتکا به خودش به فهم دیگران و تفهیم خودش به دیگران مبادرت کند تا به مهارت‌های لازم مجهز شود.

یادگیری براساس اجرای پروژه، فرصتی برای یادگیری میان‌رشته‌ای فراهم می‌کند. دانش‌آموزان به‌جای آنکه در انزوا و یا در محیطی مصنوعی، کاربرد محتوای زمینه‌های

موضوعات متفاوت را آزمایش کنند آن‌را با دقت در نحطه‌های اصلی در مراحل توسعه استفاده می‌کنند.

یادگیری براساس اجرای پروژه کمک می‌کند تا یادگیری با موفقیت بیشتر با زندگی در خارج از کلاس، و با موردخطاب قراردادن دغدغه‌های دنیای واقعی، و کسب مهارت‌های لازم در دنیای واقعی و رشد آن‌ها، مرتبط و مفید واقع شود. بسیاری از مهارت‌های کسب‌شده ازطریق یادگیری براساس اجرای پروژه، همان‌هایی هستند که خواستهٔ کارفرمایان دنیای امروز هستند ازجمله توانایی کار در صلح و آرامش و دوستی با دیگران، تصمیم‌گیری‌های از روی خرد و اندیشه، نوآوری، و حل مسائل پیچیده.

یادگیری براساس اجرای پروژه فرصت‌های بی‌نظیری برای ایجاد و برقراری ارتباط بین معلم و دانش‌آموز فراهم می‌کند. معلم‌ها نقش‌های متنوعی از مربی‌گری، آسان‌کننده و فراگیر را عهده‌دار می‌شوند. نتایج نهایی، طرح‌ها، خطوط اصلی، پیش‌نمونه‌ها و سایر فعالیت‌ها همگی نکات و بهانه‌های مکالمه‌ای بسیارحیوی برای بحث و گفتگو و موردبررسی قراردادن بین معلمان و دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

علاوه‌برآن، یادگیری براساس اجرای پروژه در مدرسه و ماورای مدرسه فرصت‌هایی فراهم می‌کند تا معلمان با یکدیگر و با سایر دست‌اندرکاران در امر آموزش ارتباط برقرار کنند. کار دانش‌آموزان که شامل اسناد یادگیری و پروژه‌های نهایی دانش‌آموزان می‌شود را می‌توان دراختیار سایر معلمان، والدین، راهنمایان، و جامعه اقتصادی که منافعی در تعلیم‌وتربیت دانش‌آموزان دارند گذاشت.

یکی از شاخصه‌های یادگیری براساس اجرای پروژه آن است که در آن، معلم‌ها و دانش‌آموزان به‌عنوان مهم‌ترین مسئله در تعیین عنوان برنامهٔ آموزشی درنظر گرفته می‌شوند. موفقیت در یادگیری مستلزم آن است که پروژه براساس استاندارد باشد. اهداف آن به‌طور شفاف مطرح شده باشد و یادگیری هم در فرایند و هم در پیامد حمایت نشان داده شود.

یادگیری براساس اجرای پروژه فرصتی فراهم می‌آورد تا دانش‌آموزان انواع تکنولوژی‌ها را به‌عنوان ابزار طراحی، ایجاد و یا ارائهٔ پروژه‌هایشان به‌شکلی مؤثر به‌کار ببرند. تکنولوژی می‌تواند کانون اصلی یک پروژه باشد، و یا تلفیق آن با موضوع برنامهٔ آموزشی و استفادهٔ واقعی از آن در فرایند تولید مورداستفاده قرار گیرد.

Scanned with CamScanner

پروژه‌ها به‌نحوی طراحی می‌شوند تا توان تصمیم‌گیری و نوآوری دانش‌آموزان درطول دورهٔ پروژه از انتخاب موضوع تا طراحی، تولید و تصمیمات ارائهٔ طرح افزایش یابد. پروژه‌ها باید ساختار و بازخورد مناسب داشته باشند تا در کسب مهارت در تصمیم‌گیری‌های خردمندانه و بازنگری‌ها به دانش‌آموزان کمک کند. معلمان با مستندسازی تصمیمات، بازنگری‌ها و نوآوری، مواد بازورشی برای ارزیابی کار و رشد دانش‌آموز به‌دست می‌آورند.

یادگیری براساس اجرای پروژه، احساس تشریک مساعی میان دانش‌آموزان، بین دانش‌آموز و معلم و بین دانش‌آموزان و سایر اعضای جامعه را تقویت می‌کند. این شیوه بر آنست که به دانش‌آموزان فرصت دهد تا مهارت‌های تشریک مساعی (ازقبیل تصمیم‌گیری‌های گروهی، تکیه بر کار همسالان، و کار با سایرین ازقبیل محققان دانش‌آموز) را بیاموزند.

ارتباط با دنیای واقعی: منوط به هدف پروژه؛ می‌تواند اشکال بسیاری داشته باشد. یادگیری براساس اجرای پروژه ممکن است چون مسائل دنیای واقعی؛ که درارتباط با زندگی یا جوامع مربوط به دانش‌آموزان است؛ را موردخطاب قرار می‌دهد. درارتباط با دنیای واقعی باشد. پروژه‌ای ممکن است ازطریق استفاده از منبعها، شیوه‌ها و مخاطبین واقعی به حرفه‌های واقعی مربوط باشد. به‌علاوه ممکن است که ارتباطات دنیای واقعی توسط تبادل اطلاعات ازطریق اینترنت یا تشریک مساعی با اعضای جامعه و راهنمایان در دنیای خارج از کلاس صورت گیرد.

روش حل مسئله: روش مسئله‌ای درحقیقت نوعی آماده‌کردن فراگیر برای زندگی است، زیرا زندگی یعنی مواجه‌شدن با مسائل و کوشش برای حل آن. در این‌روش، فعالیت‌های آموزشی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که در ذهن فراگیر مسئله‌ای ایجاد شود و او علاقه‌مند شود که با تلاش خود راه‌حلی برای آن مسئله پیدا کند.

۳-۲ شرایط ایجاد روش مسئله‌ای

آن‌گونه که گولدین[1] (۲۰۱۶) بیان کرده است، در روش مسئله‌ای، دانش‌آموز باید شرایط زیر را داشته باشد تا بتواند مسئله را حل کند:

۱. توجه به مسئله

۲. قدرت شناخت و درک مسئله

1 Goldin

۳. تشخیص ویژگی‌های مسئله

۴. آمادگی برای حل مسئله

۵. قدرت تنظیم راه‌حل‌های احتمالی

۶. قدرت انجام‌دادن مسئله و گردآوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها

۷. قضاوت درمورد مسئله و اطلاعات گردآوری‌شده و پذیرش راه‌حل‌های معتبر و کنارگذاشتن فرضیه‌های غیرمعتبر

۸. تعمیم و کاربرد مسئله.

۳-۳ محاسن و محدودیت‌های روش مسئله‌ای

الف) محاسن:

۱. موجب ارتباط فعالیت‌های مدرسه با زندگی واقعی شاگرد می‌شود.

۲. ازنظر روان‌شناسی، بهترین روش‌های تربیتی برای ایجاد تفکر علمی در شاگردان است

۳. چون ثابت و خشک و غیرقابل‌انعطاف نیست، باعث برانگیختن علاقهٔ طبیعی شاگردان به درس می‌شود.

۴. تقریباً قابل‌انعطاف با وضع کلاس‌های متداول است.

ب) محدودیت‌ها:

۱. نسبت به فعالیت‌های متداول مدرسه احتیاج به زمان بیشتری دارد.

۲. احتیاج به معلمان باتجربه و آشنا با روش تحقیق دارد.

۳. وقت‌گیر است و ممکن است باتوجه به برنامه‌های جاری مدارس نتوان این‌روش را به‌طور مؤثر اجرا کرد.

۳-۴ مراحل آموزش حل مسئله

براساس رویکرد احمد[1] و همکاران (۲۰۱۳) هنگامی‌که به‌عنوان معلم می‌خواهید با روش حل مسئله آموزش دهید، باید به مراحل و نکات زیر توجه داشته باشید:

۱. رفتار نهایی دانش‌آموز را دررابطه با پاسخ صحیح مسئله مشخص سازید. در این‌مرحله، معلم نتیجهٔ نهایی حاصل از مسئله را برای شاگرد توصیف می‌کند. این

1 Ahmed

Scanned with CamScanner

توصیف نباید جواب و راه‌حل مسئله را دربر داشته باشد، زیرا در روش حل مسئله، هدف این است که دانش‌آموز خود راه‌حل مسئله را کشف کند.

۲. اطمینان حاصل کنید که شاگرد مفاهیم و اصولی را که برای حل مسئله بیش‌نیاز محسوب می‌شود می‌داند.

۳. شرایطی فراهم سازید تا شاگردان مفاهیم و اصولی را که برای حل مسئله ضروری می‌رود، به‌خاطر آورند.

۴. دانش‌آموزان را به‌طور شفاهی برای حل مسئله راهنمایی کنید.

در این‌مرحله، معلم باید به‌طور شفاهی نکاتی را که به حل مسئله کمک می‌کند برای دانش‌آموزان توضیح دهد تا بااستفاده از آن‌ها بتواند مسئله موردنظر را حل کنند. این راهنمایی باید مستقیماً به چگونگی و راه‌حل مسئله اشاره کند، بلکه باید دانش‌آموز را به‌طور غیرمستقیم در پیداکردن راه‌حل رهنمون سازد.

۵. برای حصول اطمینان از یادگیری دانش‌آموزان، از آن‌ها بخواهید که چگونگی حل مسئله را به‌طور کامل نمایش دهند و مسائل جدیدی را با همان اصول حل کنند.

۳-۵ اصول یادگیری و روش فعال

مطلوب‌ترین روش تدریس روش فعال می‌باشد که برپایهٔ اصول یادگیری پایه‌گذاری شده است. همان‌گونه که غرتخواه (۱۳۹۰) عنوان کرده است، در این‌روش وضعیت کلاسی را که موردنظرمان است می‌توان در سه اصل یادگیری ذیل که بهتر است آن‌ها را سه اصل آموزش نیز بنامیم خلاصه نمود:

۱. **یادگیری فعال:** بهترین راه یادگیری هر چیز کشف آن چیز به‌وسیلهٔ متعلم (یادگیرنده) است. این اصلی است که مبنای روش سقراطی بوده و به‌اندازهٔ خود یادگیری قدمت دارد.

۲. **بهترین تحریک (انگیزه):** برای آنکه یادگیری مؤثر و فعال باشد متعلم باید در مواردی که به وی یاد داده می‌شود علاقه‌مند باشد و در فعالیت یادگیری خشنودی بیابد، و این درصورتی تحقق می‌یابد که برای یادگیری انگیزه داشته باشد. یک محصل (دانش‌آموز) تحریک‌شده و با انگیزه خیلی سهل‌تر از کسی که تحریک نشده است مطالب را فرامی‌گیرد. تحریکات ممکن است شامل، آرزوی یادگیری، احتیاج

به نقش دانش، آرزوی دانش یک مدرک به‌خصوص و یا پرهیز از تنبیه باشد. البته یادگیری تحت تحریکات ذاتی بر یادگیری تحت تحریکات خارجی رجحان دارد.

۳-۶ فازها یا مراحل متوالی آموزش

یادگیری با عمل و خیال و گمان شروع می‌شود. سپس ازاجسا به کلمات و مفاهیم می‌انجامد، و باید به‌صورت عادات ذهنی موردنظر خاتمه یابد. به‌عبارت دیگر برای آنکه یادگیری مؤثر و فعال باشد، لازم است که یک فازکاوشگری مقدم بر فاز تشکیل عبارات و مفاهیم وجود داشته باشد، سرانجام باید مواد یادشده به وضعیت‌سازی متعلم و رفتار وی سهمی ببخشند و با این وضعیت یکی شوند. در روان‌شناسی می‌گویند که یادگیری برای تغییر رفتار است. این بدان‌معنی است که یادگیرنده مطالبی را که یادگرفته در رفتار او باید اثر بگذارد و با شخصیت وی وحدت پیدا کند. برای مثال محصلی که ضرب اعداد یک رقمی را خوب یادگرفته به‌محض آنکه یک چنین ضربی را به وی ارائه دهیم عکس‌العمل نشان‌داده و جواب آن‌را می‌گوید، درصورتی‌که قبل از یاد گیری این ضرب یادگیری دیگر داشت و عکس‌العملی غیر از این داشته است (غرتخواه، ۱۳۹۰).

۳-۶-۱ تدریس به روش فعال

باتوجه به اصول فوق‌الذکر، در عمل معلمین بااستفاده از وسایل کمک‌آموزشی به‌طرق مجسم، نیمه‌مجسم و مجرد و به‌یاری فنون و هنرهای معمولی مانند استفاده از داستان‌های مناسب و نقاشی‌های متناسب، مقدماتی فراهم می‌کنند تا متعلم در طی آن به کشف مفاهیم و روابط موردنظر نایل شود (مرحلهٔ کاوشگری). سپس بااستفاده از سؤال و جواب و بحث بین معلم و بچه‌ها و یا خود بچه‌ها تشکیل عبارات موردنظر انجام می‌گیرد. در مرحلهٔ آخر با تمرین‌های مکرر و ممارست‌های عملی درمورد مفاهیم و تکنیک‌های یادشده سعی می‌شود این مفاهیم و مطالب با رفتار متعلم وحدت پیدا کند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در مراحل کاوشگری و تشکیل عبارات و مفاهیم، تعاون و همکاری گروهی بچه‌ها با یکدیگر نقش به‌سزایی دارد. چنانچه امکانات کلاس اجازه دهد باید معلمین سعی کنند که در ضمن آموزش، حس تعاون و همکاری گروهی را در بچه‌ها تقویت کنند و از آن به‌عنوان عاملی درجهت آموزش و یادگیری صحیح استفاده نمایند (شعبانی، ۱۳۹۲).

Scanned with CamScanner

۳-۷ سیر تفکر دانش‌آموز در آموزش درس ریاضیات

الف) روش استقرایی: در این‌روش معلم دانش‌آموزان را از راه تحقیق و بحث بر شناخت اصول و حقایق ریاضی راهنمایی می‌کند. ابتدا بحث از جزئیات و مثال‌ها شواهد آغاز می‌شود و با بررسی آن‌ها، به اصول و قواعد کلی ریاضی دست می‌یابند. مثلاً در تدریس هندسه ابتدا معلم شکل‌های هندسی مختلف را به دانش‌آموزان می‌دهد، سپس با تحریک دانش‌آموزان به تشخیص صفات مشترک آن‌ها به‌کمک خود آنان نشان می‌گیرد که مربع، مستطیل یا مثلث به چه‌نوع شکلی می‌گویند. چون روش هرسارزا مربی بزرگ آلمانی براساس همین روش استقرایی بنیان‌گذاری شده است. بیشتر معلمان ریاضی از مراحل تدریس او استفاده می‌کنند (گولدین، ۲۰۱۳). هنولا[2] و همکاران (۲۰۱۴) برای تدریس چهار مرحله پیشنهاد کرده‌اند که دانشمندان بعد از او آن‌را به پنج مرحله به‌شرح زیر رسانده‌اند:

۱. **آمادگی:** در این‌مرحله از تدریس معلم می‌کوشد ابتدا در دانش‌آموزان نسبت به موضوع درس رغبت ایجاد کند، سپس هدف درس را روشن کند، سپس معلومات قبلی دانش‌آموزان را بررسی و مطالب جدید را برپایهٔ معلومات قبلی آنان تدریس کند.

۲. **عرضه:** معلم درس تازه را عرضه می‌کند و به‌اصطلاح موضوع جدید را باتوجه به هدف‌های که پیش‌بینی کرده است به دانش‌آموزان تدریس می‌کند.

۳. **مقایسه:** بین معلومات قبلی و درس ارتباط برقرار و مقایسه می‌کند و در این مقایسه است که به اصول کلی دست پیدا می‌کند. در این‌مرحله از تدریس ریاضیات، معلم قاعده را پیدا می‌کند و تعاریف را ارائه می‌دهد مانند تعریف چندضلعی و نظایر آن‌ها.

۴. **تعمیم:** نتایج به‌دست‌آمده در مرحلهٔ سوم که در ریاضیات قاعده گفته می‌شود در مواقع مقتضی و همانند تعمیم داده می‌شود.

۵. **کاربرد و تطبیق:** مانند حل مسائل ریاضی، بعد از یادگرفتن قاعده، روابط ریاضی را به‌کار می‌برند و تطبیق می‌دهند.

ب) روش قیاسی: در این‌روش ابتدا، معلم قاعده را در درس‌های ریاضی می‌گوید، سپس مثال می‌زند، مانند مثلث شکلی است دارای سه زاویه و سه ضلع که

1 Herbart
2 Henola

اضلاع آن دوبه‌دو همدیگر را قطع می‌کنند. بعد از گفتن این قاعده، از دانش‌آموز خواسته می‌شود تمام اشکالی را که در محیط اطراف خویش به‌شکل مثلث دیده است، مشخص کند. بعد از آن به بررسی اجزای مثلث، مانند اضلاع و زوایا می‌پردازند (دیویاک و کوکچ[1]، ۲۰۰۸). ولی سؤال این است که در مدارس ابتدایی برای تدریس ریاضیات کدام یک از موارد مذکور بهتر است و چرا؟

خلاصهٔ فصل سوم

در این فصل با یادگیری براساس اجرای پروژه یا حل مسئله آشنا شدیم که تاریخ آن از تاریخ تعلیم‌وتربیت کوتاه‌تر نیست. این‌روش یادگیری در طی زمان همراه با تغییرات و تحولات در درک اصول و تئوری‌های یادگیری و به‌موازات تحقیقات در علوم روان‌شناسی شکل گرفته است.

یادگیری براساس اجرای پروژه مدلی برای فعالیت‌های کلاس است که از روش‌های معلم‌محور می‌باشد و همیشه در آن این خطر وجود دارد که توجه و تمرکز دانش‌آموز به فراگیری مطلب موردنظر از دست برود. یادگیری براساس اجرای پروژه فرصتی فراهم می‌آورد تا دانش‌آموزان انواع تکنولوژی‌ها را به‌عنوان ابزار طراحی، ایجاد و یا ارائهٔ پروژه‌هایشان به‌شکلی مؤثر به‌کار ببرند. روش مسئله‌ای درحقیقت نوعی آماده‌کردن فراگیر برای زندگی است، زیرا زندگی یعنی مواجه‌شدن با مسائل و کوشش برای حل آن. در این‌روش، فعالیت‌های آموزشی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که در ذهن فراگیر مسئله‌ای ایجاد شود و او علاقه‌مند شود که با تلاش خود راه‌حلی برای آن مسئله پیدا کند. آن‌گونه که گولدین بیان کرده‌اند، در روش مسئله‌ای، دانش‌آموز باید شرایط زیر را داشته باشد تا بتواند مسئله را حل کند: ۱. توجه به مسئله ۲. قدرت شناخت و درک مسئله ۳. تشخیص ویژگی‌های مسئله ۴. آمادگی برای حل مسئله ۵. قدرت تنظیم راه‌حل‌های احتمالی ۶. قدرت انجام‌دادن مسئله و گردآوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها ۷. قضاوت درمورد مسئله و اطلاعات گردآوری‌شده و پذیرفتن راه‌حل‌های معتبر و کنارگذاشتن فرضیه‌های غیرمعتبر. محاسن و محدودیت‌های این‌روش حل مسئله عبارت‌اند از:

1 Divjak & Kukec

Scanned with CamScanner

محاسن: ۱. موجب ارتباط فعالیت‌های مدرسه با زندگی واقعی شاگرد می‌شود. ۲. ازنظر روان‌شناسی، بهترین روش‌های تربیتی برای ایجاد تفکر علمی در شاگردان است. ۳. چون ثابت و خشک و غیرقابل انعطاف نیست، باعث برانگیختن علاقهٔ طبیعی شاگردان به درس می‌شود. ۴. تقریباً قابل انعطاف با وضع کلاس‌های متداول است.

محدودیت‌ها: ۱. سخت به فعالیت‌های متداول مدرسه احتیاج به زمان بیشتری دارد. ۲. احتیاج به معلمان باتجربه و آشنا با روش تحقیق دارد. ۳. وقت‌گیر است و ممکن است باتوجه به برنامه‌های جاری مدارس نتوان این‌روش را به‌طور مؤثر اجرا کرد.

سه اصل یادگیری زیر که بهتر است آن‌ها را سه اصل آموزش نیز بنامیم: ۱. یادگیری فعال: بهترین راه یادگیری هرچیز کشف آن چیز به‌وسیله متعلم (یادگیرنده) است. این اصلی است که مبنای روش سقراطی بوده و به‌اندازهٔ خود یادگیری قدمت دارد. ۲. بهترین تحریک (انگیزه): برای آنکه یادگیری مؤثر و فعال باشد متعلم باید در موادی که به او داده می‌شود علاقه‌مند باشد و در فعالیت یادگیری خشنودی بیابد. ۳. فازها پیا مراسل متوالی آموزش: یادگیری با عمل و خیال و گمان شروع می‌شود و سپس ازآنجا به کلمات و مفاهیم می‌انجامد.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل سوم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. مطلوب‌ترین روش تدریس که برپایهٔ اصول یادگیری پایه‌گذاری‌شده کدام گزینه می‌باشد؟

الف) روش قیاسی — ب) روش فعال

ج) روش حل مسئله — د) روش اکتشافی

۲. بهترین راه یادگیری کدام گزینه می‌باشد؟

الف) روش فعال — ب) توصیف

ج) حل مسئله — د) اکتشاف

۳. در کدام‌روش ابتدا معلم قاعده را در درس‌های ریاضی می‌گوید و سپس مثال می‌زند؟

الف) روش قیاسی — ب) سقراطی

ج) حل مسئله — د) روش اکتشافی

۴. اولین شرط روش حل مسئله ازنظر کوادس کدام گزینه می‌باشد؟

الف) توجه به مسئله — ب) قدرت شناخت و درک مسئله

ج) تشخیص ویژگی‌های مسئله — د) آمادگی برای حل مسئله

۵. در کدام روش هدف این است که دانش‌آموز خود راه حل مسئله را کشف کند؟

الف) روش قیاسی — ب) روش فعال

ج) روش حل مسئله — د) روش اکتشافی

Scanned with CamScanner

فصل چهارم

زمان شکل‌گیری و نحوهٔ تدریس مفاهیم پایه ریاضی

هدف کلی

آشنایی با زمان شکل‌گیری و نحوهٔ تدریس مفاهیم پایه ریاضی

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. مراحل ارائهٔ درس در کلاس ازنظر عزتخواه را شرح دهید.
۲. مراحل تدریس مرحله نیمه‌مجسم = (تصویری) را بیان نمایید.
۳. روش آموزش برنامه‌ای (آموزش انفرادی) را تدریس کنید.
۴. اصول آموزش برنامه‌ای براساس دیدگاه شعبانی را شرح دهید.
۵. مراحل نوشتن آموزش برنامه‌ای را موردبحث قرار دهید.

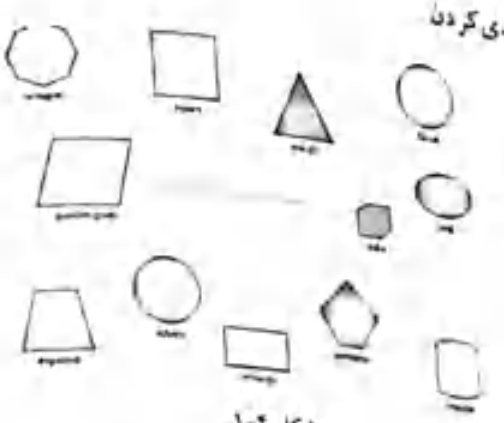
مقدمه

دوران خردسالی بهترین فرصت و زمان برای آموزش مفاهیم و مهارت‌های پایه ریاضی به کودکان پیش‌دبستان است چراکه نگرش کودکان نسبت به ریاضی در این دوران شکل می‌گیرد. ازطرفی، به‌لحاظ رشدی و تحولی نیز دوران پیش‌دبستان برای شکل‌گیری و آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان یک دوران حساس می‌باشد. منظور از مهارت‌های پایهٔ ریاضی کودکان پیش‌دبستان، مهارت‌های طبقه‌بندی‌کردن (تغییر ملاک، درون‌گنجی و سلسله‌مراتبی)، ردیف‌کردن (طول و سطح)، نگهداری ذهنی عددی (مطابقت یک‌به‌یک

Scanned with CamScanner

ابجادی، شمارش اعداد، ترتیب اعداد، مفاهیم نصف و مساوی، مفاهیم ابتدایی چهار عمل اصلی، هندسه (روابط فضایی، نحوه فضایی، روابط توپولوژیک توالی، ترسیم اشکال اقلیدسی) و تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها (تشخیص شباهت‌ها، تشخیص تفاوت‌ها، بازشناسی در غیاب الگو) است (قاسم نژاد، ۱۳۸۹).

۲-۱ طبقه‌بندی کردن



شکل ۲-۱

طبقه‌بندی‌کردن یکی از مفاهیم پایه و اصلی ریاضی کودکان پیش‌دبستانی است. طبقه‌بندی اشیا فعالیت هر روزه‌ای است که کودکان به‌طور طبیعی آن‌را از همان خردسالی شروع می‌کنند برای مثال وقتی کودک، مادر و یا شیشه‌شیر خود را می‌شناسد و یا سگ و گربه را از یکدیگر تشخیص می‌دهد و بین آن‌ها فرق می‌گذارد، درواقع در ذهن خود نوعی طبقه‌بندی انجام می‌دهد (موزلی[1]، مردیت و کریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷).

طبقه‌بندی‌کردن عبارت از گروه‌بندی اشیا براساس ملاک‌های مشترک است. ساده‌ترین طبقه‌بندی به‌صورت یک دنبالهٔ خطی است، مثلاً سگ‌ها < حیوانات < موجودات زنده یا A> B> C است (منصور و دادستان، ۱۳۶۷). طبقه‌بندی یک بخش اساسی از تفکر ریاضی کودکان پیش‌دبستانی است. بسیاری از پدران و مادران یا مربیان و معلمان تصور می‌کنند که شمارش، اولین فعالیت ریاضی است که باید به کودکان آموخت، درحالی‌که اگر کودکی به‌کمک حافظه، فقط اسم عددها را تکرار کند، ممکن است درک درستی از مفهوم

1 Morla

عدد پیدا نکرده باشد. برای مثال، کودک هرگز نمی‌تواند از میان میوه‌ها، سه تا سیب به ما بدهد مگر اینکه تشخیص دهد سیب‌ها کدام‌اند و آن‌ها را از بقیه میوه‌ها جدا کند، کنار هم بگذارد و در ذهن خود طبقه‌بندی کند. بنابراین طبقه‌بندی، پایه‌ای برای تفکر منطقی و ریاضی است (موزلی، مردیت و کریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷).

بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که کودکان برای درک مفهوم عدد، نیاز به درک مفهوم مجموعه‌ها دارند و ازطریق شناختن این مفهوم و مقایسه اعضای آن با مجموعه‌های دیگر (تناظر یک‌به‌یک) به درک مفهوم کلی و مجردی از عدد خواهند رسید (ترکمان، ۱۳۸۶).

هر طبقه شامل دو ویژگی یا رابطه است که هر دو ویژگی برای تشکیل آن لازم و کافی هستند:

۱. کیفیات مشترک اعضای طبقه با یکدیگر و با اعضای طبقات دیگر، و همچنین تفاوت‌های خاصی که اعضای طبقه را از اعضای طبقات دیگر متمایز می‌کند (فهم)

۲. روابط جزء با کل (تعلق و درون‌گنجی) که با اصطلاحات کمّی‌کننده «همه»، «چندتا» یا «هیچ» که درمورد اعضای طبقهٔ موردنظر و اعضای طبقات (که طبقه بخشی از آن‌هاست) به‌کار بسته می‌شوند، مشخص می‌شوند (گسترش)

❖ **به‌طور ساده می‌توانیم بگوییم که هر طبقه براساس**

الف) فهم آن، یعنی جمع‌آوری خصیصه‌های مشترک افرادی که آن‌را تشکیل می‌دهند و

ب) گسترش آن، یعنی مجموعهٔ افرادی که ویژگی‌ها یا خصیصه‌های مشترک دربارهٔ آن‌ها به‌کار بسته می‌شود، متمایز می‌گردد (منصور و دادستان، ۱۳۶۷).

ازنظر روان‌شناسی، ساخت ادراک حسی برای حل مسائل طبقه‌بندی کافی است. به‌عبارت ساده‌تر، کودک به‌طور طبیعی ازوقتی که اشیا را می‌شناسد، شروع به‌نوعی طبقه‌بندی می‌کند، البته ما می‌توانیم طبقه‌بندی‌های آگاهانه‌تری را به کودک بیاموزیم. شروع این طبقه‌بندی‌های برنامه‌ریزی‌شده، کم‌وبیش از چهارسالگی است. برای مثال، مجموعه‌ای از شکل‌های مربع، دایره و مثلث را از مقوله‌های رنگی به رنگ‌های گوناگون و در اندازه‌های متفاوت بیرید و به کودکان بدهید. سپس از آنان خواهید آن‌هایی که مثل هم هستند را، جدا کنند و پهلوی هم بگذارند.

Scanned with CamScanner

از این سن کودکان معمولاً اشیا را براساس رنگ و اندازه و شکل تعمیم
بر اساس شکل طبقه‌بندی می‌کنند اما تا قبل از ۵ سالگی قادر نیستند طبقه‌بندی چندگانه
باشد یعنی براساس هر سه ویژگی آن‌ها را طبقه‌بندی کنند. البته بهتر است ابتدا
که سن گفته‌شده ثابت و قطعی نیست و ممکن است در کودکان مختلف دیرتر
زودتر باشد (موزلی، مردیت و گریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷).

۲-۲ ردیف کردن



شکل ۲-۲

یکی دیگر از مفاهیم و مهارت‌های پایه ریاضی کودکان پیش‌دبستان ترتیب یا
سری کردن است یعنی تعدادی از اشیا را برحسب یکی از خواص آن (بزرگی، کوچکی،
طول، حجم) مرتب نمود (گوبلک، ترجمه کریمی، ۱۳۶۱). این فعالیت توانایی کودک
را به‌کار می‌گیرد و آن‌ها را آماده می‌کند تا قدرت مشاهده و دقت‌نظر خود را بر
موضوعی خاص متمرکز کند و همزمان با این حرکات و فعالیت‌ها قدرت تفکر و
استدلال ابتدایی کودک درحال فعالیت و پیشرفت خواهد بود (ترکمان، ۱۳۸۶).

بسیاری از مفاهیم ریاضی که کودک در سال‌های بالاتر می‌خواند نیاز به دانستن
مفهوم ترتیب دارد. برای مثال، سلسله اعداد طبیعی (۱،۲،۳ و...) دارای ترتیب معینی
است، یعنی هر عدد قبل از یک عدد و بعد از عدد دیگر قرار دارد. کودک برای درک
اعداد باید مفهوم ترتیب را درک کرده و تمرین‌های عملی زیادی در آن زمینه داشته باشد
(موزلی، مردیت و گریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷).

چون عملیات ردیف‌کردن مشتمل بر گروه‌بندی اشیا برحسب تفاوت‌های
سلسله‌مراتبی آن‌هاست، پس می‌توان تصور کرد که به‌دلیل آنکه براساس نظر گشتالت،
از ساخت خوبی برخوردارند، پیش از عملیات طبقه‌بندی، پدیدار می‌شوند، اما چنین

چیزی واقعیت ندارد و عملیات اخیر نیز همزمان با عملیات طبقه‌بندی کسب می‌شوند
(منصور و دادستان، ۱۳۶۷).

به زبان روان‌شناسی، برای اینکه کودکی بتواند به‌طور کامل در مسائل ترتیب یا
سری‌کردن موفق باشد، باید ساخت‌های روان‌شناسانهٔ زیر در ذهن او شکل گرفته باشد:

۱. **تفکر برگشت‌پذیری:** توانایی مرتب‌کردن اشیا از دو جهت، از بزرگ به کوچک و از
کوچک به بزرگ. این قانون در ریاضی این‌طور بیان می‌شود: اگر $a>b$ و $b>c$ آنگاه بدین
$a>c$ است.

۲. **قانون انتقالی:** اگر a بزرگ‌تر از b و c بزرگ‌تر از h باشد، در این‌صورت c نیز از a
بزرگ‌تر است.

۳. **روابط دوگانه هر عضو در یک مجموعه:** هر عضو یک مجموعه، ضمن اینکه از
عضو قبلی بزرگ‌تر (یا کوچک‌تر) است، از عضو بعدی کوچک‌تر (یا بزرگ‌تر)
می‌باشد (موزلی، مردیت و گریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷).

۲-۳ نگهداری ذهنی عدد



شکل ۲-۳

نگهداری ذهنی عدد از دیگر مفاهیم پایه ریاضی کودکان پیش‌دبستان است.
کودکان برای نگهداری مفهوم عدد و هر نوع کمیتی نیاز به درک ابقا دارند. این مفهوم به
آن معنی است که اشیا یا کمیت‌ها علیرغم تغییر در ظاهر فیزیکشان و جابه‌جایی آن‌ها
به همان اندازه باقی می‌مانند. به بیان دیگر کودکان لازم است درک کنند که تعداد
مداد‌های یک مجموعه با تجدید گروه‌بندی و جابه‌جایی، تغییری در تعدادشان حاصل
نمی‌شود و به همان اندازه و مقدار اولیه باقی می‌مانند (ترکمان، ۱۳۸۶).

Scanned with CamScanner

براساس مطالعات و پژوهش‌های پیاژه درخصوص شکل‌گیری مفاهیم ریاضی کودکان پیش‌دبستان، درک مفهوم واقعی عدد وقتی شروع می‌شود که کودک مفاهیم طبقه‌بندی، تناظر یک‌به‌یک و ترتیب را بداند (موزلی، مردیت و کریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷). از دیدگاه پیاژه از هفت‌سالگی به بعد است که در کودک فکر عملیاتی عدد به‌وجود می‌آید، اما با اتکا بر دو ساخت عملیاتی هم‌زمان یعنی ساخت‌های منطقی طبقه‌بندی و ردیف‌کردن. درنتیجه، این دو ساخت به تشکیل ردیف اعداد صحیح متهی می‌گردند. پس عدد یک داده ابتدایی نیست که با یک شهود عددی نخستین مطابقت کند، بلکه داده‌ایست که ساخته‌شدن آن به‌صورت عملیاتی از یک سطح عدم نگهداری ذهنی آغاز می‌شود. پیاژه در این باب می‌نویسد: «عدد مستلزم یک تألیف جدید است، هرچند کلیهٔ عناصر آن از گروه‌ها به عاریت گرفته شده‌اند». به‌عبارت دیگر:

عدد اولاً از طبقه‌بندی، ساخت درون‌گنجی آن‌را به عاریت می‌گیرد: ۱ گنجانده شده در ۲، ۲ در ۳ و الی آخر.

ثانیاً از آنجاکه به انتزاع صفات می‌پردازد تا اشیا را به واحدها مبدل سازد، به یک ترتیب ردیفی، که تنها وسیلهٔ تمایز یک واحد از واحد بعدی است نیز متوسل می‌شود، یک بعد یک، بعد یک، بعد یک و غیره (منصور و دادستان، ۱۳۶۷).

درحقیقت از نقطه‌نظر روان‌شناسی، عدد سنتزی از طبقه‌بندی و ترتیب است (کوپلند، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۶۱).

کودک حتی زمانی که می‌تواند واژه‌های عددی (یک، دو، سه و...) را به‌درستی از بر بگوید، امکان دارد که هنگام شمارش اشیا نتواند اعداد صحیح را بگوید. این اشتباه به علت آن است که هنوز مفهوم تناظر یک‌به‌یک را درک نکرده است. تناظر در ریاضی به قاعده یا قانونی گفته می‌شود که به‌موجب آن، هر عضو از یک مجموعه مفروض به یک یا چند عضو نظیر خود در مجموعه مفروض دیگری مربوط می‌شود (موزلی، مردیت و کریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷). به‌عبارت دیگر، تناظر یا تطبیق عبارت‌است از تناظر فیزیکی اشیا (صفوی، ۱۳۸۳).

کودک برای شمارش با معنا و درک مفهوم عدد دو مرحله را سپری می‌کند. در مرحلهٔ اول، یعنی شمارش بی‌معنا در سنین ۵-۴ سالگی، کودک به‌وسیلهٔ تقلید و تکرار و بی‌توجه به معنا و مفهوم اسم اعداد، را به زبان می‌آورد. در مرحلهٔ بعدی (شمارش با معنا و تناظر

یک‌به‌یک) کودک با شمردن اجزای اشیای عینی یک مجموعه و لمس و جابه‌جایی آن‌ها و همچنین به‌زبان‌آوردن اسم اعداد به آن مفهوم پی می‌برد. مثلاً کودکی که پنج دکمه، مهره، گل یا هر چیز دیگر را یکی‌یکی با دست جابه‌جا می‌کند، درحقیقت اشیای یک مجموعهٔ پنج‌تایی را شمرده است و تناظری بین شیء با اسم اعداد ۱-۲-۳-۴ و ۵ انجام داده است.

به زبانی دیگر، عملی که کودک به‌هنگام شمارش با معنا انجام می‌دهد درحقیقت نسبت‌دادن یک‌به‌یک کلماتی (اسم اعداد) است که در ذهن دارد و به واحدهایی که در یک مجموعهٔ عینی می‌بیند. بنابراین تناظر یک‌به‌یک کردن در واحدهای دو مجموعه اساس شمردن با معنا می‌باشد و مادامی‌که کودکان قادر به تناظر یک‌به‌یک مجموعه‌ها نشوند، نمی‌توانند به شمارش با معنا و مفهوم عدد پی ببرند (ترکمان، ۱۳۸۶).

گلمن [۱] به فرایند انتزاع عدد و شمارش توجه خاصی مبذول داشته است. مطالعات او درخصوص ریاضی کودکان پیش‌دبستان، ناظر بر این است که کودکان خردسال از شمارش به‌عنوان روش اصلی تیل به بازنمایی‌های تکثیر و چندی استفاده می‌کنند. او همچنین نشان داد که فعالیت شمارش کودکان در این سنین تحت راهبری «پنج اصل شمارش» [۲] است. سه اصل اول (اصل یک‌به‌یک، اصل نظم ثابت، و اصل عدد نهایی) کودک را راهنمایی می‌کند تا چگونه بشمارد، اصل چهارم (اصل انتزاع) به او می‌گوید که چه چیزهایی را می‌توان شمرد، و اصل پنجم (بی‌اثربودن نظم شمردنی‌ها) مستلزم ترکیبی از این چهار اصل است (فلاول[1]، ترجمهٔ ماهر، ۱۳۷۷).

گلمن و دیگران نشان دادند که کودکان پیش‌دبستانی درحقیقت در قلمرو عددی، نسبت به آنچه پژوهش‌های پیشتاز پیاژه نشان داده‌اند، دارای دانش و مهارت بیشتری هستند. نتایج گلمن برای افرادی که با پژوهش‌های قدیمی‌تر درمورد نگهداری ذهنی عدد از دید پیاژه آشنایند، تکان‌دهنده می‌نماید. نوشته‌های قدیم‌تر نشان می‌داد که هرگاه از کودکان خردسال درمورد تعداد موارد موجود در دو ردیف سؤال کنند، آن‌ها بیشتر برحسب طول ردیف (یا گاهی اوقات، تراکم ردیف) پاسخ می‌دهند. درواقع کودک در عوض آنکه تعداد یا کمیت را درنظر بگیرد، باتوجه به این ابعاد نامربوط به پاسخ غیرنگهداری ذهنی می‌رسد. باتوجه به این، گلمن دریافت که حتی کودکان ۳ و ۴ ساله نیز برنده یا بازنده را بیشتر برحسب تعداد، و نه طول یا تراکم دو ردیف، مشخص می‌کنند (فلاول، ترجمهٔ ماهر، ۱۳۷۷).

---

1. Flavol

Scanned with CamScanner

۲-۴ هندسه



شکل ۲-۴

چهارمین مفهوم پایه در ریاضی کودکان پیش‌دبستان، هندسه است. هندسه ریاضیاتی است که با مکان اشیا در فضا سروکار دارد (موزلی، مردیت و کریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷). مطالعه دربارهٔ کشف روابط فضایی کودک که می‌توان آن‌را هندسه خودبه‌خودی کودک نامید، از تحقیق دربارهٔ مفاهیم عددی او اهمیت کمتری ندارد (پیاژه، ۱۹۵۳، ترجمهٔ سیف، ۱۳۵۳).

انواع مختلفی از هندسه وجود دارد، اما هندسه‌هایی که به تجربیات کودک مربوط می‌شوند عبارت‌اند از:

۱. **هندسه اقلیدسی:** این هندسه با شکل‌های مسطحی مانند مثلث‌ها، مربع‌ها، دایره‌ها و... و پاره خط‌ها سروکار دارد. در هندسه اقلیدسی، طول پاره‌خط‌ها، اندازه زاویه‌ها و شکل خط‌ها و... مهم است. به‌عبارت دیگر، اگر در مثلثی طول ضلع و یا اندازه یکی از زوایای آن تغییر کند، مثلث دیگری، متفاوت با مثلث اول، به‌دست می‌آید. بنابراین در هندسه اقلیدسی، طول ضلع‌ها و زوایا و عناصر «صلبی» درنظر گرفته می‌شود (یعنی خم و کوتاه و بلند نمی‌شود و اندازه‌های ثابتی دارند، و اگر هرکدام از این تغیرات انجام شود، شکل‌های دیگری به‌دست می‌آید).

۲. **توپولوژی (یا هندسه کشانی):** در ریاضیات توپولوژی، شکل‌ها به‌صورت ثابت و «صلب» درنظر گرفته نمی‌شوند، بلکه ممکن است منبسط یا منقبض شوند و شکل‌های مختلفی به خود بگیرند. به‌همین‌دلیل است که به توپولوژی، هندسه لاستیکی هم می‌گویند. ازنظر توپولوژی شکل‌های ساده بسته‌ای مانند مربع، دایره و یا مثلث، یکسان و یا همانند [۳] هستند، زیرا با پهن و یا جمع کردن (تغییردادن

شکل و طول خط‌ها و زاویه‌ها) به یکدیگر تبدیل می‌شوند. می‌توان یک مربع را با تغییر شکل ضلع‌ها و زاویه‌ها - بدون اینکه در این شکل‌ها سوراخ و یا گسستگی ایجاد شود- به یک مستطیل یا بیضی یا دایره،... و یا یک مثلث تبدیل کرد. در ریاضیات، به چنین شکل‌هایی منحنی‌های بسته ساده می‌گویند. به بیان دیگر، یک شکل ساده بسته عبارت از شکلی است که برای رسم آن، از یک نقطه شروع می‌کنیم و بدون آنکه نقطه‌ای را دوباره رسم کنیم، تا پایان شکل ادامه می‌دهیم (موزلی، مردیت و کریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷).

به‌نظر می‌رسد که ترتیب تکامل مفاهیم هندسی در کودک با ترتیب کشف تاریخی این علم رابطهٔ عکس دارد. هندسهٔ علمی با اصول اقلیدس شروع شد. در قرن هفدهم هندسهٔ اقلیدسی تکامل پیدا کرد و هندسهٔ تصویری نامیده شد. سرانجام در قرن نوزدهم این هندسه با علمی به‌نام توپولوژی تبدیل شد. ترتیب تکمیل مفاهیم هندسی کودک به عکس ترتیب تاریخی این علم است: نخستین کشفیات هندسی کودک توپولوژی است. وی در سه‌سالگی قادر به تمیز بین اشکال باز و بسته است. اگر از او بخواهید تا از روی سر مشق یک چهار گوش یا یک سه گوش رسم کند، یک دایره می‌کشد و یا با دو خط مجزا یک تقاطع رسم می‌کند.

اگر به او شکل یک دایرهٔ بزرگ با دایرهٔ کوچکی داخل آن را نشان دهید، کاملاً قادر است که این رابطه را خود ایجاد کند و می‌تواند شکلی بکشد که در آن دایره کوچکی در خارج یا نزدیک به لبهٔ دایره بزرگ باشد. کودک قادر است همهٔ این کارها را پیش از آنکه بتواند یک سه‌گوش بکشد یا مشخصات اقلیدسی یک شکل (شماره پهلوها، گوشه‌ها وغیره) را نشان دهد و بکشد. کودک تا مدتی نسبتاً طولانی بعد از اینکه بر روابط توپولوژیک مسلط شد، نمی‌تواند دربارهٔ هندسهٔ اقلیدسی و تصویری تصوراتی داشته باشد (پیاژه، ۱۹۵۳، ترجمهٔ سیف، ۱۳۵۳).

بنابراین از دیدگاه پیاژه رشد دانش فضایی در کودکان شامل سه‌مرحلهٔ متوالی توپولوژی، تصویری (ترسیمی) و اقلیدسی است (به‌نقل از مونرو [۴]) که در آن فضای تصویری و اقلیدسی به‌موازات هم ساخته می‌شوند (پیاژه[1] و اینهلدر[2]، ترجمهٔ توفیق، ۱۳۸۶). (۱) در ابتدا کودک به ویژگی‌های کلی شیء که مستقل از شکل و اندازه است توجه می‌کند.

1. Piyageh
2. Inhildor

Scanned with CamScanner

این‌ها ویژگی‌های توپولوژی هستند. در مرحلهٔ بعدی (۴) کودک می‌تواند پیش‌بینی کند زمانی که یک شیء از حالتی متفاوت مشاهده می‌شود، چگونه به‌نظر خواهد آمد. برای مثال کودک می‌تواند تجسم کند که یک تانگ بزرگ از بالا چه شکلی خواهد داشت. (۳) کشف ویژگی‌های هندسی که مربوط باشد به فاصله و شکل است را یاد می‌گیرد.

سارایی، این امر کودک را قادر می‌سازد تا بین شکل‌ها براساس ویژگی‌های فضایی آن‌ها همچون اندازهٔ زاویه‌ها و تعداد ضلع‌های مساوی، تفاوت قائل شود. این‌ها ویژگی‌های اقلیدسی هستند. سارایی کودک می‌تواند مفهوم فضایی مانند مثلث را در چندین سطوح مختلف درک کند؛ ۱. می‌تواند یک نمونه از مثلث را شناسایی کرده و نام آن‌را بگوید، اما قادر به توصیف چرایی و توصیف ویژگی‌های آن نیست. ۲. شکل مثلث را در وضعیت‌های متفاوت شناسایی کند. ۳. نمونه‌ای از مفهوم را، ویژگی‌های مشترک آن‌ها و آنچه آن‌را از یک چهارضلعی و غیره جدا می‌سازد را درک می‌کند (به‌نقل از مونرو).

کودک بین سنین ۳ و نیم تا ۷ سالگی، در مرحلهٔ توپولوژیک است، یعنی می‌تواند روابط توپولوژیک را درک کند، درحالی‌که هنوز هم روابط اقلیدسی مانند تعداد و طول ضلع‌ها و زاویهٔ بین آن‌ها را درک نمی‌کند. در حدود هشت‌سالگی، کودک قادر خواهد بود که شکل‌هایی که شباهتی باهم دارند (مانند مربع و مستطیل‌ها) را هم تشخیص دهد. او تا حدود ۷ سالگی قادر نخواهد بود که یک متوازی‌الاضلاع را به‌طور صحیحی رسم کند (موزلی، مردیت و کریمی، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۸۷).

۴-۵ توپولوژیک ترتیب

غرض از توپولوژیک ترتیب این است که اگر تعدادی از اشیا به‌ترتیب معینی بر روی یک خط قرار بگیرند، شکل خط را می‌توان تغییر داد (خط راست تبدیل به منحنی و خط شکسته و غیره شود) بدون آنکه ترتیب اشیا تغییر نماید. بین سنین ۶ تا ۷ سالگی کودک مفهوم منطقی و ثابتی از ترتیب را کسب‌کرده و می‌تواند مسائل را با سرعت و به‌سادگی حل نماید. او ترتیب بین عضوهای یک‌سری را به‌صورت جزئی از کل یگانه می‌بیند. با کسب برگشت‌پذیری تفکر، اینک کودک می‌تواند ترتیب معکوس را انجام دهد (کوپلند[1]، ترجمهٔ کریمی، ۱۳۶۱).

1. Kopland

۴-۵-۱ تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها



شکل ۴-۵

تشخیص مقدماتی تشابهات و تفاوت‌ها هم دیگر مفهوم و مهارت پایه در ریاضی کودکان پیش‌دبستان است. تشخیص شباهت‌ها تفاوت‌ها علاوه‌بر آنکه در آموزش مفاهیم طبقه‌بندی و مجموعه‌سازی به‌کار برده می‌شود، کودکان را برای فراگیری جمع‌وتفریق و نسبت‌های ریاضی و همچنین کاربرد این دومفهوم در آموزش علوم تجربی و زبان‌آموزی برای آینده آماده می‌کنند. کودکان در آینده نیاز به مشاهده دقیق و تشخیص و درک اختلافات بین کمیت‌ها و در نتیجه، کمی و افزونی آن‌ها دارند. اختلاف اندازهٔ سطوح و خطوط و همچنین تفاوت‌های بین نمادهای عددی نیاز به مشاهده دقیق و تشخیص این دومفهوم دارند. باید توجه داشت که مفهوم تشابهات همواره در مقابل اختلافات معنا پیدا می‌کند و تشخیص هریک مستلزم فهم دیگری است.

آموزش مفاهیم اندازه‌ها و طبقه‌بندی و مجموعه‌سازی و ... درحقیقت آموزش اختلافات و تشخیص تشابهات است زیرا زمانی‌که به کودکان می‌آموزیم با فعالیت شخصی و تماس با اشیای مختلف آن‌ها را براساس یکی از صفات مشابه ظاهری «دسته‌بندی» کند. درحقیقت ضمن آنکه مشابهت‌ها را پایهٔ عملیات خود قرار می‌دهد به درک اختلافات بین اشیا نیز پی خواهد برد (ترکمان، ۱۳۸۶).

۴-۶ مراحل ارائهٔ درس در کلاس

عرنخواه (۱۳۹۰) ذکر می‌کند که این مراحل را می‌توان به‌ترتیب زیر منظم کرد:

Scanned with CamScanner

الف) مرحله مجسم

این مرحله است که باید با بازی در کلاس، با سؤال و جواب گروهی با تدریس، با مشاهده در محیط، بطریق دستکاری و نمایش، با استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط شاگرد و معلم، دانش‌آموز با مفهوم آشنا شود. مفهوم در ذهن او نقش بندد و تا اندازه‌ای با آن خو بگیرد. در هر درسی این مرحله وجود دارد. بهترین کار معلم در کلاس ارائهٔ خوب این مرحله با توجه به هدف درس است. برای این مرحله، ابتکار خود معلم مهم‌ترین نقش را دارد در همین مرحله است که معلم متناسب با موضوع درس و ابتکار خود روش‌های مختلف تدریس را به‌کار می‌بندد. کتاب دانش‌آموز معمولاً هیچ‌گونه کمکی به معلم در این مرحله مهم نمی‌کند ولی می‌تواند راه فعالیت‌هایش را به او نشان دهد.

ب) مرحله شفاهی

منظور از این مرحله این است که آموزگار با بازگو کردن جواب‌هایی که در مرحله پیش از دانش‌آموزان دریافت کرده به‌طور دقیق و یا حتی با نظم‌دادن به تجربیات و مشاهدات آن‌ها به‌طور شفاهی سعی در تفهیم مطلب می‌کند. واژه‌هایی که در درس باید به‌طور دقیق عرضه شوند با بیان درست تفهیم می‌کند و گاهی از دانش‌آموزان تکرار آن‌را به‌طور دسته‌جمعی یا انفرادی به‌طور شفاهی می‌خواهد. این مرحله به‌تنهایی و بدون انجام مرحله (الف) هیچ‌گونه ارزش و اعتباری در کلاس درس ندارد و به‌کاربردن آن به‌طور مستقیم بدترین، بی‌نتیجه‌ترین و مضرترین طریقهٔ آموزش در کلاس است. ولی این مرحله برای مرحله (ج) زیر که اساسی است لازم و ضروری است.

ج) مرحله نیمه‌مجسم (=تصویری)

در این مرحله هم از وسایل کمک آموزشی مختلف (ازجمله تخته‌سیاه و دفتر مشق برای کشیدن و نوشتن) برای فهماندن مطلب استفاده می‌شود. درحقیقت کار مرحله (الف) و نتایج آن در این مرحله به‌صورت تصویری و نیمه‌مجسم درمی‌آید. اهمیت این مرحله کمتر از اهمیت مرحله (ب) نیست و می‌توان در آن هم از ارزش‌های گوناگون تدریس استفاده نمود. استفاده مناسب با موقعیت، یادآوری می‌شود که منظور استفاده از تخته‌سیاه و دفتر مشق نیست که تصاویر و مفاهیمی که در کتاب [illegible] عرضه شده‌اند بار دیگر روی تخته و دفتر توسط معلم یا شاگرد بازنویسی

شوند. نباید به‌خاطر رضای خدا این عادت رونویسی و بازنویسی را که در مدارس ما معمول گشته است کم‌کم فراموش کنیم و به‌جای آن مغزها و قوه‌های ابتکار خود و دانش‌آموزانمان را به‌کار اندازیم. باشد که نسل آینده به‌جای تقلید کورکورانه به سازندگی بپردازد.

در ابتدای عرضه هر مفهوم و در بیشترین صفحات کتاب دانش‌آموز تصاویری به این مرحله اختصاص داده شده است تا الهام‌بخش و راهنمای آموزگار و شاگرد برای این مرحله باشد. ولی استفاده مستقیم از این تصویرهای کتاب باید در آخرین قسمت این مرحله و درست قبل از انجام مرحله کنترل زیر انجام شود.

د) مرحله کنترل

منظور از این مرحله این است که بررسی کنیم تا چه اندازه در مرحله «الف و ب و ج» به هدف درس رسیده‌ایم. تمرین‌هایی که در صفحه‌های کتاب دانش‌آموز ارائه شده است با دقت خاص در مسیر هدف آن صفحه، فقط برای این مرحله ارائه شده‌اند و باید در کتاب و حتی‌الامکان در مدرسه انجام شود.

اگر مراحل قبلی تدریس رعایت شده‌اند هیچ‌گونه نیاز به راهنمایی دانش‌آموز برای انجام تمرین‌ها نیست. تنها باید دانش‌آموز دستور کار را درست بفهمد. این دستور کار در بالای صفحات یا بالای هر قسمت با خط ریز نوشته‌شده که معلم آن‌ها را می‌خواند و اگر کافی نمی‌داند با زبان کودک این دستور را برای او روشن‌تر می‌کند ولی آموزگار باید توجه کند که توضیح دستورالعمل نباید به مرحله‌ای برسد که تمرین عملاً حل شود و دانش‌آموز بازهم نقش رونویس‌کننده و بازنویس‌کننده گفته معلم را به خود بگیرد. به‌نظر ما اگر غیر از روشی که گفته‌شده برای مرحله کنترل عمل شود کاملاً برخلاف هدف کتاب قدم برداشته شده است. برای آگاهی بیشتر از چگونگی استفاده از هر صفحه کتاب دانش‌آموز به راهنمای تدریس آن صفحه مراجعه کنید.

ر) مرحله رفع اشتباهات و به‌کارگیری درس

در این مرحله آموزگار باید کار انجام‌شده توسط دانش‌آموز را ببیند. برای آن‌هایی که مطلب را درنیافته‌اند روی تخته یا دفتر مشق تمرین‌های اضافی همانند کتاب بدهد تا مطلب را بفهمند. معلم خوب، تصحیح کارهای دانش‌آموزان را بعد از کلاس درس در ساعت‌های بیکاری انجام می‌دهد نه همان موقع در کلاس. دانش‌آموزانی که مطلب را

Scanned with CamScanner

خوب درک کرده‌اند درصورت امکان و توانایی آموزگار، باید در کارهای منشاء ولی مشکل‌تر مغز آن‌ها را به‌کار انداخت در هرصورت مطالب ریاضی انتزاعی نیستند و به‌طور حتم در صفحات بعدی دوباره به‌کار گرفته خواهند شد (ووگل-والکون[۱] و همکاران، ۲۰۱۲).

۲-۷ روش آموزش برنامه‌ای (آموزش انفرادی)

آموزش برنامه‌ای از سال ۱۹۵۴ در آمریکا به‌وسیلهٔ اسکینر استاد روان‌شناسی دانشگاه هاروارد معرفی شد و اساس آن بر تحقیقات و پژوهش‌های علمی دانشمند مذکور استوار است. در آموزش برنامه‌ای مواد درسی طوری تنظیم و ارائه می‌شود که دانش‌آموز بتواند برحسب میل فردی و متناسب با توانایی و استعداد خود، در یادگیری پیشرفت کند. در آموزش برنامه‌ای بین دانش‌آموز و وسیله یا دستگاه، نوعی ارتباط آموزشی برقرار می‌شود، به‌این ترتیب، دانش‌آموز می‌تواند نتیجهٔ یادگیری خود را ارزشیابی کند. در این‌روش درس به قسمت‌های مختلف تقسیم می‌شود و هر قسمت با نظم و توالی منطقی دراختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد. دانش‌آموز در هر قسمت تنها با یک جزء از درس سروکار دارد. به‌این‌ترتیب هر پاسخ مثبت باعث تقویت یادگیری می‌شود و او را تشویق می‌کند تا به یادگیری ادامه دهد. البته اگر دانش‌آموز پاسخ نادرست انتخاب کند، معلم دوباره موضوع را توضیح می‌دهد و او را راهنمایی می‌کند تا پاسخ دیگری انتخاب کند و از این‌طریق دانش‌آموز به‌سمت پاسخ صحیح هدایت می‌شود (شوکابلو[۲] و همکاران، ۲۰۱۵).

الف) اصول آموزش برنامه‌ای

براساس دیدگاه شعبانی (۱۳۹۲) آموزش برنامه‌ای بر اصولی از روان‌شناسی یادگیری استوار است که مهم‌ترین آن‌ها از این قرارند:

۱. یادگیری از قسمت‌های کوچک‌تر شروع می‌شود، زیرا هر قسمت از درس به اجزای کوچک‌تری تقسیم شده است و دانش‌آموز در هر مرحله تنها یک جزء را یاد می‌گیرد. به‌این‌ترتیب به دانش‌آموزان درس‌های طولانی داده نمی‌شود و این قسمت‌های کوچک درس، فرصت‌های یادگیری بهتر و مفیدتری برای دانش‌آموزان

فراهم می‌آورد. در این‌روش اگر دانش‌آموز نتواند به درستی و مطابق با هدف پاسخ دهد، امکان‌پذیر و ساده است.

۲. دانش‌آموز باید پاسخ خود به هر سؤال را بلافاصله با پاسخ‌های صحیح، که در قسمت دیگری داده شده است، مقایسه کند. در این‌روش اگر پاسخ و به سؤال موردنظر صحیح باشد، تشویق می‌شود و بهتر یاد می‌گیرد و اگر پاسخ او نادرست باشد، آن‌را تصحیح می‌کند. به‌این‌ترتیب، هرگز اشکالات نوچکی جمع نمی‌شود تا مشکل بزرگ‌تری را به‌وجود آورد.

۳. دانش‌آموز درس را با روش فعال یاد می‌گیرد. در این‌روش دانش‌آموز پس از خواندن هر قسمت از درس باید به سؤالات پاسخ دهد. پاسخ او میزان یادگیری او را مشخص می‌کند و نیازی نیست که مطالب حفظ شوند.

۴. آموزش از مراحل آسان به مشکل پیش می‌رود. در چند برنامهٔ اول تدریس، دانش‌آموزان خواسته می‌شود که پاسخ‌های ساده بدهند. به‌عبارت‌دیگر، مطالب آسان و پاسخ‌ها نیز ساده‌اند. پس از مدتی به‌تدریج قسمت‌های مشکل درس مطرح و پاسخ‌ها نیز دشوار می‌شود.

۵. دانش‌آموز با سرعت معینی - که مخصوص خود اوست - درس را یاد می‌گیرد. برای بعضی از دانش‌آموزان درس ساده و برای برخی مشکل است. در این‌روش اگر برنامهٔ تدریس برای دانش‌آموز ساده باشد، به‌سرعت پیشرفت می‌کند. ولی اگر برایش مشکل باشد، باید وقت بیشتری برای یادگیری صرف کند. از طرفی چون در وقت محدودیتی ندارد می‌تواند برای هر زمان از شب یا روز به یادگیری مطلب دشوار درس ادامه دهد.

ب) روش نوشتن و تنظیم درس برای آموزش برنامه‌ای

در تنظیم درس باید سه مورد را درنظر داشت: تجزیه‌وتحلیل، نوشتن برنامه، تجدیدنظر که هریک از این موارد نیز به قسمت‌هایی تقسیم می‌شوند.

تجزیه‌وتحلیل: در این بخش نویسندهٔ برنامه قسمت‌های مهم درس را مشخص می‌کند. البته مشخص‌کردن این قسمت او برنامه، با مطالعهٔ نیازهای دانش‌آموز و چگونگی موضوع درس امکان‌پذیر می‌باشد. نخست باید دید که دانش‌آموز به چه حامعه‌ای تعلق دارد، در چه سن و سالی است، نیازهایش چیست، درمورد موک برنامه تا چه اندازه مطلع

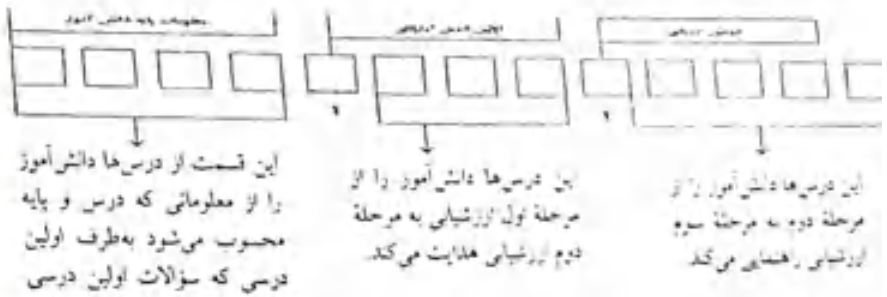
Scanned with CamScanner

است، و زمینهٔ ذهنی او باتوجه به مطالبی که یاد داده می‌شود چقدر می‌باشد. پس از بررسی نیازها و توانایی‌های دانش‌آموز نوبت به مواد تعلیمی می‌رسد که در این‌مورد باید از کارشناسان استفاده کرد. مواد درسی را باید به قسمت‌هایی تقسیم کرد تا مفاهیم موردنظر، برای یاددادن به دانش‌آموزان، کاملاً روشن شود. وقتی مفاهیم مشخص شد، انتخاب مطالب برای تنظیم برنامه آسان خواهد بود (کارتر و همکاران، ۲۰۱۶).

نوشتن برنامه: معلم قبلاً با درنظرگرفتن اصول نوشتن و تنظیم درس برای آموزش برنامه‌ای و همچنین سایر مواردی که پیش از این اشاره شد خود را برای تدریس آماده کند و مراقب باشد تا دانش‌آموز از معلوماتی که دارد استفاده کند. سپس مطالب جدید را آموزش دهد. البته اگر تعداد سؤالات متنوع و بیشتر باشد مطمئن خواهیم بود که دانش‌آموز فعالانه در امر یادگیری شرکت می‌کند.

تجدیدنظر: در این قسمت نویسندهٔ برنامه می‌تواند نظر کارشناسان را بپرسد و ازطرفی پاسخ‌های صحیح دانش‌آموزان را در هریک از درس‌های برنامه ارزیابی کند و درصورتی که لازم باشد، می‌تواند در برنامه تجدیدنظر کند. به‌عبارت دیگر اطلاعات بیشتری به دانش‌آموزان بدهد، نوع سؤالات و یا تعداد آن‌ها را تغییر دهد، و در آخر می‌تواند به‌طور کلی قسمتی از برنامه را دوباره بنویسد.

مطالب آموزش برنامه‌ای را چگونه باید نوشت؟ مطابق با عزتخواه (۱۳۹۰)، دو نوع روش تدریس در آموزش برنامه‌ای وجود دارد. نخست روشی است که مستقیماً به دانش‌آموز مطالبی را می‌آموزد. دوم روشی است که در آن آموخته‌های او ارزیابی می‌شود. در شکل ۱-۳ هر دو نوع روش نوشتن درس نشان داده شده است:



شکل ۴-۶. روش‌های نوشتن درس

به‌طوری‌که در شکل بالا ملاحظه می‌کنید، اولین سری از درس‌های برنامه‌ای، دانش‌آموز را از سطح معلوماتی که دارد به قسمت ارزشیابی مرحلهٔ اول می‌رساند، سپس به دانش‌آموز مطالبی آموزش داده می‌شود و او به مرحلهٔ دوم ارزشیابی برنیک می‌گردد. در این مراحل آموزشی باید دانش‌آموز را به‌تدریج به یادگیری وادار کرد تا در کسب معلومات و اطلاعات مهارت پیدا کند.

ج) مراحل نوشتن آموزش برنامه‌ای

در نوشتن برنامه‌های آموزش برنامه‌ای باید مراحل مختلفی را درنظر داشت.

۱. مشخص‌کردن جلسات درس

۲. نوشتن درس‌هایی همراه با ارزشیابی

۳. مرتب‌کردن درس‌های موضوع بند ۲ و درنظرگرفتن میزان معلومات ارائه‌شده به دانش‌آموز

۴. تجدیدنظر در ارزشیابی

۵. استفاده از معلومات پایه دانش‌آموز به‌منظور آموزش مطالب جدید

خلاصهٔ فصل چهارم

در این فصل، با مهارت‌های طبقه‌بندی‌کردن (تغییر ملاک، درون‌گنجی و سلسله‌مراتبی)، ردیف‌کردن (طول و سطح)، نگهداری ذهنی عددی (مطابقت یک‌به‌یک ایجادی، شمارش اعداد، ترتیب اعداد، مفاهیم نصف و مساوی، مفاهیم ابتدایی چهار عمل اصلی)، هندسه (روابط فضایی، تجسم فضایی، روابط توپولوژیک ترتیب، ترسیم اشکال اقلیدسی) و تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها (تشخیص شباهت‌ها، تشخیص تفاوت‌ها، بازشناسی در غیاب الگو) آشنا شدیم. توپولوژیک ترتیب: غرض از توپولوژیک ترتیب این است که اگر تعدادی از اشیا به‌ترتیب معینی برروی یک خط قرار بگیرند، شکل خط را می‌توان تغییر داد (خط راست تبدیل به منحنی و خط شکسته و غیره شود) بدون آنکه ترتیب اشیا تغییر نماید.

در آموزش برنامه‌ای مواد درسی طوری تنظیم و ارائه می‌شود که دانش‌آموز بتواند برحسب نیاز فردی و متناسب با توانایی و استعداد خود، در یادگیری، پیشرفت کند. آموزش برنامه‌ای براساس دیدگاه شعبانی بر اصولی از روان‌شناسی یادگیری استوار

Scanned with CamScanner

است که مهم‌ترین آن‌ها از این قرارند. ۱. یادگیری از قسمت‌های کوچک‌تر شروع می‌شود. ۲. دانش‌آموز باید پاسخ خود به هر سؤال را بلافاصله با پاسخ‌های صحیح دیگر مقایسه کند. ۳. دانش‌آموز درس را با روش فعال یاد می‌گیرد. ۴. آموزش از مراحل آسان به مشکل پیش می‌رود. ۵ دانش‌آموز با سرعت معینی که مخصوص خود اوست درس را یاد می‌گیرد. در روش نوشتن و تنظیم درس برای آموزش برنامه‌ای باید سه مورد را درنظر داشت: تجزیه‌وتحلیل، نوشتن برنامه، تجدیدنظر که هریک از این موارد نیز به قسمت‌هایی تقسیم می‌شوند. مراحل نوشتن آموزش برنامه‌ای ۱. مشخص کردن جلسات درس ۲. نوشتن درس‌هایی همراه با ارزشیابی ۳. مرتب‌کردن درس‌ها ۴. تجدیدنظر در ارزشیابی ۵ استفاده از معلومات پایه دانش‌آموز.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل چهارم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. بهترین فرصت و زمان برای آموزش مفاهیم و مهارت‌های پایه ریاضی کدام گزینه می‌باشد؟

الف) دوران خردسالی　　ب) دوران جوانی

ج) دوران کودکی　　د) دوران نوجوانی

۲. کودک بین چه سنینی، در مرحلهٔ توپولوژیک قرار می‌گیرد؟

الف) ۶ تا ۷ سالگی　　ب) ۳ونیم تا ۷ سالگی

ج) ۲ونیم تا ۷ سالگی　　د) ۴ تا ۷ سالگی

۳. بدترین، بی‌نتیجه‌ترین و مضرترین طریقهٔ آموزش در کلاس کدام گزینه می‌باشد؟

الف) شفاهی　　ب) مجسم

ج) مجرد　　د) نیمه‌مجسم

۴. در کدام گزینه نویسندهٔ برنامه قسمت‌های مهم درس را مشخص می‌کند؟

الف) ارائهٔ درس　　ب) تجزیه‌وتحلیل

ج) مرحلهٔ کنترل　　د) تجدیدنظر

۵. روش آموزش برنامه‌ای در چه‌سالی و به‌وسیلهٔ چه کسی معرفی شد؟

الف) والکوت ۱۹۵۴　　ب) اسکینر ۱۹۵۴

ج) والکوت ۱۹۲۵　　د) اسکینر ۱۹۴۵

فصل پنجم

طراحی آموزشی برای تدریس مسئله‌محور

هدف کلی

آشنایی با مفاهیم و روش طراحی آموزشی برای تدریس مسئله‌محور

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. تدریس مسئله‌محور ازنظر «وود» را بیان کنید.

۲. روش حل مسئله جان دیویی را شرح دهید.

۳. انواع روش‌های حل مسئله در مدارس ابتدایی را بیان نمایید.

۴. روش رسم‌کردن طرح یا نقشه را تدریس کنید.

۵. روش الگو پیداکردن را نشان دهید.

۶. روش تنظیم جدول اطلاعات را موردبحث قرار دهید.

مقدمه

یکی از مشکلات همراه با روش‌های آموزش سنتی، که مدرس‌محور بوده و در آن به توانمندی فراگیرندگان در کاربرد اطلاعات علمی در شرایط واقعی و انجام وظایف حرفه‌ای است.

Scanned with CamScanner

فراگیرندگان اغلب مطالبی را که با شیوه‌های سنتی یاد می‌گیرند، پس از مدتی به فراموشی می‌سپارند. با عنایت به تقسیم‌بندی یادگیری به انواع کلامی، حرکتی، مشاهده‌ای، اجتنابی، تصادفی و نهفته و نیز وجود پیچیدگی و اختلاف میان آن‌ها، متخصصین علوم تعلیم‌وتربیت، نوع دیگری از یادگیری‌تحت عنوان یادگیری مبتنی بر طرح مسئله را مطرح ساختند. در این‌روش که دانشجومحور بوده و فراگیران با استفاده از شیوهٔ مباحثه، فعالانه در فعالیت‌های آموزشی شرکت می‌کنند، از طرح مسائل و نظرات و نیز ذکر تجربیات زندگی واقعی به‌عنوان محرکی برای تسهیل، بهبود و تعالی فرایند یادگیری، که خود فراگیرندگان با مشارکت فعالانه مسئولیت آن‌را به‌عهده می‌گیرند استفاده می‌شود. فرایند یادگیری مسئله‌محور متمرکز بر حل مسئله به یک روش خاص نمی‌باشد و موجب رشد مهارت‌ها و ویژگی‌های مطلوب در افراد می‌شود که مشتمل بر یادگیری دانش، افزایش مشارکت گروهی و ارتباط می‌باشد.

یادگیری مسئله‌محور یک رویکرد فعال به یادگیری است که فراگیرندگان در فهم و حل مسائل پیچیده و بد ساختار باهم مشارکت می‌کنند. فراگیرندگان به‌دلیل طبیعت پیچیده و بدساختار مسائل نیاز به اشتراک دانش جاری خود، گفتگو و بحث درمورد عقاید پیشنهادی، تحقیق درخصوص اطلاعات و ساخت مباحثات اصولی برای تأیید راه‌حل‌های پیشنهادی خود دارند. یادگیری مسئله‌محور، توانایی دانشجویان را در انتقال دانش به مسائل جدید و دستیابی به ادراکی منسجم‌تر افزایش می‌دهد. کیفیت مسئله، پایهٔ موفقیت یک طرح یادگیری است. مسئله باید چالش‌برانگیز باشد تا درگیری پیش بیاید و انگیزه برای حل آن مسئله به‌وجود آید. در طراحی مسئله باید تصویر درستی از دانشی که دانشجو مسئله را ببیند و حل کند ایجاد شود. این یادگیری یک فرایند اجتماعی برای حل مسائل دنیای واقعی است.

«وود» یادگیری مسئله‌محور را به‌عنوان یک فرایندی که بااستفاده از موضوعات خاص در یک برنامه موجب ارتقای دانش و فهم می‌شود، تعریف می‌کند. در این‌روش دانشجویان بیشتر به‌سمت «تفکر» هدایت‌شده و از حفظ‌کردن مطالب می‌پرهیزند. همچنین به‌نظر می‌رسد به‌علت ایجاد یک فضای متنوع، میزان رضایت از نحوهٔ تدریس بیشتر از روش تدریس سنتی می‌باشد.

- اهداف را مرور می‌کنند.
- به نقش خود پی می‌برند.
- روش‌های خاص و مبهم را به کمک همدیگر شفاف‌سازی می‌کنند.
- نگرانی‌های خود را درمورد سؤال و راه‌حل آن مطرح می‌کنند.
- با منابع علمی و اطلاعاتی جدید آشنا می‌شوند.
- راهبردهای جدید را تمرین می‌کنند.
- با اشتیاق همکاری می‌کنند.

این‌روش برای اولین‌بار در مرکز علوم سلامت دانشگاه مک مستر در سال‌های ۱۹۶۰ اجرا شد. دانشجویان پزشکی چگونگی استفاده از علوم پایه در مراقبت‌های بالینی را فرا نگرفته بودند. بدین‌ترتیب یادگیری مسئله‌محور در طب آغاز شد. سپس در آموزش عالی، در برنامه‌های درسی حوزه سلامت و برنامه‌های حرفه‌ای همچون مهندسی، معماری، علوم تربیتی و درنهایت در مدارس به شکوفایی رسید. در اواخر دهه ۱۹۹۰ به منطقه اقیانوس آرام به‌ویژه در استرالیا و چین گسترش یافت و در برنامه‌های پزشکی به‌کار برده شد. در عصر حاضر شاهد تغییرات سریعی در تعلیم‌وتربیت هستیم که تحت عنوان حرکت از دانش منفصل و راکد به دانشی که تحت عنوان یک ابزار برای تفکر و عمل تصور می‌شود توصیف می‌شود. تغییر از یک مدل فردی یادگیرنده به گروه‌ها و جوامع یادگیری و از یک آموزش پویا به یک یادگیری پویا می‌باشد.

روش معمول در حل مسئله روشی است که بنا به پیشنهاد جان دیویی مربی آمریکایی به‌طور خلاصه در پنج‌مرحله شناخت مسئله، جمع‌آوری اطلاعات، فرضیه‌سازی، تجربه و آزمایش فرضیه و اخذ نتیجه و تعمیم آن به دانش‌آموزان یاد داده می‌شود و در این زمینه الگوهایی نیز به‌وجود آمده است. باتوجه به اینکه حل مسئله، روشی مناسب برای تدریس ریاضی است اینک نظر جرج پولیا[1] (۲۰۰۹، به‌نقل از شوکابلو، ۲۰۱۶) را در این‌مورد ارائه می‌کنیم. جرج پولیا برای حل مسئله چهار مرحله پیشنهاد می‌کند درک و فهم مسئله، اندیشیدن و تدبیر یک طرح و نقشه برای حل مسئله، به انجام‌رساندن طرح، برگشت به عقب و آزمایش راه‌حل به‌دست آمد.

1. Polya George

Scanned with CamScanner

این مدل یکی از الگوهای اساسی برای کاربرد در مدارس ابتدایی است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت: ببین، طراحی کن، انجام بده و ارزیابی کن. باید توجه داشت که به‌نظر پولیا مراحل چهارگانه از هم جدا نیست و عملیات کاملاً به‌هم پیوسته می‌باشند. وقتی دانش‌آموز مسئله را فهمیده بلافاصله برنامه‌ریزی شروع می‌شود. برای حل مسئله راهبردهای متعددی می‌توان به‌کار گرفت. این راهبردها عمومیت ندارد و ممکن است خیلی از آن‌ها تنها یک‌بار موردنیاز باشد و در حل مسئله از آن استفاده شود.

۵-۱ انواع روش‌های حل مسئله در مدارس ابتدایی

به‌منظور آشنایی دانشجویان و معلمان با راهبردهای حل مسئله، تعدادی از آن‌ها را که در حل مسائل ریاضی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی قابل استفاده‌اند ارائه می‌دهیم:

الف) مسئله را به‌صورت عملی بررسی کردن

این روش به دانش‌آموزان کمک خواهد کرد تا عوامل مسئله را به‌صورت عینی تجربه کنند. آن‌ها عملیات مسئله را عملاً بررسی می‌کنند و این عمل و دستکاری معلومات مسئله روابط بین معلومات داده‌شده را برای آنان روشن می‌سازد. در این روش تدریس باید به کودکان فهماند که، ممکن است به‌جای اشیای واقعی از اشیای قراردادی استفاده شود. مثلاً به‌جای پول واقعی از پول کاغذی که خودشان خواهند ساخت استفاده می‌شود و یا به‌جای افراد از برگ‌های کوچک کاغذ - که نام هر فرد بر روی آن نوشته شده است - استفاده خواهند کرد. در سال‌های اول در مدارس ابتدایی، بیشتر می‌توان از این روش بهره جست (پرکون[1] و همکاران، ۲۰۱۴).

ب) روش رسم‌کردن طرح یا نقشه

وقتی آدرس خانه یا مکانی را به دوستی می‌دهید، معمولاً روی کاغذ شکل خیابان‌ها و کوچه‌ها را با خطوطی نشان می‌دهید و محل قرارگرفتن خانه یا آن مکان را با یک مربع کوچک یا ضربدر مشخص می‌کنید. یا زمانی که می‌خواهید جای وسایل اتاق کار خود را تغییر دهید، روی یک برگه کاغذ شکل وسایل را با نشانه‌هایی می‌کشید، بررسی می‌کنید و سپس تغییر می‌دهید. یعنی در این روش ابتدا با رسم‌کردن طرح و یا نقشه قلبا معلومات شبیه به هم مشخص و ارتباط آن‌ها بررسی می‌شود (پرکون و همکاران، ۲۰۱۰).

1. Pólya

مسئله: اتوبوس شهری دارای ۱۰ ردیف صندلی است و در هر ردیف ۴ صندلی وجود دارد. این اتوبوس چند عدد صندلی دارد؟

ج) روش الگو پیدا کردن

گاهی که کودکان به‌طور غیرارادی به یک سلسله‌اعداد یا اشکال نگاه می‌کنند، آن‌ها الگویی را در سلسله‌اعداد یا اشکال شناسایی می‌کند و به‌دست می‌آورند. در شکل قبل نقاطی را می‌بینید که از به‌هم‌پیوستن هر سه نقطه یک مثلث به‌دست می‌آید. مثلث اولی تنها سه نقطه دارد، مثلث دومی در هر طرف ۳نقطه و جمعاً ۶نقطه دارد، مثلث سومی در هر طرف ۴نقطه و جمعاً ده‌نقطه دارد. آیا می‌توان محاسبه کرد که مثلث دهم که در هر طرف باید ۱۰ نقطه داشته باشد جمعاً از چند نقطه تشکیل شده است؟

د) روش تنظیم جدول اطلاعات

سازمان‌دهی اطلاعات فرصتی برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا آن‌ها بتوانند الگوهایی را کشف کنند و اطلاعات موردنیاز را پیدا کنند. این امر از اطلاع‌رسانی دوباره و تکرار راه‌های بی‌مورد در دستیابی به اطلاعات - که اغلب دانش‌آموزان به‌هنگام یافتن پاسخ سؤالات مسائل ریاضی به آن‌ها دچار می‌شوند - جلوگیری می‌کند (عزتخواه، ۱۳۹۰).

ه) روش سیستماتیک محاسبه امکانات

این راهبرد معمولاً زمانی به‌کار می‌رود که ما بخواهیم با داده‌های موجود در مسئله جدولی درست کنیم یا احیاناً الگوی خاصی درباره داده‌ها با یکدیگر به‌دست آوریم. در این قبیل مواقع ممکن است امکانات متعددی وجود داشته باشد. به‌منظور دستیابی به راه حل می‌توان کلیه امکانات را سازمان‌دهی و طبقه‌بندی کرد و سپس برخی از آن‌ها را کنار گذاشت، زیرا درواقع نیازی نیست که همهٔ امکانات را ارزیابی کنیم و بهتر است محاسبات خود را روی گروهی از امکانات متمرکز نماییم. راهبرد مذکور را می‌توان در مسائل زیر به‌کار برد (گورزینسکی- وایس، ۲۰۱۵).

۱. با چند روش می‌توان از جمع ۸عدد فرد عدد ۲۰ را به‌دست آورد؟

۲. از دوستان بخواهید بین اعداد ۱ تا ۱۰ عددی درنظر بگیرد. سپس با ۵ سؤال که پاسخ آن آری یا خیر می‌تواند باشد عدد موردنظر را پیدا کنید.

۳. کودشیمیایی در کیسه‌های ۳کیلویی به قیمت ۲۷۹۰ریال و ۵کیلویی به قیمت ۳۹۸۰ ریال بسته‌بندی شده است. اگر ۱۷کیلو کود لازم داشته باشید و بخواهید با قیمت ارزانتری بخرید چگونه از بسته‌بندی‌های ۳ و ۵کیلویی انتخاب می‌کنید.

Scanned with CamScanner

و) روش تغییر عقیده در حل مسئله ریاضی

گاهی دانش‌آموز به‌علت ناموفق‌بودن روشی که به‌کار برده است در روش خود تجدیدنظر می‌کند زیرا به‌نظر او در فرضیه‌سازی قبلی سه مواردی از ارتباطات میان معلومات مسئله توجه نشده است. البته در اغلب مواقع دلیل این امر پاره‌ای از مشکلات منطقی است. در این مواقع مسئله باید دوباره تعریف و معلومات مربوط به آن واضح و آشکار نوشته شود و ارتباط میان آن‌ها در حالتی کاملاً مغایر با حالت اول بررسی شوند. به‌هرحال وقتی راه‌حل قبلی مسئله منجر به پاسخ نشود دانش‌آموز لازم می‌بیند با دیدگاه متفاوتی معلومات مسئله را تجزیه‌وتحلیل کند.

به‌هرصورت، کودکان در مدارس ابتدایی در حل مسائل ریاضی اغلب با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند. برای پی‌بردن به این مشکلات و یافتن علل بروز آن که دراثر ناآشنایی با پاره‌ای از مفاهیم، قوانین، قراردادها و اصطلاحات ریاضی است.

خلاصهٔ فصل پنجم

در این فصل با تدریس مسئله‌محور که یک رویکرد فعال به یادگیری است و در آن فراگیرندگان در فهم و حل مسائل پیچیده و بد ساختار باهم مشارکت می‌کنند آشنا شدیم. «وود» یادگیری مسئله‌محور را به‌عنوان یک فرایندی که با استفاده از موضوعات خاص در یک برنامه موجب ارتقای دانش و فهم می‌شود، تعریف می‌کند. روش معمول در حل مسئله روشی است که بنا به پیشنهاد جان دیویی مربی آمریکایی به‌طور خلاصه در پنج‌مرحله شناخت مسئله، جمع‌آوری اطلاعات، فرضیه‌سازی، تجربه و آزمایش فرضیه و اخذ نتیجه و تعمیم آن به دانش‌آموزان یاد داده می‌شود. در این فصل انواع روش‌های حل مسئله در مدارس ابتدایی به‌منظور آشنایی دانشجویان و معلمان با راه‌حل‌های حل مسئله و تعدادی از آن‌ها که در حل مسائل ریاضی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی قابل استفاده‌اند ارائه دادیم که به‌صورت خلاصه عبارت‌اند از: مسئله را به‌صورت عملی بررسی کردن. این روش به دانش‌آموزان کمک خواهد کرد تا عوامل مسئله را به‌صورت عینی تجربه کنند. آن‌ها عملیات مسئله را عملاً بررسی کنند. روش سوم رسم طرح یا نقشه که در آن ابتدا با رسم کردن طرح و یا نقشه کلیهٔ معلومات مسئله و هم مشخص و ارتباط آن‌ها را بررسی می‌کند. روش الگو پیداکردن که گاهی

کودکان به‌طور غیرارادی به یک سلسله‌اعداد یا اشکال نگاه می‌کنند. در روش تنظیم جدول اطلاعات سازمان‌دهی اطلاعات فرصتی برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا آن‌ها بتوانند الگوهایی را کشف کنند. روش سیستماتیک محاسبه امکانات یا داده‌های موجود در مسئله جدولی درست واحیاناً الگوی خاصی دربارهٔ داده‌ها با یکدیگر به‌دست آورده می‌شود. بحث انتهای این فصل بود.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل پنجم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. «وود» یادگیری مسئله‌محور را به‌عنوان یک فرایند در کدام گزینه تعریف می‌کند؟

الف) دوران خردسالی — ب) حفظ‌کردن مطالب

ج) روش حل مسئله — د) «تفکر» هدایت‌شده

۲. جرج پولیا برای حل مسئله چند مرحله پیشنهاد می‌کند؟

الف) سه — ب) چهار

ج) پنج — د) شش

۳. در کدام‌روش تدریس باید به کودکان فهماند که، ممکن است به‌جای اشیای واقعی از اشیای قراردادی استفاده شود؟

الف) روش عملی — ب) روش رسم‌کردن طرح یا نقشه

ج) روش الگو — د) روش تنظیم جدول اطلاعات

۴. در کدام‌روش فرصتی برای دانش‌آموزان فراهم می‌شود تا آن‌ها بتوانند الگوهایی را کشف کنند؟

الف) روش عملی — ب) روش رسم‌کردن طرح یا نقشه

ج) روش الگو — د) روش تنظیم جدول اطلاعات

۵. در کدام‌روش کلیهٔ معلومات نسبت به هم مشخص و ارتباط آن‌ها بررسی می‌شود؟

الف) روش عملی — ب) روش رسم‌کردن طرح یا نقشه

ج) روش الگو — د) روش تنظیم جدول اطلاعات

Scanned with CamScanner

فصل ششم

شیوه‌های ارزشیابی به‌عنوان ابزاری برای یادگیری ریاضی

هدف کلی

آشنایی با شیوه‌های ارزشیابی به‌عنوان ابزاری برای یادگیری ریاضی

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. هدف از ارزشیابی یادگیری ریاضی را بیان کنید.

۲. سه پرسش که باعث خود ارزیابی دانش‌آموزان از خود می‌شود را شرح دهید.

۳. بازخورد مؤثر معلم در ارزشیابی را بیان نمایید.

۴. هدف نهایی دانش‌آموزان از فرایند یادگیری را بیان کنید.

۵. می‌خواهم به کجا برسم در ارزشیابی را شرح دهید.

۶. چگونه فاصله ام را کاهش دهم در ارزشیابی را مورد بحث قرار دهید.

مقدمه

ارزشیابی از کلاس به‌نحوی که دانش‌آموزان نیز در آن دخالت داشته باشند و افزایش یادگیری یکی از هدف‌های آن باشد، به‌جای آنکه فقط ارزشیابی دانش‌آموزان باشد، می‌تواند شور و شوق یادگیری را در آنان تقویت کند. دانش‌آموزان در این‌نوع ارزشیابی

Scanned with CamScanner

یاد می‌گیرند از اطلاعات ارزشیابی برای مدیریت فرایند یادگیری خود استفاده کنند. با به‌کارستن آنچه که از آن با عنوان ارزشیابی برای یادگیری یاد می‌کنیم، آموزگاران یافته‌های پژوهش روشنی را دنبال می‌کنند که حاکی از تأثیر ارزشمند آن بر میزان پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان است.

ارزشیابی از کلاس درس را به‌عنوان بخش سالمی از یاددهی کارآمد و یادگیری موفقیت‌آمیز درنظر بگیرید. در زمانی‌که ارزشیابی‌های بیرونی فراگیر، موردتوجه و پشتیبانی سیاست‌گذاران آموزشی است، آموزگاران زیادی دریافته‌اند که چگونه بااستفاده از ارزشیابی‌های روزانه کلاسی، می‌توان در دانش‌آموزان شور و شوق آموختن ایجاد کرد و آنان را برای هدف‌هایی فراتر از ارزشیابی آماده ساخت. درحقیقت، به‌جای آنکه ارزشیابی را علت موفقیت بدانیم، شاخص موفقیت مدرسه را درنظر می‌گیریم. متأسفانه، آنچه که در روش‌های سنتی ارزشیابی لحاظ نمی‌شود، استفاده از آن به‌عنوان ابزاری درجهت پیشرفت موفقیت‌های تحصیلی بیشتر دانش‌آموزان است.

روش مرسوم این است که آموزگار پس از تدریس مطلب، امتحان می‌گیرد و آموزگار و کلاس بدون توجه به دانش‌آموزان ناموفق، یعنی کسانی که در مدت‌زمان معین و سلسله‌مراحل طی‌شده مطلب را ناموخته‌اند، پیش می‌روند و ضعیف‌ها را در رتبه‌های پایین جا می‌گذارند. درواقع، پایهٔ این‌گونه ارزشیابی بر عقیده منسوخی است: برای اینکه دانش‌آموزان بهتر یاد بگیرند باید نگرانی آنان را افزایش دهیم و اینکار باید با مقایسه‌کردن آنان با همکلاسی‌های موفقشان با هدف ایجاد انگیزه برای عملکرد بهتر انجام شود.

بر خلاف این برداشت، ارزشیابی برای یادگیری طی فرایند یاددهی و یادگیری انجام می‌شود، نه پس از آن و تأکید اصلی بر پیشرفت مداوم یادگیری در همهٔ دانش‌آموزان است. درواقع، آموزگاری که از روش ارزشیابی روزانه فعالیت‌های کلاسی استفاده می‌کند تا دانش‌آموزان را به‌طور مستقیم و عمیق در فرایند یادگیری فردی خود شرکت دهند، سبب افزایش اعتماد به نفس آنان و ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتر می‌شوند؛ زیرا تأکید اصلی این‌روش به‌جای القای احساس شکست، بر موفقیت و پیشرفت دانش‌آموزان است. در این الگوی آموزشی، ارزشیابی دانش‌آموزان، به‌جای آنکه فقط برای سنجش و نمره‌دادن به دانش‌آموزان طراحی شده باشد، نوعی ابزار

آموزشی برای ارتقای یادگیری است. به‌علاوه، وقتی دانش‌آموزان در ارزشیابی شرکت داده می‌شوند، به ارزشیابی بیشتر به‌این صورت نگاه می‌کنند که معلم می‌خواهد به آسان چیزی یاد بدهد نه اینکه از آنان امتحان بگیرد.

۶-۱ شرکت‌دادن دانش‌آموزان در ارزشیابی

تحقیقات نشان می‌دهند که اگر در فرایند ارزشیابی کلاس، بازخورد دقیق و توصیفی به دانش‌آموزان برسد و آنان در برنامهٔ ارزشیابی شرکت داشته باشند، یادگیری دانش‌آموزان بهبود می‌یابد. درواقع، این‌روش چیزی بیش از روش مرسوم ارزشیابی دانش‌آموزان است و علاوه‌بر آن به آموزگار کمک می‌کند تا درصورت لزوم در نحوهٔ آموزش خود تجدیدنظر کند. بنابراین آموزگار و دانش‌آموز از نتایج ارزشیابی برای اصلاح فعالیت تدریس و فعالیت‌های یادگیری کمک می‌گیرند. آموزگاران زمانی از اطلاعات حاصل از ارزشیابی بیشتر بهره می‌برند که:

- پیش از تدریس یک واحد درسی و تنظیم برنامهٔ آموزشی برای تک‌تک افراد یا کل گروه، پیش‌آزمون به‌عمل می‌آورند.
- بررسی می‌کنند کدام دانش‌آموزان به تمرین بیشتری نیاز دارند.
- دستورالعمل‌ها را برپایهٔ نتایج به‌دست‌آمده مورد تجدیدنظر مداوم قرار می‌دهند.
- روی کارآمدی مهارت‌های تدریس خود تأمل می‌کنند.
- با درنظرگرفتن توانایی‌ها و زمینه‌هایی که به پیشرفت نیاز دارند، با دانش‌آموزان مشورت می‌کنند.
- با هم‌گروه‌کردن دانش‌آموزانی که کمتر درک می‌کنند با آن‌ها که درک بهتری نشان می‌دهند، تسهیلاتی مشابه آموزگار خصوصی فراهم می‌آورند.

اکنون که دریافتیم دانش‌آموزان در ارزشیابی مبتنی بر دانش‌آموز برخلاف ارزشیابی سنتی، شرکت‌کنندگان غیرفعالی نیستند و از اطلاعات حاصل از ارزشیابی برای بهبود یادگیری خود استفاده می‌کنند، باید بپرسیم که چگونه می‌توانیم از ارزشیابی برای ایجاد مسئولیت در دانش‌آموزان و پیشرفت یادگیری آنان استفاده کنیم؟

دخالت‌دادن دانش‌آموزان در ارزشیابی به این‌معنا نیست که تصمیم‌گیری درباره آنچه که باید فراگرفته شود یا مورد امتحان قرار گردد، برعهدهٔ دانش‌آموزان است و یا

Scanned with CamScanner

آنکه خودشان نمره‌هایشان را تعیین می‌کنند. بلکه به این‌معناست که از این‌راه دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که چگونه از نتایج به‌دست‌آمده از ارزشیابی برای مدیریت یادگیری خود استفاده کنند؛ به‌نحوی‌که بدانند چگونه بهتر یاد می‌گیرند و برای رسیدن به مراحل بعدی برنامه‌ریزی کنند.

زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که دانش‌آموزان در فرایند ارزشیابی برای یادگیری شرکت داده شده‌اند که بتوانند از اطلاعات به‌دست‌آمده در ضمن آن، برای رسیدن به اهداف آموزشی و گرفتن تصمیم درست درجهت فرایند یادگیری (بسته به‌میزان پیشرفت پیشین) بهره گیرند؛ به این‌معنا که بدانند کار باکیفیت چگونه کاری است، به ارزشیابی خود بپردازند، به وضعیت کنونی خود آگاه شوند و درجهت رسیدن به هدف‌های آموزشی مشخص برنامه‌ریزی کنند. دانش‌آموزانی که در ارزشیابی خود دخالت دارند، ممکن است:

- ویژگی‌های کار خوب را مشخص کنند. دانش‌آموزان به نمونه کارهای موفق دانش‌آموز ناشناسی نگاه می‌کنند که معلم دراختیارشان گذاشته است و خصوصیاتی را که باعث شده است معلم آن‌ها را به‌عنوان کار قوی مطرح کند، یادداشت می‌کنند، با زبان کیفیت آشنا می‌شوند و مفهوم حقیقی عملکرد قوی را درمی‌یابند.
- نمونه کارهای واقعی را باتوجه به راهنمای نمره‌دهی ارزیابی کنند. دانش‌آموزان می‌توانند ارزیابی خود را با درنظرگرفتن یکی از معیارهایی که در راهنما آمده است آغاز کنند و با توانترشدن در درک سایر معیارها، آن‌ها را نیز دخالت دهند. همین‌طور که دانش‌آموزان به تعیین ویژگی‌های کار با کیفیت و نمره‌دادن به کارهای واقعی مشغول می‌شوند، عملکرد خود را بهتر ارزشیابی می‌کنند. آنان با درک زبان راهنمای نمره‌دهی می‌توانند نقاط قوت خود را بشناسند و برای بهبود کارهای خود برنامه‌ریزی کنند.
- نمونه کارهای بی‌نام‌ونشان را اصلاح کنند. دانش‌آموزان با را از ارزشیابی فراتر می‌گذارند و با درنظرگرفتن برخی معیارها، کیفیت آن‌ها را بهبود می‌بخشند. آنان می‌توانند به اصلاح نمونه‌ها بپردازند یا با نوشتن نامه برای صاحب نمونه کار، پیشنهادهایی را جهت بهبود کار به او گوشزد نمایند. این فعالیت به دانش‌آموزان کمک می‌کند دریابند پیش از اصلاح کار خودشان چه کارهایی را باید انجام دهند.

- آزمون‌های تمرینی را برپایهٔ میزان درکشان از هدف‌های آموزشی و مفاهیم اساسی موضوع درس طرح کنند. دانش‌آموزان می‌توانند اینکار را در گروه‌هایی دو نفری انجام دهند و باهم بپرامون آن چه باید در آزمون‌ها گنجانده شود، گفت‌وگو کنند و پاسخ‌نامه آزمون را تهیه کنند.
- با دانش‌آموزان دیگر پیرامون پیشرفتشان صحبت کنند و تعیین کنند چه زمانی به موفقیت نزدیک می‌شوند. وقتی دانش‌آموزان کیفیت کار خود را شرح می‌دهند، درک عمیق‌تری از خودشان و موضوعی که برای یادگرفتن آن کوشش کرده‌اند، پیدا می‌کنند. دانش‌آموزان می‌توانند به عوامل مؤثر در در پیشرفتشان اشاره کنند و از این‌راه دیگران را نیز در موفقیتشان سهیم سازند.

۶-۲ بازخوردهای مؤثر آموزگار

«تو باید بیشتر مطالعه کنی.» «دست‌خط خیلی خوبی داری.» «آفرین.» آموزگاران معمولاً از این جملات به‌عنوان واکنش درجهت تشویق یا عدم تأیید عملکرد دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. اما باوجودی که این بازخوردها از سال‌های دور استفاده می‌شوند، در پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان ارزش محدودی دارند و چه‌بسا باعث دلسردی در دانش‌آموزان مشتاق یادگیری شوند. همین‌طور نمرات (اعداد و نشانه‌های رمزی نظیر B، ۷۱درصد، ۴/۱۰، خوب، قابل قبول یا F)، حتی کمتر از جملاتی که ذکر شد، میزان یادگیری دانش‌آموزان را تعیین می‌کنند و آنان‌را از آنچه که برای پیشرفتشان ضروری است، آگاه می‌سازند. برعکس، گفته‌های آموزگار که تأکید اصلی آن بر کار دانش‌آموز باشد و نه وجوه شخصیتی او می‌تواند سبب ایجاد انگیزه و اشتیاق به یادگیری در او شود.

زمانی‌که هدف ما افزایش انگیزه دانش‌آموز و یادگیری بیشتر او است، بازخوردهای سازنده، دانش‌آموز را به آنچه که درست انجام داده است، راهنمایی می‌کند و با اشاره دقیق به نقاط قوت او، به او کمک می‌کند که این جنبه‌های مثبت را حتی بیشتر تقویت کند. درمورد برخی دانش‌آموزان، نوشتن این بازخورد و داشتن زمان کافی برای واکنش‌دادن، کافی است. برای دیگران، ممکن است گفت‌وگوی رو در رو و توضیح نقاط قوت ضروری باشد.

Scanned with CamScanner

درحقیقت بازخورد مؤثر آموزگار به زبانی قابل‌فهم برای دانش‌آموز، به او می‌آموزد که چرا پاسخی صحیح یا نادرست است. علاوه‌براین، دانش‌آموز با مقایسه کار خود با نمونه‌های ارائه‌شده ازسوی آموزگار یا نمونه‌های نصب‌شده روی تختهٔ اعلانات، می‌تواند کار خود را ارزشیابی و بازخورد کار خود را تهیه کند.

بازخوردهای توصیفی آموزگار باید به‌صورتی واضح و مفید، دانش‌آموز را درجهت پیشرفت راهنمایی کند. این بازخوردهای توصیفی به‌جای آنکه مانند شیوه سنتی ارزشیابی فقط خطاهای دانش‌آموز را نشان بدهند، سبب راهنمایی دانش‌آموزان درجهت عملکرد صحیح‌تر برای یادگیری می‌شوند. توجه داشته باشید که در یک بازخورد توصیفی صحیح، در هر زمان روی بهبودبخشیدن یک زمینه تأکید می‌شود.

درنهایت باید گفت معلم در این شیوه ارزشیابی با گفتن این واقعیت به دانش‌آموز که چقدر به اهداف تعیین‌شده نزدیک شده است و معلم از او می‌خواهد که درنهایت به چه جایگاهی برسد، تصویر بزرگ‌تری را پیش روی او می‌گشاید. به‌علاوه، معلم با مطرح‌کردن پیشنهادهای متنوعی برای کاستن فاصله بین آنچه که هستند و آنچه که باید باشند، به آنان کمک می‌کند تا خلاقیت خود را درجهت ابداع راهکارهای فردی برای پیشرفت به‌کار گیرند.

۶-۳ مهارت خودارزشیابی

هدف نهایی ما این است که دانش‌آموزان هدایت و مسولیت فرایند یادگیری را برعهده گیرند. باوجود این، در اغلب موارد چگونگی رسیدن به این هدف مشخص نیست. ارزشیابی برای یادگیری به دانش‌آموزان کمک می‌کند که با پیشرفت در فراگیری مهارت خود ارزشیابی، فرایند یادگیری خود را تحت نظارت خود بگیرند. اصول ارزشیابی برای یادگیری به هم مربوطاند؛ درست همان‌طور که دخالت‌دادن دانش‌آموزان در فرایند ارزشیابی باعث می‌شود ارزشیابی بیشتر به‌نوعی آموزش شبیه شود. آنان باید یاد بگیرند که بااستفاده از بازخورد توصیفی معلم به بهترین‌نحو ممکن خود را ارزشیابی کنند.

در اینجا طرحی پیشنهاد می‌شود که دانش‌آموزان براساس سه پرسش از خود درجهت خود ارزشیابی گام برمی‌دارند. این پرسش‌ها عبارت‌اند از:

۱. می‌خواهم به کجا برسم؟

دانش‌آموزان برای پاسخگویی به این پرسش باید اهداف آموزشی را به‌نحو روشن بدانند. چنانچه دانش‌آموزان بدانند که برای رسیدن به چه هدفی باید تلاش کنند، آسانتر یاد می‌گیرند. آموزگاران موظف‌اند که نه‌تنها در آغاز هر بخش از درس، بلکه در تمامی مراحل مختلف آن با ارائهٔ توضیحات واضح و مداوم در امر درک هدف یادگیری به دانش‌آموزان کمک کنند. آموزگاران زمانی به این هدف دست پیدا می‌کنند که:

- جملاتی مانند «ما می‌خواهیم یاد بگیریم که ...» را برای بیان‌کردن اهداف آموزشی به‌کار گیرند.
- از دانش‌آموزان بخواهند اهداف آموزشی را با صدای بلند بخوانند و اگر پرسشی درباره آنها دارند مطرح کنند.
- آنچه را که دانش‌آموزان باید انجام دهند از آنچه که باید یاد بگیرند، مجزا سازند. در غیر این‌صورت، دستورالعمل‌ها ممکن است بر آموزش هدف‌دار سایه افکنند.
- دانش‌آموزان را آگاه سازند که چرا به یادگیری یک مفهوم یا مهارت نیاز دارند. گام بعدی چیست و چگونه با آموزه‌های پیشین و آینده مرتبط می‌شود.
- اهداف آموزشی را در کلاس درس پیاده کنند.
- نمونه کارهای برجسته و نیز کارهای با کیفیت پایین را به دانش‌آموزان نشان دهند تا آنان تفاوت‌ها را ببینند.
- از دانش‌آموزان بخواهند اهداف آموزشی را تکرار کنند یا به زبان ساده بگویند که یک هدف آموزشی از آنان چه می‌خواهد.

۲. در حال حاضر کجا هستم؟

دانش‌آموزان می‌توانند نمونه کارهای خود را با نمونه کارهای بهتر و برجسته‌تر، مقایسه و سعی کنند تفاوت‌ها را تشخیص دهند. همچنین می‌توانند از بازخوردهای سازنده معلم برای جمع‌آوری شواهدی از آنچه که می‌دانند و آنچه که برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده می‌توانند انجام دهند، استفاده کنند. آنان می‌توانند از آن دسته از پرسش‌های آموزگار بهره گیرند که برای واداشتن دانش‌آموزان به انعکاس آنچه که در راستای اهداف آموزشی آموخته‌اند، مطرح می‌شوند.

Scanned with CamScanner

۳. چگونه فاصله ام را کاهش دهم؟

ارزشیابی برای یادگیری به دانش‌آموزان کمک می‌کند که برای حرکت از موقعیت فعلی به‌سمت رسیدن به هدف نهایی چه کنند. دانش‌آموزان باید بدانند که برای رسیدن به اهداف موردنظر، شرکت فعالانه در هدف آفرینی، تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از ارزشیابی و اندیشیدن به طرحی برای دستیابی به اهداف بعدی ضروری است.

دانش‌آموزان باید راهکارهای مثبتی بر پرسش و پاسخ را برای ازبین‌بردن فاصله موجود تا هدف نهایی بیاموزند. مثلاً از خود بپرسند: چه کنم که کیفیت کارم بالاتر رود؟ برای ایجاد این تغییر به چه نوع کمک خاصی نیازمندم؟ از چه کسی می‌توانم کمک بگیرم؟ به چه منابعی احتیاج دارم؟

همهٔ دانش‌آموزان خوب یاد می‌گیرند.

یادگرفتن خودارزشیابی و خوگردن به مهارت‌های آن در حیطه توانایی همهٔ دانش‌آموزان است. دانش‌آموزان با ارزشیابی منظم خود، مسئولیت بیشتری در قبال یادگیریشان برعهده می‌گیرند. درحقیقت استفاده صحیح از روش ارزشیابی برای یادگیری، ازجمله ابزارهای آموزشی آموزگاران باتجربه جهت ایجاد اعتماد به نفس در فراگیران است. این‌روش، موقعیتی را فراهم می‌آورد تا دانش‌آموزان فرایند یادگیری خود را زیرنظر بگیرند و در این زمینه با دیگران گفت‌وگو کنند. همان‌طور که می‌دانید واکنش دانش‌آموزان به نمره متفاوت است. برخی آنرا تشویق و برخی آن‌را تنبیه می‌پندارند. آنانی که موفق بوده‌اند به تلاش خود ادامه می‌دهند و آنانی که موفق نبوده‌اند ممکن است از تلاش کردن بازمانند. اما همهٔ دانش‌آموزان به ارزشیابی که موفقیت را موردتوجه دارد به سنجش راه پاسخ مثبت می‌دهند.

معلمان می‌توانند با تلاش مداوم درستی ارزشیابی‌های روزانهٔ خود را بهبود بخشند. بازخوردهای توصیفی را که به دانش‌آموزان عرضه می‌کنند، آموزنده‌تر سازند و میزان دخالت دانش‌آموزان را در فرایند ارزشیابی بیشتر کنند. درنهایت، به‌کارگیری چنین روشی به‌منزلهٔ استفاده از نوعی ابزار درجهت پیشرفت آموزش است که به افزایش دانش‌آموزان مسئول، یادگیرنده و خودهدایتگر منجر می‌شود.

خلاصهٔ فصل ششم

در این فصل با ارزشیابی از کلاس درس به‌عنوان بخشی مهمی از یاددهی کارآمد و یادگیری موفقیت‌آمیز آشنا شدیم. ارزشیابی از کلاس به‌نحوی که دانش‌آموزانه نیز در آن دخالت داشته باشند و افزایش یادگیری یکی از هدف‌های آن می‌باشد. الگو در فرایند ارزشیابی کلاس، بازخورد دقیق و توصیفی به دانش‌آموزان برسد و آنان در برنامهٔ ارزشیابی شرکت داشته باشند، یادگیری دانش‌آموزان بهبود می‌یابد. هدف ما فراهم‌آوردن انگیزه دانش‌آموز و یادگیری بیشتر او است. بازخوردهای سازنده، دانش‌آموز را به آنچه که درست انجام داده است، راهنمایی می‌کنند و با اشاره دقیق به نقاط قوت او، به او کمک می‌کنند که این جنبه‌های مثبت را حتی بیشتر تقویت کند. هدف نهایی ما این است که دانش‌آموزان هدایت فرایند یادگیری را برعهده گیرند. دانش‌آموزان براساس پرسش از خود درجهت خود ارزشیابی گام برمی‌دارند. این پرسش‌ها عبارت‌اند از:

۱. **می‌خواهم به کجا برسم؟** دانش‌آموزان برای پاسخگویی به این پرسش باید اهداف آموزشی را به‌نحو روشن بشناسند.

۲. **درحال‌حاضر کجا هستم؟** دانش‌آموزان می‌توانند نمونه کارهای خود را با نمونه کارهای بهتر و برجسته‌تر، مقایسه و سعی کنند تفاوت‌ها را تشخیص دهند.

۳. **چگونه فاصله‌ام را کاهش دهم؟** ارزشیابی برای یادگیری به دانش‌آموزان کمک می‌کند که برای حرکت از موقعیت فعلی به‌سمت رسیدن به هدف نهایی چکار کنند.

همهٔ دانش‌آموزان باید خوب یاد بگیرند که یادگرفتن خودارزشیابی و خوگردن به مهارت‌های آن در حیطه توانایی آن‌ها است. دانش‌آموزان با ارزشیابی منظم خود باید مسئولیت بیشتری در قبال یادگیری‌شان برعهده گیرند.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل ششم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. چه زمانی بازخوردهای سازنده دانش‌آموز را به آنچه که درست انجام داده است سوق می‌دهد؟

الف) هدف انگیزه دانش‌آموز　　ب) هدف حل مسئله

ج) هدف یادگیری　　د) حفظ‌کردن مطالب

Scanned with CamScanner

۲. هدف نهایی خودارزشیابی ما این است که دانش‌آموزان ..... را برعهده گیرند.

الف) هدایت فرایند دانش ب) هدایت فرایند یادگیری

ج) چگونگی رسیدن به هدف د) چگونگی رسیدن به پیشرفت

۳. براساس سه پرسش از خود درجهت خود رزشیابی کدام‌یک گام اول است؟

الف) به کجا برسم ب) کجا هستم

ج) چگونه فاصله‌ام را کاهش دهم د) چگونه فاصله‌ام را افزایش دهم

۴. دانش‌آموزان با ارزشیابی منظم خود، ..... بیشتری در قبال یادگیری‌شان برعهده می‌گیرند.

الف) مسئولیت ب) هدف

ج) احساس د) اطلاعات

۵. ارزشیابی برای یادگیری طی چه فرایندی انجام می‌شود؟

الف) یاددهی و یادگیری ب) برنامه‌ریزی

ج) طرح درس د) هر سه‌مورد

Scanned with CamScanner

فصل هفتم

استفاده از فنّاوری در تدریس ریاضی دوره‌های پیش‌دبستانی و دبستان

هدف کلی

آشنایی با مفاهیم و روش‌های استفاده از فنّاوری در تدریس

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. چهار نوع مرکز مواد آموزشی طراحی‌شده را بیان کنید.

۲. مرکز یادگیری کلاس را شرح دهید.

۳. اینکه فراگیر برای ایجاد یک محیط پربار آموزشی از چه‌نوع مرکز آموزشی استفاده کند را شرح دهید.

۴. برنامه‌هایی که فراگیرندگان را در جریان آموزش فعال نگه می‌دارند را بیان کنید.

۵. چرا رسانه‌ها و مواد فنّاوری آموزشی به مقدار زیاد به کلاس درس راه یافته‌اند؟ را شرح دهید.

۶. هفت اصل به‌کارگیری فناوری در پیش از دبستان از منظر NAEYC را موردبحث قرار دهید.

Scanned with CamScanner

مقدمه

بهره‌گیری از فناوری آموزشی به مفهوم جدید آن بی‌شک یکی از نوآوری‌های آموزشی محسوب می شود. فناوری آموزشی صرفاً کاربرد دستگاه‌های سمعی و بصری نیست. آموزش نیز امروز معنی و مفهوم جدیدی پیدا کرده است. مواد و وسایل آموزشی روزبه‌روز تنوع بیشتری می‌یابند و کتاب درسی تنها یکی از آن‌ها به‌حساب می‌آید. نقش معلم هم بیشتر راهنمایی و رهبری و هدایت است تا متکلم‌وحده بودن. پیشرفت علوم و فنون و توسعه حجم دانش بشری، تغییر شرایط و امکانات زندگی فردی و اجتماعی، نفوذ فناوری و صنعت در روابط ملی و بین‌المللی، نقش زمان در سرنوشت ملت‌ها، ظهور مشاغل و تخصص‌های جدید، تغییر نیازهای جامعه، آگاهی ملت‌ها و... همه و همه در تغییر و تحول برنامه‌ها اثر می‌گذارند. یکی از برنامه‌های ویژه، تأسیس هستهٔ اصلی فعالیت مدارس، محیط‌هایی است که به‌صورت (مرکز مواد آموزشی IMC) طراحی می‌شوند. چند نوع مرکز مواد آموزشی تاکنون طراحی‌شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

۷-۱ چند نوع مرکز مواد آموزشی

نوع اول: این مرکز به‌گونه‌ای است که مورداستفادهٔ مشترک معلمان و دانش‌آموزان چندین مجتمع آموزشی به‌هم‌پیوسته است.

نوع دوم: این مرکز مواد آموزشی یک مجتمع آموزشی است که منبع ذخیره و تعدیه همهٔ مدارس را برعهده دارد.

نوع سوم: این مرکز مربوط به یک مدرسه است و امکان یادگیری از یک مجموعه وسایل آموزشی را در مدرسه فراهم می‌سازد.

نوع چهارم: این مرکز مربوط به کلاس درس است و فرصت یادگیری مفاهیم هر مادهٔ درسی را در محیط کلاس درس فراهم می‌آورد. در این‌نوع مرکز یادگیری تحت عنوان مرکز یادگیری کلاس درس (classroom learning center) دانش‌آموزان می‌توانند با دسترسی به انواع ابزارهای آموزشی فرصت‌های یادگیری را در سطوح مختلف گسترش دهند. در نوع چهارم مرکز مواد آموزشی انواع لوازم آموزشی و ابزار آموزشی از قبیل کتاب و سایر مطالب چاپی، فیلم‌های علمی، آموزشی، نشریات، عکس، اسلاید، کلکسیون‌ها و دستگاه‌های سمعی و بصری (تلویزیون، نوار ضبط صوت، ویدیو

Scanned with CamScanner

و کامپیوتر و...) هنگام اجرای روش‌های تدریس باتوجه به تفاوت‌های فردی فراگیران شرایطی را پدید می‌آورند که تحت این شرایط مفاهیم آموخته‌شده عمق و وسعت بیشتری می‌یابند و مطالب درسی با درک کامل دریافت می‌شوند.

به‌منظور یاری‌دادن به فراگیران و برای ایجاد یک محیط پربار آموزشی- یادگیری، مواد کمک‌آموزشی چندحسی (multi sensory) زیادی تهیه‌شده که می‌توان ماشین‌های آموزشی، تلویزیون، فیلم، ابزارهای بازیابی اطلاعات، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و... را نام برد که در مرکز یادگیری کلاس درس قرار می‌گیرد.

ازسویی دیدگاه جدید به آموزش از محتوا مرکزی (content centered) به فرایندمحوری (process centered) و یادگیری‌محوری (learning centered) چرخش داشته و نقش معلم از انتقال‌دهنده اطلاعات به هدایت‌کنندهٔ فعالیت‌های یادگیری تغییر یافته است. ازآنجاکه یادگیری نیز با بهره‌گیری از یک یا چندمورد از پنج حس بهتر رخ می‌دهد، رسانه‌ها و مواد تکنولوژی آموزشی به‌مقدار زیاد به کلاس درس راه یافته‌اند. تکنولوژی آموزشی خدمات آموزشی برتری از آنچه که معلم انجام می‌دهد عرضه می‌کند. وقتی‌که می‌تواند مطالبی را که معلم عرضه می‌کند تکمیل کند یا وقتی که به دانش‌آموز و معلم امکان می‌دهد وقت و تلاش خود را به حل مسئله معطوف دارند، نقش به‌سزایی در کلاس درس ایفا می‌کند. مواد چندرسانه‌ای که در کلاس مورداستفاده قرار می گیرند درجهت یاری‌رساندن به دانش‌آموز برای چیرگی بر حقایق، اصول و مهارت‌هایی که به تمرین‌های مکرر نیاز دارد، بسیار مؤثر است.

به‌طور کلی مطالعات تحقیقی و نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد آموزش تلویزیونی و استفاده از فیلم‌های درسی، نوارها و ابزار آموزشی و مواد یادگیری فرصت بیشتری برای یادگیری و کار انفرادی یا گروهی دراختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد، همچنین این امکان را فراهم می‌سازد که هر دانش‌آموز با میزان توانایی خود پیش برود و هر زمان که فرصت یافت در زمینه‌هایی که مشکل دارد ابزارهایی را انتخاب کند.

فنّاوری آموزشی با فراهم‌ساختن امکان آموزش کمی- کیفی برای همه دانش‌آموزان فواصل موجود را می‌پوشاند. با به‌کارگیری ابزارهای آموزشی دانش‌آموزان نیاز ندارند که فقط به کتاب درسی به‌عنوان تنها منبع اطلاعاتی محدود باشند. تلویزیون، فیلم، پوستر، مدل‌ها، مولاژها و... دانش‌آموزان را با واقعیات به‌طور ملموس مرتبط

Scanned with CamScanner

می‌سازند. به‌هرصورت دستیابی به ساختار بهینه و فرایند آموزشی مناسب به‌کمک ابزارها و روش‌های جدید آموزشی مستلزم اجرای برنامه‌های فعال و هدفمند است. برنامه‌هایی که فراگیرندگان را در جریان آموزش فعال نگهدارند، آنانرا به انجام تکالیف علاقه‌مند سازند، برای یادگیری مسئول سازند و برای فعالیت‌های آینده آماده سازند.

تا اواسط قرن بیستم، برای اینکه کودکان عضو مفیدی برای جامعه باشند، می‌بایست دانش ریاضی و ارتباطی آن‌ها را پرورش داد. در نیمهٔ دوم قرن بیستم، برای اینکه شخصی، عضو مفیدی از جامعه باشد، علاوه‌بر ریاضی و ارتباطات، آگاهی از فناوری نیز برای او ضروری شد. درحال‌حاضر فناوری در پیش از دبستان به روش‌های گوناگون مشاهده می‌شود؛ مانند: DVD، ابزار ضبط صدا و تصویر، دوربین دیجیتال، برنامه‌های رایانه‌ای، اینترنت، اسباب‌بازی‌های الکترونیکی و تلویزیون. همچنین انواع مختلفی از فناوری‌های کمک‌آموزشی، از کودکان دارای ناتوانی حمایت می‌کنند. ازنظر فناوری سواد مناسب شامل یادگیری یک زبان، تکنیک‌ها و مهارت‌ها است؛ این یادگیری از دوران اولیه کودکی آغاز می‌شود.

تجارب رایانه‌ای به‌صورت محدود و نظارت‌شده برای رشدونمو کودکان خردسال سودمند است. برای مثال، زمانی‌که کودکان ضمن کار با رایانه به تعامل با دیگران می‌پردازند، رشد اجتماعی و هیجانی خود را ارتقا می‌بخشند. به‌خصوص اینکه، آن‌ها بیشتر صحبت می‌کنند و احساسات مثبت خود را بروز می‌دهند. رایانه، از تعامل میان کودکان دارای ناتوانایی و کودکان عادی حمایت می‌کند؛ و ازنظر شناختی کار با رایانه در کودکان خردسال منجر به رشد زبان و بازی مشارکتی در آن‌ها می‌شود (کلمنت و ساراما،۲۰۰۳). نرم‌افزار رایانه‌ای از رشد مهارت‌های سوادآموزی کودکان حمایت می‌کند. برای مثال، کتاب‌های داستان‌های رایانه‌ای این توانایی بالقوه را دارند که شکاف میان کودکانی که در خانه برای آن‌ها کتاب خوانده می‌شود و آن‌هایی که از آن محروم‌اند را می‌پوشانند.

۲-۷ هفت اصل به‌کارگیری فنّاوری در پیش از دبستان از منظر NAEYC

استفاده از فناوری در پیش از دبستان نیز مثل هرچیز دیگری باید مناسب با رشد کودکان خردسال باشد. به‌عبارتی‌دیگر، تجارب فناوری کودکان شیرخوار و نوپا باید کاملاً محدود شود برای اینکه آن‌ها ازطریق حواسشان یاد می‌گیرند و به تجارب فعال و

چندحسی نیاز دارند. کودکان از سن سه‌سالگی می‌توانند از تجارب فناوری محدود و نظارت‌شده برخوردار باشند.

انجمن ملی آموزش کودکان خردسال آمریکا[1] اصول هفت‌گانه زیر را در زمینه به‌کارگیری فناوری در پیش از دبستان (کودکان سه تا هشت) سال بیان کرده است. هرچند این اصول بیشتر مربوط به‌کارگیری فنّاوری رایانه‌ای است، اما می‌توان به دیگر فناوری‌ها مانند تبلت و چندرسانه‌ای نیز تعمیم داد:

۱. مربیان دوران اولیه کودکی می‌بایستی از تجارب حرفه‌ای خود استفاده کنند و مشخص نمایند که آیا استفاده از فنّاوری ازنظر فردی، فرهنگی و تحولی برای کودکان مناسب است؟ اینکه ما از ماهیت کودکان خردسال چه می‌دانیم و چگونه آن‌ها یاد می‌گیرند را پیش از انتخاب و به‌کارگیری فنّاوری در پیش از دبستان، یاد بگیریم.

۲. اینکه استفاده از فنّاوری در پیش از دبستان چگونه رشد اجتماعی و شناختی را مورد حمایت قرار می‌دهد را درنظر بگیرند. کودکان زمانی به رایانه علاقه‌مند می‌شوند که چیزهایی که اتفاق می‌افتد را درک کنند. همچنین، زمانی‌که نرم‌افزارها پیچیدگی فرایند‌ه‌ای داشته باشند، می‌تواند منجر به رشدشناختی کودکان شود. از آن گذشته، مطالعات نشان داده‌اند که کودکان از تجارب یارانه‌ای مشارکتی و کمک‌خواستن از یکدیگر لذت می‌برند، و به‌نظر می‌رسد درخواست کمک از همسالان را بیش از بزرگسالان ترجیح می‌دهند.

۳. بهتر است رایانه در محیط یادگیری معمولی قرار گیرد و به‌عنوان ابزاری برای حمایت از فرایند یادگیری استفاده شود. برای اینکه رایانه‌ها ابزاری برای یادگیری هستند، و «زمان رایانه» جدا از فعالیت‌های کلاسی است، بهتراست تنها برای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش مهارت‌ها استفاده شود (مثل آموزش استفاده از صفحه کلید).

۴. مربیان دوران اولیه کودکی باید دسترسی برابر به رایانه‌ها را افزایش دهند. مطالعات نشان می‌دهند که دختران، دانش‌آموزان آفریقایی- آمریکایی و دانش‌آموزان فقیر، از رایانه کمتر استفاده می‌کنند و میزان دسترسی یا ترغیب به استفاده از رایانه در آن‌ها پایین است.

۵. فنّاوری در پیش از دبستان باید تنوع فرهنگ‌ها، زبان‌ها و میراث‌های قومی کودکان را درنظر بگیرد.

1. Naeyc

Scanned with CamScanner

ج. مربیان و والدین دوران اولیه کودکی بایستی از فنّاوری مناسب و کاربردهای آن برای همه کودکان حمایت کنند. این امر بایستی بر دسترسی آسان‌تر به نرم‌افزار، به‌روزرسانی آسان، اطلاعاتی پیرامون مزایای نرم‌افزارهای مناسب و به‌روزرسانی آسان، اطلاعاتی پیرامون مزایای نرم‌افزارهای مناسب متمرکز شود. نرم‌افزار می‌بایستی توانایی‌های مختلف را فراهم‌آورده، تجارب مشارکتی را پشتیبانی کند، عدم خشونت را نشان دهد و از اشتراک اطلاعات حمایت کند. این حمایت باید همچنین از سیاست‌های ملی، ایالتی و محلی برابری دسترسی به فنّاوری برای کودکان خردسال و خانواده‌شان حمایت کند.

د. مربیان دوران اولیه کودکی باید شرکت‌کنندگان فعالی در دنیای فنّاوری باشند و در دوره‌های آموزشی عمیق و دقیق حضور یابند تا بتوانند دوباره فنّاوری تصمیمات مناسب اتخاذ کنند.

چند نکتهٔ مهم در استفاده از نرم‌افزارها و فنّاوری‌ها در پیش از دبستان

هنگامی‌که کودکان سه تا پنج‌سال داستان‌هایی را می‌آفرینند و آن‌ها را داخل نوار ضبط می‌کنند یا به بزرگسال جهت تایپ دیکته می‌کنند، سطح زبانشان توسعه می‌یابد. شخصی که کلمات کودکان را تایپ می‌کند باید اطمینان حاصل کند که کودک در وضعیتی قرار گرفته است که می‌تواند کلمات را هنگام تایپ‌شدن مشاهده کند. اینکار رشد کودکان خردسال را در زمینهٔ چاپ، حروف، دانش لغات و واج‌شناختی تقویت می‌کند. آن‌ها باید تشویق شوند که داستان‌هایشان را به تصویر بکشند.

برنامه‌های مناسب نرم‌افزاری برای کودکان سه تا پنج‌سال وجود دارند که میان لغات و تصاویر آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. در این وضعیت هم، کودکان با مشاهده کلمه و تصویر آن، مواد خود را تقویت می‌کنند. این داستان‌ها در نرم‌افزار رایانه، بویانمایی‌شده و تصاویری دارند که باعث می‌شوند شخصیت‌ها زنده به‌نظر آیند. برنامه‌هایی که هدفشان طراحی، الگوسازی و طبقه‌بندی اشیا است نیز مناسب‌بوده و یادگیری ریاضی را تقویت می‌کنند. مربیان دوران اولیه کودکی می‌بایستی مطمئن شوند که این برنامه‌ها قابل انعطاف هستند و کنترل بیشتری به کودک می‌دهند؛ برنامه نباید جنبهٔ تکنیک رایانه‌ای داشته باشد.

خلاصهٔ فصل هفتم

در این فصل، با بهره‌گیری از فنّاوری آموزشی به مفهوم جدید آنکه بی‌شک یکی از نوآوری‌های آموزشی محسوب می‌شود آشنا شدیم. نقش معلم در این زمینه بیشتر راهنمایی، رهبری و هدایت است تا متکلم‌وحده‌بودن. پیشرفت علوم و فنون و توسعه حجم دانش بشری، تغییر شرایط و امکانات زندگی فردی و اجتماعی، نفوذ فنّاوری و صنعت در روابط ملی و بین‌المللی، نقش زمان در سرنوشت ملت‌ها، ظهور مشاغل و تخصص‌های جدید، تغییر نیازهای جامعه، آگاهی ملت‌ها و... همه و همه در تغییر و تحول برنامه‌ها اثر می‌گذارند. چند نوع مرکز مواد آموزشی تاکنون طراحی‌شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. نوع اول این مرکز به‌گونه‌ای است که مورداستفادهٔ مشترک معلمان و دانش‌آموزان چندین مجتمع آموزشی به‌هم‌پیوسته است. نوع دوم مرکز مواد آموزشی یک مجتمع آموزشی است که منبع ذخیره و تغذیهٔ همهٔ مدارس یک مجتمع است. نوع سوم مربوط به یک مدرسه است و امکان یادگیری از یک مجموعه‌وسایل آموزشی را در مدرسه فراهم می‌سازد. نوع چهارم مربوط به کلاس درس است و درست یادگیری مفاهیم هر مادهٔ درسی را در محیط کلاس درس فراهم می‌آورد. به‌منظور یاری‌دادن به فراگیران و برای ایجاد یک محیط پربار آموزشی- یادگیری، مواد کمک‌آموزشی چندحسی (multi sensory) زیادی تهیه‌شده که می‌توان ماشین‌های آموزشی، تلویزیون، فیلم، ابزارهای بازیابی اطلاعات، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و... را نام برد که در مرکز یادگیری کلاس قرار می‌گیرند. فنّاوری آموزشی با فراهم‌ساختن امکان آموزش کمی- کیفی برای همه دانش‌آموزان فواصل موجود را می‌پوشاند. به‌هرصورت، دستیابی به ساختار بهینه و فرایند آموزشی مناسب به کمک ابزارها و روش‌های جدید آموزشی مستلزم اجرای برنامه‌های فعال و هدفمند است.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل هفتم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. کدام مرکز به‌گونه‌ای است که مورداستفادهٔ مشترک معلمان و دانش‌آموزان چندین مجتمع آموزشی به‌هم پیوسته است؟

الف) مرکز مواد آموزشی نوع اول
ب) مرکز مواد آموزشی نوع دوم
ج) مرکز مواد آموزشی نوع سوم
د) مرکز مواد آموزشی نوع چهارم

Scanned with CamScanner

۲. نوع دوم مرکز مواد آموزشی چه وظیفه‌ای را برعهده می‌گیرند؟
الف) امور مربوط به کلاس درس
ب) منبع ذخیره و تغذیه همه مدارس
ج) فرصت یادگیری مفاهیم هر ماده درسی
د) مورداستفاده مشترک معلمان ودانش‌آموزان
۳. کدام نوع مرکز مواد آموزشی باتوجه به تفاوت‌های فردی فراگیران شرایطی را پدید می‌آورند؟
الف) مرکز مواد آموزشی نوع اول ب) مرکز مواد آموزشی نوع دوم
ج) مرکز مواد آموزشی نوع سوم د) مرکز مواد آموزشی نوع چهارم
۴. به‌منظور باری‌دادن به فراگیران و برای ایجاد یک محیط پربار آموزشی کدام گزینه کاربرد دارد؟
الف) چندحسی (multi sensory)
ب) محتوا مرکزی (content centered)
ج) فرایندمحوری (process centered)
د) یادگیری‌محوری (learning centered)
۵. کدام برنامه‌ها فراگیرندگان را در جریان آموزش فعال نگه می‌دارند؟
الف) چندحسی (multi sensory)
ب) محتوامرکزی (content centered)
ج) فرایندمحوری (process centered)
د) یادگیری‌محوری (learning centered)

بخش دوم

توسعه مفاهیم و رویه‌های ریاضی

Scanned with CamScanner

فصل هشتم

شکل‌گیری مفهوم عدد و درک کمی

هدف کلی

آشنایی با شکل‌گیری مفهوم عدد و درک کمی در مقطع ابتدایی و آشنایی با روش‌های تدریس چهار عمل پایه‌ای حساب.

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. شیوهٔ آموزش شمارش را بیان کنید؟

۲. مفهوم عدد را شرح دهید؟

۳. مفاهیم چهارگانه جمع، تفریق، ضرب، تقسیم را شرح دهید؟

۴. مراحل تدریس اعمال حسابی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) را شرح دهید؟

۵. نحوهٔ تدریس اعمال حسابی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) را شرح دهید؟

مقدمه

در حیطهٔ آموزش مفاهیم، یکی از موارد مهم و ضروری مفهوم عدد است. مفهوم عدد از آموزش‌های پیش‌دبستانی و دبستانی نیز می‌باشد و البته کاربردهای بسیاری هم در زندگی عادی و روزمرهٔ هر فردی دارد. برای اینکه مفهوم عدد را به کودک بیاموزیم باید پیش‌نیازهایی را برای وی فراهم سازیم. ازجمله مواردی که باید قبل از آموزش مفهوم اعداد به کودک یاد بدهیم، شمارش و درک توالی است.

Scanned with CamScanner

البته کودک باید توجه و تمرکز لازم، دستورپذیری و تقلید، تطابق و طبقه‌بندی را کسب کرده باشد. دقت دیداری و شنیداری وی تقویت شده باشد. مفاهیم ساده‌تر را آموخته و از حافظهٔ دیداری و شنوایی مناسب نیز برخوردار شده باشد. به‌طور واضح بدون داشتن موارد فوق، آموزش مفهوم عدد موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

(الف) آموزش شمارش: کودک یادگیری شمارش را به‌طور ریتمیک (به‌صورت شعر و آهنگین) و درحین بازی بهتر فرا خواهد گرفت، پس بهتر است ابتدا شمارش به‌صورت ریتمیک را آغاز کنیم. می‌توان تعدادی مهره روی میز جلوی کودک به‌صورت ردیف قرارداده و با زدن انگشت به آن‌ها شمارش ریتمیک را آغاز کنیم. یا با زدن ضربه به میز یا پریدن، دست‌زدن و یا انواع بازی‌های دیگر هم‌زمان با کودک شروع به شمارش کنیم.

معمولاً کودکانی که ازنظر کلامی در حد تک کلمه هستند هم می‌توانند شمردن اعداد به‌صورت ریتمیک را یاد بگیرند. اگر کودک مشکل کلامی دارد ابتدا تا ۳، سپس تا ۵ و سپس تا ۱۰ را به او یاد می‌دهیم. اما معمولاً کودکان شمارش ریتمیک تا ۱۰ را به‌سرعت یاد می‌گیرند. وقتی کودک شمارش تا ۱۰ را به این‌صورت یاد گرفت، با انواع اشیای مختلف شمارش را تمرین می‌کنیم. اگر کودک تمرکز ضعیف‌تری دارد باید از سرنخ‌ها استفاده کنیم. می‌توانید دست کودک را گرفته و انگشت اشارهٔ او را بر روی اشیای موردنظر (مهره‌ها، قطعات اسباب‌بازی یکسان، گلوله، مدادها و...) که برای شمارش آماده کرده‌ایم قرارداده و همراه او بشمارید.

ما ترجیح می‌دهیم که کودک در همان ابتدای کار توالی را رعایت کند. یعنی هیچ‌کدام از اشیا را جا نیندازد و به‌ترتیب بشمارد. برای تعمیم‌دهی بیشتر باید شمارش در جاهای مختلف، روی اشیای مختلف و از جهت‌های مختلف البته با رعایت توالی و ترتیب تمرین شود و همیشه تشویق‌ها و پاداش‌ها را به‌موقع و طی یک برنامهٔ تشویقی مناسب ارائه می‌دهیم.

ب) آموزش مفهوم عدد: برای آموزش مفهوم عدد ترجیحاً با عدد ۲ شروع می‌کنیم. به‌نوعی می‌توان گفت که داشتن دو دست، دو پا، دو گوش، دو چشم و... در بدن تصویر عدد ۲ را در ذهن هر کسی حک‌کرده و کودکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. دو شیء کاملاً شبیه هم ازنظر شکل، رنگ، اندازه و...) را جلوی کودک روی میز قرارداده و توجه کودک را به آن‌ها معطوف می‌کنیم. با انگشت روی اشیا زده و می‌شماریم ۱، ۲ و سپس به‌همراه کودک این عمل را تکرار می‌کنیم. پس از اینکه کودک

آندرا شمرد می‌پرسیم چندتا است؟ به او کمک می‌کنیم تا به پاسخ (۲تا) اشاره کند. معرفی عدد ۲ را با اشیای مختلف، در مکان‌ها و زمان‌های مختلف انجام می‌دهیم تا کودک مفهوم عدد ۲ را درک کند.

پس از اینکه کودک تا حدودی مفهوم ۲ را یاد گرفت از او می‌خواهیم ۲ تا بدهد. کودک باید از تعدادی اشیا که روی میز است ۲ تا را به ما بدهد. متعاقب آن می‌پرسیم: «چند تا دادی؟» و به او یاد می‌دهیم که پاسخ دهد: «دو تا». وقتی کودک در این زمینه هم موفق شد، برعکس آن را هم انجام می‌دهیم. ۲ شیء را در دست گرفته یا ۲ انگشت را به او نشان می‌دهیم می‌پرسیم: «این چند تا است؟» کودک باید بشمارد و یا به‌صورت کلی تشخیص دهد و یاد بگیرد جواب درست بدهد.

وقتی عدد ۲ را به‌خوبی فرا گرفت با همین فرایند عدد ۳ را آموزش می‌دهیم. در این‌هنگام دیگر عدد ۲ را به‌کلی کنار گذاشته و فقط روی عدد ۳ کار می‌کنیم و پس از یادگیری کامل کودک و اطمینان از تعمیم‌دهی اکنون عدد ۲ و ۳ را به‌طور هم‌زمان کار می‌کنیم. یعنی تعدادی شیء را روی میز گذاشته و هربار بدون یک توالی منظم و به‌طور تصادفی می‌خواهیم که ۲یا ۳ تا بدهد.

نکته مهم در این قسمت تشخیص و تمیز بین عدد ۲ و ۳ است. اگر از کودکی خواستیم ۲ تا بدهد باید پس از عدد ۲ مدتی مکث کنیم و بلافاصله پس از دادن ۲ تشویق را ارائه نکنیم، چون ممکن است کودک پایان‌دادن اشیا را به تشویق موکول کند و نیز نباید تشویق آن‌قدر با تأخیر انجام شود که کودک را به شک بیندازد و از درستی پاسخ خود مردد شود. وقتی مطمئن شدیم که کودک بین عدد ۲ و ۳ تمیز قائل می‌شود و هرکدام را به کرات درست می‌دهد، آموزش عدد ۱ را به روش فوق شروع می‌کنیم و سپس تعمیم‌دهی و سرانجام فرایند تمیز و تشخیص بین عدد ۱ و ۲ و ۳ را در برنامه قرار می‌دهیم.

همیشه برای شروع یک عدد جدید، باید از یادگیری موارد آسان‌تر قبلی مطمئن شویم. در غیر این‌صورت یادگیری کودک دچار مشکل خواهد شد. یک مشکل عمده در آموزش مفهوم عدد که این فرایند را برای برخی کودکان دچار رکود می‌نماید، تمرکز حواس ضعیف کودکان اوتیستیک است. این موضوع باعث می‌شود در حین دادن تعداد شیء خواسته شده، آندرا فراموش کند (مثلاً اگر می‌گوییم ۵ تا بده، کودک دادن اشیا را حتی تا ۹ و ۱۰ هم ادامه بدهد). هرچه عدد مورد آموزش بالاتر برود، این مشکل ممکن است بیشتر ایجاد شود.

Scanned with CamScanner

بیاموزیم باید به چند نکته دقت کنیم:

اولاً از شیوهٔ مشورتی به‌موقع (نه خیلی زود و نه خیلی با تأخیر) دوم آنکه از انواع سریع‌ها می‌توان به‌صورتی استفاده کرد مثل زدن یک ضربه توسط خود کودک، حذف صداهای اضافی رسیدن به عدد مورد نظر، استفاده از لقمهٔ تمام شده توسط خود کودک، حذف صداهای اضافی که باعث حواس‌پرتی می‌شود (مثل صدای انداختن مهره روی میز یا چیدن و ردیف‌کردن آنها) یا یک جعبه خاص از تغییر وسایل کار در حین تکرار آموزش. باید مراقب باشیم که سریع‌ها حتماً درنوع مناسب حذف شوند تا ایجاد وابستگی نکند. پس از اینکه مفهوم عدد را چه به‌صورت دادن عدد و چه به‌صورت پاسخ به پرسش «این چند تا است؟» تا حدود عدد ۱۵ تا ۲۰ آموزش دادیم می‌توانیم به‌صورت تصویری و دوبعدی آنرا آموزش دهیم.

هنگام استفاده از تصویر باز هم از اعداد پایین‌تر شروع می‌کنیم و به‌تدریج به اعداد بالاتر می‌رسیم. مثلاً از کودک می‌خواهیم در یک بشقاب یا روی یک درخت ۳ تا گردی یا سیب بکشد و برعکس یعنی تعداد موردنظر را بشمارد و به ما بگوید. همیشه می‌توانیم از تشابهی که علاقهٔ کودک برای جذب او به آموزش مفهوم عدد استفاده کنیم. مثلاً برای کودکی که به ماشین علاقه دارد از تصویر ماشین استفاده کنیم؛ (در تصویر چند تا ماشین هست؟) برنامهٔ تعمیم‌دهی آموزش مفهوم عدد بسیار مهم است، لذا باید به فرایند تعمیم‌دهی توجه لازم مبذول شود در مباحث آینده به آموزش سایر مفاهیم و مهارت‌ها خواهیم پرداخت.

ج) شکل‌گیری اعمال حسابی: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم جزء چهار عمل اصلی در ریاضی هستند که از اساسی‌ترین مسائل برای یادگیری دانش‌آموزان در دورهٔ ابتدایی است. در این فصل دربارهٔ این موضوع صحبت می‌شود که چگونه می‌توان در روند یادگیری دانش‌آموزان در چهار عمل اصلی به آن‌ها کمک کرد. یادگیری چهار عمل اصلی معمولاً با یادگیری قواعد حساب و تمرین و تکرار درجهت انجام سریع و صحیح عملیات چهار عمل اصلی آغاز می‌شود. بدین‌منظور، معلمان معمولاً تمرین‌های یکنواختی را به دانش‌آموزان تکلیف می‌کنند. اگرچه شیوهٔ تدریس ریاضی در دهه‌های اخیر، از یافته‌های علمی به‌ویژه روان‌شناسی رشد و یادگیری استفاده کرده است، شیوهٔ سنتی آموزش حساب کماکان در مدارس ادامه یافته است. این درحالی است که ریاضیات یک مادهٔ تحقیق- محور است و یادگیری واقعی در آن باید با منطق و نوعی سازی مفاهیم همراه باشد. در کلاس‌هایی مانند حساب علاوه‌بر تکرار و سرعت در محاسبه و یادگیری، باید تأکید بر حل هوشمندانه مسائل باشد (ساولسبرگ[1] و همکاران، ۲۰۱۶).

1. Savelsbergh

عملیات حساب باید تا حدامکان از تجربیات روزمره دانش‌آموزان بهره گیرد. معلمان فهم یا علم به این موضوع، به‌طور گسترده‌ای از ابزار کمک‌آموزشی (توپ، فلک و ...) برای عینی‌نمودن مفاهیم و تعمیمات استفاده می‌کنند. همچنین تفاوت در توانایی‌های دانش‌آموزان را درنظر گرفته و کلاس‌ها را براساس توانایی‌های فردی تقسیم و اداره می‌کنند. آن‌ها اعضای کلاس را به یادگیری گروهی و همکاری تشویق می‌کنند و از توجه و تحسین تبعیض‌آمیز اجتناب می‌ورزند (ساقلام[1]، ۲۰۱۲).

د) روش تدریس جمع: جمع را به سه‌طریق افزایشی، افرازی و اجتماع دو مجموعه جدا از هم می‌توان بیان کرد. به‌عنوان نمونه برای درک مفهوم افزایشی جمع مثال زیر را درنظر بگیرید. مثال: علی ۳ مداد داشت دوستش به او ۲ مداد دیگر داد، حالا علی چند تا مداد دارد. ۵=۳+۲

همچنین برای درک صحیح مفهوم افرازی جمع می‌توان مثال زیر را درنظر گرفت. هرمجموعه ۵ عضوی را می‌توان به ۲ زیرمجموعه ۳عضوی و ۲عضوی افراز کرد و این مفهوم را مفهوم افرازی جمع می‌گویند. ۵=۲+۳

همچنین برای درک صحیح از مفهوم جمع اجتماع دومجموعهٔ جدا از هم مثال زیر را درنظر بگیرید. علی ۳ مداد و حسن ۲ مداد دارد. علی و حسن باهم چند مداد دارند. ۵=۳+۲

۸-۱ اجتماع مجموعه‌ها و نقش آن در جمع

مطابق با اصول مطرح‌شده توسط شوکایلو (۲۰۱۶) اجتماع یکی از مفاهیم پایه برای تدریس و تحصیل مفاهیم جمع است. اگر عضوهای دو مجموعهٔ A و B را در مجموعهٔ دیگری بریزیم، این مجموعه را اجتماع آن‌ها نامیده و با $A \cup B$ نمایش می‌دهیم.

به‌عنوان نمونه اگر S یک مجموعه باشد A و B و هر دو زیرمجموعه‌هایی از S باشند عمل اجتماع را می‌توان چنین تعریف کرد.

$$A \cup E = \{x | x \in A \text{ یا } x \in B\}$$

دانش‌آموزان با اجتماع دومجموعه جدا از هم بدون توجه به عدد اصلی مجموعه‌ها آشنا شده‌اند. مانند:

1. Saglam

nned with CamScanner

وقتی دانش‌آموزان دو مجموعه مداد («توپ قرمز: ۳» و «توپ سیاه: ۵») دراختیار دارند. آن‌ها در پاسخ پرسش معلم که چند توپ داری؟ پاسخ می‌دهند ۸ توپ. آن‌ها این تجربه را با دو مجموعه توپ و وسایل دیگر آموزشی مانند لوبیا، مهره (دو رنگ) و نظایر آن ادامه می‌دهند. در این تدریس باید توجه داشت که هر دانش‌آموز دو مجموعه جدا از هم دراختیار دارد و عدد اصلی آن‌ها را می‌گوید و جمع‌کردن را نیز با مجموعه‌ها قبلاً انجام داده است و حالا عدد اصلی مجموعه‌ها را جمع می‌کند و حاصل را می‌گوید. در مثال بالا دانش‌آموز پاسخ می‌دهد: ۸ توپ می‌شود ۵ توپ سیاه با ۳ توپ قرمز. سپس عبارت مذکور در بالا به‌وسیلهٔ معلم به‌عبارت ریاضی تبدیل می‌شود و کودکان آن را می‌گویند:

۸ توپ ← مساوی است با ← ۵ توپ سیاه ← به‌علاوه ← ۳ توپ قرمز

درواقع نوشتن، عبارت ریاضی مذکور بااستفاده از علائم (= و +) نوشته می‌شود و دانش‌آموزان آن‌را می‌نویسند:

۸ توپ = ۵ توپ سیاه + ۳ توپ قرمز

با حذف توپ قرمز و توپ سیاه عبارت به‌صورت زیر خواهد شد.

۳+۵=۸

تدریس موارد فوق با راهنمایی معلم و تجربه هر دانش‌آموز و به‌صورت جمعی صورت می‌گیرد و در هر مرحله باید تمرین کافی انجام شود و بعد از اطمینان از تثبیت مفاهیم یادگیری مرحلهٔ بعدی مطرح خواهد شد.

موارد ویژه: گاهی دانش‌آموز دو مجموعه را به فاصلهٔ زمانی کوتاه دراختیار دارد و باید آن‌ها را جمع کند. در مثال بالا می‌توان به کودک ۲ مداد داد و از او خواست ۳ مداد دیگر را از دوست خودش که در کنار او نشسته است بگیرد و سپس مجموع را حساب کند. این‌بار نیز کودک با دو مجموعه جدا از هم روبه‌رو است ولی این مجموعه تقریباً با فاصلهٔ زمانی کوتاهی به او داده می‌شود، که جمع دو مجموعه جدا از هم است و قبلاً یاد گرفته است (اونژ و همکاران، ۲۰۱۴).

۸-۱-۱ اجتماع بیش از دو مجموعه

بااستفاده از مهره یا میلهٔ پلاستیکی رنگی برای هر گروه از دانش‌آموزان (حداکثر ۳ نفر در هر گروه) ۳ مجموعه جدا از هم تهیه و دراختیار آنان گذاشته می‌شود مانند ۲ مهره آبی و ۴ مهره سیاه و ۳ مهره سفید.

Scanned with CamScanner

از دانش‌آموزان خواسته می‌شود که آن‌ها را جمع کنند. دانش‌آموزان باید ضمن عامل جمع خاصیت شرکت‌پذیری در عمل جمع را یاد بگیرند. مراحل تدریس مانند آنچه درمورد تدریس جمع دومجموعه جداً از هم گفته شد، خواهد بود.

۸-۲ اصول اساسی در تدریس جمع

آینلی و هیندی[1] (۲۰۱۵) اصول اساسی در تدریس جمع را بدین‌گونه بیان نموده‌اند:

۱. **تعویض‌پذیری:** اگر دو عامل جمع را a و b بنامیم می‌توانیم بگوییم:

$$a + b = b + a$$

به‌عبارت‌دیگر، وقتی دانش‌آموز، برطبق آنچه قبلاً اشاره شد، بخواهد ۳ مداد سیاه را با ۲ مداد قرمز جمع کند (هر دسته از مدادها باید در یک دست او باشد) می‌تواند ۳ مداد سیاه را با دو مداد قرمز و همچنین ۲ مداد قرمز را با ۳ مداد سیاه جمع کند که نتیجه در هر دو حالت برابر با ۵ مداد خواهد بود. این خاصیت جمع در تدریس مفهوم دو مجموعه جدا از هم یاد داده می‌شود و دانش‌آموز نتیجه (a + b) و (b + a) را مانند مثالی که گفته شد یکسان می‌بیند.

۲. **شرکت‌پذیری:** در اینجا می‌خواهیم دانش‌آموز یاد بگیرد که اگر ۳ مجموعه جدا از هم a و b و c داشته باشد و بخواهد آن‌ها را جمع کند به دوصورت زیر امکان‌پذیر است:

$$(a + b) + c =$$
$$a + (b + c)$$

دانش‌آموز به‌هنگام آموزش جمع‌های بیشتر از دومجموعه با یک مشکل روبه‌رو می‌شود و آنکه او براساس آموزش‌های قبلی جمع (a + b) را به‌دست می‌آورد. ولی در مرحله بعدی جمع (a + b) با c مطرح است یا ابتدا جمع b + c را به‌دست می‌آورد و حاصل جمع را با a جمع می‌کند. باید گفت که روش اولی ساده است و تنها یادگیری جمع، حاصل جمع (a + b) با c می‌باشد. ولی در روش دومی دانش‌آموز a را با جمع (b + c) جمع می‌کند یعنی عمل جمع را مطابق آنچه یاد گرفته است درجهت عکس انجام می‌دهند. البته در تجربهٔ عملی چنین مشکلی را پیدا نمی‌کند ولی در مرحله‌ای که بخواهد جمع را بنویسد این موضوع پیش خواهد آمد. به‌هرصورت معلم باید این اختیار را به دانش‌آموزان بدهد که برای جمع سه‌مجموعهٔ داده‌شده مطابق خواست خودشان و با یکی از دوروش بالا عمل جمع را انجام دهند و سپس دو آموزش گروهی دانش‌آموزان هر دو روش را تجربه کند. البته سایر اصول جمع را ضمن آموزش‌های عملی خواهد آموخت.

---

1. Ainley & Ikki

Scanned with CamScanner

۸-۳ مراحل تدریس جمع

۸-۳-۱ تدریس جمع‌های اساسی

آن‌گونه که عزتخواه (۱۳۹۰) بیان داشته است؛ جمع‌های اساسی به جمع‌هایی گفته می‌شود که هر دو جمله جمع یک‌رقمی است. البته این جمع‌ها در دو مرحله تدریس می‌شود: الف) جمع‌هایی که حاصل جمع آن‌ها ده و یا کمتر از ده است، ب) جمع‌هایی که حاصل‌جمع آن‌ها حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۸ است. در جدول ۳-۱ جمع‌های اساسی جمع‌های نوع اول ۴۵ جمع و جمع‌های نوع دوم ۳۶ جمع خواهد بود و درمجموع ۸۱ جمع تدریس می‌شود. این جمع‌ها در سایر جمع‌هایی که کودک بعداً یاد خواهد گرفت استفاده خواهد شد.

۱. در جمع‌های نوع اول دو جمله باهم برابرند مانند ۴+۴ و نظایر آن و در ۴۰ جمع دیگر نیز هر دو جمع باهم یکی هستند. تنها جای جملات جمع عوض شده است مانند (۱+۳) و (۳+۱). با این‌ترتیب طی ۲۵ تجربه که هر دانش‌آموز انجام می‌دهد کلیهٔ ۴۵ جمع مذکور را یاد می‌گیرد.

جمع‌های اساسی (اقتباس از عزتخواه، ۱۳۹۰)

+	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸

۴۵ جمع اساسی نوع اول ←

۳۶ جمع اساسی نوع دوم ←

شکل ۱-۱

۲. جمع‌های نوع دوم نیز دو جمله جمع باهم برابرند مانند (۶+۴) و نظایر آن و در ۳۰ جمع دیگر نیز هر دو جمع هم یکی است. تنها جملات اول و دوم جمع جابه‌جا شده است مانند (۶+۵) و (۵+۶). با این ترکیب هر دانش‌آموز در ۲۰ تجربه می‌تواند همه

جمع‌های اساسی نوع دوم را یاد بگیرد. ازطرفی می‌دانیم جمع‌های اساسی را کودکان درهنگام یادگیری اعداد آموخته‌اند. فقط خواندن و نوشتن جمع‌های مذکور را بااستفاده از مفاهیم جمع تدریس می‌کنیم. مفهومی از جمع که کودکان می‌دانند مفهوم افرازی جمع است که در قالب و اجزایی تشکیل‌دهندهٔ اعداد ۱ تا ۱۹ یاد گرفته‌اند. بهتر است تدریس جمع‌های اساسی برمبنای مفهوم اجتماع دو مجموعه جدا از هم یاد داده شود (دمیر، ۲۰۱۱).

مثال: می‌خواهیم جمع اساسی ۴+۵ را تدریس کنیم. در این تدریس از مفهوم اجتماع دو مجموعه جدا از هم استفاده می‌شود. وسایل کار می‌تواند میله یا مهره‌های پلاستیکی دو رنگ یا لوبیای سفید و قرمز باشد.

هر دانش‌آموز ۴ لوبیای سفید و ۵ لوبیاقرمز از کیسه‌های لوبیای قرمز و سفید که معلم در اختیار فردفرد آنان قرار می‌دهد برمی‌دارد و روی میز می‌گذارد. سپس با راهنمایی معلم دو مجموعه ۴ و ۵تایی را روی هم ریخته و جمع می‌کند و حاصل جمع را می‌گوید. (اگر دانش‌آموزی نتوانست حاصل جمع را بگوید فرصت دارد که لوبیاهای جمع‌شده را بشمارد) اگر اعداد ۱ تا ۱۹ به‌خوبی تدریس شده باشد دانش‌آموز به‌طور قطع و یقین حاصل‌جمع را بدون شمارش خواهد گفت.

بعد از اینکه از یادگیری کودک اطمینان حاصل شد مراحل کار مطابق شرح زیر ادامه می‌یابد.

بیان جمع: مانند چهار لوبیای سفید و پنج لوبیای قرمز می‌شود ۹ لوبیا

عبارت مذکور با راهنمایی معلم به رابطه ریاضی تبدیل می‌شود.

۹ لوبیا مساوی است با ← پنج لوبیاقرمز ← به‌علاوه ← ۴ لوبیاسفید

نوشتن جمع: اگر علائم (= و +) را قبلاً گفته باشیم عبارت ریاضی بالا را هر کودک می‌نویسد.

۴+۵=۹

درغیراین‌صورت، لازم است علائم (= و +) را ضمن کار و به‌ترتیبی که کودکان می‌گویند بنویسیم و از چپ به راست بخوانیم.

برای تثبیت مفاهیم یاد گرفته‌شده لازم است از تصاویر کتاب‌های درسی استفاده شود. البته برای آنکه دانش‌آموزان در خواندن و نوشتن جمع‌ها مهارت لازم را کسب کنند می‌توان از تصاویری که خود می‌سازند و کارهای عملی دیگری نیز که انجام می‌دهند استفاده کرد. این موضوع باتوجه به تفاوت‌های فردی در بین دانش‌آموزان

Scanned with CamScanner

متفاوت خواهد بود و برخی از کودکان با کار کمتر و بعضی نیز با کار بیشتر می‌توانند مهارت لازم را به‌دست آورند (مگا[1] و همکاران، ۲۰۱۴).

جمع سه‌عدد یک‌رقمی: در قالب جمع‌های اساسی نوع اول و دوم می‌توان جمع‌های سه‌عدد یک‌رقمی را تدریس کرد. البته تنظیم این جمع‌ها و برنامه‌ریزی آن باید طوری باشد که هر نوع متشکل از سه عدد به دو جمع اساسی تبدیل شود. مانند:

۳ + ۵ یا ۳ + (۱ + ۴) یا ۳ + ۱ + ۴

به‌طوری که ملاحظه می‌گردد جمع (۳ + ۱ + ۴) از دو جمع اساسی (۱ + ۴) و (۳ + ۵) تشکیل یافته است که هر دو جمع را کودکان قبلاً آموخته‌اند و تنها خاصیت شرکت‌پذیری عمل جمع است که در اینجا تدریس خواهد شد. ضمناً اگر جملات جمع بیش از سه‌جمله باشد باز می‌توان آن‌را تبدیل به چند جمع اساسی کرد که قبلاً آن‌ها را آموخته‌اند. در اینجا استفاده از خاصیت شرکت‌پذیری عمل جمع نیز یاد گرفته می‌شود. این جمع‌ها معمولاً به‌صورت ستونی نوشته می‌شوند و آن‌ها را جمع‌های ستونی نیز می‌گویند.

ترکیب جمع‌های ستونی را می‌توان در دو قسمت خلاصه کرد.

الف) جمع‌های سه‌عدد یک‌رقمی که مجموع آن‌ها از ده بیشتر نیست مانند:

۲
۳
+۱

ب) جمع‌های سه‌عدد یک‌رقمی که مجموع آن‌ها از ده بیشتر است. مانند:

۷
۳
+۶

جمع‌های ستونی اعداد یک‌رقمی که شرح آن گذشت در غالب جمع‌های چندرقمی استفاده خواهد شد. مانند:

۱۱۰
۱۲۳
+۲۲۱

1. Mega

ولی مشکل عمده‌ای که کودکان در انجام چنین جمع‌هایی دارند جمع دومی است که باید به‌صورت ذهنی انجام دهند.

مثلاً در جمع $\begin{matrix}1\\2\\+4\end{matrix}$ کودک جمع (۱+۲) را قبلاً یاد گرفته است و انجام می‌دهد. ولی در جمع (۲ + ۳) عدد ۳ را باید به‌خاطر داشته باشد و آن را با ۲ جمع کند. بعضی از معلمان ابتدا به کودکان اجازه می‌دهند حاصل جمع ۱+۲ را بنویسند و بعد جمع دوم را انجام دهند.

اگر برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد می‌توان جمع‌های ستونی قسمت (الف) را در ۱۲۰ ترکیب جمعی و جمع‌های ستونی قسمت (ب) را در ۲۰۴ ترکیب جمعی تنظیم و ارائه داد که برابر روش‌های قبلی آموزش داده می‌شوند.

جمع اعداد دو رقمی بدون انتقال: پایه تدریس این جمع‌ها و سایر جمع‌هایی که بیش از دو رقم دارند این است که دانش‌آموزان ارزش مکانی ارقام و همچنین جمع‌های اساسی و جمع‌های ستونی را به‌خوبی یاد گرفته باشند. با استفاده از این سه موضوع است که آموزش صورت می‌گیرد. برای اینکه کودکان در جمع‌کردن و رعایت قاعده دچار اشتباه نشوند بهتر است اعداد را در جدول‌های کتاب درسی بنویسند. جمع‌کردن از بالا به پایین انجام می‌شود(پرکون[1] و همکاران، ۲۰۱۴).

یکی	ده‌تایی
۲	۴
۳	+۵
۵	۹

جدول ۲-۲

بعد از تمرین‌های کافی و تاآنجاکه عمل جمع بدون اشکال انجام شود از دانش‌آموزان خواسته می‌شود که از جدول استفاده نکنند و جمع را به‌صورت زیر بنویسند:

۷ ۲
۲ +۶
۹ ۸

بعد از آموزش عمل جمع اعداد دو رقمی، جمع اعداد قمی و بالاتر معرفی می‌شود. مانند جمع‌های:

Scanned with CamScanner

۶۱۳	۲۴۲	۳۲۱۱
+ ۵۳۲	+ ۱۲۲	+ ۲۱۵۴

البته این جمع‌ها می‌تواند جمع‌های ستونی مانند:

۲۱۱	۳۲۱
۳۱۶	۱۲۷
+ ۲۰۳	+ ۴۱۱

را نیز شامل گردد و توسعه پیدا کند.

۸-۳-۲ جمع اعداد دو رقمی با یک‌رقمی

این جمع‌ها ممکن است به دو صورت باشند:

الف) دستهٔ اول جمع‌هایی است که حاصل‌جمع آن‌ها در همان مرتبه ده‌تایی مربوط است.

مانند:

۱۲	۴۳
+ ۳	+ ۴
۱۵	۴۷

ب) دستهٔ دوم جمع‌هایی که حاصل‌جمع آن‌ها در یک مرتبه ده‌تایی بالاتر قرار دارد مانند جمع‌های:

۳۷	۲۶
+ ۸	+ ۵
۴۵	۳۱

ابتدا دستهٔ اول تدریس می‌شود و در تدریس آن معمولاً از جمع‌های اساسی استفاده می‌شود. معلم می‌تواند برای تدریس این‌قبیل جمع‌ها ابتدا آن‌ها را دسته‌بندی کند و سپس به‌تدریج هر دسته را تدریس نماید. البته در این جمع‌ها لازم است کودک علاوه‌بر تسلط بر جمع‌های اساسی ارتباط آن‌ها را با جمع‌های ده‌های بالاتر و پایین‌تر نیز بداند. مثلاً جمع ۵+ ضمن اینکه به جمع اساسی ۵+۵ مربوط می‌شود با جمع‌های ۵+۲۲ و ۵+۳۲ و جمع ۵+۴۲ و... نیز ارتباط پیدا می‌کند. به‌همین‌ترتیب نیز در مورد جمع‌های دسته دوم عمل

می‌شود. مثلاً جمع ۹+ ضمن اینکه با جمع اساسی ۹+۱ مربوط می‌شود با جمع‌های ۹+۲۱ و ۹+۳۱ و... نیز ارتباط پیدا می‌کند. این جمع‌ها در هر ده مجموعاً شامل ۹۰ جمع می‌شود که ۴۵ جمع آن از نوع (الف) و ۴۵ جمع دیگر از نوع (ب) می‌باشد.

جمع‌های اعداد دو رقمی با یک‌رقمی نوع (الف) و (ب) بدون انتقال یاد داده می‌شود زیرا این جمع‌ها بعداً در جمع‌های ستونی چندرقمی با چندرقمی، همچنین در ضرب و تقسیم‌های اعداد مورداستفاده دانش‌آموزان قرار خواهند گرفت. بنابراین دانش‌آموزان این جمع‌ها را به‌شرحی که گذشت در ارتباط با جمع‌های اساسی و جمع‌های دیگر در ده‌های بالاتر یاد می‌گیرند و چون در مراحل تدریس آن مفهوم تازه‌ای مطرح نیست بنابراین کمتر از تجربه عملی استفاده می‌شود.

تدریس جمع‌های چندرقمی با چندرقمی با انتقال: قبل از تدریس این‌نوع جمع‌ها باید اطمینان حاصل کرد که دانش‌آموزان جمع‌های اساسی نوع اول و دوم، جمع‌های ستونی، جمع‌های دو رقمی با یک‌رقمی و همچنین ارزش مکانی ارقام را به‌خوبی یاد گرفته باشند. در این جمع که مشابه جمع‌های دو رقمی با دو مکانی ارقام را به‌خوبی یاد گرفته باشند. در این جمع که مشابه جمع‌های دو رقمی با دو رقمی بدون انتقال است، یا به قرارداد ارزش مکانی ارقام، دانش‌آموزان در حاصل جمع هر ده تا را یکی حساب می‌کنند و در مرتبه بعدی قرار می‌دهند و جمع می‌کنند. این قرارداد را کودک باید در جمع‌های با انتقال به‌کار ببرد. بقیه کارهای مربوط به جمع را دانش‌آموزان قبلاً یاد گرفته‌اند و در اینجا به‌کار می‌برند.

برای اینکه کودکان جمع‌های با انتقال را یاد بگیرند می‌توان این جمع‌ها را به‌صورتی عرضه کرد که در هر مرحله از کار، دانش‌آموزان با تعداد معدودی از جمع‌ها که تقریباً آسانتر از مراحل بعدی است روبه‌رو شوند (عزتخواه، ۱۳۹۰).

۱. آسانترین جمع‌های با انتقال مربوط به جمع‌هایی است که انتقال در مرتبه یکی‌ها است مانند:

۱۳
+ ۹۴

۲. جمع‌های با انتقال که عمل انتقال در مرتبه دهگان است مانند:

۳۳
+ ۱۹

Scanned with CamScanner

۳. جمع سه عدد دو رقمی که یکی انتقال داشته باشد مانند:

۵۲+۳۴ + ۲۵ =

۴. جمع اعداد چندرقمی با چندرقمی که عمل انتقال در یکان و دهگان آن‌ها وجود دارد مانند:

۳۴۸

+ ۲۴۹

۵. جمع اعداد چندرقمی با چندرقمی که عمل انتقال در آن‌ها بیش از دوبار صورت می‌گیرد مانند:

۹۸۱

+ ۷۹۸

۶. جمع اعداد چندرقمی با چندرقمی که مجموع هر مرتبه در آن‌ها بیش از ۲۰ است مانند:

۳۵۷

۶۵۲

+۷۸

۷. جمع اعداد چندرقمی با چندرقمی که همه موارد انتقال بالا را دارد.

بهتر است در جمع‌های با انتقال ابتدا از جمع اعداد دو رقمی با دو رقمی آغاز کرد سپس به جمع اعداد چندرقمی با چندرقمی توسعه یابد.

۸-۳-۳ روش تدریس جمع‌های با انتقال

مثال: در کلاس سوم ابتدایی (الف) ۲۳ نفر دانش‌آموز و در کلاس سوم ابتدایی (ب) ۳۹نفر دانش‌آموز وجود دارد. در کلاس سوم ابتدایی مجموعاً چند نفر درس می‌خوانند؟

از دانش‌آموزان خواسته می‌شود جمع مذکور را مانند آنچه در جمع اعداد دو رقمی با دو رقمی یاد گرفته‌اند بنویسند.

۲۳

+ ۳۹

پیشنهاد می‌شود جمع بالا را در جدول ارزش مکانی ارقام بنویسند و جمع کنند.

یکان	دهگان
۳	۲
۹	۳

دانش‌آموزان بعد از جمع‌کردن ۳ و ۹ بلافاصله ۲ و ۳ را جمع می‌کنند و حاصل جمع‌های به‌دست‌آمده را به‌ترتیب در ستون یکی‌ها و ده‌تایی‌ها می‌نویسند. برای جلوگیری از اینکار باید از دانش‌آموزان خواست که ابتدا یکی‌ها را جمع کنند. اگر دانش‌آموزان ۱۲ را در مرتبه یکی‌ها قرار دادند می‌توان توضیح داد که از دوازده یکی ده‌تا را یک بسته ده‌تایی درنظر می‌گیریم و آن‌را با ده‌تایی‌ها جمع می‌کنیم. بنابراین در ستون یکی‌ها ۲ می‌نویسیم و یک ده‌تایی را با ۲ و ۳ ده‌تایی جمع خواهیم کرد این‌نوع جمع را دانش‌آموزان قبلاً آموخته‌اند.

بعد از چندین‌بار جمع‌کردن جدول را حذف می‌کنیم و جمع را با اعداد انجام می‌دهیم:

۲۳

+ ۳۹

۶۲

مراحل کار در جمع ؟ = ۳۹+۲۳ در زیر نشان داده شده است:

یکان	دهگان
۳	۲
۹	+ ۳
۲	۶

یکان	دهگان
۳	۲
۹	+ ۳
۲	(۱۰) و ۲

یکان	دهگان
۳	۲
۹	+ ۳
۱۲	

۲ ۳

+ ۳ ۹

۶ ۲

Scanned with CamScanner

۸-۴ روش تدریس تفریق

مفهوم تفریق عکس عمل جمع به‌معنی افرایش است و زمانی کودکان می‌توانند آن‌را یاد بگیرند که تفکر آنان برگشت‌پذیر باشد؛ بهتر است تفریق را بااستفاده از این مفهوم تدریس کنیم. در کلاس‌هایی که دانش‌آموزان توانایی لازم برای آموزش مفاهیم جمع و تفریق را پیدا کرده‌اند این دو عمل، که عکس یکدیگر هستند، به‌ویژه در تدریس مفاهیم اعداد، به‌طور هم‌زمان و به‌صورت عملی آموخته می‌شوند ولی باتوجه به شناخت یادگیرنده می‌توان مفاهیم جمع‌وتفریق را جدا از هم نیز تدریس کرد (شوکایلو و کروگ[1]، ۲۰۱۳).

مفهوم تفریق در کلاس‌های ابتدایی به روش‌های مختلف آموزش داده می‌شود. ازجمله جمع‌وتفریق متناظر، مجهول‌یابی و آموزش به‌وسیله محور اعداد. اما کاربردی‌ترین و مهم‌ترین روشی که باید به آن توجه ویژه شود آموزش تفریق ازطریق کم‌کردن از بسته ده‌تایی است که معمولاً به آن کمتر توجه می‌شود. حتی بعضی از همکاران تفریق‌ها را به روش مجهول یابی آموزش می‌دهند. نکته‌ای که در تدریس این نوع تفریق نباید نادیده گرفته شود نقش استمرار این شیوه و هماهنگی بین روش تدریس معلم در مدرسه با خانواده است. بسیاری از والدین چون با این نوع تفریق آشنایی ندارند در هنگام حل تکالیف فرزندشان در منزل نظارتی بر شیوه‌صحیح حل این تفریق ندارند لذا آموزش‌های معلم در مدرسه عقیم می‌ماند. به‌همین‌دلیل لازم است قبل از تدریس این نوع تفریق در جلسه‌انجمن کلاسی، والدین نسبت به شیوه و اهمیت این تفریق توجیه شوند تا با استمرار روش صحیح آن این نوع عملیات ملکه‌ذهن دانش‌آموز شود (وینبرگ[2] و همکاران، ۲۰۱۴).

دانش‌آموزان در زمانی یادگیری مفاهیم اعداد (ترکیب اعداد) عملاً با عمل تفریق روبه‌رو شده‌اند و آن‌را انجام داده‌اند. همچنین به‌هنگام تدریس عمل جمع تفریق نیز که عکس عمل جمع است به‌نحوی صورت می‌گیرد. مفاهیمی که در مدارس ابتدایی دربارهٔ تفریق به کودکان تدریس می‌شود به‌شرح زیر است. (شعبانی، ۱۳۹۲)

زمانی که می‌گوییم که $B \subset A$ است که مجموعهٔ A و B به‌صورت زیر باشد:

{انجیر، گلابی، سیب، انگور} = A

{سیب، انگور} = B

1. Krug
2. Barmaz & Martinez

تفاضل زیرمجموعه B از زیرمجموعه A برابر خواهد بود با

A - B = {انجیر، گلابی}

دانش‌آموزان چنین فعالیت‌هایی را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. به‌عنوان مثال، وقتی از کودک خواسته می‌شود از ظرف بزرگی که شامل میوه‌های انگور، سیب، گلابی، انجیر است در بشقاب کوچکی برای خودش انجیر و گلابی بر دارد عملاً تفریق را تجربه می‌کند.

اصول تدریس تفریق: در آموزش مفهوم ترکیبی اعداد و همچنین آموزش جمع‌های ریاضی، دانش‌آموزان با افراز یک مجموعه آشنا می‌شوند. معهذا به‌منظور توجه‌دادن معلمان به این امر مجدداً یادآوری می‌نماید.

اگر مجموعه A = {●●●○○○○} را داشته باشیم دانش‌آموزان می‌توانند آن را به دو زیرمجموعه B = {○○○○} و C = {●●●} افراز کنند و بهتر است این مفهوم در ضمن یاد دادن جمعهای اساسی تدریس شود. به‌این ترتیب از افراز مجموعه A به دو زیر مجموعه B و C می‌توان دو جمع و دو تفریق نوشت: (۷ = ۴ + ۳) و (۷ = ۳ + ۴) و (۴ = ۳-۷) و (۳ = ۴-۷)؛ اصطلاحاً جمع و تفریق‌های مذکور را هم خانواده می‌گویند. اگر عدد اصلی زیرمجموعه‌های B و C برابر باشند تنها یک جمع و یک تفریق می‌توان نوشت (عزتخواه، ۱۳۹۰).

معلمان مدارس ابتدایی باید در تهیه و تنظیم مثال‌ها و مسائل ریاضی از این مفهوم استفاده کنند و هم‌زمان نیز مفهوم مذکور تدریس شود.

نقش مقایسه در تفریق: دانش‌آموزان در کلاس‌های اول و دوم ابتدایی و همچنین در سنوات قبل از دبستان با مسائلی روبه‌رو می‌شوند که ناچارند دومجموعه را با یکدیگر مقایسه و قضاوت کنند: کدام بیشتر و یا کدام کمتر است؟ و میزان آن را دقیقاً مشخص کنند.

مثال: پرویز ۶ عدد بادام دارد و خواهرش پری ۴ بادام دارد.

۱. پرویز یا پری کدام بادام بیشتری دارد؟

۲. چند تا بیشتر دارد؟

این مثال نشان‌دهندهٔ وجود دومجموعه است. مجموعه‌ای که عدد اصلی آن ۶ عدد بادام است به دو زیرمجموعه افراز می‌شود.

Scanned with CamScanner

A = {○○○○○○○}

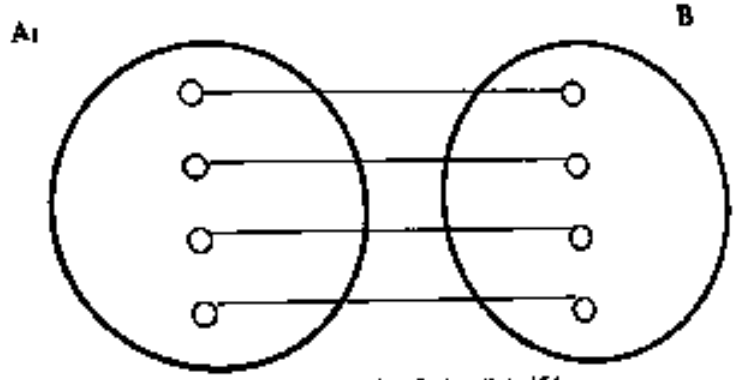
A1 = {○○○○}

A2 = {○○}

زیرمجموعه A1 یا مجموعه B که معرف ۴ عدد بادام پری است تناظر یک به یک دارد.

در پایان {○○} = A2 باقی می‌ماند.

درحقیقت این مفهوم به دو مفهوم ۱ و ۲ تبدیل می‌شود؛ به‌عبارت دیگر مفهوم افراز و سپس مسئله کاهش مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۳. تناظر یک‌به‌یک دو مجموعه

لازم به توضیح است که این‌قبیل مسائل در دو مرحله انجام می‌شوند. مرحلهٔ اول را دانش‌آموزان قبل از اینکه به مدرسه بروند یاد می‌گیرند و مرحله دوم به‌صورت تفریق تدریس می‌گردد.

مفهوم پیداکردن جملهٔ دوم جمع (افزایشی): دانش‌آموز گاهی ناچار است با داشتن حاصل‌جمع یکی از دو جمله جمع را پیدا کند.

مثال: محسن ۴ تومان پول دارد. می‌خواهد یک جلد دفتر ۹ تومانی بخرد. محسن به چند تومان نیاز دارد تا بتواند دفتر را بخرد؟

دانش‌آموز با آزمایش و خطا آن‌قدر به ۴ تومان پول اضافه می‌کند تا ۹ تومان شود و حدس یافتن عدد ۵ که با ۴ برابر ۹ می‌شود مطمئن خواهد شد که پاسخ صحیح را یافته است.

۹ = ... + ۴

مسیر تفکر کودک

مسئله می‌تواند برای دانش‌آموز به‌صورت دیگری مطرح شود. مانند، قیمت یک جلد دفتر ۹ تومان است، و محسن ۴ تومان از آن ۹ تومان را دارد. چند تومان دیگر باید داشته باشد که پول او به ۹ تومان برسد؟

۹ − ۴ = ۵

مسیر تفکر کودک

به‌طوری که ملاحظه می‌شود معلومات مسئله با مسیر تفکر کودک در یک جهت قرار دارد.

۳-۵ مراحل تدریس تفریق

تفریق‌های اساسی: براساس دیدگاه فرنزل[1] و همکاران (۲۰۱۵) این تفریق‌ها دو نوع‌اند. دسته اول آن‌هایی هستند، که با جمع‌های اساسی نوع اول متناظرند. در این تفریق‌ها عدد اول تفریق حداکثر ۱۰ و جمله دوم و باقی‌مانده یک‌رقمی است. مانند:

۱۰ − ۴ = ۶ ۶ − ۳ = ۳

تعداد این تفریق‌ها ۴۵ تا است که با جمع‌های نظیر خود تدریس می‌شوند.

دسته دوم آن‌هایی هستند که با جمع‌های اساسی نوع دوم متناظرند. در این تفریق‌ها جمله اول تفریق یکی از اعداد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ می‌باشد و جمله دوم تفریق و باقی‌مانده نیز یک رقمی هستند. مانند:

۱۸ − ۹ = ۹

۱۴ − ۸ = ۶

تعداد این تفریق‌ها ۳۶ تا است که با جمع‌های نظیر خود تدریس می‌شوند.

این تفریق‌ها همراه تجاربی که در قسمت جمع به آن‌ها اشاره شد تدریس می‌شوند.

تجربه نمونه‌ای:

هدف: تدریس تفریق‌های ۳ = ۲ − ۷ و ۴ = ۳ − ۷

1. Fraser,

Scanned with CamScanner

وسایل لازم برای هر دانش‌آموز:

۱-۳ لوبیای سفید

۲-۴ لوبیای قرمز

با راهنمایی معلم ۷ لوبیا (۳ سفید و ۴ قرمز) دراختیار هر دانش‌آموز قرار می‌گیرد و برای تدریس از مفهوم کاهشی تفریق استفاده می‌شود. این تفریق‌ها را می‌توان به‌همراه جمع‌های اساسی تدریس کرد. اینکار به رشد فکری و به‌عبارت دیگر به رشد ذهنی دانش‌آموز بستگی دارد. به‌عنوان مثال، برای افراد بزرگسال در کلاس‌های مبارزه با بیسوادی و همچنین در کلاس‌های دانش‌آموزان استثنایی (باهوش) جمع و تفریق‌های اساسی را باید توأماً تدریس کرد. درحالی‌که، در کلاس‌های دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی، این دو مفهوم باید جداگانه تدریس کرد. در کلاس‌های معمولی، براساس تفاوت‌های ذهنی کودکان می‌توان دانش‌آموزان را به دسته‌هایی تقسیم کرد و به تناسب توانایی‌های ذهنی آنان روش تدریس را تغییر داد.

از دانش‌آموزان خواسته می‌شود لوبیاها را در دست راست بگیرند و سپس سؤال می‌شود چند لوبیا دارند؟ آنگاه به آن‌ها گفته می‌شود تا لوبیاهای سفید را در دست چپ بگیرند و بگویند چند لوبیا در دست راست باقی‌مانده است؟ دانش‌آموزان با راهنمایی معلم، عبارت زیر را می‌گویند: «از هفت لوبیا، ۳ لوبیای سفید برداشتیم، ماند ۴ لوبیا».

عبارت مذکور، با راهنمایی معلم به‌صورت زیر گفته می‌شود:

معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد، آنچه که می‌گویند، به‌همان ترتیب بنویسند.

(۴ لوبیا) = (۳ لوبیا) منهای (۷ لوبیا)

در این مرحله علامت منها (-) به دانش‌آموزان معرفی می‌شود، و عبارت بالا به‌صورت زیر درمی‌آید. البته، موقع نوشتن، کلمه لوبیا یا هر کلمه دیگری که همراه عدد است نوشته نخواهد شد.

۷-۳=۴

سایر تفریق‌های اساسی گفته شده به‌همین‌ترتیب تدریس می‌شوند و بعد از هر تدریس، برای تثبیت مفاهیم، می‌توان مسائلی ساده مطرح کرد و به‌تدریج مسائل را به مرحله‌ای رساند که کودکان تنها با به‌کاربردن اعداد مطابق عمل تفریق را انجام دهند.

به‌علت اهمیتی که تفریق‌های اساسی دارند، لازم است همهٔ این تفریق‌ها بااستفاده از مفاهیم تفریق تدریس گردند و تمرین کافی نیز داده شود.

۸-۶ تدریس ستونی تفریق

معلم به دانش‌آموزان توصیه می‌کند که تفریق اساسی را به‌صورت ستونی بنویسند یعنی به‌همان‌ترتیبی که می‌گویند و رابطه ریاضی را از بالا به پایین بنویسند. مثلاً ۴=۳-۷، که در تجربه بالا گفته شده، به‌صورت زیر می‌نویسند:

$$\begin{array}{r} 7 \\ -3 \\ \hline 4 \end{array}$$

اول کلمه ۷ و بعد ۳- گفته می‌شود و بالاخره می‌گویند باقی‌مانده ۴. قبل از نوشتن ۴ به دانش‌آموزان یاد داده می‌شود که با خط افقی (-) دوجمله تفریق را از باقی‌مانده جدا کنند.

۸-۷ تفریق‌های چندرقمی (بدون انتقال)

در آموزش این تفریق، دانش‌آموزان باید ارزش مکانی ارقام و تفریق‌های اساسی را خوب یاد گرفته باشند. تفریق‌های چند رقمی بااستفاده از این مفاهیم تدریس می‌شود (بوف[1]، ۲۰۱۴). اولین تفریق در قالب مسئله‌ای آشنا و بااستفاده از مفاهیمی که تدریس شده است ارائه می‌شود:

مسئله: حسن ۶۸ ریال دارد با ۴۵ ریال آن یک خودکار خرید. چندریال از پول حسن باقی مانده است؟

معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد که جدول عددنویسی یکان، ده‌گان را که قبلاً یاد گرفته‌اند رسم کنند. ابتدا عدد ۶۸ ریال را در آن بنویسند.

ده‌گان	یکان
۶	۸

و سپس ۴۵ ریال را در زیر آن بنویسند.

ده‌گان	یکان
۶	۸
-۴	۵

1. Boff

Scanned with CamScanner

از دانش‌آموزان خواسته می‌شود ابتدا یکی‌ها و بعد ده‌تایی را از یکدیگر کسر کنند و حاصل را بنویسند.

ده‌گان	یکان
۶	۸
-۴	-۵
۲	۳

[۲۳]

اگر توجه کرده باشید در تدریس این نوع تفریق‌ها از وسایل استفاده نشد. زیرا دانش‌آموزان در تجارب قبلی (تفریق‌های اساسی و ارزش مکانی ارقام) با کمک وسایل کار را انجام داده‌اند. اگر دانش‌آموزی نتوانست تفریق را انجام دهد مسلماً دو مورد مذکور را خوب یاد نگرفته است و باید تمرین‌های عملی بیشتری به او داده شود. تنها مطلبی که در این تفریق‌ها تأکید می‌شود، این است که: یکی‌ها از یکی‌ها، ده‌تایی‌ها از ده‌تایی‌ها و... کسر خواهند شد. در تمرین بالا کودکان به‌تدریج جدول را پاک می‌کنند و تفریق به‌صورت زیر در می‌آید.

$$\begin{array}{r} 86 \\ -45 \\ \hline 41 \end{array}$$

تفریق‌های بدون انتقال از اعداد دورقمی شروع می‌شوند و به همان میزان نیز تفریق‌های سه، چهار و... چند رقمی داده می‌شود.

تفریق‌های چند رقمی (با انتقال): براساس الگوی آینلی و هیندی (۲۰۱۴) تفریق‌های چندرقمی دارای مراحل زیر هستند:

مرحلهٔ اول: در این مرحله، دانش‌آموزان را آماده می‌کنیم تا انتقال را در اعداد، در جهت عکس انجام دهند.

۷ سکه ده‌ریالی و ۳ سکه یک‌ریالی به دانش‌آموزی می‌دهیم و از او سؤال می‌کنیم چندریال دارد؟ او خواهد گفت: ۷۳ریال. سپس می‌پرسیم چند سکه ده‌ریالی داری؟ می‌گوید ۷سکه ده‌ریالی و چندسکه یک ریالی داری؟ می‌گوید ۳سکه یک ریالی. از دانش‌آموز می‌خواهیم آن را بنویسد. او خواهد نوشت: ۷۳

از او می‌خواهیم، که پاسخ خود را در جدول یکان- ده‌گان بنویسد:

ده‌گان	یکان
۷	۳

سپس به او گفته می‌شود که یکی از سکه‌های ده ریالی را به یک ریالی خرد کند. طبیعتاً ۶ سکه ده ریالی و ۱۳ سکه یک ریالی خواهد داشت. دوباره از او خواسته می‌شود تا مطلب جدید را در جدول بنویسد. جدول به‌صورت زیر در خواهد آمد.

ده‌گان	یکان
۶	۱۳

به دانش‌آموزان فرصت داده می‌شود، با استفاده از پول، نی پلاستیکی یا میله‌های پلاستیکی تمرین کنند و هرلحظه بسته‌های ده‌تایی را که درست کرده‌اند باز کنند و روی یکی‌ها بریزند.

۵۴ ریالی

ده‌گان	یکان
۵	۴

→

ده‌گان	یکان
۴	۱۴

→ ۱۴ یکی و ۴ ده‌تایی

۳۶ ریالی

ده‌گان	یکان
۳	۶

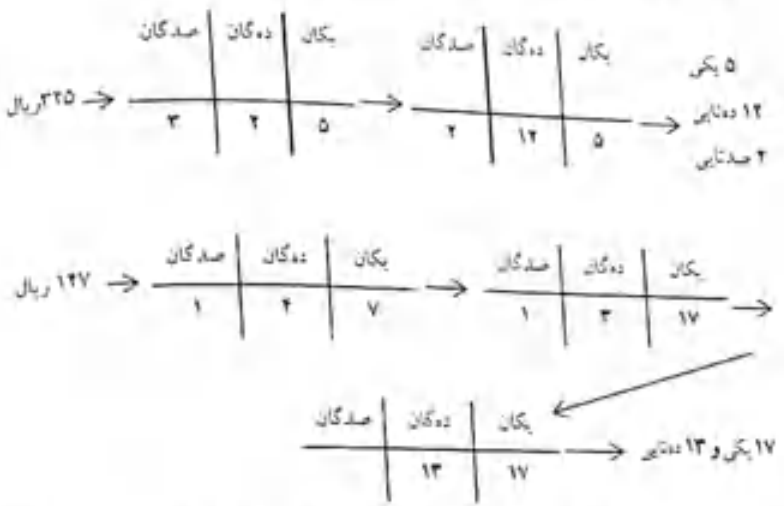
→

ده‌گان	یکان
۲	۱۶

→ ۱۶ یکی و ۲ ده‌تایی

نکتهٔ مهم این است که دانش‌آموزان توجه کنند که این تغییرات باعث کم و زیاد شدن کمیت نمی‌شود. این تمرینات از بسته‌های ده‌تایی شروع و به بسته‌های صدتایی ختم می‌شوند.

Scanned with CamScanner



وقتی مطمئن شدید که کودکان این عمل را به‌درستی و باتوجه به‌معنای آن انجام می‌دهند می‌توانید مرحلهٔ بعدی تدریس را آغاز کنید.

مرحلهٔ دوم: اولین مسئله‌ای که به دانش‌آموز داده می‌شود، دارای انتقال در مرتبه یکان خواهد بود. ولی مسئله باید طوری باشد که دانش‌آموز تفریق را انجام دهد.

علی ۶۳ ریال دارد و یک مداد به قیمت ۲۵ ریال می‌خرد. چند ریال از پولش باقی مانده است؟

دانش‌آموزان می‌توانند با راهنمایی معلم به‌جای سکه‌های ده‌ریالی و یک‌ریالی از سکه‌های مقوایی یا از پول کاغذی استفاده کنند. لازم است هر دانش‌آموز مسئله را شخصاً حل کند. او اول پول علی را به تعداد ۶ سکه ده ریالی و ۳ سکه یک ریالی درست می‌کند و به‌ترتیب در جدول ارزش مکانی ارقام که در روی میز خود درست کرده است قرار می‌دهد.

دهگان	یکان
۶	۳

راهنمایی معلم می‌خواهیم یک مداد ۲۵ ریالی بخریم، بنابراین پول مداد را باید از ۶۳ ریال برداریم و پرداخت کنیم. همه اینکار را انجام دهند. ولی توجه داشته باشید که اول باید از یک‌ریالی‌ها ۵ تا یک‌ریالی برداریم.

دانش‌آموزان برای برداشتن ۵ ریال دچار مشکل می‌شوند زیرا در یکی‌ها ۳ ریال

پشتر وجود ندارد. در اینجا، باتوجه به آموزش‌های قبلی، دانش‌آموزان باید بگویند که یکی از ده‌تایی‌ها را خرد می‌کنیم تا تعداد یکی‌ها بیشتر شود و بتوانیم از آن ۵ ریال برداریم.

دهگان	یکان
۵	۱۳

معلم به دانش‌آموزان فرصت این کار را می‌دهد. بعد از ساختن صورت:

دهگان	یکان
۵	۱۳

اول از ۱۳ ریال ۵ ریال بر می‌دارند و باقی می‌ماند ۸ ریال. سپس مرحله دوم کار را انجام می‌دهند یعنی از ۵ ده‌ریالی نیز ۲ ده ریالی بر می‌دارند تا ۲۵ ریال پول مداد را پرداخت کنند و باقی می‌ماند ۳۸ ریال. مراحل کار دانش‌آموزان به‌شرح زیر خواهد بود.

دهگان	یکان	دهگان	یکان	دهگان	یکان	
۶۳ ریال پول علی	۵	۱۳	۵	۱۳	۵	۱۳ ۶۳
۲۵- ریال پول مداد	-۲	۵	-۲	۵	-۲	۵ -۲۵
باقی پول علی				۸	۳	۸ ۳۸

به‌طوری که ملاحظه می‌شود، در پایان کار دانش‌آموزان بدون اینکه تغییری در جملات اول و دوم تفریق بدهد تفریق را به‌صورت ذهنی و با انتقال انجام می‌دهند. هدف تفریق نیز همین است.

معلم با استفاده از کتب ریاضی ابتدایی و همچنین مثال‌های متعددی که خود می‌نویسد کودکان را آموزش می‌دهد و در هر مرحله اگر با مشکلی روبه‌رو شود با استفاده از معلومات قبلی دانش‌آموزان آن را حل خواهد کرد. به‌عنوان مثال، در مرحله بعدی، انتقال در ده‌گان خواهد بود. مانند:

۲۳۵
- ۱۴۲

و سپس در مرتبه یکی‌ها و ده‌تایی:

۳۲۴
- ۱۴۷

Scanned with CamScanner

و به‌تدریج عمل انتقال در صدگان، هزارگان و... صورت می‌گیرد. بدین‌ترتیب دانش‌آموزان با حل تمرینات گوناگون ورزیدگی لازم را پیدا می‌کنند.

نکتهٔ مهم: در تفریق با انتقال کودکان یاد می‌گیرند عمل انتقال را که در ساختن اعداد از راست به چپ انجام می‌دادند، از چپ به راست انجام دهند. این عمل به‌تدریج و با ایجاد فرصت و تجربه برای دانش‌آموز، آموخته می‌شود. بهتر است در هرصورت، دانش‌آموز خود با مشکل مواجه شود و آن را حل کند.

۸-۸ حالت‌های خاص در تفریق

تفریق صفر از یک عدد، تفریق یک عدد از صفر، تفریق صفر از صفر، تفریق یک عدد از خودش، ازجمله حالت‌های خاص در تفریق محسوب می‌شوند که تدریس آن‌ها ضروری است.

تفریق صفر: این‌نوع تفریق را در تفریق‌های اساسی تدریس نمی‌کنیم ولی در تفریق‌های بدون انتقال اعداد چندرقمی تدریس آن‌ها لازم است. مانند: ۲۰-۳۵

در این تفریق مراحل کار دانش‌آموز مانند آنچه در تفریق‌های بدون انتقال گفته شد خواهد بود. تنها در مرتبه یکان، دانش‌آموز نمی‌تواند از ۵ یکی چیزی کم کند و راه‌حل مسئله را نیز نمی‌داند؟ در این‌صورت، معلم او را راهنمایی می‌کند که از ۵ یکی چیزی کم نمی‌کنیم پس خود ۵ باقی می‌ماند. اگر صفر در دهگان یا صدگان و... باشد به‌همین‌ترتیب تدریس خواهد شد.

تفریق یک عدد از صفر: این تفریق نیز، ابتدا در تفریق‌های با انتقال ظاهر می‌شود مانند: ۲۲۵-۴۵۰. در این تفریق نیز مراحل کار، مانند آنچه دربارهٔ تفریق‌های با انتقال گفته شد، به‌وسیلهٔ دانش‌آموز انجام خواهد شد؛ فقط زمانی‌که دانش‌آموز می‌خواهد یکی‌ها را کم کند، ملاحظه خواهد کرد که در جملهٔ اول تفریق صفر وجود دارد. به‌عبارت دیگر، نمی‌تواند تفریق و عمل انتقال را انجام دهد. در مرتبه یکان، تا یکی وجود دارد که تفریق را ممکن می‌سازد

صدگان	دهگان	یکان
۴	۴	۱۰
۲	۲	۵

صدگان	دهگان	یکان
۴	۵	۰
-۲	۲	۵

۴۵۰
-۲۵۵

ملاحظه می‌شود که صفر جای ارقام خالی را می‌گیرد و به‌خودی خود فاقد ارزشی است.

تفریق صفر از صفر: این نوع تفریق نیز در تفریق‌های بدون انتقال ظاهر می‌شود. مانند ۳۰-۴۰

در این مرحله به دانش‌آموزان گفته می‌شود که در مرتبه یکان، چیزی را نمی‌توان از هم کم کرد پس چیزی هم باقی نمی‌ماند و در جای باقی‌مانده صفر قرار داده می‌شود.

تفریق یک عدد از خودش: این‌نوع تفریق را می‌توان هم‌زمان با تدریس تفریق‌های اساسی آموزش داد. در تفریق ۰ =۶-۶ اگر مجموعه ۶تایی دراختیار هنرآموز قرار گیرد و آن مجموعه به یک‌باره برداشته شود دانش‌آموز ملاحظه می‌کند که چیزی باقی نخواهد ماند و چون قبلاً یاد گرفته است که اگر چیزی باقی نماند از علامت صفر باید استفاده کرد در اینجا نیز صفر را به‌کار می‌برد.

۸-۹ روش تدریس ضرب

مفهوم ضرب در سه طبقه زیر قرار می‌گیرد.

(الف) مفهوم افرازی: یک مجموعه به زیرمجموعه‌هایی با عضوهای مساوی افراز می‌شوند. به‌عنوان مثال فرض کنید داخل یک سبد میوه ۳عدد گلابی، ۳عدد سیب، ۳عدد موز و۳عدد انار. بنابراین ضرب آن‌ها برابر است با: ۴x۳=۱۲

ب) ضرب ۲عدد بااستفاده از مجموعه‌های هم‌توان (هم‌عدد) جدا از هم. به‌عنوان مثال فرض کنید ۲گلدان داشته باشیم و در هر گلدان ۳ شاخه گل باشد دراین‌صورت تعداد شاخه گل‌ها برابر است با: ۲x۳=۶

ج) **مفهوم تکرار در جمع:** به‌عنوان نمونه فرض کنید ۵دسته ۲تایی داشته باشیم دراین‌صورت:

۲+۲+۲+۲+۲=۵×۲

د) **مفهوم ضرب دکارتی:** از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مفاهیمی مانند رابطه و تابع براساس آن بنا نهاده شده است. به‌عنوان نمونه اگر A,B مجموعه‌های به‌صورت زیر باشند.

Scanned with CamScanner

۸-۹-۱ ضرب مجموعه‌ها

دو مجموعه $A=\{a, b, c\}$ و $B=\{m, n, f\}$ را داریم. حاصل‌ضرب آن‌ها برابر است با

$$A\times B=\{(a, m),(bm),(cm),(an),(bn),(cn),(af),(bf),(cf)\}$$

عدد عضو مجموعه A و B برابر ۳ است و عدد اصلی حاصل‌ضرب آن‌ها نیز برابر ۹ می‌باشد. به‌همین ترتیب، اگر دو مجموعه داشته باشیم که عدد اصلی اولی برابر ۵ و دومی برابر ۲ باشد عدد اصلی حاصل‌ضرب آن‌ها برابر ۱۰=۲×۵ خواهد بود. به‌عبارت دیگر، اگر عددهای اصلی مجموعه‌های A و B را به‌ترتیب m و n بنامیم عدد اصلی حاصل‌ضرب دو مجموعه A و B عددی است برابر p (m×n=p)

ضرب دو عدد با استفاده از مجموعه‌های جدا از هم: اگر چهار مجموعه A، B، C و D داشته باشیم که هرکدام دارای دو عضو باشند، اجتماع آن‌ها به‌شکل زیر خواهد بود:

$$A=\{1, 2\}\ B=\{3, 4\}\ C=\{5, 6\}\ D=\{7, 8\}$$

$$A\cup B\cup C\cup D=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$

به‌عبارت دیگر، عدد اصلی اجتماع چهار مجموعه ۲عضوی برابر با ۸ یا (۴×۲) عضو دارد. براساس این مفهوم، ضرب خلاصه‌شدهٔ عمل جمع است و از آن در تدریس ضرب‌های اساسی استفاده می‌شود (عزتخواه، ۱۳۹۰).

مفهوم افرازی ضرب: مجموعه‌ای ۱۲عضوی دراختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد که عدد اصلی آن نیز ۱۲ است

$$A=\{a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l\}$$

از دانش‌آموز خواسته می‌شود، مجموعه A را به زیر مجموعه‌های دو تایی افراز کند. مانند:

$$A_1=\{a,b\},\ A_2=\{c,d\},\ A_3=\{e,f\},\ A_4=\{g,h\},\ A_5=\{i,j\},\ A_6=\{k,l\}$$
$$A=A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5\cup A_6$$

۱۲ = ۶ × ۲

یا ۲ + ۲ + ۲ + ۲ + ۲ + ۲ = ۱۲

به‌طور کلی، دو مفهوم کلی که در تدریس ضرب مورد استفاده قرار می‌گیرند، عکس یکدیگر است. دو مفهوم ضرب با استفاده از مجموعه‌های هم‌عدد جدا از

هم، دانش‌آموز مجموعه بزرگ‌تری می‌سازد و عمل ضرب را نتیجه می‌گیرد. درحالی‌که در مفهوم افرازی ضرب، دانش‌آموز مجموعه بزرگ‌تری را دراختیار دارد و آن را به زیرمجموعه‌های هم‌عدد جدا از هم افراز می‌کند.

نقش جمع در ضرب: با آموزش دو مفهوم مذکور در بندهای ۲ و ۳، دانش‌آموزان به این نتیجه می‌رسند که ضرب با جمع رابطه دارد و برای آسان‌کردن عمل جمع از روش دیگری به‌نام ضرب استفاده می‌کنیم. این ارتباط بهتر است در قالب مثال‌های ساده، قابل لمس و عینی برای دانش‌آموزان تدریس شود.

مثال: در هر نیمکت ۳نفر دانش‌آموز نشسته است. در ردیف اول کلاس ۵نیمکت چیده شده است. در این ۵نیمکت، چند نفر دانش‌آموز نشسته است.

این مسئله را دانش‌آموزان از نزدیک در کلاس می‌بینند و باید بتوانند محاسبه آن را انجام دهند. دانش‌آموزان تا زمانی‌که ضرب را یاد نگرفته‌اند به‌صورت زیر عمل می‌کنند:

۳+۳+۳+۳+۳=۱۵ نفر

و وقتی ضرب را آموختند به‌جای محاسبه بالا از رابطه ۵×۳=۱۵ استفاده می‌کنند. مهم این است که دانش‌آموزان ارتباط بین دو رابطه فوق‌الذکر را درک کنند و بدانند که هر دو رابطه یک موضوع را نشان می‌دهند.

خواص ضرب: عمل ضرب در بین اعداد اصلی مجموعه‌ها دارای خواصی است که در مراحل آموزشی اعمال ضرب از این خواص استفاده می‌شود. بنابراین هریک از خواص زیر به کودک یاد داده می‌شوند.

خاصیت تعویض‌پذیری: این خاصیت را در برخی از کتاب‌ها به‌عنوان خاصیت تعویض‌پذیری نیز نوشته‌اند. یعنی اگر اعداد a و b را درنظر بگیریم:

$$a\times b=b\times a$$

این خاصیت در تدریس ضرب‌های اساسی گفته می‌شود.

خاصیت شرکت‌پذیری: در پایان تدریس ضرب‌های اساسی دانش‌آموزان با ضرب سه‌عدد مواجه می‌شوند، مانند ۴×۳×۲. برای حل این مسئله، دانش‌آموز دو روش در پیش‌رو دارد.

۱. $2\times(3\times4)$ ۲. $(2\times3)\times4$

Scanned with CamScanner

مهم این است که دانش‌آموز در هر دو روش پیش‌بینی‌شده، به یک نتیجه می‌رسد. این‌مورد نیز بعد از ضرب‌های اساسی تدریس خواهد شد و در انجام آن، از ضرب‌های اساسی و ضرب‌های اعداد دو رقمی در یک‌رقمی بیشتر استفاده می‌شود. تدریس موارد مذکور قبل از تدریس خاصیت شرکت‌پذیری ضروری است (عزتخواه، ۱۳۹۰).

خاصیت توزیع‌پذیری ضرب نسبت به جمع: وقتی عدد ۲۵ را چهاربرابر می‌کنیم، اول ۵ را و سپس ۲۰ را چهاربرابر می‌کنیم. آنگاه حاصل ۴×۵ و ۴×۲۰ را باهم جمع می‌کنیم. تا حاصل‌ضرب ۴×۲۵=۱۰۰ به‌دست آید. بنابراین برای آموزش این‌مورد، بعد از تدریس ضرب‌های اساسی، بااستفاده از آن‌ها، ضرب‌هایی را به‌صورت زیر تدریس می‌کنیم.

$$a\times(b+c)=(a\times b)+(a\times c)$$

۱. $۳\times(۲\times۴)=(۳\times۲)+(۳\times۴)=۱۸$

۲. $۳\times۶=۱۸$

باید به دانش‌آموز فرصت داد تا به هر دو صورت عمل کند، و بداند که نتیجه یکی است.

تدریس ضرب‌های اساسی: ضرب‌های اساسی به ضرب‌هایی گفته می‌شود که دو جمله ضرب یک‌رقمی است مانند: ۴×۷. تعداد ضرب‌های اساسی ۸۱ ضرب است. (ضرب اعداد یک‌رقمی در صفر به‌حساب نیامده است.) برای تدریس این ضرب‌ها از مفهوم ضرب دو عدد با کمک مجموعه‌های هم‌عدد جدا از هم استفاده می‌شود (مگا و همکاران، ۲۰۱۴).

مثال: هر صندلی ۴ پایه دارد. دو تا صندلی چند پایه دارد؟

برای حل این مسئله دانش‌آموزان (قبل از تدریس ضرب) یک جمع انجام می‌دهند ۴+۴=۸. در اینجا، معلم کودکان را راهنمایی می‌کند که می‌توانند به‌جای (۴+۴) بگویند: «دو تا چهار می‌شود هشت». سپس این‌جمله را بعد از معرفی علامت ضرب (×) به‌صورت زیر می‌گویند:

دو ضربدر چهار مساوی است با هشت

معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد که گفتهٔ خود را بنویسند، مانند:

$۲\times۴=۸$

نکتهٔ مهم: توجه فرمایید، که مفهوم رابطه ضرب را دانش‌آموزان ابتدا با راهنمایی معلم کشف می‌کنند؛ علائم و قراردادها را معلم یادآوری می‌کند و سپس آن‌ها رابطهٔ کشف شده را به فارسی می‌گویند، به‌صورت ریاضی می‌خوانند و می‌نویسند.

Scanned with CamScanner

برای تدریس ضرب‌های اساسی راه‌های مختلفی وجود دارد. در اینجا بااستفاده از مفاهیم ضرب به ذکر دو روش عملی اکتفا می‌شود. البته گاهی لازم است ضرب و نتیجه‌های اساسی تواماً تدریس گردد. بنابراین تدریس ضرب تنها به این‌معنی نیست که از موضوع مذکور صرف‌نظر شده است. برعکس بعد از آموزش هریک از روش‌ها، کاربرد آن‌ها درمواقع لزوم یادآوری خواهد شد. معلمان مدارس ابتدایی، اغلب از جدول ضرب برای تدریس ضرب‌های اساسی استفاده می‌کنند و دانش‌آموزان بدون اینکه معنی روابط ریاضی را درک کنند صرفاً آن‌ها را حفظ‌کرده و بازگو می‌کنند. برای احتراز از این عمل می‌توان بااستفاده از مفهوم ضرب دو عدد با استفاده از مجموعه‌های هم‌عدد جدا از هم نسبت به تدریس ضرب‌های اساسی و درنهایت ساختن جدول ضرب معمولی اقدام کرد (سولسبرگ و همکاران، ۲۰۱۶).

تجربهٔ ساختن جدول ضرب: براساس رویکرد تاکونیاچی و آیدین (۲۰۱۳) وسایل لازم مربع‌هایی به ابعاد ۲×۲ سانتی‌متر است، که می‌توان آن‌ها را روی کاغذ (چهارخانه) شطرنجی درنظر گرفت و به تعداد لازم با قیچی برید. چسب مایع برای چسباندن مربع‌ها روی صفحات کاغذی نیز موردنیاز خواهد بود.

روش کار به‌این‌ترتیب است که دانش‌آموزان اول یک چهارخانه برمی‌دارند و روی کاغذ می‌چسبانند سپس از آن‌ها می‌پرسیم چند چهارخانه دارید؟ می‌گویند: یکی. بعد یکی دیگر در زیر آن قرار می‌گیرد. می‌پرسیم حالا چندتا یکی دارید. می‌گویند: دوتا یکی. کار به‌این‌صورت تا ۹تا یکی ادامه می‌یابد و شکل ۴-۱ درست می‌شود. به دانش‌آموزان می‌گوییم که حاصل‌ضرب را در آخرین خانه بنویس.

در مرحلهٔ بعدی هر دفعه دو چهارخانه پهلوی هم برداشته می‌شود و ساختن دومین شکل انجام می‌شود و اینکار درمورد ساختن شکل‌های بعدی نیز ادامه پیدا می‌کند تا با این‌ترتیب ۸۱ ضرب اساسی بوسیلهٔ دانش‌آموز ساخته شود. البته شکل‌های ۹گانه بدست‌آمده را روی جمله اول به‌هم می‌چسبانند. حاصل کار، جدول ضرب با ۸۱ ضرب اساسی خواهد بود.

باید درنظر داشت که تعداد چهارخانه‌ها به‌صورت افقی شمرده و اعداد روی آن‌ها نوشته می‌شوند و عدد خانه آخر از سمت راست نشان‌دهندهٔ تعداد انتخاب‌شده در هربار می‌باشد. اگر یک‌بار برداشته شود مثلاً ۵ خانه را که دفعه اول بر می‌داریم:

۱	۲	۳	۴	۵

Scanned with CamScanner

بدین صورت خواهد بود و ضرب اساسی مربوطه ۵=۵×۱ است. در دفعهٔ دوم به‌این صورت:

۱	۲	۳	۴	۵
				۱۰

خواهد بود و ضرب اساسی مربوط نیز ۱۰= ۵×۲ است.

جمله دوم ضرب

۱	۲	۳	۴	۵
۱				۵
۲				۱۰
۳				۱۵
۴				۲۰
۵				۲۵
۶				۳۰
۷				۳۵
۸				۴۰
۹				۴۵

شکل ۹-۵

جمله دوم ضرب

۱	۲	۳	۴
۱			۴
۲			۸
۳			۱۲
۴			۱۶
۵			۲۰
۶			۲۴
۷			۲۸
۸			۳۲
۹			۳۶

شکل ۹-۴

جمله دوم ضرب

۱	۲	۳
۱		۳
۲		۶
۳		۹
۴		۱۲
۵		۱۵
۶		۱۸
۷		۲۱
۸		۲۴
۹		۲۷

شکل ۹-۳

جمله دوم ضرب

۱	۲
۱	۲
۲	۴
۳	۶
۴	۸
۵	۱۰
۶	۱۲
۷	۱۴
۸	۱۶
۹	۱۸

شکل ۹-۲

جمله دوم ضرب

۱
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

شکل ۹-۱

جمله دوم ضرب

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۱							۱۶
۲							۲۲
۳							۳۲
۴							۴۰
۵							۴۸
۶							۵۶
۷							۶۴
۸							۷۲
۹							

شکل ۹-۸

جمله دوم ضرب

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱						۱۴
۲						۲۱
۳						۲۸
۴						۳۵
۵						۴۲
۶						۴۹
۷						۵۶
۸						۶۳
۹						

شکل ۹-۷

جمله دوم ضرب

۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱					۱۲
۲					۱۸
۳					۲۴
۴					۳۰
۵					۳۶
۶					۴۲
۷					۴۸
۸					۵۴
۹					

شکل ۹-۶

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
۲	۴	۶	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸
۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷
۴	۸	۱۲	۱۶	۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶
۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵
۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴
۷	۱۴	۲۱	۲۸	۳۵	۴۲	۴۹	۵۶	۶۳
۸	۱۶	۲۴	۳۲	۴۰	۴۸	۵۶	۶۴	۷۲
۹	۱۸	۲۷	۳۶	۴۵	۵۴	۶۳	۷۲	۸۱

شکل ۹-۱۰

۹ جدول قبلی روی هم قرار می‌گیرند و جدول ضرب را می‌سازند.

تدریس ضرب‌های اساسی بااستفاده از مفهوم افرازی ضرب: وسایل کار حاوی ۱۰ عدد لوبیای سفید یا قرمز است که دانش‌آموزان در یک کیسهٔ نایلونی می‌ریزند و همراه خود به کلاس می‌آورند. معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد مجموعه ۱۸تایی لوبیا را بشمارند و بیرون آورند و روی میز خود بگذارند. وقتی همه دانش‌آموزان ۱۸لوبیا روی میز گذاشتند آنگاه معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد تا مجموعه ۱۸تایی را به زیر مجموعه‌های ۲تایی افراز کنند. البته عبارتی که به دانش‌آموزان گفته می‌شود، به‌صورت ویژه نیست، بلکه خواسته می‌شود تا از ۱۸ لوبیا، دسته‌های دوتایی درست کنند (رحمتی‌خواه، ۱۳۹۲).



شکل ۱-۴. دسته‌های دوتایی

سپس از دانش‌آموزان سؤال می‌شود چند تا دوتایی درست شده است و اینکه ۱۸ لوبیا به چند دسته دوتایی تقسیم شد.

بعد از کشف رابطهٔ مذکور به‌وسیلهٔ دانش‌آموزان، معلم راهنمایی می‌کند تا دانش‌آموزان عبارت فارسی مذکور را به‌صورت ریاضی درآورند و بگویند «نه ضربدر دو مساوی است با هجده».

از دانش‌آموزان خواسته می‌شود تا آنچه که گفته شد با عدد از چپ به راست بنویسند.

$$۹\times۲=۱۸$$

البته لازم به یادآوری است که در اولین ضرب اساسی که آموخته می‌شود، نحوهٔ نوشتن ضرب به‌صورت افقی به‌کمک علامت ضربدر (×) به دانش‌آموزان گفته می‌شود. در مرحلهٔ بعد، از دانش‌آموزان خواسته می‌شود از ۱۸ لوبیا دسته‌های ۳تایی و سپس دسته‌های ۴تایی، ۵تایی، ۶تایی، ۷تایی، ۸تایی و ۹تایی درست کنند. صورت‌های زیر حاصل می‌شود:

Scanned with CamScanner

نتیجه این تجربه به‌صورت زیر خواهد بود:

۱. در یک مجموعه ۱۸تایی ۹گروه ۲تایی وجود دارد. ۱۸=۲×۹

۲. در یک مجموعه ۱۸تایی ۶گروه ۳تایی وجود دارد. ۱۸=۳×۶

۳. در یک مجموعه ۱۸تایی ۳گروه ۶تایی وجود دارد. ۱۸=۶×۳

۴. در یک مجموعه ۱۸تایی ۲گروه ۹تایی وجود دارد. ۱۸=۹×۲

۵. با مجموعه ۱۸تایی، گروه‌های مساوی ۴، ۵، ۷ و ۸تایی نمی‌توان درست کرد. البته دانش‌آموزان در این تجربه علاوه‌بر مطالب بالا، چهار تقسیم اساسی و همچنین چهار تقسیم با باقی‌مانده را یاد می‌گیرند. در این‌روش تدریس تفکیک ضرب‌های اساسی از تقسیم‌های اساسی امکان‌پذیر نیست و بهتر است ضرب و تقسیم‌های اساسی باهم تدریس شوند.

در هر تجربه‌ای دانش‌آموزان نیاز به تکرار دارند تا کاملاً بر مفهوم ریاضی تسلط پیدا کند. تبحر در خواندن و نوشتن روابط ریاضی ضرب نیز احتیاج به تمرین و ممارست دارد و بدون تجربهٔ عملی تمرین در خواندن و نوشتن روابط ریاضی ضرب بیهوده خواهد بود.

ممکن است استفاده از این تجارب در تدریس ضرب‌های اساسی، زمان بیشتری به خود اختصاص دهد ولی یادگیری را با تفکر توأم می‌سازد و زمینه‌ساز به‌کارگیری روابط ریاضی خواهد بود.

متونی نوشتن ضرب: در تدریس ضرب‌های اساسی و خواص آن معمولاً رابطه ریاضی به‌صورت سطری آموزش داده می‌شود ولی در پایان لازم است نوشتن ضرب به‌صورت ستونی نیز گفته شود (بارودی و آرتور[1]، ۱۹۹۸). به‌طوری که در تدریس ضرب‌های اساسی مشاهده کردید در ضرب ۳×۸=۲۴، عدد ۳ تعداد دسته‌ها و عدد ۸ تعداد اشیای هر دسته و ۲۴ حاصل ضرب می‌باشد. می‌توان رابطه ضرب را به‌صورت ستونی نیز نوشت. مانند:

$$\begin{array}{r} 3 \\ \times\ 8 \\ \hline 24 \end{array}$$

1. Barudi & Arthur

تنها مشکل کار این است، که در این حالت دانش‌آموزان از بالا به پایین ضرب را انجام می‌دهند. البته در ضرب‌های اساسی انجام این عمل اشکالی ندارد ولی به‌منظور تصحیح کار دانش‌آموز و ضرب پایین به بالا باید از خاصیت جابه‌جایی ضرب استفاده کرد. به‌عبارت دیگر، دانش‌آموزان به‌جای گفتن «سه هشت تا» خواهند گفت: «هشت سه تا».

تدریس ضرب عدد چندرقمی در عدد یک‌رقمی به‌کمک ارزش مکانی ارقام و ضرب‌های اساسی: این ضرب‌ها دو نوع‌اند. ضرب‌های با انتقال و ضرب‌های بدون انتقال.

الف) تدریس ضرب عدد چندرقمی در یک‌رقمی بدون انتقال پیشنهاد می‌شود موضوع با طرح مسئله مناسبی برای کودکان آغاز شود تا انگیزهٔ لازم در آن‌ها به‌وجود آید. بهتر است ضرب اول آسان‌تر و ساده‌تر باشد، تا دانش‌آموزان بدون مشکل روش کار را یاد بگیرند. اگر قرار است ضرب ۴×۲۱ را انجام دهیم، از دانش‌آموزان می‌خواهیم عدد ۲۱ را در جدول یکان- دهگان قرار دهند. بعد از ساختن عدد ۲۱ از دانش‌آموزان خواسته می‌شود هریک از ارقام را از راست به چپ چهاربرابر کنند. البته چهاربرابر ارقام مذکور، همان ضرب‌های اساسی است که قبلاً یاد گرفته‌اند. مراحل کار به‌شرح زیر خواهد بود.

دهگان	یکان
۲	۱
×	۴
۸	۴

→

$$\begin{array}{r} 21 \\ \times\ 4 \\ \hline 84 \end{array}$$

به‌تدریج بعد از عددهای دورقمی از اعداد سه‌رقمی و بالاتر استفاده می‌شود. بعد از تمرینات عملی و مجرد ضرب‌هایی گفته می‌شود که ضرب عدد یک‌رقمی در آخرین رقم سمت چپ عدد چندرقمی، دورقمی می‌باشد.

صدگان	دهگان	یکان
	۸	۴
	×	۲
	۱۶	۸
۱	۶	۸

→

$$\begin{array}{r} 84 \\ \times\ 2 \\ \hline 168 \end{array}$$

ب) ضرب عدد چندرقمی در یک‌رقمی با انتقال روش تدریس این ضرب‌ها مانند ضرب‌های چندرقمی در یک‌رقمی بدون انتقال است. با برنامه‌ریزی معلم، عمل انتقال ابتدا در یکی‌ها سپس در ده‌تایی‌ها و بعد در صدتایی‌ها و... صورت می‌گیرد.

Scanned with CamScanner

ضمناً به‌تدریج عمل انتقال در ضرب یکی‌ها و ده‌تایی‌ها نوآمان انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر رفته‌رفته دانش‌آموز به ضرب‌های مشکل و پیچیده می‌رسد و آن‌ها را حل می‌کند (دیویاک و کوکیچ[1]، ۲۰۰۸).

فرض کنیم، می‌خواهیم ضرب ۳×۲۶ را انجام دهیم. وسایل کار همان جدول قرارداد ارزش مکانی ارقام است که در قسمت الف از آن استفاده شد.

ده‌گان	یکان
۲	۶
×	۳
	۱۸
۶	۸
۷	۸

→

	۱
	۲۶
	×۳
	۷۸

→

۲۶
×۳
۷۸

مراحل فعالیت دانش‌آموز به‌صورت زیر است:

۱. ضرب‌های ۶ × ۳ و به‌دست آوردن ۱۸ (که یک ضرب اساسی است و قبلاً یاد گرفته‌اند)
۲. نگهداری ۸ یکی در مرتبه یکان
۳. تبدیل ده تا یکی به یک ده‌تایی و انتقال آن به مرتبه ده‌گان
۴. ضرب ۳×۲ و به‌دست‌آوردن ۶ ده‌تایی
۵. افزایش یک ده‌تایی انتقالی با ۶ ده‌تایی و به‌دست‌آوردن ۷ ده‌گان
۶. انجام اعمال پنج‌گانه بالا در جدول ارزش مکانی ارقام
۷. انجام ضرب مذکور بدون جدول و تنها با نوشتن یک ده‌گان انتقالی در بالای ده‌تایی‌ها برابر شکل صفحهٔ قبل.
۸. انجام ضرب به‌صورت ۷۸=۳×۲۶. در این ضرب عمل انتقال به‌صورت ذهنی صورت گرفته است. در هر مرحله از کار تمرین‌هایی لازم است و در پایان مراحل نیز تعریفات کلی داده می‌شود.

تدریس ضرب عدد چندرقمی در یک‌رقمی با استفاده از خواص ضرب: در این روش نیز اول ضرب‌های بدون انتقال، بعد ضرب‌های با انتقال تدریس می‌شوند. دانش‌آموزان باید ضرب‌های اساسی و خواص ضرب و به‌ویژه خاصیت توزیع‌پذیری ضرب نسبت به جمع را خوب یاد گرفته باشند.

1. Divjak & Kukec

مثال: قیمت یک عدد مداد قرمز ۲۲ریال است. اگر دو عدد مداد بخریم، چند ریال باید بپردازیم؟

دانش‌آموزان برای حل مسئله مذکور ناچارند، ضرب ۲۲ × ۲ را انجام دهند و قبلاً باید آمادگی لازم برای اینکار را پیدا کرده باشند.

ایجاد آمادگی: ضرب ۲×۲۲ را می‌توان به‌شرح زیر نوشت:

۲×۲۲=۲×(۲۰+۲)

خاصیت توزیع‌پذیری ضرب نسبت به جمع (۲×۲)+(۲×۲۰)=

=(۲×۲×۱۰)+(۲×۲)

به‌طوری که در سطر آخر ملاحظه می‌شود ضرب‌ها و جمعی را که دانش‌آموز باید انجام دهد (به‌استثنای ضرب عدد یک‌رقمی در ده) قبلاً یاد گرفته است. تنها ضرب عدد یک‌رقمی در ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... باید تدریس شود. ضرب مذکور به‌کمک قرارداد ارزش مکانی ارقام، به‌شرطی که در بند ۵-۱-۸ گذشت، تدریس می‌شود و دانش‌آموز یاد می‌گیرد که برای ضرب هر عدد یک‌رقمی در ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... کافی است یک، دو، سه و... چند صفر در جلو عدد یک‌رقمی قرار دهد (تیلور[1]، ۲۰۰۷).

بعد از این آمادگی تدریس ضرب ۲×۲۲ در سه مرحله، با راهنمایی معلم و توسط دانش‌آموزان انجام می‌گیرد.

مرحلهٔ اول: تدریس ضرب عدد یک رقمی در ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... مانند:

۴×۱۰=۴۰

مرحلهٔ دوم: تدریس ضرب عدد یک رقمی در مضارب ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... مانند:

۲×۴۰=۸۰

مرحلهٔ سوم: تدریس ضرب عدد یک‌رقمی در چندرقمی

۲×۲۲=۲×(۲۰+۲)=(۲×۲۰)+(۲×۲)

تدریس ضرب عدد چندرقمی در یک‌رقمی با کمک خواص ضرب، به‌علت استفاده از آن در تدریس ضرب‌های چندرقمی در چندرقمی ضروری است.

تدریس ضرب عدد چندرقمی در چندرقمی: برای تدریس از مثال‌های آشنا

1. Taylor

Scanned with CamScanner

مثال: قیمت یک عدد مداد قرمز ۴۲ ریال است. اگر دو عدد مداد بخریم، چند ریال باید بپردازیم؟

دانش‌آموزان برای حل مسئله مذکور ناچارند، ضرب ۴۲ × ۲ را انجام دهند و قبلاً باید آمادگی لازم برای اینکار را پیدا کرده باشند.

ایجاد آمادگی: ضرب ۲×۴۲ را می‌توان به‌شرح زیر نوشت:

$$۲\times۴۲=۲\times(۴۰+۲)$$

خاصیت توزیع‌پذیری ضرب نسبت به جمع $(۲\times۲)+(۲\times۴۰)=$

$$=(۲\times۴\times۱۰)+(۲\times۲)$$

به‌طوری که در سطر آخر ملاحظه می‌شود ضرب‌ها و جمعی را که دانش‌آموز باید انجام دهد (به‌استثنای ضرب عدد یک‌رقمی در ده) قبلاً یاد گرفته است. تنها ضرب عدد یک‌رقمی در ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... باید تدریس شود. ضرب مذکور به‌کمک قرارداد ارزش مکانی ارقام، به‌شرطی که در بند ۵-۱-۸ گذشت، تدریس می‌شود و دانش‌آموز یاد می‌گیرد که برای ضرب هر عدد یک‌رقمی در ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... کافی است یک، دو، سه و... چند صفر در جلو عدد یک‌رقمی قرار دهد (تیلور[1]، ۲۰۰۷).

بعد از این آمادگی تدریس ضرب ۲×۴۲ در سه مرحله، با راهنمایی معلم و توسط دانش‌آموزان انجام می‌گیرد.

مرحلهٔ اول: تدریس ضرب عدد یک رقمی در ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... مانند:

$$۴\times۱۰=۴۰$$

مرحلهٔ دوم: تدریس ضرب عدد یک رقمی در مضارب ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... مانند:

$$۲\times۴۰=۸۰$$

مرحلهٔ سوم: تدریس ضرب عده یک‌رقمی در چندرقمی

$$(۲\times۲)+(۲\times۴۰)=۲\times(۴۰+۲)=۲\times۴۲$$

تدریس ضرب عدد چندرقمی در یک‌رقمی با کمک خواص ضرب، به‌علت استفاده از آن در تدریس ضرب‌های چندرقمی در چندرقمی ضروری است.

تدریس ضرب عدد چندرقمی در چندرقمی: برای تدریس از مثال‌های آشنا

---

1 Taylor

Scanned with CamScanner

استفاده می‌کنیم. دانش‌آموزان باید ارزش مکانی ارقام، ضرب‌های اساسی و خواص ضرب را به‌خوبی یاد گرفته باشند و بتوانند آن‌ها را به‌کار بگیرند.

اگر بخواهیم عدد ۲۱×۳۴ را تدریس کنیم، در مرحلهٔ اول، ضرب را به‌صورت ستونی می‌نویسم:

$$\begin{array}{r} 21 \\ \times 34 \\ \hline \end{array}$$

از دانش‌آموزان می‌پرسیم معنی اینکه عدد ۲۱ می‌خواهیم ۳۴ برابر کنیم چیست؟ دانش‌آموزان با راهنمایی معلم به این نتیجه می‌رسند که می‌خواهیم ۲۱ را اول ۴ برابر، بعد آن را ۳۰ برابر کنیم:

$$34=(30+4)$$

همهٔ موارد مذکور را قبلاً تدریس کرده‌ایم. بنابراین دانش‌آموزان با راهنمایی معلم اعمال زیر را مرحله به مرحله انجام می‌دهند.



تا رسیدن به مرحلهٔ پنجم دانش‌آموزان به‌کمک و راهنمایی معلم نیاز دارند و تمرینات زیادی باید حل کنند. این تمرینات حتی‌الامکان از ضرب‌های بدون انتقال شروع می‌شود و به‌تدریج به ضرب‌های با انتقال گسترش می‌یابد. برنامه‌ریزی درسی باتوجه به پیشرفت دانش‌آموزان به‌عهدهٔ معلمان محترم است.

۱۰-۸ روش تدریس تقسیم

آن‌گونه که اکثر علمای روش تدریس بیان داشته‌اند، یادگیری مفهوم تقسیم با یادگیری مفهوم ضرب درهم تنیده‌اند و مناسب‌ترین شیوه برای تدریس آن‌ها، توالی تدریس مفهوم تقسیم همراه با تدریس مفهوم ضرب است. به‌عبارت‌دیگر، مفهوم تقسیم همزمان

با تدریس ضرب به دانش‌آموزان آموخته می‌شود زیرا جداکردن ضرب و تقسیم در تدریس عملاً امکان‌پذیر نیست و در تدریس مفهوم ضرب، مفهوم تقسیم نیز به‌خودی‌خود مطرح می‌شوند (دمیر، ۲۰۱۱). اگر بخواهیم کمیتی را اندازه‌گیری کنیم، باید واحدی از جنس همان کمیت انتخاب کنیم و ببینیم واحد مذکور چندبار در کمیت مورد سنجش می‌گنجد. در این اندازه‌گیری، رابطه‌ای به شرح زیر به‌دست می‌آید (شعبانی، ۱۳۹۲).

$$\frac{\text{ک}}{\text{و}}=\text{K} \qquad \text{یا} \qquad \frac{\text{کمیت مورد سنجش}}{\text{واحد اندازه‌گیری}}=\text{K}$$

مثال ۱. ریسمانی به‌طول ۱۵ متر داریم. می‌خواهیم این ریسمان را به قطعات ۳متری تقسیم کنیم. چند قطعه ۳متری می‌توانیم داشته باشیم.

$$\frac{15}{3}=5 \qquad \text{یا} \qquad \frac{\text{ک}}{\text{و}}=\text{K} \qquad \text{تعداد قطعات سه متری}$$

- این‌نوع تقسیم را می‌توان تقسیم نوع اول نامید که همان مفهوم اندازه‌گیری است.

حالا مثال بالا را به‌صورت دیگری مطرح می‌کنیم.

مثال ۲. ریسمانی به‌طول ۱۵ متر داریم. می‌خواهیم این طناب را به ۵قسمت مساوی تقسیم کنیم. هرقطعه از طناب مذکور چندمتر خواهد بود؟

$$\frac{15}{5}=3 \qquad \text{یا} \qquad \frac{\text{ک}}{\text{K}}=\text{و} \qquad \text{اندازه هر قطعه}$$

- این‌نوع تقسیم را تقسیم نوع دوم می‌نامند.

ازطرفی می‌دانیم که از روابط بالا، یک رابطهٔ ضرب نیز به‌دست می‌آید که متناظر با تقسیم‌های مذکورند.

$$15\div 5=3 \text{ و } 15\div 3=5 \qquad 3\times 5=15 \text{ و } 5\times 3=15$$

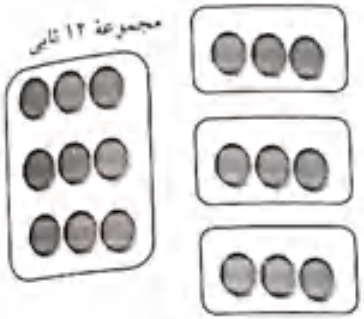
تدریس هر دو مفهوم بالا ضمن تقسیم‌های اساسی صورت می‌گیرد. ضمناً علامت (÷) و قرارداد نوشتن تقسیم به‌صورت سطری نیز ضمن تدریس تقسیم‌های اساسی آموخته می‌شوند.

تدریس تقسیم‌های اساسی: تقسیم‌های اساسی تقسیم‌هایی هستند که مقسوم‌علیه و خارج‌قسمت عدد یک‌رقمی و باقی‌مانده صفر است. تقسیم‌های اساسی به‌همراه

Scanned with CamScanner

ضرب‌های متناظر خود که ضرب‌های اساسی گفته می‌شوند و قبلاً نحوهٔ تدریس آن‌ها بیان شده است، تدریس می‌شوند.

مثال توصیفی: ۹عدد لوبیا سفید در اختیار هریک از دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. ۹لوبیا مجموعه‌ای است که دانش‌آموزان می‌توانند آن را بشمارند و از درستی آن مطمئن شوند. معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد ۹ لوبیا را به دسته‌های ۳تایی تقسیم کنند. سپس معلم می‌تواند پرسش و پاسخی را به‌شرح زیر با دانش‌آموزان ترتیب دهد.



شکل ۱-۶

معلم: ۹ لوبیا را به دسته‌های سه‌تایی تقسیم کنید.

دانش‌آموزان اینکار را انجام می‌دهند.

معلم: چند دسته سه‌تایی درست کردید؟

دانش‌آموزان: سه دسته سه‌تایی

معلم: خیلی خوب. پس در ۹ لوبیا، چند دسته ۳تایی وجود دارد؟

$$\frac{9}{3}=3 \qquad 3\times 3=9$$

دانش‌آموزان: سه‌تا

معلم دانش‌آموزان را راهنمایی می‌کند تا عبارت «در ۹ تا لوبیا سه تا دسته‌های ۳تایی وجود دارد» را به‌صورت یک عبارت ریاضی بگویند: ۹ لوبیا تقسیم بر ۳ مساوی است با ۳.

معلم علامت (÷) را به‌عنوان علامت تقسیم معرفی می‌کند و دانش‌آموزان می‌نویسند؟ ۳=۳÷۹

توجیه می‌شود ۸۱ تقسیم اساسی به‌کمک مفهوم تقسیم نوع اول تدریس شود. معهذا معلمان می‌توانند از مفهوم تقسیم نوع دوم نیز در تدریس تقسیم‌های اساسی استفاده کنند.

مثال توصیفی: می‌خواهیم ۱۵تومان را به‌طور مساوی بین ۵نفر تقسیم کنیم. به هر کدام چند تومان می‌رسد؟

اگر ۱۵سکه یک تومانی دراختیار دانش‌آموزان قرار دهیم تا مسئله مذکور را حل کند مسلماً سیر تفکر کودک به‌این ترتیب پیش می‌رود که در مرحلهٔ اول به هر نفر یک

تومان و به ۵نفر ۵تومان می‌دهد و ۱۰ تومان (۱۰=۵-۱۵) باقی می‌ماند. در مرحلهٔ دوم باز به هر نفر یک‌تومان می‌دهد و با این‌ترتیب ۵ تومان (۵=۵-۱۰) باقی می‌ماند. در مرحله سوم نیز همان کار تکرار می‌شود و دیگر پول باقی نمی‌ماند (۰=۵-۵). به‌این‌ترتیب دانش‌آموزان در پاسخ به سؤال مسئله خواهند گفت: ۳ تومان.

به‌عبارت دیگر ۱۵تومان بین ۵نفر بخش شد و به هر نفر ۳تومان رسید. یعنی عدد اصلی زیر مجموعه‌های هم عدد جدا از هم برابر ۳تومان است.

تومان نفر تومان

۱۵ ÷ ۵ = ۳

با ادامه این‌قبیل تجارب عملی، بالاخره دانش‌آموزان به مفهوم تقسیم نوع دوم پی خواهند برد و متوجه می‌شوند که در این‌قبیل مسائل واحد اندازه‌گیری مورد‌نظر است که کمیت مورد سنجش با آن واحد اندازه‌گیری می‌شود. دانش‌آموزان در حل مسئله فوق عملاً سه بار و هر بار یک تومان و در سه بار ۳ تومان بین هر نفر تقسیم کرده‌اند.

اصطلاحات مقسوم، مقسوم‌علیه و خارج قسمت نیز ضمن تدریس تقسیم‌های اساسی تدریس می‌شوند.

مثال توصیفی: دانش‌آموز مجموعهٔ ۱۲تایی لوبیا را می‌شمارند. معلم از آن‌ها می‌خواهد گروه‌های ۳تایی درست کنند و تعداد آن‌ها را بشمارند. دانش‌آموزان مطابق راهنمایی معلم گروههای ۳ تایی را تشکیل می‌دهند.

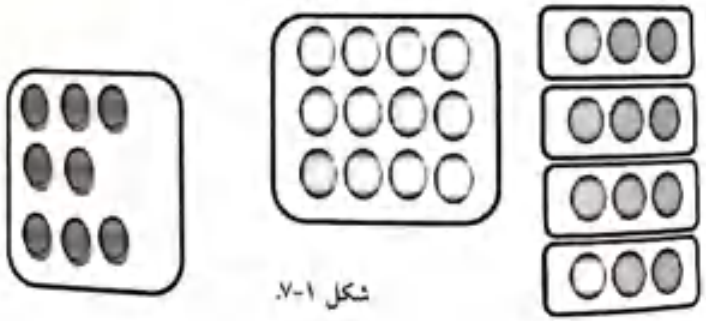
معلم: چند گروه تشکیل شده است؟

دانش‌آموزان: ۴ گروه

معلم: خوب، ۱۲ برابر است با چند ۳ تایی؟

دانش‌آموزان: ۴ تا ۳ تایی برابر است با ۱۲

$$4\times 3=12$$



شکل ۱-۷

Scanned with CamScanner

(این عبارت به‌صورت کلام ریاضی و سپس رابطه ریاضی درمی‌آید و نوشته می‌شود).

- دوباره پرسش و پاسخ بین معلم و دانش‌آموزان ادامه پیدا می‌کند.

معلم: در ۱۲ لوبیا، چند گروه ۳تایی وجود دارد؟

$\frac{12}{3} = 4$

دانش‌آموزان: در ۱۲ لوبیا ۴ تا گروه ۳تایی، وجود دارد.

با راهنمایی معلم دانش‌آموزان عبارت را به‌صورت زیر تغییر می‌دهند.

۱۲ تقسیم بر ۳ برابر است با ۴.

بعد از پایان تجارب عملی، لازم است تا رابطه‌های ریاضی تمرین شوند. معلم می‌تواند برای تمرین از کتب درسی و سایر منابع استفاده کند.

شیوهٔ تدریس تقسیم‌های با باقی‌مانده: همواره تذکر داده شده است که مناسب است که تدریس تقسیم‌های با باقی‌مانده بعد از آموزش تقسیم‌های اساسی صورت گیرد (اونز و همکاران، ۲۰۱۴). دانش‌آموزان ضمن افراز مجموعه‌هایی به این نتیجه می‌رسند که گاهی در افراز مجموعه‌ای به زیرمجموعه‌های هم‌عدد جدا از هم تعدادی از اعضای مجموعه اصلی باقی می‌ماند. به‌عبارت‌دیگر، تعداد کافی برای تشکیل یک زیرمجموعه وجود ندارد (عزتخواه، ۱۳۹۰).

مثال توصیفی: هر دانش‌آموز ۱۶لوبیا می‌شمارد. معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد که لوبیاها را به دسته‌های ۵تایی تقسیم کنند. آن‌ها ۳ دسته ۵تایی درست می‌کنند. یکی از لوبیاها باقی می‌ماند. در پاسخ به سؤال معلم که نتیجه را می‌پرسد دانش‌آموزان اظهار می‌دارند که در ۱۶ لوبیا ۳ دسته ۵تایی، وجود دارد و یک لوبیا نیز باقی می‌ماند. همین عبارت و کلام فارسی که نتیجه کوشش فردی دانش‌آموزان است با راهنمایی معلم به‌صورت زیر درمی‌آید. نتیجهٔ کوشش فردی دانش‌آموزان است با راهنمایی معلم به‌صورت زیر درمی‌آید.

(۱۶ لوبیا تقسیم بر ۵ مساوی است با ۳ و ۱ لوبیا باقی می‌ماند).

سپس عبارت مذکور را با راهنمایی معلم به‌همان‌ترتیب که خوانده می‌شود مرحله به مرحله به‌وسیلهٔ دانش‌آموزان تکرار و به‌شرح زیر نوشته می‌شود:

لوبیا	۱۶	۵
	۱۵	۳
باقی	۱	

وقتی دانش‌آموزان مطابق عمل فوق‌الذکر پاسخ می‌دهند که در ۱۶لوبیا، دسته ۵تایی ۳بار وجود دارد و یکی هم باقی می‌ماند، معلم می‌پرسد پس چندتا از ۱۶لوبیا در دسته‌های ۵تایی قرار گرفته‌اند؟ دانش‌آموزان پاسخ می‌دهند پانزده تا (۱۵=۳×۵) معلم راهنمایی می‌کند که از ۱۶لوبیا ۱۵تا در دسته‌های ۵تایی قرارگرفته و یکی در دسته‌بندی شرکت ندارد و باقی مانده است.

۸-۱۰-۱ تقسیم چندرقمی بر یک‌رقمی

پیش‌نیاز انجام تقسیم‌های چندرقمی بر یک‌رقمی این است که دانش‌آموزان ارزش مکانی ارقام و تقسیم‌های اساسی را به‌خوبی یاد گرفته باشند. به سخن دیگر، لازم است معلم قبل از تدریس تقسیم‌های چندرقمی بر یک‌رقمی حتما ارزش مکانی ارقام و تقسیم‌های اساسی را در دانش‌آموزان موردنسنجش قرار دهد. بهتر است در مسائلی که برای این‌قبیل تقسیم‌ها ساخته می‌شود از مفهوم دوم تقسیم استفاده شود.

مثال توصیفی: ۶۳ پرتقال داریم، می‌خواهیم بین ۳ نفر تقسیم کنیم. به هریک چند عدد پرتقال می‌رسد؟ دانش‌آموزان باید عمل ۶۳÷۳ را انجام دهند، تا سهم هرنفر را پیدا کنند. مراحل کار دانش‌آموز به‌شرح زیر خواهد بود.

- شش ده‌تایی بین ۳ نفر تقسیم می‌شود، به هرنفر ۲ ده‌تایی پرتقال می‌رسد. ۶=۳×۲ ده‌تایی پرتقال تقسیم و از ۶ ده‌تایی در مقسوم کسر می‌شود و ده‌تایی باقی نمی‌ماند.

	یکان	ده‌گان
پرتقال	۳	۶
		۶-
	۳	۰
	۳-	
	۰	

	یکان	ده‌گان
	۱	۲

۳

- سه دانه پرتقال باقی مانده است که بین ۳نفر تقسیم می‌شود و به هرنفر یک پرتقال می‌رسد.

(۳=۳×۱). وقتی پرتقال تقسیم‌شده را از ۳ پرتقال موجود کسر کنیم (۳-۳) پرتقال در مرتبه یکان نیز باقی نمی‌ماند.

Scanned with CamScanner

- حاصل کار ۲۱ پرتقال سهم هر نفر خواهد بود.
- بعد از تمرینات زیاد، کم‌کم از کودکان خواسته می‌شود جدول ارزش مکانی را رسم نکنند و تقسیم را بدون نوشتن مقسوم و خارج قسمت در جدول انجام دهند.

۶۳	۳
-۶	۲۱
۰۳	
-۳	
۰	

- در این تقسیم، دانش‌آموزان دو تقسیم از تقسیم‌های اساسی را به‌کار بردند (۶۰۳) و (۳۰۳) و در هیچ‌یک از تقسیم‌ها باقی‌مانده وجود نداشت تا مجبور شوند به مرتبه کوچک‌تر انتقال دهند. بنابراین تقسیم‌ها **بدون انتقال** هستند و مقسوم هرچند رقمی باشد، دانش‌آموز می‌تواند تقسیم را انجام دهد. البته این تقسیم‌ها ممکن است باقی مانده نیز داشته باشند.

مثال توصیفی. ۵۲ سیب را بین ۴ نفر تقسیم و سهم هر نفر را تعیین کنید.

برای حل این مسئله، دانش‌آموز باید تقسیم ۵۲÷۴ را انجام دهد. در اینجا مراحلی که در مثال قبلی دیده شد به‌کار برده می‌شود، تنها در اولین‌مرحله یک ده‌تایی باقی می‌ماند که باید آنرا تبدیل به یکی کرد و با یکی‌ها جمع نمود و عمل تقسیم را ادامه داد. این تقسیم را تقسیم **با انتقال** می‌گویند و در آن تنها عمل انتقال از چپ بـا راست که در تفریق نیز به‌کار برده شد، یادآوری می‌شود.

۵۲	۴
-۴	۱۳
۱۲	
۱۲	
۰	

۴	
ی	د
۳	۱

ی	د
۲	۵
	-۴
	۱ ده‌تایی
۱۲	
-۱۲	انتقال
۰	

- این تقسیم‌ها نیز ممکن است باقی‌مانده داشته باشند، مانند: ۵۴÷۴

توصیه می‌شود و در مرحلهٔ نخست مثال‌ها طوری انتخاب شوند که تقسیم‌ها بدون باقی مانده باشند و کم‌کم تقسیم‌های با باقی‌مانده را شامل شوند. البته عدد چند رقمی نیز از دو رقمی شروع و به ۳، ۴ و... گسترش می‌یابد (عزتخواه، ۱۳۹۰).

۸-۱۰-۲ تقسیم چندرقمی بر چندرقمی

الف) پیش‌نیازها: قبل از یادگیری تقسیم‌های چندرقمی بر چندرقمی، دانش‌آموزان باید تقسیم‌های عدد چندرقمی بر عدد یک‌رقمی را آموخته باشند و قبل از تدریس این‌قبیل تقسیم‌ها، لازم است آمادگی‌های لازم در دانش‌آموزان به‌وجود آید. تقسیم‌هایی که برای ایجاد آمادگی می‌توان انتخاب کرد آن‌هایی است که خارج قسمت‌شان تنها عدد یک‌رقمی باشد. مانند: ۲۷÷۹ و ۴۸÷۲۴ و نظایر این‌ها.

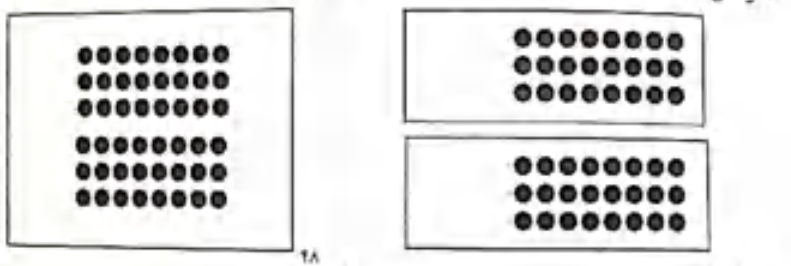
برای تدریس تقسیم‌های مذکور باید از مفهوم اول تقسیم استفاده کرد. مثلاً در تقسیم ۲۷÷۹ دانش‌آموزان دنبال این موضوع هستند، که در مجموعه ۲۷تایی، چند مجموعه ۳تایی می‌توان درست کرد؟ به دانش‌آموزان اجازه داده می‌شود تجربهٔ عملی روی مهره‌ها یا لوبیاها یا هر وسیلهٔ دیگری که در اختیار دارند داشته باشند. مراحل کار دانش‌آموزان به‌شرح زیر است:

۱. تجربهٔ عملی دربارهٔ مجموعه‌ها



شکل ۱-۸

۲. نوشتن تجربه به‌دست آمده روی کاغذ یا تخته سیاه



شکل ۱-۹

۲۸	۲۲
−۲۸	۲
۰۰	

۳. در این مرحله، دانش‌آموزان راهنمایی می‌شوند به اینکه تعداد ارقام مقسوم و مقسوم علیه را بشمارند. درصورت برابربودن تعداد ارقام، دانش‌آموزان می‌توانند، به‌کمک معلومات قبلی، خارج قسمت احتمالی را از تقسیم آخرین رقم مقسوم از سمت چپ، به آخرین رقم مقسوم‌علیه از سمت چپ به‌دست بیاورند. البته این فکر بعد از تجارب متعددی که دانش‌آموز عملاً کسب می‌کند، صورت می‌گیرد (عزتخواه، ۱۳۹۰).

۴. در تقسیم‌هایی نظیر ۱۲۴÷۳۱ که ارقام مقسوم و مقسوم‌علیه برابر نیست، بعد از تمرین‌های متعدد، دانش‌آموزان راهنمایی می‌شوند تا خارج قسمت احتمالی را از تقسیم دو رقم سمت چپ مقسوم بر آخرین رقم سمت چپ مقسوم علیه به‌دست آورند.

۵. پس از به‌دست آوردن خارج قسمت احتمالی به‌شرح مندرج در ذیل دانش‌آموزان دست به آزمایش و خطا می‌زنند تا به رابطه‌های زیر در هر تقسیم دست پیدا کنند. مثلاً در تقسیم ۱۲۵÷۳۱ به دو رابطه زیر می‌رسند.

۱۲۵	۳۱
۱۲۴	۴

→ ۱۲۵=(۴×۳۱)+۱

۴<۳۱

۶. برای تثبیت مفاهیم یادگیری در هر مرحله تمرین لازم است. بیشترین تمرین در مرحلهٔ اول باید باشد. دانش‌آموز بعد از درک مفهوم عمل تقسیم آسان‌تر می‌تواند حاصل تجارب خود را بنویسد.

ب) پیگیری تقسیم: پس از اینکه، دانش‌آموز آموزش‌های ابتدایی در زمینهٔ تقسیم چندرقمی بر چندرقمی را فراگرفت، قادر خواهند بود هرگونه تقسیم را، که در مقسوم و مقسوم‌علیه اعداد چند رقمی وجود دارد، انجام دهند.

مثال: ۱۶۸۲۳ تومان را بین ۵۴ نفر تقسیم کنید. مراحل تقسیم به‌شرح زیر است.

۱. نوشتن تقسیم به‌صورت ستونی خواهد بود.

۱۶۸۲۳	۵۴

۲. در اینجا نیز تقسیم ارزش مکانی ارقام نقش بسیار مهمی دارد.

۳. برای انجام تقسیم از جدول ارزش مکانی ارقام استفاده می‌شود.

ارزش مکانی ارقام

	ده	ی	د	ص
	۱	۵	۲	۸
				۱۶۸
				۱۶۲
				−
				۶
			۶۲	
			− ۵۴	
			۸	
		۸۳		
		− ۵۴		
		۲۹		

ده	ی	د	ص
۵	۳	۱	۱

۵۴

۴. در تقسیم از مفهوم دوم تقسیم استفاده می‌شود.

۵. عمل تقسیم با راهنمایی معلم به‌این‌ترتیب ادامه می‌یابد: یک ده‌هزارتایی را نمی‌توان به ۵۴نفر تقسیم کرد، بنابراین، یک ده‌هزارتایی به ۱۰هزارتایی تبدیل و به مرحله هزارگان انتقال می‌یابد و دانش‌آموز ۱۶هزارتایی را به ۵۴ نفر قسمت کند. بازهم تقسیم ممکن نیست. دوباره ۱۶هزارتایی به ۱۶۰ صدگان تبدیل و به مرحله صدتایی انتقال داده می‌شود. ۱۶۰ صدتایی اگر بین ۵۴ نفر قسمت شود به هرنفر سه‌صدتایی می‌رسد و ۶صدتایی باقی می‌ماند.

۶ صدتایی باقی‌مانده را به ۶۰ ده‌گان تبدیل می‌کنیم و به مرتبه ده‌تایی انتقال می‌دهیم و ۶۲ده‌تایی را بر ۵۴نفر تقسیم می‌کنیم. به هرنفر یک ده‌تایی می‌رسد و ۸ده‌تایی باقی می‌ماند.

۸ ده‌تایی باقی‌مانده را به ۸۰یکی تبدیل و ۸۳یکی را به ۵۴نفر تقسیم می‌کنیم. به هر نفر یک می‌رسد و ۲۹ نیز باقی می‌ماند.

۶. بعد از اینکه دانش‌آموزان در این تقسیم‌ها تمرین کافی انجام دادند درنهایت جدول ارزش مکانی ارقام حذف می‌شود و دانش‌آموزان تقسیم مذکور را به‌صورت زیر می‌نویسند و عمل می‌کنند.

Scanned with CamScanner

۵۲	۱۶۸۲۳
۳۱۱	- ۱۶۲
	۶۲
	- ۵۲
	۸۳
	- ۵۴
	۲۹

باید توجه داشت که در پایان کلیهٔ مراحل کار تقسیم به‌صورت ذهنی انجام می‌شود.

خلاصهٔ فصل هشتم

در این فصل در حیطهٔ آموزش مفاهیم، یکی از موارد مهم و ضروری مفهوم عدد است. مفهوم عدد از آموزش‌های پیش‌دبستانی و دبستانی نیز می‌باشد و البته کاربردهای بسیاری هم در زندگی عادی و روزمره هر فردی دارد. البته کودک باید توجه و تمرکز لازم، دستورپذیری و تقلید، تطابق و طبقه‌بندی را کسب کرده باشد. کودک یادگیری شمارش را به‌طور ریتمیک (به‌صورت شعر و آهنگین) و درحین بازی بهتر فرا خواهد گرفت، پس بهتر است ابتدا شمارش به‌صورت ریتمیک را آغاز کنیم. برای آموزش مفهوم عدد ترجیحاً با عدد ۲ شروع می‌کنیم. وقتی عدد ۲ را به‌خوبی فرا گرفت با همین فرایند عدد ۳ را آموزش می‌دهیم. نکته مهم در این قسمت تشخیص و تمیز بین عدد ۲ و ۳ است. در این‌فصل با مفهوم جمع و روش تدریس آن آشنا شدید. ما درمورد مفهوم جمع براساس اجتماع دو مجموعه جدا از هم، مفهوم جمع براساس اجتماع بیش از دو مجموعه جدا از هم، تدریس خواص جمع، مراحل تدریس جمع و امتحان جمع توضیح دادیم. هریک از این مفاهیم مانند مراحل تدریس جمع، خود تقسیماتی دارد که شامل: تدریس جمع‌های اساسی، جمع اعداد دو رقمی بدون انتقال، جمع اعداد دو رقمی با یک رقمی و تدریس جمع‌های چندرقمی با چندرقمی با انتقال است. روش تدریس و نحوهٔ انتقال مفاهیم مذکور نیز به فراگیر شرح داده شد. در این‌فصل دربارهٔ مفهوم تفریق و روش تدریس آن در مدارس ابتدایی صحبت کردیم. ابتدا درمورد مفهوم و روش‌های تدریس تفریق ازجمله مفهوم کاهشی، افرازی، مقایسه‌ای، افزایشی، بحث نمودیم. سپس مراحل تدریس تفریق را که عبارت‌اند از: تفریق‌های اساسی، آموزش نوشتن تفریق به‌صورت ستونی، روش آموختن تفریق‌های چندرقمی بدون انتقال و با انتقال عنوان

کردیم و هریک را به‌طور جداگانه توضیح دادیم و سپس مرحله امتحان تفریق را شرح دادیم و پس از آن روش تدریس حالت‌های خاص در تفریق را که عبارت‌اند از: تفریق صفر از یک عدد، تفریق یک عدد از صفر و تفریق صفر از صفر و در انتها تفریق یک عدد از خودش بیان کردیم. امید است با بیان این مفاهیم و روش‌ها شما دانشجوی عزیز بتوانید به‌آسانی برای تدریس از آن‌ها استفاده نمایید.

در این‌فصل با مفهوم و روش تدریس ضرب و چگونگی استفاده از این روش‌ها و مفاهیم برای تدریس در کلاس خود آشنا شدید. به‌طور خلاصه آنچه ما در این فصل عنوان نمودیم حاصل‌ضرب دو مجموعه، مفهوم ضرب دو عدد به‌کمک مجموعه‌های هم عدد جدا از هم، مفهوم افرازی ضرب، رابطهٔ ضرب با جمع، خواص ضرب بود. خواص ضرب دارای تقسیم‌بندی زیر است:

خاصیت جابه‌جایی، خاصیت شرکت‌پذیری، خاصیت توزیع‌پذیری ضرب نسبت به جمع، ضرب هر عدد بر یک و ضرب هر عدد بر صفر. پس از توضیح این مفاهیم و روش تدریس، ضرب‌های اساسی را شرح دادیم که به‌قرار زیر است.تهیهٔ جدول ضرب و نحوهٔ تدریس ضرب‌های اساسی به‌کمک مفهوم افرازی ضرب. سپس نحوهٔ ستونی نوشتن ضرب را شرح دادیم و گفتیم که برای تدریس ضرب عدد چندرقمی در عدد یک‌رقمی روش‌هایی وجود دارد که به‌ترتیب زیر است:

تدریس ضرب عدد چندرقمی در عدد یک‌رقمی به‌کمک ارزش مکانی، تدریس ضرب عدد چندرقمی در یک‌رقمی با استفاده از خواص ضرب و تدریس ضرب عدد چندرقمی در چندرقمی و در انتها نحوهٔ امتحان ضرب را شرح دادیم. امید است با استفاده از این مفاهیم و روش‌ها در کار تدریس خود موفق باشید و در انتهای این فصل، مفهوم و روش تدریس تقسیم در مدارس بیان شد. ابتدا درمورد مفهوم تقسیم توضیح دادیم و سپس نحوهٔ استفاده از افراز یک مجموعه در تدریس تقسیم‌های اساسی بیان کردیم و پس از آن نحوهٔ تدریس تقسیم‌های با باقی‌مانده نحوهٔ ستونی نوشتن تقسیم را متذکر شدیم و گفتیم که برای تقسیم عدد چندرقمی بر یک‌رقمی دانش‌آموزان باید ارزش مکانی ارقام و تقسیم‌های اساسی را به‌خوبی یاد گرفته باشند. درنهایت به توضیح تقسیم عددهای چند رقمی بر چندرقمی پرداختیم و گفتیم ابتدا دانش‌آموز باید تقسیم‌های عدد چندرقمی بر یک‌رقمی را آموخته باشد و سپس به کار تقسیم ادامه دهد. در انتهای فصل نحوهٔ امتحان تقسیم را هم شرح دادیم.

Scanned with CamScanner

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل هشتم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. برای آموزش مفهوم عدد ترجیحاً باید از چه عددی شروع کرد؟

الف) عدد صفر　　ب) عدد یک

ج) عدد دو　　د) عدد سه

۲. وقتی عدد ۲ را به‌خوبی فرا گرفت با همین فرایند عدد ..... را آموزش می‌دهیم.

الف) عدد پنج　　ب) عدد یک

ج) عدد چهار　　د) عدد سه

۳. هنگام استفاده از تصویر از اعداد ..... شروع می‌کنیم و به‌تدریج به اعداد ..... می‌رسیم.

الف) پایین تر - بالاتر　　ب) بالاتر - پایین‌تر

ج) بالا تر - بالاتر　　د) پایین‌تر - پایین‌تر

۴. کدام گزینه از اساسی‌ترین مسائل برای یادگیری دانش‌آموزان در دوره ابتدایی است؟

الف) جمع‌وتفریق　　ب) ضرب و تقسیم

ج) چهار عمل اصلی　　د) عددنویسی

۵. مفهوم تفریق عکس عمل جمع به‌معنی افزایش است و زمانی کودکان می‌توانند آن‌را یاد بگیرند که تفکر آنان ..... باشد.

الف) تعویض‌پذیر　　ب) برگشت‌پذیر

ج) شرکت‌پذیر　　د) توزیع‌پذیر

فصل نهم

شکل‌گیری معنای اعمال حسابی تفکر جبری، تعمیم، الگویابی، تابع‌ها، تفکر هندسی، مفاهیم هندسه، استدلال‌کردن و تصمیم‌گیری

هدف کلی

آشنایی با شکل‌گیری معنای اعمال حسابی، تعمیم، الگویابی، تابع‌ها، تفکر هندسی، مفاهیم هندسه، استدلال‌کردن و تصمیم‌گیری در دبستان

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. اعداد طبیعی و کاربرد آن‌ها را بیان کنید.

۲. کاربرد اعداد طبیعی را شرح دهید.

۳. معنی واقعی جبر را شرح دهید.

۴. مفاهیم هندسی را شرح دهید.

۵. موضوع هندسه را بیان کنید.

۶. مفهوم شهود را شرح دهید.

۷. معنای استدلال‌کردن را با ذکر مثال تشریح کنید.

۸. چگونگی تصمیم‌گیری مؤثر را نشان دهید.

Scanned with CamScanner

مقدمه

یکی از اجزای اصلی برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی، تفکر جبری، مفاهیم تعمیم، الگویابی، تابع‌ها، تفکر هندسی، استدلال و تصمیم‌گیری است. این اعمال دروازه ورود به فرصت‌های عالی‌تر تحصیلی است. مشارکت موفق در جامعه نیازمند دانش پایه در این حوزه‌هاست. در برنامه درسی ملی کشورمان این مفاهیم چندگانه در بالا، در قلمرو ریاضیات ابتدایی گنجانده شده است. به‌علاوه، آموزشگران براساس نتایج تحقیقات به این باور رسیده‌اند که با آموزش صحیح این مفاهیم در سال‌های بالاتر تحصیلی مشکلات کمتر خواهد شد. در مطلب پیش‌رو سعی داریم عناصر آموزش و روش تدریس این مفاهیم را به اختصار معرفی کنیم و رابطه آن‌ها را در کتاب‌های درسی ریاضی ابتدایی نشان دهیم.

۹-۱ شکل‌گیری معنای اعمال حسابی

اعداد طبیعی، اعدادی هستند که برای شمردن به‌کار می‌روند. مجموعه اعداد طبیعی $\{1,2,3,\ldots\}$ است. در این مجموعه عدد صفر وجود ندارد و با اضافه‌کردن آن، مجموعه اعداد حسابی به‌وجود می‌آید. این مجموعه یک مجموعه نامتناهی است. در ریاضیات، مجموعه اعداد طبیعی را با نماد N نمایش می‌دهند. این حرف از آغاز واژه انگلیسی Natural به‌معنای طبیعی، گرفته شده است.

اعداد حسابی همان اعداد طبیعی هستند که صفر هم به آن‌ها اضافه شده است. به مجموعهٔ اعداد زیر، اعداد صحیح یا اعداد درست می‌گویند و آن را با Z نمایش می‌دهند:

$$Z=\{\ldots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\ldots\}$$

درواقع اعداد صحیح شامل اعداد طبیعی مثبت و اعداد طبیعی منفی و عدد صفر است. این اعداد همانند اعداد طبیعی جزء مجموعه‌های شمارش‌پذیر نامتناهی است. شاخه‌ای از ریاضیات که به مطالعه درمورد ویژگی‌های اعداد صحیح می‌پردازد نظریه اعداد نام دارد.

اعداد صحیح همانند اعداد طبیعی نسبت به اعمال جمع و ضرب بسته است، یعنی جمع‌وضرب هر دو عدد صحیح، یک عدد صحیح است و چون اعداد صحیح

شامل اعداد منفی و صفر می‌باشند بنابراین برخلاف اعداد طبیعی نسبت به عمل تقریق بسته‌اند. ولی چون حاصل تقسیم دو عدد صحیح برهم ممکن است عددی صحیح باشد، پس نمی‌تواند نسبت به عمل تقسیم بسته باشد.

۹-۲ شکل‌گیری تفکر جبری، تعمیم، الگویابی و تابع‌ها

تفکر در مسائل به‌صورت جبری این مشخصات را دارد:

۱. قابلیت به‌کاربردن نمادها؛

۲. سروکار داشتن با نسبت‌های ریاضی، نه اشیا ریاضی؛

۳. رهایی از درگیری‌های مربوط به‌وجود خارجی مفاهیم؛

وان دروردن (۱۹۷۵): «وقتی من راجع به جبر بابلی، یونانی، و یا عربی صحبت می‌کنم منظورم جبری است به‌معنای جبر خوارزمی، آرس مگنای کاردانو، یا جبر مدارس. پس جبر هنر به‌کاربردن عبارات و حل معادلات جبری است...».

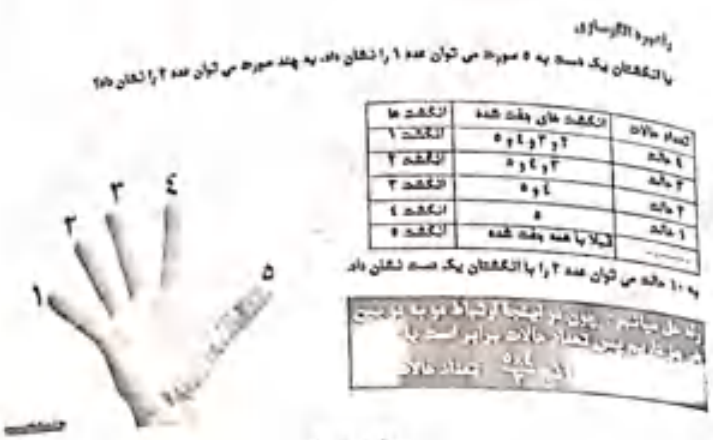
فرویدنتال (۱۹۷۷): «جبر چیست؟ هیچ دادگاهی نیست که در این‌باره حکم کند. با این‌حال «جبر» مثل هر لغت دیگری در زندگی روزمره معنی خاصی دارد. مثلاً در مدرسه: جبر حل معادلات درجهٔ اول و دوم است، نوع جبری است که بابلی‌ها با آن شروع به‌کار کردند... قادربودن به تشریح روابط و حل مراحل و تکنیکی که به‌صورت عمومی به‌کار رود ازنظر من در تفکر جبری چنان مقام مهمی دارد که من حاضرم نام جبر را به آن اختصاص بدهم، ولی مگر از یک نام چه توقعی می‌توان داشت؟».

اونگورو (۱۹۷۹): معنی واقعی جبر هرچه باشد، استعمال متعارف این لغت معنی دیگری دارد. میز میز است، صندلی صندلی است... بنابراین درخت را میز خواندن گمراه‌کننده است، هرچند که درخت می‌تواند به میز تبدیل شود و گاهی هم می‌شود. ولی درحقیقت خیلی وقت‌ها هم نمی‌شود و این نکته بسیار مهم است. .. درنتیجه با مشخصاتی که خود فرویدنتال برای تفکر جبری تعیین‌کرده، جبر بابلی و یونانی غیرجبری هستند. همین قادرنبودن به «تشریح روابط و حل مراحل» است که مانع این می‌شود که ریاضیدان بابلی واجد شرایط جبردانی باشد... چیزی که او قادر است به‌وجود بیاورد دستورالعمل است نه فرمول‌های عمومی... هیچ جبری در منابع بابلی و یونان قبل از دیوفانتوس وجود ندارد. جبر بابلی و یونانی فقط زمانی به‌وجود آمد که

Scanned with CamScanner

قضایای مخصوص عددی بابلی و هندسی یونانی به زبان جبری رونویسی شد. «جبره» فقط درنتیجهٔ تشریح متون به‌وسیلهٔ ریاضی‌دانان به‌وجود آمده است.

در هیچ‌یک از این تفاصیل، برای مشخص‌کردن اینکه علم جبر چیست یا اینکه تفکر به‌صورت جبری کدام است، اشاره‌ای به یکی از ارکان قدیمی و اصلی این علم، یعنی مرحلهٔ تشخیص و تثبیت مقدار مجهول نشده است. این مرحله‌ای است که به‌طور قطع در مسائل عددی بابلی وجود دارد، و هرچند در خود قضایای هندسی یونان باستان به چشم نمی‌آید، در متون ریاضی بعد از این دوره مانند قسمتی از جبر قرون اول دورهٔ اسلام چون جبر خوارزمی، ابن ترک، ثابت‌بن‌قره، ابوکامل، و حتی عمرخیام، از قضایای اقلیدسی برای استخراج و اثبات جواب مجهول که معمولاً به‌صورت ضلع مربعی مشخص می‌شود استفاده می‌کنند. همهٔ این نوشته‌ها به زبان‌های جدید اروپایی ترجمه شده‌اند و تحقیقات مربوط به آن‌ها در دسترس محققین دیگر بوده است. ولی واضح است که اگر کسی بخواهد مثلاً آغاز علم جبر را هم‌زمان با جبر سمبولیک قرن بیستم ببیند، به تعریفی از جبر که سابقهٔ این علم را به قرونی قبل از آن برساند اعتراض خواهد کرد، چه تعریفی که رکن اصلیش وجود اتحادها و یا حل معادلات درجهٔ دوم است، و چه تعریفی که حتی وجود نوعی روش یا دید عمومی مانند جبر قرن هفدهم ویت و دکارت را لازم می‌داند. این تمایل باعث می‌شود که درهرحال یکی از اصلی ترین ارکان برای شناخت علم جبر یعنی «استخراج مجهول» آن‌قدر پشت پردهٔ تعصب تاریخی پنهان شود که حتی اشاره به مفهوم «مجهول» هم در تعریف آن از قلم بیفتد. این مفهوم باستانی یعنی «استخراج مجهول» که لفظ آن حداقل از قرن چهارم هجری در مورد علم جبر به‌کار رفته است، نه‌تنها صریحاً در کتب ریاضی‌دانان این دوره از تاریخ به چشم می‌خورد، بلکه در منابع مهم تاریخی دیگر مانند کتاب التفهیم بیرونی و مقدمهٔ ابن خلدون نیز ذکر شده است. اگر مورخان ریاضیات امروز چنین رکنی را به‌عنوان اصلی‌ترین پایهٔ علم جبر بپذیرند، و یا حداقل آن‌قدر مهم بدانند که در تعریف علم جبر بگنجانند، بالطبع امتیاز تأسیس علم مستقلی به‌نام جبر به ریاضی‌دانان عربی‌نویس دوران اسلامی بازگردانده خواهد شد.



شکل ۲-۱

یکی از مهم‌ترین راهبردهای حل مسئله، رسم شکل است. کشیدن یک شکل مناسب با توجه به اطلاعات مسئله، می‌تواند به‌طور کامل مسئله را حل کند و یا راه رسیدن به حل مسئله را آسان‌تر می‌کند.

۹-۳ شکل‌گیری تفکر هندسی و مفاهیم هندسه

هندسه زاییدهٔ عمل و نتیجه‌ای از برخورد آدمی با دشواری‌های زندگی روزمره است و هندسه در آغاز به‌صورت قانون‌های ساده‌ای برای حل مسئله‌های عملی مربوط به اندازه‌گیری قطعه زمین‌ها، حجم ظرف‌ها و غیره به‌وجود آمده. به‌همین‌ترتیب تا حدود چهارهزار سال پیش، آگاهی‌هایی از هندسه که به‌عنوان دانشی عملی و کاربردی شناخته می‌شد در مصر باستان روی هم جمع شد.

در دورانی بین سدهٔ هفتم تا سده پنجم پیش از میلاد در یونان، هندسه توانست به‌تدریج خود را از تجربه جدا کند و موضوع مطالعهٔ خود را نه حقیقت‌های دنیای واقع بلکه شکل‌های هندسی ایده‌آل قرار دهد. تکیه بر تجربه و حتی تکیه بر شکل، کنار گذاشته شد و گزاره‌ها از حالت تأیید تجربی به‌صورت قضیه‌ها در آمد یعنی برای تأیید درستی گزاره‌ها اثبات استدلالی ضرورت پیدا کرد. دلیل این وضع روشن است: با شکل‌های ایده‌آل نمی‌توان تجربه کرد. آن‌ها را نمی‌توان ساخت و حتی نمی‌توان رسم کرد تنها می‌شود آن‌ها را تصور کرد.

Scanned with CamScanner

درضمن، خود مفهوم شکل‌های ایده‌آل بر زمینهٔ همان استدلال‌های منطقی، که موجب نتیجه‌گیری‌های هندسی می‌شدند تنظیم شد زیرا در این استدلال‌ها شکل همچون موضوع ذهنی وارد می‌شد. تنظیم مفهوم شکل ایده‌آل در هندسه با روش ذهنی که در آن به‌کار می‌رود درواقع یک روند یگانه را تشکیل می‌دهند در این روند این هر دو جنبه یکدیگر را به حرکت وامی‌دارند و به‌سمت حوزهٔ تفکر انتزاعی می‌رانند.

این روند با اینکه موضوع هندسه را از عمل جدا کرد، سمت‌گیری خود را از خود عمل گرفته بود. به‌عنوان نمونه مفهوم پاره‌خط راست را درنظر می‌گیریم. مساحان مصر باستان، میخ‌های چوبی در زمین فرو می‌کردند و بین آن‌ها ریسمان می‌کشیدند. در ضمن مسئله اصلی آن‌ها فقط طول ریسمان بود و نه چیز دیگری. میخ‌ها و ریسمان‌ها را می‌شد نازک‌تر انتخاب کرد و دلیلی نداشت به این فکر نیفتند که می‌توان این دقت کار را باز هم ادامه داد.

به‌تدریج جایی را که میخ‌ها فرورفته بود به‌عنوان نقطه‌ها و ریسمان‌ها به‌عنوان پاره‌خط‌های راست درنظر گرفته شد. این آغاز اندیشه نقطه و پاره‌خط راست بود که سرانجام آن‌ها را به تصور درباره نقطه بدون اندازه‌ای و درباره پاره‌خط راست به‌عنوان «طول بدون پهنا» رسانید. زیرا نقطه تنها معرف انتهای پاره‌خط بود و برای پاره‌خط راست تنها طول آن مهم بود. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت: خود عمل و تجربه بود که انسان را به‌سمت جدایی از تجربه و عمل دنیای واقع هدایت کرد.

تصور درباره شکل‌های دیگر هندسی هم به‌همین‌ترتیب به‌وجود آمد یعنی در نتیجه جداشدن از همهٔ آنچه که نسبت به شکل‌ها و اندازه بیگانه و تصادفی بودند زیرا در عمل تنها به همین دوعنصر یعنی شکل و اندازهٔ نیاز بود. شکل هندسی چیزی جز تصویر و بازتاب جسم واقعی نیست ولی به‌صورتی‌که از همه ویژگی‌های دیگر به‌جز شکل، حتی از بعضی اندازه‌های خود جدا شده باشد.

مفهوم شکل ایده‌آل همراه با اندازه‌ها و فرم‌های دقیق ایده‌آلی این امکان را فراهم می‌آورد که قانون‌های دقیقی برای حل مسئله‌های عملی تنظیم کنیم و به نتیجه‌گیری‌های منطقی دقیقی برسیم. هر قانون دقیقی نیاز به مفهوم‌های دقیق دارد همان‌طورکه هر کار دقیقی نیازمند ابزار دقیقی است. هندسه به‌عنوان ابزار حل مسئله‌های عملی تکامل یافت و بر این زمینه به‌عنوان یک دستگاه منطقی انتزاعی با یک رشته گزاره‌های قابل اثبات (قضیه‌ها) تنظیم شد. البته در این روند که در یونان و از سدهٔ ششم پیش از میلاد آغاز

بین علاقه‌های خالص ذهنی هم که زاییدهٔ زیبایی پرجاذبه خود مضمون هندسه است نقش اساسی به‌عهده داشت.

موضوع مستقیم موردمطالعه هندسه، وقتی از واقعیت جدا شد، تنها شکل‌های ایده‌آل و ذهنی قرار گرفت و روش آن صورت خالص ذهنی پیدا کرد که بر اثبات استدلالی و بدون تکیه بر تجربه بود. تجربه در هندسه به‌صورت آزمایش‌ها و بررسی‌های درونی و ذهنی درآمد: شکل‌های ایده‌آل ذهنی ساخته شد و اثبات قضیه‌ها درباره این شکل‌ها انجام گرفت.

جدایی هندسه از واقعیت‌های عمل روزانه وقتی خود را نشان داد که یونانی‌ها با آغاز از قضیهٔ فیثاغورس، پاره‌خط‌های «اندازه‌ناپذیر» را کشف کردند.

یونانی‌های و بابلی‌ها از خیلی پیش از فیثاغورس، با مضمون قضیه او به‌عنوان یک حقیقت تجربی و به‌عنوان قانونی از هندسه تجربی آشنا بودند. از این قانون نتیجه می‌شد که قطر و ضلع مربع مقیاس مشترکی ندارند: نمی‌توان پاره‌خطی که هم در قطر و هم در ضلع مربع به تعدادی درست جا بگیرد.

ولی این حکم را نباید متناقض با تجربه دانست زیرا اندازه‌گیری دقیق امکان ندارد. از این گذشته اندازه‌گیری عملی می‌توانست این حکم را رد کند زیرا می‌توان پاره‌خطی را انتخاب کرد که بتواند با هر دقت لازم در قطر و ضلع مربع به تعداد درستی جا بگیرد. هیچ جسم واقعی، اندازه‌های دقیق مطلق ندارد. هیچ طول واقعی را نمی‌توان با دقت مطلق اندازه گرفت زیرا جسم از ذره‌هایی تشکیل شده است که به هیچ‌وجه اندازه‌های دقیقی ندارند. بنابراین از دیدگاه اندازه‌گیری‌های عملی می‌توان گفت که قطر و ضلع هر مربع واقعی اندازه‌پذیرند و مقیاس مشترک دارند.

به‌این‌ترتیب اگر براساس حقیقت‌هایی از هندسه داوری کنیم که از راه تجربه به‌دست می‌آیند هندسه به نتیجه‌ای رسیده است که مفهومی در دنیای واقع ندارد. فیزیک‌دان‌ها به آن اهمیتی ندادند و آن را به‌عنوان چیزی بی‌معنی کنار گذاشتند ولی ریاضی‌دان‌ها آن را نگه داشتند. برمبنای آن نظریهٔ نسبت کمیت‌های اندازه‌ناپذیر را ساختند (اودوکس سده چهارم پیش از میلاد) و سپس بعدها در هند و ایران این نسبت‌ها را به‌عنوان صورت تازه‌ای از عدد به رسمیت شناختند و بر همین زمینه بود که آنالیز ریاضی پدید آمد و تکامل یافت. و هم در سدهٔ نوزدهم نظریهٔ مجموعه‌ها پایه‌گذاری شد. ابتدا نتیجهٔ تجربه با تبدیل به قضیه به‌صورت مفهوم دقیق انتزاعی

Scanned with CamScanner

درآمد. بعد از آن نتیجه‌ای منطقی حاصل شد و سپس براساس این نتیجه بر مرحلهٔ بالاتری از مفهوم‌های انتزاعی صعود کرد.

در اینجا با روشنی خاصی ویژگی و ماهیت نه‌تنها هندسه بلکه تمامی ریاضیات خالص به چشم می‌خورد. انتزاع از ویژگی‌های هر دانشی است و در فیزیک معاصر هم خیلی جلو رفته است ولی در همهٔ دانش‌ها انتزاع به محک تجربه زده می‌شود و به‌طور مستقل و به خودی‌خود ارزشی ندارند. در ریاضیات هم انتزاع‌ها در وجودهای ایده‌آل خود را نشان می‌دهند. موضوع هندسه عبارت‌است از شکل‌های ایده‌آل و نه صورت‌های حقیقی جسم‌های واقعی. اگرچه شکل‌های هندسی بازتابی و نگاشتی از این صورت‌های واقعی‌اند و نتیجه‌های حاصل از آن‌ها را می‌توان در جسم‌های واقعی به‌کار برد.

با آنکه یونانی‌های هندسه را به‌عنوان دانش شکل‌های ایده‌آل پایه‌گذاری کردند ولی درهرحال، این شکل‌های ایده‌آل را متناظر با ویژگی‌های روابط فضایی دنیای واقعی می‌ساختند ولی با اندازه‌ها و فرم‌های دقیق. فضای انتزاعی آن‌طورکه نیوتن می‌فهمید بدون شک با هندسهٔ اقلیدسی سازگار است. هیچ هندسه دیگری هم به اندیشه در نیامده بود (کانت، فیلسوف مشهور در پایان سده هیجدهم حتی به این اندیشه رسید ی هندسه علمی حضوری و مستقل از تجربه است).

به‌این‌ترتیب در درون هندسه با تضادی مواجه می‌شویم: با آنکه هندسه دانشی مربوط به‌شکل ایده‌آل و ساخته ذهن است بدون هیچ قیدی درباره شکل‌ها و رابطه‌های فضایی دنیای واقع به‌کار می‌رود.

با همهٔ این‌ها لباچفسکی و گاوس، درباره این هم‌خوانی دقیق هندسه ایده‌آل با هندسه دنیای واقعی، دچار شک شدند و امکان وجود هندسه دیگر، هندسه نااقلیدسی را ممکن ساختند. (همان‌طور که می‌دانیم لباچفسکی و همچنین بایای آن را شناختند و تکامل دادند سپس در ابتدای سدهٔ بیستم نظریهٔ نسبیت عمومی به‌وجود آمد که بنابر آن معلوم شد هندسهٔ روابط فضایی دنیای واقعی، با هندسه اقلیدسی به‌صورت غیردقیقی بیان می‌شود (و این در مقیاس‌های خیلی بزرگ کیهانی مورد تأیید قرار گرفت).

به آن‌ترتیب هندسهٔ اقلیدسی از دورن تجربه زاده شد و سپس با ایده‌آل‌کردن خود از آن جدا شده بود تا حدی تناظر کامل خود را با دنیای واقعی از دست داد. باوجود این، موقعیت جدید هیچ لطمه‌ای به آن به‌عنوان بخشی از ریاضیات خالص نزد چراکه

به‌صورت دستگاهی از نتیجه‌گیری‌های منطقی ناشی از اصل موضوع‌ها بود. بدون اینکه به این مفهوم با روابط مربوط به دنیای واقعی بستگی داشته باشد.

تضاد درونی هندسه اقلیدسی، آن‌را به دو پاره تقسیم کرد. بخشی از هندسه همراه با بافت منطقی استثنایی آن در ریاضیات خالص باقی ماند و بخش دیگر آن همچون نظریه‌های فیزیک به‌صورت دانشی برای مطالعه روابط دنیای واقعی که مثل هر نظریه فیزیکی بر تجربه تکیه دارد درآمد. دقت ایده‌آلی هندسه اقلیدسی که به‌عنوان دانشی تجربی به‌وجود آمده بود دچار تضاد خاصی شد و به دانشی تبدیل شد که به‌خودی خود نمی‌توانست هم‌خوانی با تجربه را تأمین کند و درارتباط با تجربه غیردقیق از آب درآمد.

چنین تضادهایی و چنین تقسیمی از یک واحد به هندسه ریاضیات خالص و هندسه فیزیکی درست با منطق علمی سازگار است. نویسنده «دفاتر فلسفی» می‌نویسد: «دوپاره‌شدن واحد و درک تضاد بخش‌های آن، ماهیت منطق علمی است. درستی این جنبه از مضمون منطق علمی را باید تاریخ دانش تأیید کند».

و در تاریخ دانش می‌بینیم که هندسه واحد به دو بخش متضاد تقسیم می‌شود: بخشی که به ریاضیات محض مربوط است و بخش دیگری که با عمل ارتباط دارد. جدایی هندسهٔ خالص ریاضی از تجربه، در نظریهٔ مجموعه‌ها شدت می‌یابد. در نظریه مجموعه‌ها، شکل هندسی به‌عنوان مجموعه‌ای از نقطه‌ها، مجموعه‌ای از بی‌نهایت نقطه، درنظر گرفته می‌شود. رابطه این تصور، با شکل‌های دنیای واقع، دورتر و پیچیده‌تر می‌شود. وقتی در درون نظریهٔ مجموعه‌ها، استدلال‌های منطقی را دنبال کنیم، گاهی به قضیه‌هایی می‌رسیم که از دیدگاه دنیای واقع به‌کلی غیرقابل درک اند. (مثلاً ثابت می‌شود که می‌توان کره را به چنان بخش‌هایی تقسیم کرد که با تبدیل آن‌ها بتوان دو کره برابر با کره اصلی از این بخش‌ها درست کرد.)

همان‌طور که گفتیم در مقیاس‌های کیهانی بود که نارسایی هندسه اقلیدسی کشف شد ولی اگر در زمین با توسل به نظریه نسبیت عمومی این نارسایی‌ها را موردمطالعه قرار دهیم آن قدر ناچیزند که می‌توان از آن‌ها گذشت. درواقع، هندسه اقلیدسی در حد تجربه با مقیاس‌های زمینی سازگار است (دقت اندازه‌گیری تجربی ما تا یک‌دهم طول موج نور است و اگر بخواهیم اشتباه ناشی از کاربرد هندسه اقلیدسی را در روی زمین کشف کنیم باید دقت اندازه‌گیری را دست‌کم ۱۰۰ بار بالا ببریم).

Scanned with CamScanner

به‌این‌ترتیب، اگر نظریهٔ مجموعه‌ها را کنار بگذاریم همان هندسه اقلیدسی می‌تواند شکل‌های دنیای واقع را هم در عمل و هم در تئوری با دقتی که درحد تجربه زمینی ما خیلی بالاست مورد مطالعه قرار دهد. ساختمان این هندسه را می‌توان برپایهٔ اصل موضوع‌ها و بدون بازی‌گرفتن از دیدگاه مجموعه‌ای با استدلال محکم قیاسی بنا کرد. البته هندسه ویژگی‌های دنیای واقعی و رابطه‌های فضایی دنیای واقع را منعکس می‌کند ولی به‌صورت ایده‌آلی آن. درواقع درباره مکانیک هم باید به‌همین‌ترتیب داوری کرد. مکانیک، دستگاهی از نقطه‌های مادی و جسم‌های صلب را موردمطالعه قرار می‌دهد که انعکاسی از ویژگی‌های پدیده‌های مکانیکی دنیای واقعی به‌صورت ایده‌آلی آن‌هاست. مگر نه این است که نه نقطهٔ مادی و نه جسم مطلق صلب در واقعیت وجود ندارد این‌ها صورت‌های ایده‌آلی واقعیت را بیان می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت، رابطه‌ای که هندسه با دنیای واقعی دارد بدون دیدگاه مجموعه‌ای، بدون خط‌های راست نامتناهی به هیچ‌وجه بدتر از مکانیک نیست. ولی با انتخاب آن به‌عنوان یک دستگاه خالص منطقی نتیجه‌گیری‌ها به‌کلی از تجربه جدا می‌شود به‌این‌ترتیب هندسه در درون خود متضاد است به‌طور دائم از دنیای واقع و ازجمله از رسم شکل جدا می‌شود و برعکس مرتب به‌سمت دنیای واقع و به‌سمت حل مسئله‌های عملی رو می‌آورد.

۹-۴ استدلال‌کردن و تصمیم‌گیری

به زبان ساده، تصمیم‌گیری عمل انتخاب بین دو یا چند مسیر یا گزینه است. در روندی کلی‌تر از حل مسائل، تصمیم‌گیری به‌معنای انتخاب بین راهکارهای موجود در یک مسئله است. از دوطریق شهود و استدلال یا ترکیبی از هر دو می‌توان تصمیم‌گیری کرد.

شهود: شهود یعنی از احساس درونی‌تان دربارهٔ راه‌ها و اقدامات ممکن استفاده کنید. با وجود اینکه مردم از آن به‌عنوان یک حس جادویی نام می‌برند، ولی درواقع شهود ترکیبی از تجربه‌های گذشته و ارزش و اعتقادات شخصی شماست. بهتر است شهود را جدی بگیرید و به آن توجه کنید، زیرا که دانسته‌های شما نسبت به زندگی را بازتاب می‌دهد. هرچند شهود همیشه براساس واقعیت نیست بلکه به‌نوعی برداشت و استنباط شماست، که از کودکی‌تان شروع‌شده و ممکن است هنوز هم به پختگی کامل نرسیده باشد.

پس بهتر است این احساس درونی را از نزدیک و به‌دقت بررسی کنید. به‌خصوص اگر احساسی بسیار قوی بر ضد یک مورد خاص دارید. تا ببینید می‌توانید بفهمید که چرا این احساس را دارید و آیا توجیهی برای آن وجود دارد یا خیر.

استدلال: استدلال یعنی از اطلاعات، حقایق و آمار و ارقام برای گرفتن تصمیم بهتر استفاده کنید. استدلال در مکان و زمان حال و حقایق ریشه دارد. هر چند استدلال می‌تواند جنبه‌های احساسی تصمیم را نادیده بگیرد، به‌خصوص درمورد مسائلی که به گذشته مربوط می‌شود و می‌تواند روی تصمیم تأثیر بگذارد.

شهود یک راه قابل‌قبول برای تصمیم‌گیری‌ست و به‌طور کلی برای تصمیم‌های ساده‌تر و تصمیم‌هایی که باید سریع گرفته شوند کاربرد دارد. تصمیم‌های دشوارتر نیاز به رویکرد با قاعده و ساختار یافته دارد و معمولاً در آن از شهود و استدلال باهم استفاده می‌شود. مهم است که از عواقب و نتایج تصمیم‌های آتی در یک موقعیت نیز آگاه شوید.

تصمیم‌گیری مؤثر: تصمیم‌ها باید قابلیت اجرا داشته باشند، چه به‌صورت فردی و چه در مراحل سازمانی. پس باید به آن به‌صورت فردی پایبند باشید و بتوانید دیگران را نیز به صلاحیت آن تصمیم متقاعد کنید.

یک فرایند تصمیم گیری مؤثر باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانید اطمینان حاصل کنید که قابل اجراست.

چه چیزی می‌تواند برای یک تصمیم‌گیری مؤثر مانع ایجاد کند؟

تعدادی مسئله وجود دارد که می‌تواند مانع تصمیم‌گیری مؤثر شود که عبارت‌اند از:

۱. نداشتن اطلاعات کافی

اگر اطلاعات کافی نداشته باشید، مانند این است که بخواهید بدون هیچ پایه و اساسی تصمیم‌گیری کنید.

زمان بگذارید و داده‌های لازم را جمع‌آوری کنید تا بتوانید دقیق‌تر تصمیم بگیرید حتی اگر زمانتان محدود است. اگر لازم است، اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اید را با شناسایی اینکه کدام برایتان مهم‌تر است، اولویت‌بندی کنید.

۲. اطلاعات بیش از حد

مسئله‌ای که دقیقاً برعکس مورد اول است، ولی اغلب در هنگام تصمیم‌گیری دیده می‌شود، داشتن اطلاعات ضد و نقیض زیاد است که باعث می‌شود نتواند تصویر کلی و مهم را ببیند.

Scanned with CamScanner

این قضیه گاهی اوقات «عجز در تجزیه و تحلیل» نامیده می‌شود، و همچنین به‌عنوان یک تکنیک برای تعویق تصمیم‌گیری‌های سازمانی استفاده می‌شود، به‌این شکل که قبل از تصمیم‌گیری با اطلاعات بسیار زیادی مواجه می‌شوند. این مسئله اغلب می‌تواند با جمع‌کردن همهٔ افراد دور هم و تصمیم به اینکه کدام اطلاعات واقعاً مهم است و چرا مهم است، حل شود و اینکه یک محدودهٔ زمانی معین برای تصمیم‌گیری (که شامل یک مرحلهٔ جمع‌آوری اطلاعات است) مشخص شود.

۳. تعداد افراد بیش از حد

تصمیم‌گیری توسط یک هیئت یا گروه، سخت است. هرکس دیدگاه و ارزش‌های خاص خودش را دارد. همان‌طور که دانستن دیدگاه دیگران مهم است، اینکه یک نفر مسئولیت تصمیم‌گیری را برعهده بگیرد نیز مهم است. بعضی اوقات، هر تصمیمی بهتر از تصمیم‌نگرفتن است.

۴. منفعت و علایق شخصی

فرایند تصمیم‌گیری اغلب به‌دلیل منافع و علایق شخصی با شکست مواجه می‌شود. این علایق شخصی ممکن است به‌طور آشکار و واضح بیان نشود ولی می‌تواند یک مانع بزرگ و اساسی باشد. این منافع چون به‌طور واضح بیان نشده‌اند، شناسایی دقیق و ملاحظه‌کردن آن‌ها سخت است، ولی بعضی اوقات بررسی دقیق شرایط با فردی که بیرون از این پروسهٔ تصمیم‌گیری است ولی در شرایط مشابهی قرار دارد، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

۵. وابستگی احساسی

مردم معمولاً به شرایط موجود خیلی وابسته‌اند. تصمیم‌ها باعث ایجاد تغییر می‌شوند و این قضیه باعث می‌شود خیلی از افراد تصمیم‌گیری را دشوار بدانند. برای غلبه به این حس، راهکارها و مقالات متعددی وجود دارد فقط به یاد داشته باشید که تصمیم‌نگرفتن خودش یک تصمیم است.

۶. نداشتن وابستگی احساسی

بعضی اوقات تصمیم‌گیری به این دلیل مشکل می‌شود چون هیچ‌کدام از راه‌ها برایتان فرقی نمی‌کند.

دراین‌صورت، با تشخیص جوانب مثبت و منفی هر مسیر، روند تصمیم‌گیری سازمان‌یافته شکل می‌گیرد به‌گونه‌ای که شاید حتی به آن فکر هم نکرده بودید.

با استفاده از یک فرایند سازمان‌یافته برای تصمیم‌گیری به خیلی از این مسائل می‌توانید غلبه کنید. اینکار همچنین کمک می‌کند تا:

- تصمیم‌گیری‌های پیچیده و دشوار را به مراحل ساده‌تر تبدیل کنید؛
- مشاهده کنید که چگونه با این‌روش، تصمیم‌گیری‌ها به‌خوبی پیش می‌روند؛
- جوری تصمیم‌گیری‌ها را برنامه‌ریزی کنید که از موعد مقرر آن‌ها رد نشود.

تکنیک‌های مختلفی برای تصمیم‌گیری وجود دارد؛ از قوانین ساده‌گرفته تا شرایط دشوار و پیچیده. راهکار و روش‌های قابل‌استفاده بسته به پیچیدگی تصمیم، انتخاب می‌شوند.

خلاصهٔ فصل نهم

اعداد حسابی همان اعداد طبیعی هستند که صفر هم به آن‌ها اضافه شده است. مجموعهٔ اعداد صحیح یا اعداد درست که آن را با Z نمایش می‌دهند عبارتست از $\{\ldots -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$.

اعداد طبیعی، اعدادی هستند که برای شمردن به‌کار می‌روند. مجموعه اعداد طبیعی $\{1, 2, 3, \ldots\}$ است.

در ریاضیات، مجموعه اعداد اطبیعی را با نماد N نمایش می‌دهند. این حرف از آغاز واژه انگلیسی Natural، به‌معنای طبیعی، گرفته شده است.

علم جبر یعنی «استخراج مجهول» آن‌قدر پشت پردهٔ تعصب تاریخی پنهان شود که حتی اشاره به مفهوم «مجهول» هم در تعریف آن از قلم بیفتد. این مفهوم باستانی یعنی «استخراج مجهول» که لفظ آن حداقل از قرن چهارم هجری درمورد علم جبر به‌کار رفته است، نه‌تنها صریحاً در کتب ریاضی‌دانان این دوره از تاریخ به چشم می‌خورد، مفهوم تجمعی هر علم و ثبت تاریخ آن دو رکنی هستند که نه‌تنها از هم قابل تفکیک نمی‌باشند بلکه هرکدام به‌نوعی به آن دیگری متکی است، بدین‌معنی که هیچ علمی بدون درنظرگرفتن بعد تاریخی آن بیش از یک تعریف قراردادی نیست و نگارش تاریخ هر علمی نیز به مفهومی از این علم نیازمند است که هم از نظر شواهد تاریخی قابل تأیید باشد و هم گمراه‌کننده نباشد. شکل هندسی چیزی جز تصویر و بازتاب جسم واقعی نیست ولی

Scanned with CamScanner

به‌صورتی که از همه ویژگی‌های دیگر به‌جز شکل، حتی از بعضی اندازه‌های خود جدا شده باشد. هندسه به‌عنوان ابزار حل مسئله‌های عملی تکامل یافت و بر این زمینه به‌عنوان یک دستگاه منطقی انتزاعی با یکرشته گزاره‌های قابل اثبات (قضیه‌ها) تنظیم شد. موضوع هندسه عبارت است از شکل‌های ایده‌آل و نه صورت‌های حقیقی جسم‌های واقعی. اگرچه شکل‌های هندسی بازتابی و نگاشتی از این صورت‌های واقعی‌اند و نتیجه‌های حاصل از آن‌ها را می‌توان در جسم‌های واقعی به‌کار برد. در درون هندسه با تضادی مواجه می‌شویم با آنکه هندسه دانشی مربوط به‌شکل ایده‌آل و ساخته ذهن است بدون هیچ قیدی درباره شکل‌ها و رابطه‌های فضایی دنیای واقع به‌کار می‌رود. در تاریخ دانش می‌بینیم که هندسه واحد به دوبخش متضاد تقسیم می‌شود: بخشی که به ریاضیات محض مربوط است و بخش دیگری که با عمل ارتباط دارد.

شهود یعنی از احساس درونی‌تان دربارهٔ راه‌ها و اقدامات ممکن استفاده کنید. باوجود اینکه مردم از آن به‌عنوان یک حس جادویی نام می‌برند، ولی درواقع شهود ترکیبی از تجربه‌های گذشته و ارزش و اعتقادات شخصی شماست. استدلال یعنی از اطلاعات، حقایق و آمار و ارقام برای گرفتن تصمیم درست استفاده کنید. استدلال در مکان و زمان حال و حقایق ریشه دارد که می‌تواند مانع تصمیم‌گیری مؤثر شود.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل نهم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. اعداد حسابی همان اعداد طبیعی هستند که ..... هم به آن‌ها اضافه شده است.

الف) عدد صفر　　ب) عدد یک

ج) عدد دو　　د) عدد سه

۲. اعداد صحیح یا اعداد درست را با کدام علامت نمایش می‌دهند؟

الف) علامت Q　　ب) علامت N

ج) علامت X　　د) علامت Z

۳. مشخصات تفکر در مسائل به‌صورت جبری کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف) قابلیت به‌کاربردن نمادها

ب) سروکارداشتن با نسبت‌های ریاضی، نه اشیای ریاضی

ج) رهایی از درگیری‌های مربوط به وجود خارجی مفاهیم

د) همهٔ موارد

۴. مقدم باستانی که لفظ آن حداقل از قرن چهارم درمورد علم جبر به‌کار رفته است کدام است؟

الف) استخراج مجهول　　ب) معادلات درجهٔ دوم

ج) جداسازی ریاضی　　د) همهٔ موارد

۵. مهم‌ترین راهبردهای حل مسئله کدام گزینه می‌باشد؟

الف) رسم شکل　　ب) آسان‌سازی

ج) محور　　د) حذف حالات نامطلوب

nned with CamScanner

فصل دهم

شکل‌گیری مفاهیم اندازه‌گیری

هدف کلی
آشنایی با مفاهیم اندازه‌گیری و تدریس آن‌ها در مدارس ابتدایی

هدف‌های یادگیری
پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:
۱. مفاهیم اندازه‌گیری را شرح دهید.
۲. مراحل تدریس مفاهیم اندازه‌گیری لازم است نام ببرید.
۳. روش تدریس اندازه‌گیری طول را تشریح کنید.
۴. روش اندازه‌گیری سطح را تدریس کنید.
۵. تفاوت میان اندازه‌گیری سطح با واحدهای انتخابی و سانتی‌متر، مترمربع بیان کنید.
۶. روش آموزش مساحت متوازی‌الاضلاع و لوزی را توضیح دهید.
۷. نحوهٔ اندازه‌گیری حجم را آموزش دهید.

مقدمه

اندازه‌گیری یکی از کلیدهای اصلی در ریاضی و علوم هست که در مهد کودک، پیش‌دبستانی، کلاس اول و کلاس دوم مربی‌ها و معلمین خیلی تلاش می‌کنند تا به بچه‌ها مفهوم آنرا بشناسانند و تفهیم آن به‌صورتی قابل لمس کمی سخت هست ولی درک مفهوم اندازه‌گیری اگر به‌درستی انجام شود، برای کودکان بسیار جذاب است.

Scanned with CamScanner

در این فصل، مفهوم اندازه‌گیری و روش‌های مختلف اندازه‌گرفتن یک چیز را آموزش می دهیم. همچنین تلاش میکنیم اندازه‌گیری طول، عرض، گنجایش و حجم را به بچه‌ها یاد بدهیم.

مفهوم اندازه‌گیری در کودکان به‌تدریج صورت می‌گیرد و آن‌گونه که پیاژه (۱۹۶۵) بیان داشته است کاملاً وابسته به دوره‌های تحولی روان‌شناختی است. بدین‌معنا که نخست کودک بایستی دوره تحولی را کسب کرده باشد و سپس توانایی یادگیری مفاهیم اندازه‌گیری را خواهد داشت. بنابراین یادگیری اندازه‌گیری باید براساس تجربه شخصی کودک باشد. تجارب شخصی کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به‌دقت برنامه‌ریزی شوند و پیشرفته و هدف‌دار باشند. در موقعیت‌هایی که کودک سرگرم بازی است مواردی پیش می‌آید که او ناچار است اندازه‌گیری کند. در این موقعیت‌ها است که معلم می‌تواند کودک را با مفهوم اندازه‌گیری مانند دراز، درازتر؛ سنگین، سنگین‌تر؛ کمتر و بیشتر و... آشنا کند (ایتتانام و وانگوانیش[1]، ۲۰۱۴).

به‌صورت کلی، اندازه‌گیری فرایند نسبت‌دادن اعداد به ویژگی‌های مختلف است. کودکان به‌کمک واحدهای مختلف در اندازه‌گیری به‌تدریج پیشرفت می‌کنند. مثلاً در اندازه‌گیری معمولی می‌گویند یک قاشق نمک ریخته شد؛ یک پارچ پر از آب سر سفره آوردند؛ یک استکان آب خوردم؛ دو استکان برنج آوردم مادرم پخت. اما هرچه در اندازه‌گیری‌های از این‌قبیل واحدها استفاده می‌کنند بیشتر متقاعد می‌شوند که به نتایج آن‌ها نمی‌توان اطمینان داشت. مثلاً وقتی هرکس اتاق درس را با پای خود اندازه می‌گیرد نتایج حاصل یکنواخت نیست و کم‌کم دانش‌آموزان به این نتیجه می‌رسند که لازم است واحد اندازه‌گیری میزان ثابتی داشته باشد و همه نیز آن‌را بدانند و به‌کار ببرند. در این‌وقت می‌توان واحدهای اندازه‌گیری استاندارد را به کودکان معرفی کرد (ساولسبرگ، ۲۰۱۶).

مسئله اصلی در تدریس اندازه‌گیری این است که کودک درک کند برای اندازه‌گیری هر کمیتی می‌توان واحدی از جنس همان کمیت انتخاب کرد که واحد مذکور در آن کمیت به تعداد یک‌بار و بیشتر بگنجد. براساس دیدگاه پیاژه، این توانایی در کودکان معمولاً در سنین ۶ تا ۱۲ سال رشد می‌کند. ضمناً کودک توانایی اندازه‌گیری چند کمیت را در یک زمان ندارد. مثلاً کودک نمی‌تواند طول و حجم را در یک زمان اندازه بگیرد. دانش‌آموزان باید توجه داشته باشند که درجه دقت اندازه‌گیری امر بسیار

1. Intasam & Wongwanich

مهم است و در موقعیت‌های مختلف این درجه دقت و همچنین صحت اندازه‌گیری متغیر خواهد بود. مهم‌ترین موضوع‌های اندازه‌گیری در مدارس ابتدایی اندازه‌گیری طول و سطح، حجم، زمان، وزن و پول می‌باشد. این موارد باتوجه به رشد تفکر دانش‌آموزان و نیازهای اجتماعی آنان در برنامه‌های آموزش ابتدایی پیش‌بینی شده است و معلمان باید در ارائهٔ آن‌ها برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند (عزتخواه، ۱۳۹۰؛ دلوین، ۲۰۱۰).

۱۰-۱ پیش‌نیازهای مربوط به کلاس درس اندازه‌گیری

پیشنهاد می‌شود دانش‌آموزان در گروه‌های کوچک (حداکثر ۵ نفر در یک گروه) سازمان داده شوند و کار عملی اندازه‌گیری را یک‌گروه، با راهنمایی معلم انجام دهند. درحالی‌که سایر گروه‌ها در محل‌های خود نشسته‌اند به‌همراه گروه فعال و با استفاده از نحوهٔ کار آن‌ها کار می‌کنند. البته تمرین‌های عملی باید به‌میزان لازم پیش‌بینی شود تا هر گروه فرصت داشته باشد در کار عملی نظارت‌شده ازطرف معلم و دانش‌آموزان مشارکت فعال نماید. مسئله مهم در این‌روش بحث‌وگفتگویی است که معلم با گروه فعال دارد. زیرا این بحث‌وگفتگو، معلم و دانش‌آموزان را مطمئن می‌سازد که دانش‌آموزان ضمن کارهای عملی مفاهیم اندازه‌گیری را کشف و یاد می‌گیرند. واحدهای اندازه‌گیری استاندارد دارای سیستم اعشاری‌اند. بنابراین تا زمانی‌که دانش‌آموزان ارزش مکانی ارقام و کسر اعشاری را نخوانده‌اند واحدهای اندازه‌گیری به‌صورتی تدریس می‌شود که دانش‌آموز روی تبدیل اضعاف واحد به اجزای آن و بالعکس کاری انجام نمی‌دهد. تنها بنا به نیاز و موقعیت‌های پیش‌آمده از واحدهای اندازه‌گیری استفاده می‌کند. مثلاً، برای اندازه‌گیری طول اتاق از متر، فاصله دو شهر از کیلومتر و طول کتاب درسی از سانتی‌متر استفاده می‌کند. البته درمورد تبدیل کیلومتر به متر و برعکس کاری صورت نمی‌گیرد (شکوهی، ۱۳۶۳).

۱۰-۱-۱ موقعیت تدریس اندازه‌گیری

برای اینکه امر یاددهی اندازه‌گیری‌ها به شیوه مناسب انجام شود، کودک باید ازنظر ذهنی آمادگی اندازه‌گیری را پیدا کند. بعد از اینکه چهار عامل زیر در تفکر کودک ظاهر شد او می‌تواند مفهوم اندازه‌گیری را درک کند و دست به اندازه‌گیری زند.

Scanned with CamScanner

۱. تجسم فضایی اشیا و تعیین محل آن‌ها در دوباره‌سازی فکری
۲. توجه به مفهوم بیشتری یا کمتری در مقایسه دو کمیت
۳. نگهداری ذهنی فاصله
۴. نگهداری ذهنی طول

۱۰-۱-۲ تجسم فضایی اشیا

چه زمانی کودک توانایی پیدا می‌کند که نحوهٔ قرارگرفتن اشیا را روی صفحه و در فضا درک نماید؟ برای اینکار لازم است فواصل اشیا را تجسم کند و برای فعالیت عملی یک تصور ذهنی روشن از مشاهدات خود داشته باشد.

مثال: تعدادی از اسباب‌بازی‌های یک کودک را انتخاب می‌کنید و در اتاقی قرار می‌دهید. سپس در اطاق مجاور نظیر همان اسباب‌بازی‌ها دراختیار کودک گذاشته می‌شود تا او شبیه به آنچه در اتاق دیگر دیده است بسازد.

کودکان برای اینکه بتوانند عمل مذکور را انجام دهند باید نکات خاصی را به‌عنوان مرجع قضاوت درنظر گیرند. سپس بااستفاده از مرجع محل‌ها را تشخیص دهند و دوباره‌سازی کنند. البته کودکان زیر ۶سال معمولاً از طریق حسی و حرکتی چندنقطه را در یک فاصله مانند فاصله خانه تا مدرسه به‌عنوان نکات اصلی نشانه‌گذاری می‌کنند ولی تصور ذهنی کاملی از نقشه محل ندارند. در سنین ۸ و ۹سالگی است که فضا برای کودک به‌صورت یک کل هماهنگ ظاهر می‌شود و او می‌تواند علائم و نشانه‌هایی را به‌صورت ثابت و مرجع تصور و سایر نقاط را از روی آن‌ها تعیین کند. ولی اگر نقشهٔ کودک یا اتاق مورد اشاره در مثال بالا را ۱۸۰درجه بچرخانید کودکان کلاس‌های پایین ابتدایی به‌علت برگشت‌ناپذیری[1] تفکر قادر نیستند از روی نقشه چرخانده‌شده، همان نقاط را در محل دیگری دوباره‌سازی کنند. البته کودکان در سنین ۸ و ۹سالگی درصورتی‌که نقشهٔ اولی ۱۸۰ درجه چرخانده شود باز می‌توانند نقاط مختلف را روی صفحه مشابهی دوباره‌سازی کنند.

۱۰-۲ مفهوم بیشتری و کمتری

به‌منظور اینکه کودک قادر باشد طول کمیتی را اندازه‌گیری کند باید بتواند تصور طول کمیت را در حالت کلی داشته باشد. سپس این کل را با اجزایی از همان جنس

1. Irreversibility

اندازه‌گیری و نتیجه را اعلام کند. برای اینکه این توانایی در کودک پیدا شود لازم است اولاً با نگهداری ذهنی طول آشنا شده باشد و همچنین بتواند کل را در قالب اجزا ببیند یا تصور ذهنی از این مقوله داشته باشد که طی فعالیت‌های جداگانه این واقعیت‌ها روشن خواهد شد (مورگان و دیرایتو[1]، ۲۰۱۶).

به‌منظور دستیابی به توانایی کودک در زمینه اندازه‌گیری بهتر است آزمایشی بشکل زیر انجام داد.

آزمایش: بلوک‌های رنگی در اندازه‌های مختلف در اختیار کودک قرار می‌گیرد و معلم در ابتدا با استفاده از این بلوک‌ها برجی به ارتفاع حداکثر ۷۵سانتی‌متر درست می‌کند و سپس از کودکان می‌خواهد نظیر آن را به‌کمک بلوک‌های دیگری بسازند. البته بین این دو میز پرده‌ای کشیده می‌شود که دانش‌آموز دسترسی به مدل کار نداشته باشد. دانش‌آموز سعی می‌کند برجی نظیر آنچه در روی میز ساخته شده است بسازد. البته به کودک اجازه داده می‌شود تا هرچندبار که می‌خواهد به محل برج اول برگشته و آنرا ببیند. به تجربه ثابت شده است در سنین ۳ تا ۵سال کودکان در مقایسه دوبرج را براساس ادراک حسی انجام می‌دهند. در اواخر هفت‌سالگی کودک به‌دنبال یک کمیت واسطه می‌گردد تا به‌وسیلهٔ آن هر دوبرج را اندازه‌گیری کند. البته ابتدا سعی می‌کند این کمیت واسطه را هم طول برج‌ها انتخاب کند سپس این کمیت که به‌جای واحد اندازه‌گیری انتخاب می‌شود کوچک‌تر از طول برج‌ها خواهد بود. در سنین ۹سالگی و گاهی بیشتر کودک قبول می‌کند یک واحد اندازه‌گیری از جنس کمیت را برای اندازه‌گیری به‌کار ببرد. مثلاً، در اندازه‌گیری طول از خط‌کش استفاده می‌کند. البته در این مرحله در ذهن کودک خاصیت مربوط به کمیت‌های اندازه‌گیری یا کمیت‌هایی که مقایسه می‌شوند انتقال می‌یابد. این استدلال در وهله اول به‌طور عملی یا در عمل اتفاق می‌افتد که به‌تدریج ذهنی‌شده و در حالت منطقی انجام می‌پذیرد (عزتخواه، ۱۳۹۰).

۱۰-۳ نگهداری ذهنی فاصله

چنانچه کودک از پاره‌خط AB تصور ذهنی پیدا می‌کند که درک کند فاصله A از B برابر فاصله B از A است. به‌عبارت دیگر اگر در این فاصله مانعی قرار بگیرد این فاصله کوتاهتر و درازتر نخواهد شد و فاصله ثابت می‌ماند.

1. Morgan & Direito

Scanned with CamScanner

جهت اثبات این موضوع می‌توان آزمایش ساده‌ای ترتیب داد که در آن کودک ناظر فاصله معین دو شیء (حدود ۷۰ سانتی‌متر) است. در این‌موقع از کودک سؤال می‌کنیم (فرض کنیم این دو شیء دو عروسک باشد) آیا این دو عروسک به‌هم نزدیک یا دورند. سپس مقوایی بین دو عروسک گذاشته و سؤال را دوباره تکرار می‌کنیم. می‌خواهیم بدانیم آیا کودک با قرارگرفتن مقوا بین دو عروسک تصور می‌کند که فاصله تغییر کرده است؟ در سنین ۴ و ۵ سالگی با گذاشتن پرده کودک فاصله A و B را متغیر، تصور می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، به‌نظر کودک مقوا فاصله را تغییر می‌دهد. در سنین ۶ و ۷ سالگی کودک فکر می‌کند با گذاشتن مقوا فاصله کمتر شده است و همچنین اگر یکی از عروسک‌ها را بزرگ و دیگری را کوچک انتخاب کنیم کودک فاصله A تا B و B تا A را مساوی فرض نمی‌کند. حدود هفت‌سالگی به‌بعد کودک می‌تواند در همهٔ حالات فاصله را ثابت تصور کند. کودک تا زمانی‌که برگشت‌پذیری تفکر در او پیدا نشده است نمی‌تواند اندازه ثابت بین A تا B و B تا A را درک کند. همچنین به‌هنگام اندازه‌گیری با خط‌کش اگر خط‌کش جابه‌جا شود فاصله دو سر آن را ثابت تصور نمی‌کند. بنابراین زمانی می‌توانیم اندازه‌گیری پاره‌خط‌ها و مقایسه آن‌ها را تدریس کنیم که کودک در آزمایش بالا موفق شده باشد. معمولاً پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های کودک در استدلال روابط منطقی، ادراک حسی است روی این اصل فاصله A تا B را چنانچه دو عروسک بزرگ و کوچک در این دو نقطه قرار گرفته باشند متفاوت تصور نمی‌کند (شکوهی، ۱۳۶۳).

۱۰-۴ نگهداری ذهنی طول

کودک در سنین پایین تصور می‌کند هر کمیتی که متحرک است طول آن نیز تغییر می‌یابد. آزمایش ساده زیر نشان خواهد داد که کودک در چه سن‌وسالی آمادگی دارد تا اندازه‌گیری یک کمیت با واحدی که از جنس آن انتخاب شده است به‌عمل آورد.

آزمایش: دو قطعه چوب کبریت به‌صورت موازی و در یک ردیف روی میز قرار می‌دهیم، و از کودک سؤال می‌کنیم که آیا این دو چوب کبریت طولشان مساوی است یا نه؟ یا اینکه کدام‌یک از چوب‌ها درازتر است. بعد از اخذ پاسخ یکی از چوب کبریت‌ها را جابه‌جا می‌کنیم و دوباره سؤال‌ها را تکرار می‌کنیم. البته قبل از حرکت‌دادن چوب‌کبریت یا نزدیک‌ترکردن دو چوب‌کبریت به‌هم دیگر به کودک نشان می‌دهیم که

این دو چوب‌کبریت برابر هستند. باید دقت شود که با انتخاب کلمات نامأنوس کودک را در پاسخ دادن دچار مشکل نکنیم.

کودکان در سنین کودکستانی غالباً پاسخ می‌دهند چوب‌کبریتی که حرکت‌کرده و در فاصله بالاتری قرار گرفته بزرگتر است. رفته‌رفته که کودک ازنظر تفکر پیشرفت می‌کند در کلاس اول و دوم دبستان با آزمایش و خطا به سؤال پاسخ می‌دهد ولی بعد از هفت‌سالگی کودک پاسخ قطعی می‌دهد و خواهد گفت با اینکه چوب‌کبریت تغییر محل داده است بازهم برابرند. در این آزمایش کودکان پی خواهند برد که اندازه طول هر شیء بستگی به حرکت آن ندارد و درحال حرکت نیز این اندازه ثابت می‌ماند.

به‌طورکلی در تحقیقات پیاژه ثابت شده است کودکان در سنین ۸ و ۹ سالگی می‌توانند واحد اندازه‌گیری را در ذهن خود تصور کنند و دو کمیت A و B را با آن اندازه‌گیری بگیرند و حاصل را باهم مقایسه کنند. البته باید درنظر داشت که فعالیت‌های مذکور در این قسمت منحصراً مقایسه اندازه‌های کیفی‌اند مانند اینکه کدام مداد درازتر است؟ یا کدام جسم بزرگ‌تر است؟ در سنین ۸ و ۹ سالگی کودکان قادر خواهند بود به اندازه‌گیری کمی نیز بپردازند و نتیجه را اعلام دارند. برای آماده‌ساختن کودکان جهت اندازه‌گیری لازم است نوارهایی به اندازه‌های مختلف تهیه کرد و دراختیار کودکان قرار داد و سپس از آن‌ها خواست با یکی از نوارها که درحقیقت آنرا واحد انتخاب می‌کنند سایر نوارها را اندازه بگیرند (تیلماز[1]، ۲۰۱۲).

۱۰-۵ اندازه‌گیری طول

به‌طوری که قبلاً نیز اشاره شد اولین تجارب کودکان در اندازه‌گیری درازا ممکن است با وسایل بسیار سادهٔ موجود در محیط صورت گیرد. مثلاً طول اتاق درس را با قدم، طول کاغذ را با انگشت و طول نیمکت مدرسه را با وجب اندازه می‌گیرند. این تجارب آن‌ها را متقاعد خواهد کرد تا از واحدی ثابت برای اندازه‌گیری طول استفاده کنند. معرفی متر، اجزا و اضعاف آن در این زمان صورت می‌گیرد زیرا دانش‌آموزان احتیاج به واحد قابل‌قبولی در اندازه‌گیری دارند.

برنامه‌ریزی برای آموزش اندازه‌گیری طول: مطابق با الگوی عزتخواه (۱۳۹۰) و شکوهی (۱۳۶۳) مراحل فعالیت‌های دانش‌آموزان طوری پیش‌بینی می‌شود که دانش‌آموزان

1. Yilmaz

با کار و کوشش شخصی و تجربیاتی که انجام می‌دهند اندازه‌گیری طول را یاد بگیرند.

۱. دانش‌آموزان در گروه‌های دو الی سه‌نفری طول، عرض و ارتفاع نیمکت را با وجب، طول و عرض کتاب درسی را با انگشت و طول اتاق درس را با قدم اندازه می‌گیرند. نتایج حاصله متفاوت است. با کمک و راهنمایی معلم معلوم خواهد شد که تفاوت‌ها به‌علت کاربرد واحدهای اندازه‌گیری است.

۲. دانش‌آموزان طول، عرض و ارتفاع نیمکت و همچنین طول‌وعرض کاغذ را با خط‌کش که به سانتی‌متر درجه‌بندی شده است اندازه‌گیری می‌گیرند. جالب اینکه نتیجه اندازه‌گیری همه کودکان و در دفعات متعدد یکسان است.

۳. دانش‌آموزان طول اتاق را با نوار یک‌متری اندازه می‌گیرند. ممکن است طول اطاق چند متر و چند سانتی‌متر شود که با راهنمایی معلم این اندازه‌گیری صورت می‌گیرد. جالب است که نتایج به‌دست‌آمده در دفعات متوالی یکسان خواهد بود.

دانش‌آموزان در موارد ۱، ۲ و ۳ تمرینات عملی متعددی انجام می‌دهند ولی بعد از چند مورد اندازه‌گیری معلم از آن‌ها می‌خواهد که اول اندازه‌ها را تخمین بزنند و سپس اندازه‌گیری کنند و اشتباهات را بنویسند.

اندازه‌گیری واقعی و تخمینی

کمیت مواد اندازه‌گیری	اندازه تخمینی	اندازه واقعی	میزان اشتباه
طول نیمکت مدرسه	۹۵ سانتی‌متر	۱۰۵ سانتی‌متر	۱۰ سانتی‌متر کمتر
عرض نیمکت مدرسه	۴۵ سانتی‌متر	۴۰ سانتی‌متر	۵ سانتی‌متر بیشتر

۴. دانش‌آموزان خطوط روی صفحه کاغذ و سپس خطوط منحنی و شکسته را با خط‌کش‌های سی‌سانتی‌متری معمولی اندازه می‌گیرند و اندازه‌های به‌دست‌آمده را یادداشت می‌کنند. برای اندازه‌گیری خطوط منحنی می‌توان از نوار متری استفاده کرد با اینکه نخی روی خط منحنی قرار گیرد و سپس طول نخ اندازه گرفته شود.

۵. اندازه‌گیری با نوار متر ادامه می‌یابد و هر دانش‌آموز می‌تواند قد، دور کمر، دور گردن و... دانش‌آموز دیگری را اندازه بگیرد و در کلاس جدولی درست کند.

(اندازه‌ها به سانتی‌متر است)

نام دانش‌آموز	اندازه قد	دور کمر	دور گردن

۶. در اندازه‌گیری محیط اشکال هندسی می‌توان ابتدا از کتب و دفاتر دانش‌آموزان شروع کرد. سپس با اشکال هندسی که خود ساخته یا رسم کرده‌اند ادامه داد. بعد از کسب تجربه درمورد اشکال هندسی می‌توان قاعده کلی محاسبه محیط را نشان داد. مثلاً در مورد دور کاغذ که مستطیل شکل است گفته می‌شود این شکل دو طول و دو عرض دارد و با هم مساوی هستند و محیط آن برابر است با حاصل جمع دو طول و دو عرض.

۷. اندازه‌گیری طول، عرض و محیط حیاط مدرسه آغاز دیگری است که دانش‌آموزان به‌کمک آن می‌توانند اندازه فاصله‌های زیادتر را به‌دست آورند مانند فاصله خانه تا مدرسه، فاصله خانه تا خیابان اصلی و...

تجربه کودکان در مسافرت‌های خانوادگی و بین‌شهری به آنان کمک می‌کند. تا با واحد اندازه‌گیری فاصله شهرها که معمولاً به کیلومتر است آشنا شوند.

۸. هر دانش‌آموز دایره‌ای رسم می‌کند و با نخ دور آن را اندازه می‌گیرد و بعد اندازه نخ را پیدا می‌کنند. او قطر دایره را نیز اندازه می‌گیرد و می‌بیند که وقتی اندازه محیط دایره را به قطر دایره تقسیم می‌کند عدد ثابتی به‌دست می‌آید. معلم عدد پی را به این وسیله معرفی می‌کند. دانش‌آموزان با آزمایش‌های متعددی که انجام می‌دهند، عدد پی را بارها به‌دست می‌آورند.

و نتیجه می‌گیرند که: پی × قطر دایره = محیط دایره.

۹. اندازه‌گیری روی اجسام هندسی نیز بااستفاده از خط‌کش سانتی‌متری صورت می‌گیرد. دانش‌آموز بعد از به‌دست‌آوردن اندازه هر جزء از اجسام هندسی آنرا یادداشت می‌کند. مثلاً در مکعب مستطیل، اندازه طول، عرض و ارتفاع را پیدا می‌کند و می‌نویسد.

۱۰. وقتی دانش‌آموز تمرینات لازم را در زمینهٔ اندازه‌گیری با سانتی‌متر، متر و کیلومتر انجام دادند معلم می‌خواهد که قبل از اندازه‌گیری هر فاصله‌ای ابتدا آنرا تخمین بزنند و بعد اندازه بگیرند و اشتباه خود را دریابند.

۱۱. انجام فعالیت‌های مندرج در مراحل فوق‌الذکر به دانش‌آموز کمک می‌کند مفهوم اندازه طول را درک کنند ولی تمرین‌های عملی متعددی لازم است تا مفهوم مورد نظر در ذهن کودک نقش بندد.

Scanned with CamScanner

۱۰-۶ اندازه‌گیری سطح

برای فراهم‌آوردن موقعیت تدریس اندازه‌گیری سطح، به دانش‌آموز گفته می‌شود که سطح یک مستطیل برابر است با طول مستطیل ضربدر عرض آن. دانش‌آموزان ارتباطی میان حاصل‌ضرب و اندازه سطح نمی‌بینند و تنها با گفتهٔ معلم خود قانع می‌شوند. بهتر است دانش‌آموزان سطح اطاق یا محوطهٔ خانه‌ای را درنظر بگیرند که با موزائیک یا سنگ فرش شده است و سؤال به‌این‌ترتیب مطرح شود: چند موزائیک کف اتاق را پوشانده است؟ کف حیاط با چندقطعه سنگ‌فرش شده است؟ به تجربه کودکان در می‌یابند که اگر موزائیک‌ها بزرگ یا کوچک باشند تعداد آن‌ها فرق می‌کند. در این‌قبیل تجارب دانش‌آموزان نیاز به واحد استاندارد را احساس می‌کنند (اونلو و ارتکین[1]، ۲۰۱۳).

اندازه‌گیری مقدماتی سطح: فعالیت‌های زیر برای هریک از دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است که قبل از آشنایی با واحد استاندارد مانند مترمربع، سانتی‌مترمربع در اندازه‌گیری سطح موردنیاز است. برای این تمرینات لازم است از کاغذ شطرنجی که مطابق شکل نقطه‌گذاری می‌شود استفاده کرد (شکوهی، ۱۳۶۳؛ عزتخواه، ۱۳۹۰):

۱. یک مستطیل رسم کنید که اضلاع مستطیل رنگی باشد. مساحت مستطیل برابر ..... مربع است.



۲. مستطیلی مثل آنچه در تمرین یک رسم کردید، رسم کنید. آن را به دو مثلث تقسیم کنید.

الف) آیا مساحت مثلث‌ها برابر است؟

ب) مساحت هر مثلث برابر است با ..... مربع.

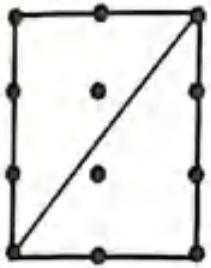
1. Unlu & Ertekin



۳. یک مستطیل به‌طول ۳ و به‌عرض ۲ رسم کنید.

الف) مساحت مستطیل برابر است با ..... مربع

ب) مساحت مثلث برابر است با ..... مربع



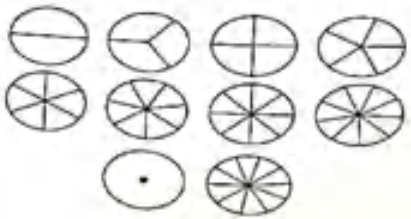
۴. یک ذوزنقه قائم‌الزاویه رسم کنید.

مساحت ذوزنقه برابر است با ..... مربع



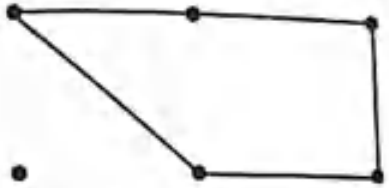
۵. یک ذوزنقه مانند شکل زیر رسم کنید.

مساحت ذوزنقه برابر است با ..... مربع

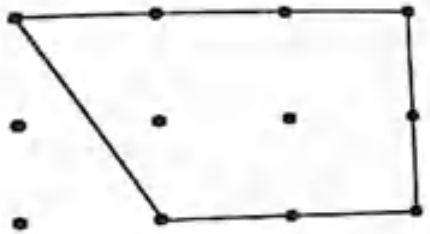


Scanned with CamScanner

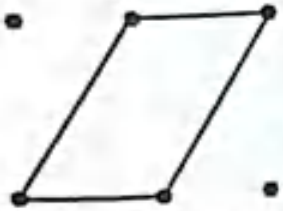
۶. یک ذوزنقه مانند شکل زیر رسم کنید.
الف) می‌توانید آن را دو شکل (مربع و مثلث) تقسیم کنید؟
ب) مساحت ذوزنقه چقدر است؟



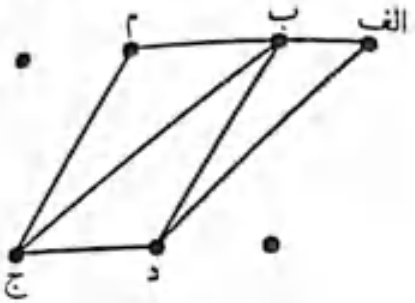
۷. یک ذوزنقه قائم‌الزاویه مانند شکل زیر رسم کنید.
مساحت ذوزنقه برابر است با ..... مربع



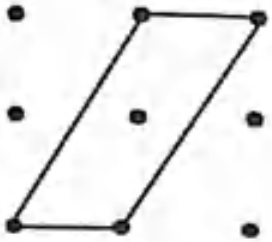
۸. یک متوازی‌الاضلاع مطابق شکل زیر رسم کنید.
مساحت متوازی‌الاضلاع برابر با ..... مربع



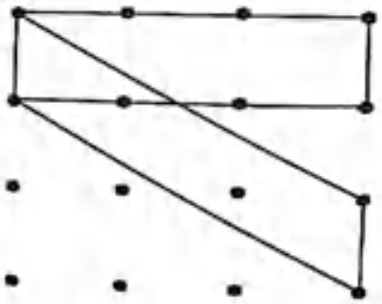
۹. مطابق شکل زیر دو متوازی‌الاضلاع تو در تو رسم کنید.
الف) مساحت متوازی‌الاضلاع الف، ب، ج و د برابر است با ..... مربع
ب) مساحت متوازی‌الاضلاع ب، م، ج و د برابر است با ..... مربع
ج) آیا متوازی‌الاضلاع الف، ب، ج و د با متوازی‌الاضلاع ب، م، ج و د برابر است؟



۱۰. مطابق شکل زیر یک متوازی‌الاضلاع رسم کنید.
مساحت متوازی‌الاضلاع برابر است با ..... مربع



۱۱. مطابق شکل زیر یک متوازی‌الاضلاع و یک مستطیل رسم کنید.
الف) مساحت مستطیل برابر است با ..... مربع
ب) مساحت متوازی‌الاضلاع برابر است با ..... مربع

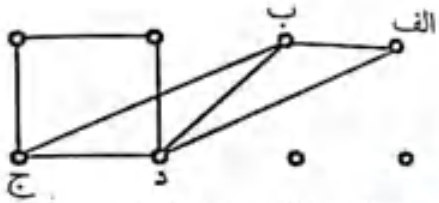


۱۲. مطابق شکل زیر متوازی‌الاضلاعی رسم کنید و با کشیدن قطر آن را دو قسمت کنید.
الف) مثلث الف، ب، د با مثلث ب، د، ج برابر است؟

Scanned with CamScanner

ب) مساحت متوازی‌الاضلاع الف، ب و ج و د برابر است با ..... مربع

ج) مثلث ب، د برابر نصف متوازی‌الاضلاع الف، ب، ج، د است؟

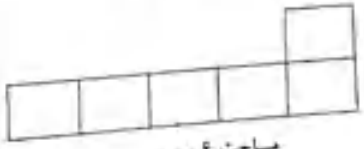


تمرینات بالا و نظایر آن برای آماده‌ساختن کودکان جهت اندازه‌گیری سطح اشکال هندسی ضروری است و هر معلم می‌تواند با ابتکار خویش تمرین‌های متعدد دیگری در این زمینه تهیه و به دانش‌آموزان بدهد.

۱۰-۷ اندازه‌گیری سطح با واحدهای انتخابی

هر دانش‌آموز می‌تواند با صفحات کاغذی که از دفتر خود جدا می‌کند روی سطح نیمکت را بپوشاند و ببیند چند صفحه کاغذ سطح نیمکت را می‌پوشاند. دانش‌آموزان با کمک اشکال هندسی مانند مربع یا مثلث و نظایر آن که دراختیار دارند ابتدا تخمین می‌زنند که با چند مربع می‌توانند سطح کتاب را بپوشانند؟ سپس مربع‌ها را می‌چینند و اشتباه خود را یادداشت می‌کنند. این تجربه را هر کودک با به‌کاربردن اشکال دیگر هندسی انجام می‌دهد. بعد از هر تجربه، دانش‌آموزان با معلم وارد بحث می‌شوند و در ضمن این‌گونه بحث‌ها دانش‌آموزان پی می‌برند که می‌توان مربعی را واحد اندازه‌گیری درنظر گرفت و با چیدن تعدادی از آن‌ها سطح یک شکل هندسی را اندازه گرفت.

دانش‌آموزان ضمن تجارب عینی که انجام می‌دهند مشاهده می‌کنند که گاهی اشکال هندسی باهم تفاوت دارند ولی مساحت آن‌ها با هم برابر است. البته این موضوع را در تمرینات قبلی نیز دیده‌اند. مانند:



مساحت ۶ مربع



مساحت ۶ مربع

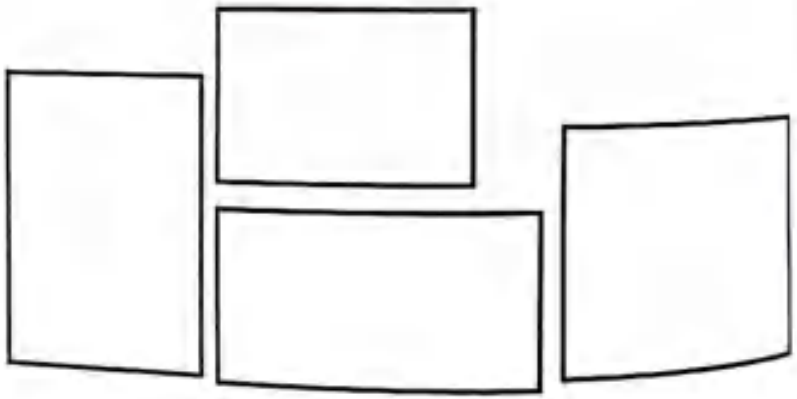
درخلال تجارب بالا دانش‌آموزان راهنمایی می‌شوند تا سطح یک کتاب را با واحدهای انتخابی چند نفر از دانش‌آموزان اندازه بگیرند و یادداشت کنند؛ البته نتیجه اندازه‌گیری‌ها متفاوت خواهد بود. دانش‌آموزان ضمن صحبت با یکدیگر و با راهنمایی معلم به این نکته پی می‌برند که اگر واحد اندازه‌گیری همهٔ دانش‌آموزان معین و تعریف شده باشد اندازه‌گیری سطح کتاب یکسان خواهد بود.

۱۰-۸ اندازه‌گیری سطح با سانتی‌مترمربع

هر دانش‌آموز در کاغذ شطرنجی خود، مربعی که هر ضلع آن یک‌سانتی‌متر است رسم می‌کند. بعد آن‌را به‌تعداد زیاد رسم‌کرده و می‌برند و مجموعه‌ای از سانتی‌مترمربع را در کیسه نایلونی می‌ریزند. معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد شکلی را در روی کاغذ خود رسم کنند و آن را با سانتی‌متر مربع‌ها مفروش کنند و تعداد آن‌ها را بشمرند و بنویسند.

اینکار را به‌هنگام اندازه‌گیری سطوح اشکال هندسی مانند اشکال زیر انجام می‌دهند.

رفته‌رفته این تجربه درباره مربع‌ها و مستطیل‌هایی به‌دست می‌آید که طول و عرض آن‌ها به سانتی‌متر است. وقتی دانش‌آموزان مساحت مستطیل را حساب می‌کنند می‌بینند، اگر طول و عرضی را در هم ضرب کنند نتیجه همان خواهد بود که شمرده‌اند.



Scanned with CamScanner

به‌عبارت دیگر از این‌طریق قاعده طول ضربدر عرض[1] و نیز قاعدهٔ محاسبه مساحت ذوزنقه، چند ضلعی‌ها، مثلث و... را می‌توانند به‌دست آورند.

۱۰-۹ اندازه‌گیری سطح با مترمربع

برای این منظور، ابتدا متر نواری، مقدار نخ ضخیم، میخ‌های پنج سانتی و چکش تهیه می‌شود. با نوار متری طول اتاق را اندازه می‌گیرند. در هر متر یک میخ پنج‌سانتی می‌کوبند. سپس این میخ‌ها را به‌صورت عمودی با نخ ضخیم به‌هم وصل می‌کنند. کف اطاق یا هر شکل دیگری که اندازه می‌گیرند پر از مربع‌هایی خواهد شد که هر ضلع آن یک‌متر است و مجموع مربع‌ها نیز برابر با مساحت شکل هندسی است، که منظور ما هم محاسبه مساحت آن بود.



در شکل بالا ده مربع کف شکل را پر کرده است، که برابر ۲×۵ یا طول ضربدر عرض مستطیل می‌باشد. با این تمرینات عملی بیش از چند مورد را نمی‌توان اندازه گرفت زیرا به وسایل بیشتری نیاز است و کودکان توان اداره چنین کاری را ندارند بعد از چند محاسبه عملی، مسائل ریاضی عنوان می‌شود. دراین‌صورت می‌توان به دانش‌آموزان آموخت که برای هر متر در رسم شکل می‌توان یک سانتی‌متر درنظر گرفت و در کل شکل مورد ۱۰×۱۰ یا ضدبار کوچک شده است.

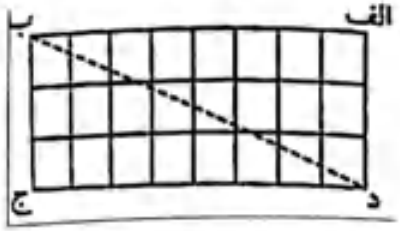
این تمرینات فرصتی فراهم می‌آورد تا دانش‌آموزان با مقیاس نقشه آشنایی پیدا کنند، آن را بخوانند و به‌کار ببرند.

تجارب بالا دانش‌آموزان را قادر خواهد کرد تا مفهوم اندازه‌گیری سطح را یاد بگیرند.

[1] برای پیداکردن مساحت مستطیل روش‌های دیگری نیز وجود دارد. معلمان مدارس ابتدایی می‌توانند به راهنمایی تدریس کتب درسی مراجعه کنند.

۱۰-۹-۱ روش آموزش مساحت بعضی از اشکال هندسی

دانش‌آموزان وقتی عملاً مساحت مستطیل و مربع را اندازه گرفتند، می‌توانند با استفاده از این تجربه و تکیه بر تجارب دیگر که در این بحث آمده است مساحد مثلث، متوازی‌الاضلاع، لوزی، چندضلعی، دایره و... حساب کنند.



مساحت ۱۸=۳×۶ سانتی‌متر مربع

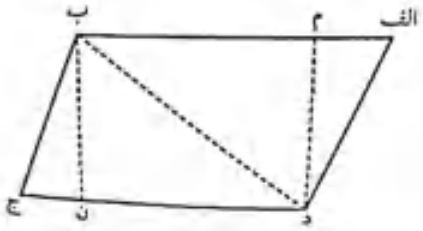
- مساحت مثلث (الف، ب، د) با مساحت مثلث (ب، ج، د) برابر است (قبلاً تجربه کرده‌اند).
- مساحت مثلث (ب، ج، د) برابر است با ۹ سانتی‌مترمربع یا:

$$\frac{\overline{\text{جد}} \times \overline{\text{جب}}}{2} = \frac{6 \times 3}{2} = 9$$

مساحت مثلث قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر دو

متوازی‌الاضلاع

متوازی‌الاضلاع (الف، ب، ج، د) را به دو مثلث (الف، ب، د) و (ب، ج، د) تقسیم می‌شود.



- مساحت مثلث (الف، ب، د) برابر است با: $\frac{\overline{\text{مد}} \times \overline{\text{بالف}}}{2}$

Scanned with CamScanner

- مساحت مثلث (ب، ج، د) برابر است با: $\frac{\text{ب}\overline{\text{ج}\text{د}} \times}{2}$

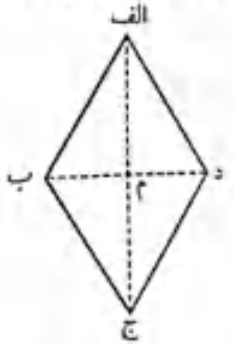
چون دو مثلث با هم برابرند، پس یکی را دو برابر می‌کنیم تا مساحت متوازی‌الاضلاع به‌دست آید.

$$\frac{\text{ب}\overline{\text{ج}\text{د}} \times 2}{2} = \text{ب}\overline{\text{ج}\text{د}} \times$$

مساحت متوازی‌الاضلاع = ارتفاع × قاعده

لوزی

با رسم دو قطر لوزی به دو مثلث تقسیم می‌شود.



۱. مساحت مثلث (الف، ب، د) برابر است با:

$$\frac{(\text{الف}) \times (\text{دب})}{2}$$

۲. مساحت مثلث (ج، ب، د) برابر است با:

$$\frac{(\text{جم}) \times (\text{دب})}{2}$$

۳. مساحت لوزی (الف، ب، ج، د) برابر است با:

$$\frac{(\text{الف}) \times (\text{دب})}{2}$$

مساحت لوزی برابر است نصف حاصل‌ضرب دو قطر

وقتی دانش‌آموزان قاعده‌ای را برای محاسبه سطح مستطیل و مثلث پیدا کردند آن‌ها می‌توانند مساحت سایر اشکال هندسی را با تجزیه آن‌ها به مستطیل و مثلث کشف کنند و حتی قواعدی نیز به‌دست آورند. محاسبه سطح کثیرالاضلاع که می‌توان آن‌را به متناهی تجزیه نمود، محاسبه مساحت ذوزنقه و سطح جانبی استوانه، هرم، منشور، مخروط، مکعب مستطیل و مکعب نیز بااستفاده از محاسبه سطح مثلث و مستطیل به‌طور عملی برای دانش‌آموزان ممکن است. معلمان مدارس ابتدایی می‌توانند بااستفاده از روش‌های مناسب عملی موارد مذکور را تدریس کنند و مساحت دایره را نیز با استفاده از قاعده‌ای که برای مساحت چندضلعی منتظم به‌دست آورده‌اند محاسبه کنند (ساقلام[1]، ۲۰۱۴).

مهم این است که بدین‌طریق دانش‌آموزان به‌تنهایی یا در گروه‌های کوچک ضمن تجارب متعدد به کشف قاعده موفق می‌گردند. البته روش‌های مناسبی در کتب درسی پیشنهاد شده است. معهذا آفرینش معلمان در اتخاذ روش‌های مناسب می‌تواند در بهبود و پیشرفت روش‌های تدریس مؤثر باشد.

۱۰-۱۰ اندازه‌گیری حجم

کودکان در بازی‌های خود بارها ظرفی را پر کرده‌اند، سپس آن‌را خالی نموده‌اند. ولی تمرینات عملی متعددی را باید دانش‌آموزان به انجام رسانند تا مفهوم حجم را درک کنند. مهم‌ترین مسئله این است که دانش‌آموزان وقتی مقدار معینی از آب را در ظرفی می‌ریزند اگر ظرف را عوض کنند به این نتیجه برسند که مقدار آب تغییر نکرده است. پیاژه این موضوع را نگهداری ذهنی حجم در ذهن کودک می‌نامد.

آزمایش معروفی که کودکان انجام می‌دهند، این است که دولیوان (باریک بلند) و (کوتاه و قطور) فراهم می‌آورند و درمقابل دانش‌آموز قرار می‌دهند. مقدار معینی از آب را در لیوان کوتاه و قطور می‌ریزند. سپس در مقابل دید دانش‌آموز، آب مذکور را از ظرف قطور و کوتاه به لیوان باریک و بلند می‌ریزند و از دانش‌آموز می‌پرسند آیا مقدار آب در لیوان باریک زیاد شده است یا نه؟ معمولاً در سنین پایین (تا ۹ سالگی) دانش‌آموزان جواب می‌دهند که در لیوان باریک، آب بیشتر شده است، زیرا سطح آب

1. Saglam

Scanned with CamScanner

را در لیوان باریک بالاتر از لیوان قطور می‌بینند. دراین‌صورت تجربه دانش‌آموزان درباره یادگیری مفهوم حجم بی‌مورد خواهد بود. ولی اگر جواب دانش‌آموز این باشد که مقدار آب فرق نکرده است، می‌توان به او تمرینات عملی در زمینهٔ اندازه‌گیری حجم داد تا پس از طی مراحل مختلف آموزشی، موفق شد حجم جسمی را اندازه‌گیری کند (عزتخواه، ۱۳۹۰).

۱. یک قاشق غذاخوری، یک لیوان، یک پارچ آب و یک سطل دراختیار دانش‌آموز قرار داده می‌شود و درطی آزمایش از او می‌خواهیم به سؤالات زیر پاسخ دهد.
- با چند قاشق آب می‌توان لیوان را پر کرد؟
- با چند لیوان آب می‌توان پارچ را پر کرد؟
- با چند پارچ آب می‌توان سطل را پر کرد؟

۲. چندبطری به ابعاد مختلف در برابر دانش‌آموزان قرار داده می‌شود. از دانش‌آموز می‌پرسیم کدام یک از لیوان‌ها کمتر از همه، و کدام یک بیشتر از همه آب می‌گیرند؟ دانش‌آموز اول تخمین می‌زند، بعد براساس همان تخمین آن‌ها را مرتب می‌کند. سپس از دانش‌آموز خواسته می‌شود تا آب را بریزد و ببیند آیا تخمین او درست است یا نه؟

۳. هر دانش‌آموز شیشه خالی کوچک دارویی را با خود به مدرسه می‌آورد و آن‌را پر از آب می‌کند. بعد با قاشق چایخوری آن را اندازه می‌گیرند. سؤال این است، اگر پزشک گفته است هر روز سه قاشق چایخوری مصرف کنید. کل داروی شیشه چند روز مصرف می‌گردد.

۴. دانش‌آموزان ظرف پلاستیکی خالی چهارلیتری را با پیمانه‌ای نظیر لیوان آبخوری معمولی پر می‌کنند و ارتباط آن‌ها را بیان می‌کنند. مثلاً چند لیوان آب، ظرف پلاستیکی را پر می‌کند؟

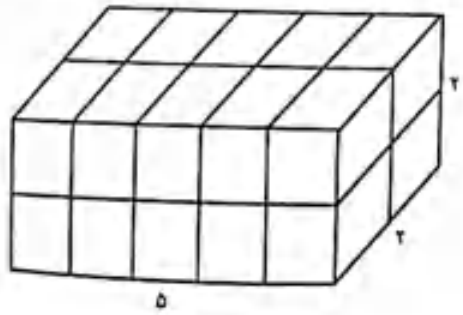
۵. معمولاً یک لیتر آب خالص حدود یک‌کیلوگرم وزن دارد. دانش‌آموزان با کمک همدیگر می‌توانند با یک پیمانه یک سانتی‌مترمکعبی (از سرنگ پلاستیکی) معمولی می‌توان استفاده کرد) ظرف یک‌لیتری را از آب پر کنند، سپس دریابند که یک لیتر درست یک‌هزار سانتی‌مترمکعب است.

و جعبه‌ای که از مقوای سخت ساخته شده است و همچنین مکعب‌هایی که ابعاد آن‌ها یک‌سانتی‌متر است فراهم می‌آوریم. گروه‌های دانش‌آموزان که جعبه را دراختیار دارند آن را با مکعب‌ها پر می‌کنند و بعد یادداشت برمی‌دارند.

جعبه‌ای به‌شکل مکعب می‌سازیم که هرضلع آن ۱۰ سانتی‌متر باشد و آن‌را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهیم. دانش‌آموزان می‌توانند، با ۲۸ مکعب به ابعاد یک‌سانتی‌متر طول، عرض و ارتفاع جعبه را در یک ردیف پر کنند. یعنی در هر بعد جعبه مکعب شکل تعداد ده مکعب با ابعاد یک‌سانتی‌متر بچینند.

دانش‌آموزان بعد از تمرینات متعدد به این نتیجه می‌رسند که اگر در مکعب و مکعب‌مستطیل طول، عرض و ارتفاع را به یکدیگر ضرب کنند حجم مکعب یا مکعب‌مستطیل به‌دست می‌آید. بهترین موقعیت برای آموزش حجم استوانه، منشور و برخی از اجسام هندسی زمانی است که دانش‌آموزان با یک صفحه کاغذ می‌خواهند آن‌ها را درست کنند. این‌قبیل موارد و نوآوری‌هایی که معلمان ابتدایی در تدریس اندازه‌گیری از خود نشان می‌دهند تدریس عملی این مفهوم هندسی را ممکن می‌سازد البته آزمایش‌هایی که در کتب ریاضی ابتدایی و روش‌های تدریس آن‌ها آمده کمک مؤثری است تا در تدریس اندازه‌گیری حجم به موفقیت‌هایی دست یافت.

تمرینات فوق و همچنین فعالیت‌های نظیر آن لزوم کاربرد یک واحد استاندارد را مسلم می‌دارد. بهترین وسیله در فعالیت‌های عملی دانش‌آموزان مکعب‌های یک سانتی‌مترمکعبی کویزنر[1] است این مکعب‌ها از جنس پلاستیک یا چوب و به رنگ سفید است.



$۵ \times ۲ \times ۲ = ۲۰$

۱. رجوع شود به صفحه ۳۱ کتاب روش آموختن حساب و هندسه تألیف دکتر غلامحسین شکوهی

Scanned with CamScanner

دانش‌آموزان با این مکعب‌ها ابتدا ۲۰ مکعب دیواری می‌سازند و سپس آن‌ها را روی یکدیگر می‌گذارند تا مکعب مستطیل‌هایی ساخته شود. از هر دانش‌آموز یا گروه دانش‌آموزان خواسته شود تا طول، عرض و ارتفاع مکعب مستطیل‌های ۲۰مکعبی را با محاسبه تعداد مکعب‌ها اندازه‌گرفته و بنویسند و ببینند در هرحالت حاصل‌ضرب ابعاد مکعب مستطیل ساخته‌شده برابر با چه مقداری است؟

خلاصهٔ فصل دهم

در این فصل مفاهیم اندازه‌گیری با توجه به تجارب قبلی کودکان توضیح داده شد و گفته شد که برای رسیدن به مفهوم اندازه‌گیری باید سه مرحله را پشت سر گذارند. ابتدا مقدمه، سازمان کلاس درس، اندازه‌گیری و سیستم دهدهی در واحدهای اندازه‌گیری. سپس گفته شد تدریس اندازه‌گیری نیاز به زمان و موقعیت خاصی دارد که شامل تجسم فضایی اشیا، توجه به مفهوم بیشتری و کمتری دو کمیت، ابقای فاصله، ابقای طول، می‌باشد. به‌طور مثال گفتیم وقتی کودک می‌گوید قد من کوتاه‌تر از خواهرم است پس او مفهوم اندازه‌گیری طول را می‌داند. برای آموزش این‌نوع اندازه‌گیری نیاز به برنامه‌ریزی است. سپس نحوهٔ تدریس اندازه‌گیری شرح داده شد که آن نیز خود دارای تقسیم‌بندی خاصی به‌ترتیب زیر است:

اندازه‌گیری سطح با واحدهای انتخابی، سانتی‌مترمربع، مترمربع. در ادامه ما به نحوهٔ تدریس اندازه‌گیری حجم نیز پرداختیم.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل دهم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. مهم‌ترین موضوع‌های اندازه‌گیری در مدارس ابتدایی چیست؟

الف) اندازه‌گیری طول — ب) اندازه‌گیری سطح

ج) اندازه‌گیری حجم — د) همهٔ موارد

۲. کدام‌گزینه اگر در تفکر کودک ظاهر شود او نمی‌تواند دست به اندازه‌گیری بزند؟

الف) تجسم فضایی اشیا — ب) نگهداری ذهنی فاصله

ج) نگهداری ذهنی طول — د) اعتقادات شخصی

۲. در کدام‌گزینه زیر می‌توان آزمایش ساده‌ای ترتیب داد که در آن کودک ناظر بر فاصله معین بین دو شی باشد؟

الف) تجسم فضایی اشیا — ب) نگهداری ذهنی فاصله

ج) نگهداری ذهنی طول — د) مفهوم بیشتری و کمتری

۴. در کدام‌گزینه زیر هر دانش‌آموز دایره‌ای رسم می‌کند و با نخ دور آنرا اندازه می‌گیرد؟

الف) تجسم فضایی اشیا — ب) نگهداری ذهنی فاصله

ج) نگهداری ذهنی طول — د) مفهوم بیشتری و کمتری

۵. در کدام‌گزینه زیر کودکان در بازی‌های خود بارها ظرفی را پر کرده‌اند، سپس آنرا خالی نموده‌اند؟

الف) اندازه‌گیری سطح — ب) اندازه‌گیری حجم

ج) نگهداری ذهنی طول — د) مفهوم بیشتری و کمتری

Scanned with CamScanner

فصل یازدهم

شکل‌گیری مفهوم کسر: روش تدریس کسر متعارفی

هدف کلی

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس کسرهای متعارفی در دبستان

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. شیوهٔ آموزش کسرهای متعارفی را بیان کنید.

۲. پیش‌نیازهای یادگیری کسر متعارفی توسط دانش‌آموزان را شرح دهید.

۳. مراحل تدریس کسرهای متعارفی را بیان نمایید.

۴. روش‌های عملیات چهار عمل اصلی کسرها را تدریس کنید.

۵. روش‌های آموزش کسرهای بزرگ‌تر از واحد را نشان دهید.

۶. آموزش رابطه نسبت و تناسب را موردبحث قرار دهید.

مقدمه

می‌دانیم که مفهوم اعداد گویا و کسر تقریباً از سال دوم ابتدایی، وارد کتاب‌های درسی می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد باوجود تغییرات زیادی که در روش تدریس و استفاده از وسایل کمک‌آموزشی برای آموزش مفهوم کسر ایجادشده هنوز هم معلم‌های ریاضی و دانش‌آموزان در یادگیری این مبحث با مشکلاتی مواجه هستند. در تحقیقی که در سال ۲۰۰۹ توسط

Scanned with CamScanner

انجمن ملی پیشرفت آموزشی در امریکا انجام شده بود، ۲۵٪ از دانش‌آموزان کلاس چهارم هنوز نمی‌توانند درک کنند که 5/8، 1/6، و 1/5 کدام‌یک به عدد گویای ½ نزدیک‌تر هستند. معلم‌های این دانش‌آموزان نیز در انتقال مفاهیم اصلی مرتبط با کسر به‌خوبی عمل نکرده‌اند.

معمولاً تدریس مفهوم کسر ازطریق حل تمرین و محاسبات ریاضی صورت می‌گیرد. اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این‌روش گرچه برای یادگیری عمل محاسبه مناسب است اما نمی‌تواند دو انتقال مفاهیم و روابط ریاضی مرتبط با کسر، کمکی به دانش‌آموزان کند. به‌عبارت دیگر دانش‌آموزان به چیزی بیشتر از حل تمرین برای یادگیری کسر نیاز دارند. آنچه آنان می‌خواهند درک مفهوم نسبت و کسر است. گرچه نیاز ساده و پیش‌پاافتاده‌ای به‌نظر می‌رسد اما نمی‌توان ازنظر دور داشت تا زمانی‌که آموزشگران ریاضی خود به درک کاملی از مفهوم کسر دست نیافته باشند، انتقال و آموزش آن به کودکان همچنان با چالش روبه‌رو خواهد بود.

در کارگاه‌های آموزش روش تدریس وقتی از معلم‌ها پرسیده می‌شود، ½ به چه معناست معمولاً پاسخ می‌دهند یک‌بخش از دوبخش یا یک‌قسمت از دو قسمت. با چنین تعریفی روشن است که چرا دانش‌آموزان نمی‌توانند مفهوم کسر را به‌درستی درک کنند. نکته کلیدی در این تعریف آن است آنچه کسر را معنا می‌دهد، این است که یک «کل» به قسمت‌های «مساوی» تقسیم شده باشد در این‌حالت، صورت کسر مقدار تعیین شده و مخرج کسر، تعداد قسمت‌های مساوی را نشان می‌دهد. این توضیح ساده‌ای برای آموزش مفهوم کسر است و به دانش‌آموزان توضیح می‌دهد که یک شکل کلی یا به‌عبارتی «کل» به چند قسمت مساوی تقسیم شده است. حالت برعکس این توضیح این است که با درکنار هم‌گذاشتن این قسمت‌های مساوی باید بتوانیم شکل کلی را دوباره بسازیم. صورت کسر نیز نشان‌دهنده این است که چند قسمت از کل قسمت‌های این شکل کلی را درنظر گرفته ایم. بنابراین در پاسخ به سؤال اول در مورد اینکه ½ به چه معناست پاسخ صحیح این است که ۱ قسمت از ۲ قسمت مساوی.

به‌این‌ترتیب آموزش مفهوم کسر در یادگیری این مبحث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا کلید یادگیری است تا زمانی که دانش‌آموزان مفهوم کسر را نیاموخته‌اند کسب مهارت در محاسبات عددی نمی‌تواند در درازمدت به ایشان کمک کند. متخصصان براین باورند که بهترین راه برای آموزش مفهوم کسر در سنین ابتدایی،

استفاده از وسایل کمک‌آموزشی به‌ویژه پازل‌ها با اشکال هندسی ساده است: اشکالی که قابلیت تقسیم‌شدن به اجزای کوچک‌تر کاملاً مساوی را داشته باشند.

برای مثال استفاده از این شش‌ضلعی کمک می‌کند که دانش‌آموزان با مفهوم «کل» یا 1/1 و تقسیم آن به اجزای کاملاً مساوی 1/2، 1/3 و 1/6 به‌خوبی آشنا شوند و با درکنار هم‌گذاشتن و جداکردن این قطعات مفهوم کسر را درونی سازند. حالت ایده‌آل این است که به‌ازای هر دانش‌آموز ۱ پازل اشکال جداشونده وجود داشته باشد که دانش‌آموز بتواند با لمس این اجزا، درک کاملی از مفهوم کسر و تقسیم شکل به اجزای مساوی را پیدا کند. برای مثال وقتی از دانش‌آموزان خواسته می‌شود کسر ¼ را با شکل نشان دهند، با جابه‌جاکردن قطعات پازل، می‌توانند درک کنند که مخرج کسر به این معناست که تنها از ۴ قطعه مساوی باید استفاده کنند به‌طوری‌که این ۴قطعه روی هم بتوانند یک شکل اصلی و کامل را بسازند و از این ۴قطعه تنها ۱ قطعه باید انتخاب شود که صورت کسر را نشان می‌دهد. همین‌طور در آموزش کسرهای بزرگ‌تر از واحد، نیز می‌توان از این‌روش استفاده کرد برای مثال 1 ¼ به‌معنای یک شکل کامل و ۱ربع قطعه است. این‌روش برای آموزش محاسبات پیچیده‌تر اعداد گویا نیز همچون ضرب‌وتقسیم اعداد گویا می‌تواند کاربرد داشته باشد.

در آموزش اعداد گویا و کسر باید تعادلی بین تأکید بر مفاهیم اصلی و نیز محاسبات عددی هر دو وجود داشته باشد زیرا تا زمانی‌که دانش‌آموزان درک کاملی از مفهوم کسر نیافته باشند، ممکن است در درک نسبت‌ها و رابطه این نسبت‌ها با یکدیگر با مشکل مواجه شوند و درنتیجه در انجام برخی محاسبات پیچیده، با دشواری‌هایی مواجه گردند.

۱۱-۱ مقدمه‌ای دربارهٔ اعداد

نیازمندی‌های انسان موجب ایجاد اعداد گردید و به‌دنبال آن ترتیب اعداد شکل گرفتند و آنچه امروزه «اعداد طبیعی» نامیده می‌شوند شکل گرفتند. اعداد طبیعی، به هریک از اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ... و غیره یک عدد طبیعی[1] گفته می‌شود و به مجموعهٔ تشکیل‌دهندهٔ این اعداد، مجموعهٔ اعداد طبیعی گویند که با N نشان داده می‌شود (ساولسبرگ و همکاران، ۲۰۱۶). بنابراین:

---

۱. حرف N از اول Natural انگلیسی گرفته شده است.

Scanned with CamScanner

$$N = \{1 \text{ و } 2,3,4,5,\ldots\}$$

بنابراین اگر n یک عدد طبیعی دلخواه باشد می‌توان نوشت $n \in N$ مانند $2 \in N$ و $5 \in N$ ولی: $\sqrt{3} \notin N, -11 \notin N$.

مجموعه عددهای صحیح یا عددهای درست به مجموعه اعداد طبیعی، به‌همراه قرینه اعداد طبیعی (یا اعداد متناظر منفی اعداد طبیعی)، و به‌انضمام صفر گفته می‌شود. به زبان دیگر اعداد علامت‌دار (... ، +۳ ، +۲ ، +۱ ، ۰ ، -۱ ، -۲ ، -۳ ، ...) را اعداد صحیح می‌نامیم این مجموعه شامل اعداد صحیح مثبت و صفر و اعداد صحیح منفی است. در ریاضیات، معمولاً[1] این مجموعه را با $\mathbb{Z}$ (ابتدای کلمه آلمانی Zahlen به‌معنی اعداد) نشان می‌دهند (ساگلام[1]، ۲۰۱۴). همانند مجموعهٔ اعداد طبیعی، مجموعهٔ اعداد صحیح نیز یک مجموعهٔ نامتناهی‌ست.

$$\mathbb{Z} = \{\ldots,-۳,-۲,-۱,۰,۱,۲,۳,\ldots\}$$

براساس نکات ذکر شده در سطرهای بالا، چنین نتیجه گرفته می‌شود که هر عدد طبیعی یک عدد صحیح است. ازاین‌رو یک عدد طبیعی را گاهی یک عدد صحیح مثبت نیز می‌گویند.

اعداد نسبی یا گویا: اعداد نسبی یا گویا کسرهایی هستند که از تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح به‌جز صفر پدید آمده باشد. به‌عبارت دیگر؛ عدد گویا عددی است که بتوان آن‌را به‌صورت $\pm\frac{p}{q}$ نوشت، به قسمی که $q \neq 0$ و p و q اعداد طبیعی می‌باشند. مانند $\frac{3}{4}, \frac{2}{5}, -\frac{21}{5}$ و... هر عدد صحیح یک عدد گویا نیز است، زیرا اگر عدد صحیح n مثبت یا صفر باشد می‌توان آن را به‌صورت $\frac{n}{1}$ و اگر منفی باشد به‌صورت $\frac{-n}{1}$ نوشت. اگر $\frac{p}{q}$ یک کسر گویا باشد می‌دانیم که دو عدد x و y وجود دارند، که نسبت به هم اول‌اند، درنتیجه $\frac{p}{q} = \frac{x}{y}$، کسر گویای $\frac{x}{y}$ را شکل ساده نشدنی $\frac{p}{q}$ می‌نامند. شکل ساده‌نشدنی هر کسر گویا یکی بیشتر نیست. یادآوری می‌شود در کسر گویای $\frac{x}{y}$، x را صورت کسر و y را مخرج کسر می‌گویند (روزن[2]، ۲۰۰۷).

1. Saglam
2. Rosen

مجموعه تمام اعداد گویا معمولاً با حرف Q نمایش داده می‌شود که درواقع حرف اول کلمه Quotient در انگلیسی به‌معنای خارج‌قسمت است. اعداد صحیح، طبیعی و اعداد حسابی همه زیرمجموعه‌ای از اعداد گویا هستند، زیرا مخرج تمامی اعداد طبیعی یک است و علامت آن‌ها مثبت در نتیجه همهٔ آنان کسر هستند. اعداد اعشاری را می‌توان جزء اعداد گویا به‌حساب آورد زیرا هر عدد اعشاری را می‌توان به‌صورت کسری نوشت که مخرج آن یکی از توان‌های مثبت ۱۰ و صورت آن یک عدد صحیح باشد. برای نمایش آنان روی محور می‌توان آنان را به کسر تبدیل نمود. اعداد گویا حاصل تقسیم دو عدد (تقسیم یک عدد صحیح بر یک عدد طبیعی) هستند. بی‌نهایت اعداد گویا بین دو عدد گویا وجود دارد. اعداد گویا با علامت مثبت بزرگ‌تر از اعداد گویا با علامت منفی هستند. اعداد گویا از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت ادامه دارند. اشتباه رایج، گاهی اعداد کسری را با اعداد گویا یکی می‌دانند (روز[1]، ۲۰۱۵).

دانش‌آموزان مدارس ابتدایی در مجموعه اعداد طبیعی، با تعدادی از اعداد صحیح درحد نیاز، که از صفر شروع و به‌سمت $+\infty$ ادامه دارد آشنا شده‌اند. در کسر متعارفی به دانش‌آموزان فقط کسرهای گویای $+\frac{p}{q}$ تدریس می‌شود.

۱۱-۲ تدریس کسر متعارفی

در ریاضیات، کسر نوعی عدد می‌باشد که مقدار جزء به کل یک چیز یا شئ را بیان می‌کند و به‌عبارتی دیگر از تقسیم دو عدد صحیح برهم ساخته می‌شود. درواقع، کسر یا عدد کسری نام دیگر عدد گویا است. برای تدریس کسرهای متعارفی به دانش‌آموزان نشان داده شده است. دانش‌آموزان در کلاس‌های پایین ابتدایی می‌توانند کسری از کمیت را بسازند و درستی آن‌را ارزیابی کنند. ساده‌ترین کسرها $\frac{1}{2}$ و نصف‌کردن یک کمیت است که تدریس کسر نیز با آن آغاز می‌شود (موندیا، ۲۰۱۱).

پیش‌نیازهای دانش‌آموز: تدریس کسر متعارفی با آموزش مفهوم تقسیمات متساوی و کمیت‌های متصل[2] صورت می‌گیرد. این تجارب در زندگی روزمره کودک و

1. Rosse
2. دانش‌آموزان کمیت‌های متصل را که به‌عنوان مجموعه‌ها می‌شناسند و در آموزش اعداد و چهار عمل اصلی تجربه کرده‌اند.

Scanned with CamScanner

یا به احتیاج به‌دست می‌آید، مثلاً کودکی که می‌خواهد نصف سیب خود را به برادر یا خواهر کوچکش بدهد. این تجارب در مدارس ابتدایی به‌صورت سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده روی کمیت‌های متصل به‌دست می‌آید. کمیت‌های متصل که برای اینکار انتخاب می‌شوند به‌ترتیب عبارت‌اند از:

۱. کمیت‌های متصل که دارای طول هستند. مانند: چوب‌دستی، طناب، نوار کاغذ و...

۲. کمیت‌های متصل که دارای سطح هستند. مانند: مربع، مستطیل، دایره و نظایر آن‌ها که از مقوا یا کاغذ ساخته شده‌اند و دانش‌آموزان می‌توانند آن‌ها را تقسیم کنند.

نوار کاغذی به ابعاد ۲x۲۴ سانتی‌متر به هریک از دانش‌آموزان داده می‌شود. هر دانش‌آموز با راهنمایی معلم نوار کاغذی را تا می‌کند به‌طوری که دو انتهای نوار کاغذی درست روی هم منطبق شود سپس آن‌ها را دو قسمت می‌کند. قسمت‌های به‌دست‌آمده را منطبق می‌سازد تا از برابری آن‌ها اطمینان حاصل کند. سپس به هر قسمت نصف گفته می‌شود. در این تجربه، خواندن و نوشتن کسر متعارفی و کاربرد اصطلاحات، صورت، مخرج و خط کسری لزومی ندارد ولی دانش‌آموزان می‌توانند ۴ قسمت‌کردن و ۸قسمت‌کردن، سپس ۳قسمت‌کردن و ۶قسمت‌کردن و درنهایت ۵قسمت و ۷قسمت و ۹قسمت‌کردن را ادامه دهند (عزتخواه، ۱۳۹۰).

دانش‌آموزان زمانی می‌توانند کسرها را بسازند و نام‌گذاری کنند که: الف) به‌صورت شخصی بتوانند آن تجربه را انجام دهند. ب) توانایی نگهداری ذهنی کمیت را به‌دست آورده باشد. ج) بدانند وقتی کل به اجزای تقسیم می‌شود مقدار آن کم‌وزیاد نمی‌شود. د) قادر باشند رابطه بین اجزای به‌دست‌آمده را نیز درک کنند مانند برابری دو مقدار:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$$

تجربهٔ دانش‌آموز با وسایل خیلی ساده می‌توان دانش‌آموز را به تجربه و آزمایش واداشت.

وسایل لازم: کاغذ یا مقوا به‌شکل مستطیل یا دایره

کاغذ و مداد برای یادداشت

خط‌کش

چند عروسک

تکه پلاستیکی

اگر آزمایش برای کودکانی است که در مدارس ابتدایی تحصیل می‌کنند، می‌توان موضوع را به‌صورت مسئله‌ای مطرح کرد. مثلاً برای جشن تولد دو عروسک، کیکی به‌صورت کاغذ مستطیل شکل دراختیار کودک قرار می‌گیرد و از او می‌خواهیم با کارد پلاستیکی کیک را به دو یا چند قسمت کاملاً مساوی تقسیم کند و به عروسک‌ها بدهد.

هربار که کودک کیکی را تقسیم می‌کند: از او می‌پرسیم، اگر اجزای تقسیم‌شده را کنار هم بگذاریم آیا دوباره تمامی کیک را خواهیم داشت؟ در این‌قبیل تجارب لازم است به کودکان اجازه داده شود که خود به جست‌وجوی راه‌حل‌ها بپردازند تا بدین‌وسیله بتوان محدودیت‌ها و مشکلات آن‌ها را مشاهده کرد. اگر معلم شخصاً این آزمایش را به‌صورت عملی انجام دهد و آن‌را روی تخته سیاه بکشد هیچ اطمینانی وجود ندارد که نتیجه برای طفل بیش از یک نوع یادگیری لغوی باشد (عزتخواه، ۱۳۹۰).

پژوهش‌های ژان پیاژه (پیاژه، ۱۹۶۵) درباره تحول مفهوم عدد در دورهٔ کودکی به نتایج زیر انجامیده است:

الف) کودکان ۴ساله در قسمت‌کردن مشکل دارند. کودک اغلب مجذوب خود فعالیت می‌شود. گاهی دیده می‌شود که قسمت‌ها برابرند، ولی همهٔ کمیت تقسیم نشده است. برخی از کودکان فکر می‌کنند که برای دوقسمت‌کردن باید دوباره چیزی را ببرند و بین کل و اجزا ارتباطی نمی‌بینند. بعضی از کودکان اجزا را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از کل می‌دانند.

ب) در سنین ۶ و ۷سال کودکان قادر هستند کمیتی را نصف کنند ولی هرچه کمیت بزرگ‌تر عرضه گردد تقسیم‌کردن آن مشکل‌تر می‌شود. ولی تقسیم به سه‌قسمت مساوی را اغلب نمی‌توانند انجام دهند. البته کودکان با آزمایش و خطا قادر هستند این فعالیت‌ها را انجام دهند. بنابر تشخیص سه‌قسمت‌کردن مستطیل ساده‌تر از مربع و مربع ساده‌تر از دایره است.

ج) بعضی از کودکان در ۶ و ۷سالگی و برخی در پایان ۷سالگی قادر هستند سه‌قسمت‌کردن را انجام دهند، ولی پیداکردن $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{6}$ از یک کمیت بعد از ۷سالگی امکان‌پذیر است. بیشتر کودکان در سنین ۸ و ۹سالگی قادرند این عمل را انجام دهند.

باتوجه به این تحقیقات برنامه‌ریزان تعلیم‌وتربیت، آموزش کسرها را از سال اول ابتدایی تا پایان دورهٔ ابتدایی در برنامه درسی گنجانده‌اند تا دانش‌آموزان متناسب با رشد قوای ذهنی خود بتوانند چنین تجربیاتی را شخصاً به‌دست آورند و آموزش ببینند (دلوین[1]، ۲۰۱۰).

1. Devlin

Scanned with CamScanner

۱۱-۳ مراحل تدریس کسرهای متعارفی

در پی پژوهش‌های راهگشای پیاژه، کسرهای متعارفی با درنظرگرفتن رشد قوای ذهنی کودک و آمادگی آنان تدریس می‌شود و برنامه‌های رسمی مدارس ابتدایی نیز به‌صورت آزمایش‌هایی که باید دانش‌آموزان انجام دهند پیگیری می‌شود و معلمان مدارس ابتدایی می‌توانند به برنامهٔ کار کلاس خود از آن‌ها استفاده کنند. در آموزش کسرهای متعارفی، معلمان و متخصصین آموزش و پرورش آزمایش‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند و برای آن‌ها وسایلی نیز ساخته‌اند به‌منظور آشنایی معلمان مدارس ابتدایی با این‌قبیل آزمایش‌ها دو روش از خانم ماریا مونته سوری[1] ارائه می‌شود. در این ارتباط استفاده از خط‌کش‌های کویزنر[2] توصیه می‌شود (بارانا و مارکیزیو[3]، ۲۰۱۶).

۱۱-۴ روش ماریا مونته‌سوری در آموزش کسرها

خانم مونته‌سوری از دو نوع وسیله برای آموزش کسرها استفاده می‌کند. یکی براساس مربع و اشکال منتظمی است که از تقسیم مربع به بخش‌های متساوی حاصل می‌شود. معلمان مدارس ابتدایی می‌توانند این وسایل را از مقوا تهیه کنند و در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند. هشت مربع مقوایی به ابعاد مساوی، ترجیحاً ۱۶×۱۶ سانتی‌متر انتخاب کنید و آن‌ها را به‌ترتیب به‌صورت دو مستطیل، چهار مربع، هشت‌مستطیل، شانزده‌مربع، دو، چهار، هشت و شانزده‌مثلث مساوی ببرید. مربع دیگری که به همان ابعاد در صفحه چوبی یا مقوایی به‌عنوان مربع قالب انتخاب کنید، به‌طوری‌که اجزای هریک از مربع‌های هشت‌گانه را بتوان در آن جای داد.

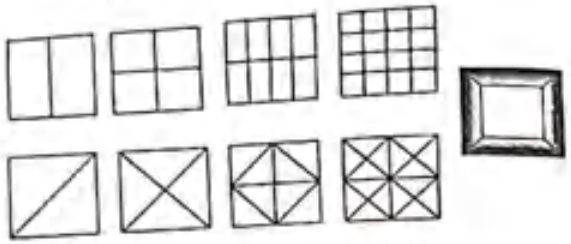
دانش‌آموزان ضمن کار و تجربه با وسایل مذکور به روابط جزء و کل و همچنین به روابط اجزا با یکدیگر پی می‌برند. مثلاً با دو مستطیل بزرگ که باهم مساوی‌اند می‌توان مربع قابل را پر کرد، پس هر مستطیل نصف مربع است. دانش‌آموزان می‌توانند اینکار را با کاربرد دومثلث بزرگ نیز انجام دهند. یعنی هر مثلث بزرگ نصف مربع

۱. Maria Montessori (۱۸۷۰-۱۹۵۲) پزشک و مربی معروف ایتالیایی

۲. Gorge Cuisenaire معلم بلژیکی است که بااستفاده از خط‌کش‌های رنگی که ساخته بود حساب را در کلاس‌های ابتدایی تدریس می‌کرد. آقای کالب گاتینو استاد انگلیسی بعد از دیدن روش کار کویزنر، شیفتهٔ روش وی شد و روی آن کار کرد و کتاب‌های متعددی در شناخت روش مذکور نیز نوشته است. رجوع شود به کتاب روش آموختن حساب و هندسه تألیف غلامحسین شکوهی.

3. Barana & Marchisio

قالب است. ازطرفی نصف‌های مذکور نیز باهم برابرند ولی قابل انطباق نیستند. بنابراین علاوه‌بر آموزش کسرها، دانش‌آموزان با مفهوم معادل نیز آشنا می‌شوند.



شکل ۴-۲. روش ماریا مونته‌سوری به‌کمک مربع

وقتی کودک با چهارمربع یا چهارمستطیل می‌تواند مربع قالب را پر کند نتیجه می‌گیرد که هریک از آن‌ها $\frac{1}{4}$ کل است. البته باید یادآوری شود که وسایل مذکور برای آموزش اشکال مشابه، معادل و برابر بیشتر استفاده می‌شوند و لازم است که قبل از آموزش کسرها تدریس شوند (عزتخواه، ۱۳۹۰).

نوع دوم وسایل خانم مونته‌سوری[1] که به‌منظور آموزش کسرهای متعارفی ساخته شده‌اند عبارت‌اند از: ده دایرهٔ مقوایی که شعاع هر دایره ده‌سانتی‌متر است و یک دایره به‌صورت قالب و به‌همان شعاع، که از چوب یا مقوا ساخته شده است.

ده دایره مذکور به قطاع‌های مساوی تقسیم شده‌اند که با کنارهم قرارداد آن‌ها می‌توان دایره کامل را درست کرد و روی دایرهٔ قالب چید. با این فعالیت‌ها می‌توان مطمئن شد که کودکان قادرند:

۱. کسرهای $\frac{1}{9},\frac{1}{8},\frac{1}{7},\frac{1}{6},\frac{1}{5},\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{2}$ را بشناسند و برابری اجزا را با کل تجربه کنند.

۲. نامساوی‌های $\frac{1}{2}>\frac{1}{3}>\frac{1}{4}>\frac{1}{5}>\frac{1}{6}>\frac{1}{7}>\frac{1}{8}>\frac{1}{9}$ را شخصاً تجربه کنند.

۳. تساوی‌های زیر را تجربه کنند.

$$\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\frac{4}{8}=\frac{5}{10}$$

$$\frac{1}{3}=\frac{2}{6}=\frac{3}{9}$$

۱. غلامحسین شکوهی روش آموختن حساب و هندسه، ص ۲۱.

Scanned with CamScanner

$$\frac{1}{5}=\frac{2}{10}$$

$$\frac{1}{1}=\frac{2}{2}=\frac{3}{3}=\frac{4}{4}=\frac{5}{5}=\frac{6}{6}=\frac{7}{7}=\frac{8}{8}=\frac{9}{9}=1$$

۴. دانش‌آموزان در تجارب عملی خود می‌بینند که با کسر $\frac{1}{7}$ کسری برابر نیست.

۵. جمع‌های متعددی را در کسرها به‌دست می‌آورند. مثلاً

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{4}{4}=1 \quad \text{و} \quad \frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{3}{3}=1$$

درنتیجه

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}$$

$$\frac{5}{10}+\frac{1}{4}+\frac{2}{8}=1 \quad \text{و} \quad \frac{3}{5}+\frac{4}{10}=1$$

۶. دانش‌آموزان با انتخاب قطاع‌های مختلف و کاربرد آن روی دایرهٔ قالب، نتایجی از جمع کسرها می‌گیرند. برای مثال:

$$\frac{3}{6}+\frac{1}{2}=\frac{1}{4}+\frac{6}{8}$$

$$\frac{2}{5}+\frac{6}{10}=\frac{1}{3}+\frac{6}{9}$$

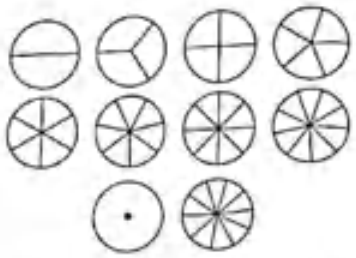
۷. گاهی دانش‌آموز برای برگرداندن دایرهٔ قالب بیش از حد لازم قطاع برمی‌دارد. دراین‌صورت با کسرهای بزرگ‌تر از واحد آشنا می‌شود.

۸. به‌نظر خانم مونته‌سوری، کارهایی که دانش‌آموز در مرحله ۳ می‌بیند و انجام می‌دهد می‌تواند راهنمای وی در ساده‌کردن کسرها باشد.

به غیر از موارد بالا، در تبدیل کسر متعارفی به کسر اعشاری نیز می‌توان از این قطاع‌های دایره استفاده کرد. باتوجه به نتایجی که از تدریس ریاضیات ابتدایی به روش خانم مونته‌سوری حاصل شده است کاربرد روش مذکور را در برخی زمینه‌ها، که در بالا اشاره شد، به معلمان مدارس ابتدایی توصیه می‌کنیم (شکوهی، ۱۳۶۳).

۱۱-۵ عملیات چهارعمل اصلی کسرها با کسرهای متعارفی

در این قسمت تلاش می‌شود تا نحوهٔ تدریس چهارعمل اصلی همراه با کسرهای متعارفی آموزش داده شود.



شکل ۴-۵. روش ماریا مونته‌سوری به کمک دایره

معلمان مدارس ابتدایی ناچارند اطلاعات پراکنده دانش‌آموزان را در سال‌های تحصیلی ابتدایی منظم کنند و از آنان بخواهند که شخصاً یا آزمایش‌هایی که انجام می‌دهند کسرهای متعارفی را به‌دست آورند و آن‌ها را به‌کار ببرند. دانش‌آموزان درطی چند آزمایش که با راهنمایی معلمان خود انجام می‌دهند تعدادی از نامساوی‌ها و نساوی‌های کسری را که برای آموزش چهار عمل اصلی در کسر متعارفی لازم‌اند، یاد می‌گیرند. آن‌گونه که شکوهی (۱۳۶۳) عنوان نموده است بااستفاده از این نامساوی‌ها و نساوی‌ها دانش‌آموزان قادر خواهند بود: الف) از درستی کسرها یقین حاصل کنند. ب) ساده‌کردن کسرها را یاد بگیرند. ج) خواص کسرها را یاد بگیرند. مانند:

۱. اگر صورت و مخرج کسری به عددی به غیر از صفر ضرب شود مقدار کسر تغییر نمی‌کند.

۲. اگر صورت و مخرج کسری به عددی به‌استثنای صفر تقسیم شود مقدار کسر تغییر نمی‌کند.

۳. هر کسر ضربدر یک برابر خود کسر می‌شود.

د) کسرهای بزرگ‌تر از واحد را کشف کنند و مشخصات آن را بگویند. ه) عدد صحیح را جزء کسر کنند. و) عدد صحیح را از داخل کسر خارج سازند. ز) بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین کسر را از میان کسرهایی که دارای صورت یا مخرج برابرند بشناسند و معرفی کنند. ح) اگر کسری از یک کمیت داشته باشند، کمیت را پیدا کنند.

Scanned with CamScanner

ط) کسرهای متعارفی را بنویسند و بخوانند و علائم قراردادی را در نوشتن کسرها به‌کار ببرند.

آزمایش ۱. هدف آزمایش کشف برخی از تامساوی‌ها است.[1]

وسایل لازم[2] برای هر دانش‌آموز:

نوار کاغذی الف) سفید ۱۸×۲ سانتی‌متر حداقل ۱۰ نوار کاغذی

نوار کاغذی ب) رنگی ۱۸×۲ سانتی‌متر حداقل ۱ نوار کاغذی

نوار کاغذی ج) سفید ۳۰×۲ سانتی‌متر حداقل ۱۰ نوار کاغذی

خط‌کش، کش‌پهن، کاغذ و مداد

آمادگی: برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند، آزمایش را با موفقیت انجام دهند باید معلم روش اندازه‌گیری با خط‌کش و همچنین تقسیم یک کمیت را به ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ قسمت مساوی آموزش دهد. مثلاً اگر نوار ۱۸ سانتی‌متری را بخواهیم به ۷ قسمت مساوی تقسیم کنیم باید کش ۱۴ سانتی‌متری انتخاب و آن را به ۷ قسمت مساوی ۲ سانتی‌متری تقسیم و علامت‌گذاری کنیم. سپس دو انتهای کش مذکور را در دو انتهای نوار کاغذی ۱۸ سانتی‌متری بگذاریم و بکشیم و با کمک یکی دیگر از دانش‌آموزان روی نوار کاغذی ۱۸ سانتی‌متری علامت‌گذاری کنیم. بدین‌ترتیب نوار کاغذی ۱۸ سانتی‌متری به ۷ قسمت مساوی تقسیم می‌گردد.

فعالیت‌های دانش‌آموزان: دانش‌آموزان را به گروه‌های پنج نفری تقسیم می‌کنند. در هر گروه، هریک از دانش‌آموزان از بین کسرهای $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9} \rightarrow$ یکی یا دوتا را روی نوار کاغذی الف می‌سازند. در ساختن هر کسر سه مرحله رعایت می‌شود.

۱. تقسیم نوار کاغذی الف به اجزا

۲. انطباق اجزا و اطمینان از برابری آن‌ها

۳. نام‌گذاری هر جزء به‌دست‌آمده

در کار تقسیم نوارها و انطباق اجزای به‌دست‌آمده لازم است توجه دانش‌آموزان به این مطلب جلب شود که انجام این تجربه به‌وسیلهٔ دیگران و مشاهده آن کافی نیست

۱. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب روش آموختن حساب و هندسه تألیف دکتر غلامحسین شکوهی، ص ۸۶

۲. نوار الف برای ساختن کسرها است، نوار ب رنگی با نوار الف تطبیق داده می‌شود و پس از اطمینان از برابری نوارج به‌عنوان نمونه از کمیتی که کسر از آن ساخته می‌شود پیش هر دانش‌آموز نگهداری خواهد شد. نوارج برای به‌دست‌آوردن مجدد نوار الف با استفاده از اجزای به‌دست‌آمده می‌باشد.

و بهتر است هریک از دانش‌آموزان، دو مرحله اول و دوم را شخصاً انجام دهند. در مرحلهٔ نام‌گذاری ضمن پذیرش نام‌هایی که قبلاً دانش‌آموز آموخته است و به‌کار می‌برد او را با نام‌های ریاضی کسر مانند یک‌دوم، یک‌سوم، یک‌چهارم، یک‌پنجم و... و همچنین اصطلاحات: صورت، مخرج و خط کسری آشنا می‌کنیم و خواندن و نوشتن هر جزء روی آن نوشته می‌شود. مثلاً، نواری که به دو قسمت مساوی تقسیم شده است روی هر قسمت آن $\frac{1}{2}$ نوشته و خوانده می‌شود. پس از اینکه کلیهٔ اجزای تشکیل دهنده هر نواری کاغذی معین و نام‌گذاری شد به کودک فرصت داده می‌شود تمرین عملی کافی داشته باشد.

دانش‌آموزان هر گروه بعد از مقایسهٔ اجزای به‌دست‌آمده نتیجه می‌گیرند:

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \frac{1}{6} > \frac{1}{7} > \frac{1}{8} > \frac{1}{9}$$

دانش‌آموزان عبارت ریاضی مذکور را می‌نویسند.

در پایان آزمایش در هر گروه دانش‌آموزان مأمور می‌شوند با انتخاب کسرهایی و پهلوی هم گذاشتن آن‌ها را در روی نوار (ج) نوار (الف) را که از آن کسرها را ساخته‌اند به‌دست آورند و با نوار رنگی (ب) تطبیق دهند و از برابری آن‌ها مطمئن شوند و بدانند که نوار (الف) با به‌کاربردن اجزا دوباره ساخته شده است. مثلاً با انتخاب نوار $\frac{1}{4}$ و تکرار آن ۴ بار روی نوار (ج) باعث می‌شود نواری برابر با نوار (الف) مجدداً به‌دست آید. به‌عبارت‌دیگر دانش‌آموزان می‌توانند از کل اجزا را بسازند و از پهلوی هم قراردادن اجزا دوباره کل را به‌دست آورند.

آزمایش ۲. هدف این آزمایش مقایسه کسرهایی است که دارای مخرج‌های مساوی یا صورت‌های برابر هستند. وسایل لازم برای آزمایش همان نوارهای سه‌گانه‌ای است که در آزمایش یک مورداستفاده قرار گرفته است. باز هریک از دانش‌آموزان وسایل آزمایش را شخصاً دراختیار دارند و در گروه‌های ۵ یا ۶ نفری دست به آزمایش می‌زنند و معلم نیز آنان را راهنمایی می‌کند.

الف) دانش‌آموزان مانند آزمایش یک، قطعات کسرها را درست می‌کنند و در هر گروه کلیهٔ قطعات کسرهای $\frac{1}{9}, \frac{1}{8}, \frac{1}{7}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ ساخته می‌شود و روی آن‌ها نوشته می‌شود.

Scanned with CamScanner

$\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{4}{7}, \frac{5}{7}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{6}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}$

سپس به‌وسیلهٔ دانش‌آموزان کسرهایی نظیر ساخته می‌شوند و سپس دانش‌آموزان کسرهای ساخته‌شده را می‌نویسند و می‌خوانند مانند: $\frac{2}{5}$ و خوانده می‌شود دوپنجم.

ب) دانش‌آموزان در هر گروه با راهنمایی معلم تعدادی از هریک از قطعات کسری را انتخاب و مقایسه می‌کنند مثلاً سه‌قطعه کسری از $\frac{1}{9}$ها، $\frac{1}{8}$ها و... انتخاب و با هم مقایسه می‌کنند. نامساوی زیر را به‌دست می‌آورند و می‌نویسند.

$$\frac{3}{9} < \frac{3}{8} < \frac{3}{7} < \frac{3}{6} < \frac{3}{5} < \frac{3}{4}$$

بعد از تمرین‌های عملی بیشتر و نوشتن نتایج مذکور، با راهنمای معلم از نامساوی‌های حاصله به این نتیجه می‌رسد.

> در چند کسر که صورت‌های آن‌ها برابر است کسری که بزرگ‌ترین مخرج را دارد کوچک‌ترین کسر خواهد بود و کسری که کوچک‌ترین مخرج را دارد بزرگ‌ترین کسر خواهد بود.

ج) در جلسه دیگری، آموزگار از اعضای گروه‌ها می‌خواهد قطعات کسری یکی از کارهای گروه مثلاً $\frac{1}{7}$ها را به‌ترتیب: $\frac{6}{7}, \frac{5}{7}, \frac{4}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7}, \frac{1}{7}$ بردارند، و پهلوی هم بگذارند و مقایسه کنند از مقایسه کسرهای مذکور به نتیجه زیر می‌رسند:

$$\frac{6}{7} > \frac{5}{7} > \frac{4}{7} > \frac{3}{7} > \frac{2}{7} > \frac{1}{7}$$

> در چند کسر که مخرج‌های آن‌ها برابر است کسری که صورت آن بزرگ‌تر باشد بزرگ‌ترین کسر و کسری که صورت آن کوچک‌تر باشد، کوچک‌ترین کسر خواهد بود.

د) دانش‌آموزان در این آزمایش به‌این نتیجه می‌رسند کسرهایی که صورت و مخرج آن‌ها مساوی است برابر با یک می‌باشند.

همچنین در قسمت ب مثلاً زمانی که دانش‌آموزان بخواهند سه قسمت از $\frac{1}{2}$ بردارند متوجه خواهند شد که قطعات کسری به‌قدر کافی دراختیار ندارند.

ممکن است به‌علت داشتن یک نوار و تقسیم آن، قطعات کافی برای برداشتن وجود

نداشته باشد. در اینجا دانش‌آموزان با کسرهای بزرگ‌تر از واحد آشنا می‌شوند و می‌فهمند که زمانی به قطعات کسری بیشتر از آنچه از تقسیم یک واحد به‌دست آورده‌اند نیاز دارند. با این‌قبیل آزمایش‌ها دانش‌آموزان به مفهوم کسر بزرگ‌تر از واحد نیز پی می‌برند.

آزمایش ۳. هدف آزمایش، آموزش کسرهای مساوی است.

- لوازم موردنیاز برای هر دانش‌آموز:

۱. ۱۲ نوار کاغذی به ابعاد ۳۰×۲ سانتی‌متر

۲. کاغذ، مداد، خط‌کش

۳. یک برگ مقوا به ابعاد ۵۰×۳۵ سانتی‌متر (پوشه معمولی)

۴. چسب مایع

دانش‌آموزان در گروه‌های پنج و شش نفری کار می‌کنند و هر گروه با ۱۲ نوار کاغذ به ابعاد ۳۰×۲ سانتی‌متر که دراختیار دارند، بااستفاده از خط‌کش، کسرهای $\frac{1}{60}, \frac{1}{30}, \frac{1}{20}, \frac{1}{15}, \frac{1}{12}, \frac{1}{10}, \frac{1}{8}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$ را روی هر نوار مطابق شکل (۳) به توالی درست می‌کنند و مقدار کسرها را می‌نویسند. سپس روی برگ مقوا به‌ترتیب به‌صورت افقی زیر یکدیگر قرار می‌دهند و می‌چسبانند. دانش‌آموزان ضمن بررسی کسرهای مذکور، تساوی آن‌ها را به‌شرح زیر کشف می‌کنند، می‌نویسند و دربارهٔ آن‌ها صحبت می‌کنند. دانش‌آموزان می‌توانند خط‌کش را به‌صوت قائم روی $\frac{1}{2}$ قرار دهند و کسرهای مساوی آن را در روی نوارها معلوم کنند. مانند:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} = \frac{6}{12} = \frac{10}{20} = \frac{15}{30} = \frac{30}{60}$$

بعد خط‌کش را به‌صورت قائم روی $\frac{1}{3}$ قرار داده و کسرهای مساوی را کشف و یادداشت کنند. مانند:

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{4}{12} = \frac{5}{15} = \frac{10}{30} = \frac{20}{60}$$

دانش‌آموزان با این‌روش کسرهای مساوی $\frac{4}{6}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}$ و... را به‌دست می‌آورند و می‌نویسند. بعد از کشف کسرهای مساوی با راهنمایی معلم درمی‌یابند که وقتی به کسرهای مساوی از چپ به راست دقت کنند می‌بینند که صورت و مخرج کسرها به‌ترتیب ۲، ۴، ۵، ۱۰، ۲۰ برابر شده است.

Scanned with CamScanner

همچنین اگر به کسرهای مذکور از راست به چپ توجه کنند می‌بینند که اگر صورت مخرج کسرها به‌ترتیب به ۲۰ و ۱۰ و ۵ و ۴ و ۲ تقسیم شوند کسر $\frac{1}{3}$ به‌دست می‌آید.

لازم است برای تثبیت مفاهیم یادشده بالا، تمرین‌هایی عرضه شود. نمونه‌هایی از این گونه تمرین‌ها در زیر آمده است. البته هر معلمی می‌تواند بنا به سلیقه خود از تمرین‌های دیگری نیز استفاده کند.

۱. کسرهای مساوی کسر $\frac{3}{4}$ را بنویسید.

دانش‌آموزان برای انجام تمرین مذکور کافی است صورت و مخرج کسر را در اعدادی مانند ۲ و ۳ و... ضرب کنند و کسرهای $\frac{6}{8}$ و $\frac{9}{12}$ و... را به‌دست آورند که همه آن‌ها با $\frac{3}{4}$ برابر هستند.

۲. کسرهای مساوی با کسر $\frac{20}{30}$ را بنویسید.

دانش‌آموزان برای به‌دست‌آوردن کسرهای مساوی با $\frac{20}{30}$ می‌توانند به‌ترتیب بر اعدادی که صورت و مخرج قابل تقسیم دارند تقسیم کنند، مانند:

$\frac{20}{30}=\frac{10}{15}$ (صورت و مخرج به دو تقسیم شده است)

$\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$ (صورت و مخرج به پنج تقسیم شده است)

۶-۱۱ کسرهای بزرگ‌تر از واحد

زمانی‌که دانش‌آموزان در آزمایش ۲ (در قسمت روش شناخت کسرهای متعارفی و عملیات چهارعمل اصلی کسرها) وقتی نوار کاغذی به ۴ قسمت تقسیم می‌شود، یک قسمت را $\frac{1}{4}$، سه قسمت را $\frac{3}{4}$ و چهار قسمت را $\frac{4}{4}$ و... نام‌گذاری می‌کنند. اما زمانی که می‌خواهند کسرهای $\frac{5}{4}$، $\frac{6}{4}$، $\frac{7}{4}$ و... را درست کنند متوجه می‌شوند قطعات کسر $\frac{1}{4}$ را که از تقسیم یک نوار کاغذی به‌دست آورده‌اند برای ساختن کسرهای مذکور کافی نمی‌باشند.

وقتی دانش‌آموزان با راهنمایی معلم یاد می‌گیرند که می‌توان نوار کاغذی دیگری را به همان اندازه به ۴ قسمت تقسیم کرد و کسرهای $\frac{5}{4}$، $\frac{6}{4}$، $\frac{7}{4}$ و... را ساخت. در انجام این آزمایشات دانش‌آموزان می‌آموزند:

الف) در آزمایش ۲ به کسرهایی که برای ساختن آن‌ها به بیش از یک نوار کاغذی (یک واحد) نیاز است و باید به قسمت‌های مساوی تقسیم شوند کسر بزرگ‌تر از واحد می‌گویند.

ب) کسرهای بزرگ‌تر از واحد را می‌توان به دو صورت نوشت: کسر $\frac{5}{4}$ و $1\frac{1}{4}$. این موضوع در خلال فعالیت‌های دانش‌آموزان روی کسرهای $\frac{1}{4}$ مشخص می‌شود. البته در اینجا اصطلاحات مربوط به کسر مخلوط، عدد کسری و نظایر آن نیز گفته می‌شود.

ج) دانش‌آموزان با ساختن کسرهای بزرگ‌تر از واحد، نوشتن و خواندن آن به دو صورت مذکور در بند (ب) تمرین کافی می‌کنند، به‌طوری‌که می‌توانند اعمال خود را به‌سرعت یادداشت و توجیه کنند. مثلاً برای ساختن کسر $\frac{6}{5}$ عملاً دو نوار کاغذی را می‌برند و کسرهای $\frac{1}{5}$ را می‌سازند و بعد ۶ قطعه بر می‌دارند. تمام آن $\frac{6}{5}$ خواهد بود و سپس می‌نویسند. همچنین با کنار هم گذاشتن ۵ قطعه در کسرهای $\frac{1}{5}$ دوباره یک نوار کاغذی قبلی به‌دست می‌آید، که حاصل کار یک نوار کامل و یک قطعه $\frac{1}{5}$ خواهد بود و می‌نویسند: $1\frac{1}{5}$.

د) دانش‌آموزان بعد از تمرینات عملی کافی می‌توانند کسرهای بزرگ‌تر از واحد را به دو صورت کسر و عدد کسری بخوانند، بنویسند و آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنند.

ه) دانش‌آموزان با کارهای فوق‌الذکر به این نتیجه می‌رسند که هر عدد صحیح را می‌توانند به‌صورت عدد کسری بنویسند و برعکس، اگر عدد صحیح جزء کسر شده باشد، از آن خارج کنند.

و) دانش‌آموزان ضمن کار روی کسرهای بزرگ‌تر از واحد، عملاً با جمع کسرهایی که دارای مخرج برابر نیز هستند آشنا می‌شوند (شکوهی، ۱۳۶۳).

Scanned with CamScanner

۱۱-۷ روش تدریس جمع‌وتفریق کسرهای متعارفی

انجام آزمایش‌های که ذکر آن‌ها گذشت، به دانش‌آموزان فرصت می‌دهد تا دربارهٔ مفاهیم کسر متعارفی درمورد قطعات کسری به‌دست‌آمده دقت کنند و آن‌ها را از جهات مختلف و کنجکاوانه قضاوت کنند. در آموزش مفاهیم کسر، دانش‌آموزان درمورد جمع‌وتفریق قطعات کسری تجربه‌هایی دارند. ولی هم‌اکنون معلمان تجارب پراکندهٔ دانش‌آموزان را در قالب منظم و برنامه‌ریزی‌شده ارائه می‌کنند. در مدارس ابتدایی کوشش می‌شود تا از معلومات قبلی دانش‌آموزان حداکثر استفاده به‌عمل آید. از نظر منطقی نیز آموزش مفاهیم ریاضی طوری برنامه‌ریزی و عرضه می‌گردد که هر مطلب مقدمهٔ مطلب بعدی باشد. ازاین‌رو، در تدریس جمع‌وتفریق نیز از معلومات قبلی دانش‌آموزان استفاده می‌شود (دلوین، ۲۰۱۰).

الف) وقتی کودکان در آزمایش ۲، (بند روش شناخت کسرهای متعارفی و عملیات چهار عمل اصلی کسرها) روی قطعات کسری که خود ساخته‌اند تمرین می‌کنند، با راهنمایی معلم، جمع‌وتفریق کسرهای متعارفی هم مخرج را نیز انجام می‌دهند. وقتی با قطعات $\frac{1}{6}$، $\frac{2}{6}$، $\frac{3}{6}$ و... کار می‌کنند معلم آن‌ها را راهنمایی می‌کند تا $\frac{1}{6}$ نوار کاغذی را با $\frac{2}{6}$ آن جمع کنند. دانش‌آموزان قطعه $\frac{1}{6}$ را در کنار قطعه‌ای به‌اندازه $\frac{2}{6}$ قرار می‌دهند. وقتی می‌پرسید «حالا چه کسری دارید؟» خواهند گفت: $\frac{3}{6}$. به‌عبارت دیگر جمع زیر را انجام می‌دهند.

$$\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=\frac{3}{6}$$

(می‌گویند: یک ششم و دو ششم برابر است با سه ششم)

حالا اگر برعکس از دانش‌آموز بخواهید $\frac{1}{6}$ را از $\frac{3}{6}$ که ساخته کم کند دانش‌آموز بلافاصله پاسخ می‌دهد با $\frac{2}{6}$

$$\frac{3}{6}-\frac{1}{6}=\frac{2}{6}$$

دانش‌آموزان عملاً کار جمع‌وتفریق را روی کسرهایی که خود ساخته‌اند به‌آسانی انجام می‌دهند و سپس نتیجه اعمال خود را می‌نویسند و به معلم ارائه می‌دهند. بعد از مدتی کار روی اشیا، به‌تدریج مسائل ساده‌ای را که در آن‌ها از اعداد مقید و احیاناً مطلق استفاده

شده است، تمرین می‌کنند تا مفاهیم یادگرفته‌شده تثبیت گردد. دانش‌آموزان پی خواهند برد که وقتی بخواهیم کسرهایی را که دارای مخرج برابر هستند، باهم جمع و یا از هم تفریق کنیم کافی است کسرها را به‌صورت جمع‌وتفریق سطری نوشته و تنها صورت‌های کسرها را باهم جمع و یا صورت‌های دو کسر را از هم تفریق کنیم (عزتخواه، ۱۳۹۰).

ب) وقتی از دانش‌آموز می‌خواهید $\frac{1}{2}$ نوار کاغذی را به $\frac{1}{3}$ نوار کاغذی که قبلاً در آزمایش‌های انجام‌شده ساخته شده است جمع کند، آن‌ها را کنار هم قرار می‌دهند. نواری که به‌دست می‌آید جمع دو نوار $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ است ولی نمی‌توان گفت حاصل‌جمع چیست؟ یا اگر بخواهید از $\frac{1}{2}$ نوار به‌اندازه $\frac{1}{3}$ از همان نوار کم کنید عملاً این امر ممکن است، ولی باقی‌مانده چه نامی خواهد داشت روشن نیست. برای آماده‌کردن دانش‌آموزان می‌توان گفت: دانش‌آموزی در مهرماه ۴ شبانه‌روز و در آبان‌ماه یک هفته به مسافرت رفته است دانش‌آموز مذکور در دو ماه مهر و آبان چه مدتی مسافرت کرده است؟ برای حل این مسئله دانش‌آموز ناچار است واحد زمان را در دو مدت مذکور (مهر و آبان) یکسان کند تا جمع آن‌ها ممکن گردد. مثلاً، یک هفته را تبدیل به ۷ شبانه‌روز کند و سپس بگوید: ۴ شبانه روز و ۷ شبانه‌روز می‌شود ۱۱ شبانه‌روز.

ازطریق این‌قبیل مثال‌ها، دانش‌آموزان به این نکته پی می‌برند که در جمع‌وتفریق کسرها نیز لازم است تا واحد کسرها یکسان شود. مثلاً، در جمع $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ باید کسرهایی معادل این دو کسر پیدا کنند که قطعات کسری آن‌ها برابر باشد و اینکار را می‌توانند سریعاً با توجه به تجربیات حاصله در آزمایش ۳ قسمت ۷-۴-۲ انجام دهند. زیرا می‌دانند که:

$$\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{3}{6}$$

$$\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$$

به‌عبارت دیگر می‌توانند به‌جای کسر $\frac{1}{2}$ از کسر $\frac{3}{6}$ و به‌جای کسر $\frac{1}{3}$ از کسر $\frac{2}{6}$ استفاده کنند. جمع یا تفریق دو کسر $\frac{2}{6}$ و $\frac{3}{6}$ به‌آسانی ممکن است و در قسمت (الف) روش کار را آموخته‌اند. ولی مراجعه به جدول آزمایش ۳ و پیداکردن کسرهای معادل که دارای مخرج مشترک هم باشند همیشه امکان‌پذیر نیست. بنابراین دانش‌آموزان را تشویق می‌کنیم بعد از تمرینات زیاد به روش بالا، بتوانند با ضرب‌کردن

Scanned with CamScanner

صورت و مخرج کسر در اعدادی نظیر ۲ و ۳ و ۴ و... کسرهای با مخرج مشترک را به‌آسانی پیدا کنند. مثلاً در جمع $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{6}$ می‌توانند صورت و مخرج کسر $\frac{1}{2}$ را سه‌برابر و صورت و مخرج $\frac{1}{3}$ را دوبرابر کنند و کسرهای $\frac{3}{6}$ و $\frac{2}{6}$ را که معادل کسرهای $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ هستند به‌دست آورند. البته بعد از مدتی تمرین و ممارست متوجه خواهند شد عدد ۳ که در صورت و مخرج $\frac{1}{3}$ ضرب می‌شود همان مخرج کسر $\frac{1}{3}$ و عدد دو که در صورت و مخرج $\frac{1}{3}$ ضرب می‌شود همان مخرج کسر $\frac{1}{2}$ است. بعد از تمرین‌های مستمر و مداوم است که دانش‌آموزان خواهند توانست جمع‌وتفریق کسرهایی که مخرج مشترک نیز ندارند انجام دهند. مانند:

$$\frac{2}{5}+\frac{1}{4}=\begin{cases}\frac{2}{5}\times\frac{4}{4}=\frac{8}{20}\\ \frac{1}{4}\times\frac{5}{5}=\frac{5}{20}\end{cases}\text{ یا }\frac{8}{20}+\frac{5}{20}=\frac{13}{20}$$

$$\frac{5}{8}-\frac{1}{4}=\begin{cases}\frac{5}{8}\times\frac{4}{4}=\frac{20}{32}\\ \frac{1}{4}\times\frac{8}{8}=\frac{8}{32}\end{cases}\text{ یا }\frac{20}{32}-\frac{8}{32}=\frac{12}{32}$$

ج) در جمع‌وتفریق کسرهایی که عدد صحیح دارند و آن‌ها را در برخی از کتاب‌ها عدد کسری و در بعضی از کتاب‌ها مخلوط نامیده‌اند می‌توان عدد صحیح را باتوجه به تجارب قبلی جزء کسر کرد و سپس بااستفاده از روش‌های گفته‌شده در بندهای (الف و ب) جمع‌وتفریق را انجام داد.

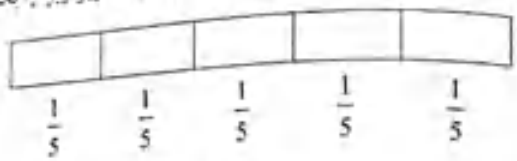
۸-۱۱ روش تدریس ضرب کسر متعارفی

دانش‌آموزان ضرب و مفاهیم آن‌را قبلاً آموخته‌اند و با روش‌های مختلف خواندن و نوشتن اعمال ضرب نیز آشنایی دارند. بنابراین ذکر تجارب آموزشی در اینجا صرفاً به‌خاطر کاربرد اعداد کسری در عملیات ضرب است.

تجربهٔ ۱. می‌خواهیم دانش‌آموزان ضرب $2\times\frac{2}{5}$ را انجام دهند. برای این امر دو روش کار پیشنهاد می‌گردد: در روش اول دانش‌آموزان از همان نوارهای کاغذی که در

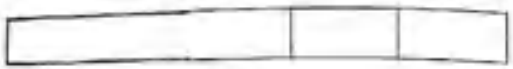
تجارب قبلی به‌کار می‌بردند استفاده کنند. در روش دوم دانش‌آموزان می‌توانند با راهنمایی معلم از تصاویر استفاده کنند که در اینجا نیز همین روش به‌کار می‌رود:

از دانش‌آموزان می‌خواهیم در روی کاغذ شطرنجی تصویر زیر را بکشند.



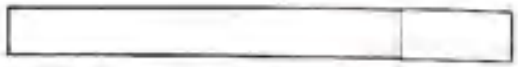
شکل ۲-۷

- بعد، از دانش‌آموزان می‌خواهیم $\frac{2}{5}$ شکل را رنگ کنند. شکل به‌صورت زیر در می‌آید.



شکل ۲-۸

- سپس به دانش‌آموزان می‌گوییم ۲ تا $\frac{2}{5}$ را رنگ کنند. شکل به‌صورت زیر خواهد شد.



شکل ۲-۹

- از دانش‌آموزان می‌خواهیم کسر به‌دست‌آمده را بخوانند ($\frac{4}{5}$).
- از دانش‌آموزان بخواهید ضرب را بنویسند.

$$2\times\frac{2}{5}=\frac{4}{5}$$

دانش‌آموزان این تجربه را در ضرب کسرهای متعددی مانند $2\times\frac{1}{2}$ و $3\times\frac{1}{2}$ و $4\times\frac{1}{2}$ و $5\times\frac{1}{2}$ و... به‌کار خواهند بست. فقط باید در انتخاب ضرب‌ها دقت شود، که حاصل‌ضرب کسر بزرگ‌تر از واحد نباشد.

در پایان دانش‌آموزان باید همهٔ ضرب‌هایی را که به‌دست آورده‌اند به‌ترتیب زیر یکدیگر بنویسند.

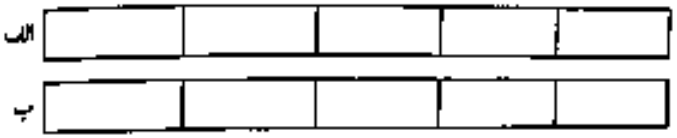
Scanned with CamScanner

$$2\times\frac{2}{5}=\frac{4}{5}$$
$$2\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$
$$3\times\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

از دانش‌آموزان می‌پرسیم که چه خصوصیات مشترکی را در این ضرب‌ها مشاهده می‌کنند؟ با راهنمایی معلم دانش‌آموزان خواهند آموخت که:

در همهٔ این ضرب‌ها اعداد صحیح به‌صورت کسر ضرب شده است.

تجربهٔ ۲. می‌خواهیم ضرب $2\times\frac{2}{5}$ را تدریس کنیم. برای تدریس این قبیل ضرب‌ها دو راه وجود دارد. یکی اینکه از خاصیت تعویض‌پذیری ضرب استفاده شود یعنی دانش‌آموزان ضرب $2\times\frac{2}{5}$ را به‌صورت $\frac{2}{5}\times 2$ بنویسند و عمل کنند و در روش دوم می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم دو نوار کاغذی ۲×۲۵ سانتی‌متر یک رنگ و در کنار یکدیگر بگذارند.



شکل ۲-۱۰

و سپس $\frac{2}{5}$ نوارهای الف و ب را جدا کنند و حاصل را در کنار هم بگذارند. آن‌ها را بخوانند و بنویسند. مراحل کار باید به‌شرح زیر باشد:



شکل ۲-۱۱

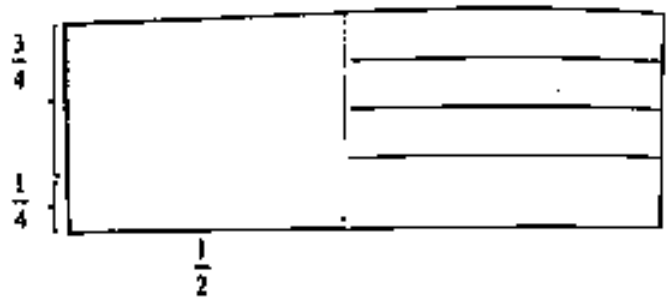
باز تجارب دیگری (تا حدی که دانش‌آموزان به مفهوم امر پی ببرند) مانند تجربه اول ترتیب داده می‌شود. در پایان دانش‌آموزان از تجارب خود نتیجه می‌گیرند.

«در کسرها، صورت کسر در عدد صحیح ضرب شده است.»

تجربهٔ ۳. می‌خواهیم ضرب $\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}$ را تدریس کنیم. دانش‌آموزان مفهوم ضرب را می‌دانند و با مفاهیم کسر نیز آشنا هستند و می‌توانند از این مفاهیم در تجارب روزانه استفاده کنند.

آزمایشاتی که برای دانش‌آموزان ترتیب داده می‌شود بهتر است با تصاویری باشد که روی کاغذ شطرنجی می‌کشند.

- ابتدا کسر $\frac{1}{2}$ را می‌سازند و رنگ می‌کنند سپس $\frac{3}{4}$ کسر $\frac{1}{2}$ را پیدا می‌کنند. اول کسر $\frac{1}{2}$ به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌شود و سپس ۳ قسمت آن را پررنگ می‌کنند (مطابق شکل).



شکل ۲-۱۲ ضرب $\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}$

- بعد از انجام کارهایی که گفته شد کسر به‌دست‌آمده را باتوجه به کل واحد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً در مثال بالا $\frac{3}{4}$ از $\frac{1}{2}$ برابر شده است یا $\frac{3}{8}$ از کل تصویری که دربارهٔ آن ضرب را انجام داده‌اند.

- نوشتن عملیات ضرب در هر مرحله ادامه می‌یابد و به‌این نتیجه می‌رسند:

$$\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$$

Scanned with CamScanner

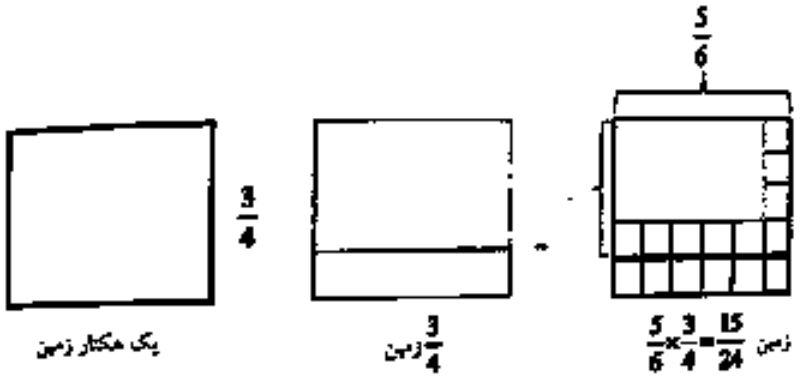
- دانش‌آموزان ضرب کسرهایی را که می‌توان روی تصاویر انجام داد، با انتخاب و ترصیه معلم، تمرین می‌کنند و پس از تمرینهای متعدد به‌این نتیجه می‌رسند که:

> در ضرب کسر در کسر، صورت‌ها در همدیگر و مخرج‌ها نیز در همدیگر ضرب می‌شوند.

- برای ضرب اعداد کسری (کسر مخلوط) مانند $2\frac{1}{2}\times 3\frac{1}{4}$ روش‌های متعددی وجود دارد بهتری است در کلاس‌های ابتدایی، ابتدا عدد صحیح را جزء کسر نمایند و سپس مانند آنچه که در تجربهٔ ۳ گفته شد عمل کنند.

تجربهٔ ۴. زمینی به‌مساحت یک هکتار داریم. شخصی $\frac{3}{4}$ زمین را خریداری می‌کند و دو $\frac{5}{6}$ از زمین خریداری‌شده ($\frac{3}{4}$ زمین) درخت می‌کارد، در چه مقدار از زمین درخت کاشته شده است؟

روش دانش‌آموزان با مسئله بالا روبه‌رو می‌شوند در طرح زیر را برای حل مسئله خواهند داشت:



شکل ۴-۱۳

اگر طرح و نقشه خود را که از روی معلومات مسئله ساخته است در سه مرحله تهیه کند می‌تواند حاصل ضرب $\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}=?$ را برابر $\frac{15}{24}$ در تصویر پیدا کند و بنویسد $\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}=\frac{15}{24}$ و با کمی دقت معلوم می‌شود در ضرب مذکور صورت‌ها در هم ضرب شده و مخرج‌ها نیز در هم ضرب شده است. این روش را اکتشافی می‌گویند.

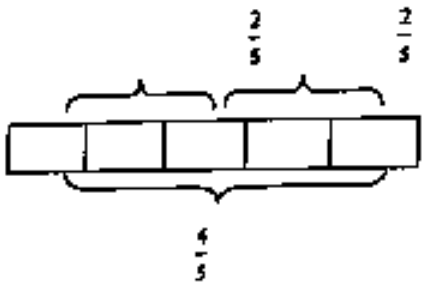
۹-۱۱ تدریس تقسیم کسر متعارفی

همان‌طور که در فصل پیشین گفته شد، تقسیم را می‌توان به روش‌های مختلفی به دانش‌آموزان یاد داد. به‌همین‌ترتیب، تقسیم کسرها را نیز می‌توان به روش‌های گوناگون به دانش‌آموزان یاد داد. مهم این است که معلم اجازه دهد دانش‌آموزان خود شخصاً روشها را تجربه کنند.

الف) تقسیم کسر بر کسر

در زمینهٔ تقسیم کسر بر کسر، بهتر است تقسیم کسرها را از تقسیم کسرهای هم‌مخرج آغاز کنیم. سایر تقسیم‌ها مانند تقسیم کسر بر عدد صحیح، عدد صحیح بر کسر، عدد کسری بر کسر و یالعکس را با کمک تقسیم کسرهای هم مخرج آموزش می‌دهیم.

لازم است دانش‌آموزان مفهوم اول تقسیم (مفهوم اندازه‌گیری) را به‌خوبی فهمیده باشند، زیرا در مثال‌ها از مفهوم مذکور استفاده خواهد شد. مثلاً $\frac{4}{5}$ نوار کاغذی را داریم می‌خواهیم ببینیم چند قسمت $\frac{2}{5}$ در آن وجود دارد؟



شکل ۴-۱۴. تقسیم کسر بر کسر

مطابق شکل دانش‌آموزان روی نوار کاغذی $\frac{4}{5}$ را مشخص می‌کنند. آنها می‌توانند آن را نیز قیچی کنند.

- روی $\frac{4}{5}$ نوار دوبار $\frac{2}{5}$ آن را جدا می‌کنند و نتیجه را می‌گویند. (در نوار $\frac{4}{5}$، نوار $\frac{2}{5}$ دوبار هست).

- با راهنمایی معلم، مطلب مذکور با کلام ریاضی و سپس به‌همان ترتیب خوانده و نوشته می‌شود.

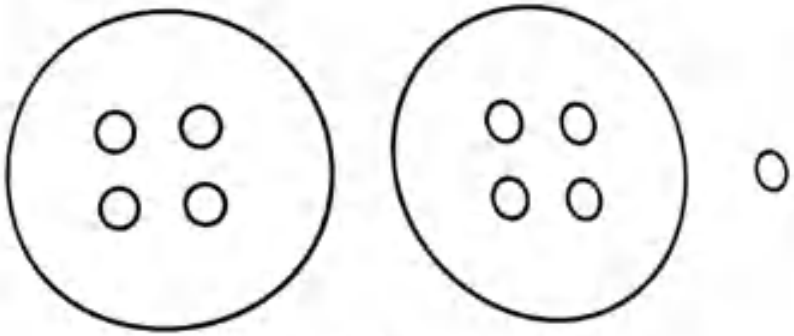
Scanned with CamScanner

$\frac{4}{5}+\frac{2}{5}=2$

- بعد از تمرین و ممارست روی کسرهای متعدد نتیجه گرفته می‌شود که در این قبیل تقسیم‌ها صورت مقسوم به‌صورت مقسوم‌علیه تقسیم می‌گردد.

- وقتی صورت و مخرج به یکدیگر قابل تقسیم باشند مشکلی وجود نخواهد داشت، در غیر این‌صورت برای به‌دست‌آوردن خارج قسمت لازم است دانش‌آموزان آمادگی داشته باشند.

ایجاد آمادگی: در تقسیم‌هایی نظیر $9\div 4=?$ دانش‌آموزان معمولاً از مفهوم اندازه‌گیری در تقسیم استفاده می‌کنند. در اینجا مجدداً تقسیم‌های نظیر $9\div 4$ را مطرح و مراحل را یادآوری می‌کنیم.



شکل ۴-۱۵. تقسیم $9\div 4$

- در مجموعه ۹تایی ۲دسته کامل ۴تایی وجود دارد و یکی باقی می‌ماند.

- باقی‌مانده را با واحد ۴تایی اندازه‌گیری می‌کنیم $\frac{1}{4}$.

۹	۴
-۸	۲
۱ باقی	

- می‌توانیم خارج قسمت تقسیم را بنویسیم $2\frac{1}{4}$.

یا $9\div 4=2\frac{1}{4}=\frac{9}{4}$

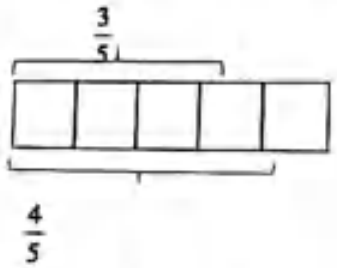
دانش‌آموزان باید به این نکته توجه کنند که در تقسیم دو عدد مانند $9\div 4$ می‌توان نوشت $9\div 4=\frac{9}{4}$. بعد از تفهیم مطلب مذکور به تمرین کافی نیاز است. دانش‌آموزان از این موضوع در تقسیم‌های کسر بر کسر استفاده خواهند کرد.

- موضوع دیگر در این تقسیم‌ها این است که اگر هر عدد به یک تقسیم شود خارج قسمت را می‌توان چنین نوشت:

$$4\div 1=\frac{4}{1}\quad \text{و}\quad 9\div 1=\frac{9}{1}$$

در این کسرها $\frac{19}{1}$ و $\frac{4}{1}$ و... واحد اندازه‌گیری، یک واحد کامل است. البته در این‌مورد قبلاً مطالب لازم را یاد گرفته‌اند. (رجوع شود به تدریس تقسیم).

- در تقسیم $\frac{4}{5}:\frac{3}{5}$ مراحل کار تقسیم مانند گذشته خواهد بود ولی روش دیگری نیز برای یافتن خارج قسمت می‌توان به‌کار برد. باید توجه دانش‌آموزان را به این واقعیت جلب کنیم که در $\frac{4}{5}$، مقدار $\frac{3}{5}$ یک بار به‌درستی وجود دارد؛ که $\frac{3}{5}$ از $\frac{4}{5}$ را در برگرفته است ولی در $\frac{1}{5}$ باقی مقدار $\frac{3}{5}$ یک سوّم بار وجود دارد. حاصل اینکه در مقدار $\frac{4}{5}$ نوار کاغذی قسمت $\frac{3}{5}$ نوار کاغذی $1\frac{1}{3}$ بار می‌گنجد.



شکل ۴-۱۶. تقسیم $\frac{4}{5}:\frac{3}{5}$

بعد از مشاهده این واقعیت دانش‌آموزان آن را می‌نویسند. البته $1\frac{1}{3}$ بعداً به‌صورت $\frac{4}{3}$ نوشته می‌شود.

$\frac{4}{5}:\frac{3}{5}=1\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$

Scanned with CamScanner

لازم است بعد از تجربه‌های متعدد عملی، نوشتن آن‌ها، تفکر روی مقدار خارج قسمت و چگونگی به‌دست‌آوردن آن این نتیجه حاصل شود که در این‌قبیل تقسیم‌ها صورت مقسوم به‌صورت مقسوم‌علیه تقسیم و حاصل نوشته می‌شود.

- چنانچه تقسیم $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$ موردنظر باشد، با راهنمایی معلم، ابتدا دانش‌آموزان کسرها را هم مخرج می‌کنند ($\frac{3}{6}:\frac{2}{6}$) سپس مانند تجارب قبلی صورت مقسوم را به‌صورت مقسوم‌علیه تقسیم می‌کنند:

$$\frac{3}{6}:\frac{2}{6}=\frac{3}{2}$$

۱۱-۱۰ تقسیم کسر بر عدد صحیح و برعکس

به‌منظور تدریس کسر بر عدد صحیح و برعکس روش‌های متعددی وجود دارد که می‌توان به‌طور مستقل از آن‌ها استفاده کرد. ولی در این کتاب به‌دنبال آموزش‌های قبلی درمورد تقسیم کسرها جهت تدریس تقسیم کسر بر عدد صحیح و برعکس از همان تجاربی استفاده می‌کنیم که دانش‌آموزان در آن‌ها مهارت پیدا کرده‌اند.

در تقسیم‌هایی نظیر $\frac{1}{3}:2$ و $\frac{3}{4}:3$ می‌توان تقسیم‌ها را به‌شرح زیر نوشت:

1. $\frac{2}{1}:\frac{1}{3}=$
2. $\frac{3}{4}:\frac{3}{1}=$

- بنا به تجربه‌هایی که دانش‌آموزان پیدا کرده‌اند کسرها را هم مخرج می‌کنند:

1. $\frac{6}{3}:\frac{1}{3}=$
2. $\frac{3}{4}:\frac{12}{4}=$

- بعد از هم مخرج‌کردن کسر، صورت‌ها را به‌هم تقسیم می‌کنند. مراحل کار به قرار زیر خواهد بود:

1. $\frac{6}{3}:\frac{1}{3}=\frac{6}{1}=6$
2. $\frac{3}{4}:\frac{12}{4}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$

در اغلب کتب درسی و راهنمایی تدریس، برای تدریس تقسیم کسر بر عدد صحیح و برعکس از تجاربی استفاده می‌شود که هر یک راه‌حل مستقلی دارد و گاهی نیز موضوع صرفاً به‌صورت استدلال منطقی مطرح می‌گردد. توصیه می‌شود در هر درس تنها یک نکته تازه تدریس گردد و بقیهٔ مطالب درسی باتوجه به تجارب قبلی دانش‌آموزان انتخاب شود. در این‌صورت لااقل نظم طبیعی مطالب ریاضی حفظ می‌شود و دانش‌آموزان تلاش فکری و عملی کمتری جهت آموختن می‌کنند. برطبق روش تدریس پیشنهادی این کتاب علاوه‌براینکه دانش‌آموزان در یادگیری کاملاً مشارکت دارند، معلم نیز می‌تواند با روش آموزش برنامه‌ای و با تکنیک فردی یا با روش‌های فعالیت جمعی دروس ریاضی را برنامه‌ریزی و تدریس کند. البته معلمانی که خود به مفاهیم ریاضی مسلط نباشند و با روش‌های نو تدریس ریاضی نیز آشنایی نداشته باشند نمی‌توانند از عهدهٔ تدریس به‌شکلی موفقیت‌آمیز برآیند (بوف، ۲۰۱۲).

نسبت و تناسب: زمانی که دانش‌آموزان می‌خواهند مقادیر یا اعداد را با هم مقایسه کند از مفهوم نسبت استفاده می‌کند. مانند یکی از ۶ صندلی اطاق شکسته است. در اینجا کسر $\frac{1}{6}$، نسبت صندلی شکسته به تعداد صندلی‌ها است.

اگر هر مداد قیمتش ۵۰ ریال باشد مسلماً قیمت ۲ مداد ۱۰۰ ریال، ۳ مداد ۱۵۰ریال، ۴ مداد ۲۰۰ریال، و n مداد برابر ۵۰n خواهد بود و می‌توان این مورد را به‌صورت زیر نشان داد.

$$\frac{\text{مداد تعداد}}{\text{میزان پول}}=\frac{1}{50}=\frac{2}{100}=\frac{3}{150}=\frac{4}{200}=\frac{n}{500n}$$

هر دو نسبت مساوی از نسبت‌های بالا را تناسب می‌گویند.

$$\frac{1}{50}=\frac{2}{100}$$

دانش‌آموزان باید بتوانند نسبت را در نشان‌دادن فعالیت‌های روزمره به‌کار گیرند. مثلاً وقتی دانش‌آموزی از میزان پول جیبی خود هر ماه، مبلغی را صرف خرید کتاب می‌کند می‌تواند بگوید چه نسبتی بین پول صرف‌شده برای خرید کتاب و همچنین پول توجیبی او وجود دارد. مثلاً اگر پول توجیبی او برابر ۳۰۰۰ریال است و ۳۰۰ریال صرف خرید کتاب می‌کند نسبت مذکور برابر $\frac{1}{10}$ یا $\frac{300}{3000}$ خواهد بود. اگر در ماه بعد

Scanned with CamScanner

بتواند ۶۰۰ ریال کتاب بخرد نسبت مذکور تغییر می‌یابد. $\frac{600}{3000}=\frac{1}{50}$ و کسر $\frac{1}{5}$ نشان می‌دهد که پول اختصاصی به خرید کتاب بیشتر شده است ولی درآمد او تغییری نیافته است (عزتخواه، ۱۳۹۰).

دانش‌آموزان در تمرین‌هایی که انجام می‌دهند روش‌های مختلفی را درپیش می‌گیرند ولی در ابتدای کار بهتر است از وسایل آموزشی مناسب استفاده کنند. بنابراین تکنیک خاصی برای تدریس مفاهیم نسبت و تناسب ارائه نمی‌شود و تنها مثال‌هایی که دانش‌آموزان می‌توانند انجام دهند پیشنهاد می‌شود، البته هر معلم ابتدایی، خود با استفاده از کتب درسی و کتاب‌های مرجع می‌تواند مثال‌هایی را تهیه و به دانش‌آموزان بدهد. مانند:

$\frac{3}{6}=\frac{1}{\square}$

$50:20=4:\square$

$100:\square=40:4$

خلاصهٔ فصل یازدهم

در این فصل هدف آشنایی با مفاهیم کسرهای متعارفی و روش تدریس آن‌ها بود. ما ابتدا به تقسیم‌بندی اعداد طبیعی، صحیح، گویا، و سپس به کسرهای متعارفی اشاره کردیم و گفتیم برای اینکه دانش‌آموزان بتوانند کسرها را بسازند یا نام‌گذاری کنند پیش‌زمینه‌هایی لازم است. پس از آن، به مراحل تدریس کسرهای متعارفی، روش خانم مونته‌سوری، روش شناخت کسرهای متعارفی، عملیات چهارعمل اصلی کسرها و کسرهای بزرگ‌تر از واحد اشاره شد. سپس روش تدریس جمع‌وتفریق، ضرب‌وتقسیم کسرهای متعارفی ارائه شد و رابطهٔ نسبت و تناسب موردبحث قرار گرفت.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل یازدهم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. مفهوم اعداد گویا و کسر از چه‌سالی وارد کتاب‌های درسی می‌شود؟

الف) دوم ابتدایی
ب) اول ابتدایی
ج) سوم ابتدایی
د) پنجم ابتدایی

۲. تدریس مفهوم کسر از چه‌طریقی صورت می‌گیرد؟

الف) تمرین به‌وسیلهٔ مواد کمک‌آموزشی
ب) حل تمرین و محاسبات ریاضی
ج) تمرین به‌وسیلهٔ اعداد
د) الف و ب

۳. بهترین راه برای آموزش مفهوم کسر در سنین ابتدایی کدام گزینه می‌باشد؟

الف) استفاده از اشکال ریاضی
ب) استفاده از شش‌ضلعی‌ها
ج) استفاده از اعداد گویا
د) استفاده از وسایل کمک‌آموزشی

۴. اعداد طبیعی با چه علامتی نشان داده می‌شوند؟

الف) N
ب) Z
ج) S
د) p

۵. اعداد گویا با حرف ..... نشان داده می‌شوند؟

الف) Z
ب) Q
ج) p
د) S

Scanned with CamScanner

فصل دوازدهم

شکل‌گیری مفاهیم اعشار و درصد

هدف کلی

آشنایی با روش تدریس کسرهای اعشاری

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. بااستفاده از معلومات قبلی دانش‌آموزان کسرهای اعشاری را تدریس کنید.

۲. روش تبدیل کسرهای اعشاری به کسر متعارفی را توضیح دهید.

۳. روش جمع‌وتفریق کسرهای اعشاری را شرح دهید.

۴. روش ضرب‌وتقسیم کسرهای اعشاری را بیان کنید.

۵. رابطه کسرهای اعشاری و متعارفی با درصد را بحث کنید.

مقدمه

در کنار کسرهای متعارفی، کسرهای اعشاری کسرهایی هستند که دانش‌آموزان ضمن آموزش کسرهای متعارفی آن را آموخته‌اند یا با آن آشنا شده‌اند و اگر خواندن و نوشتن این کسرها به‌صورت کسر متعارفی ادامه یابد مطلبی جدید برای آموزش وجود نخواهد داشت. ولی دانش‌آموزان در اندازه‌گیری‌های طول، وزن، سطح، حجم، و... نیاز دارند با کسرهایی کار کنند که مخرج آن‌ها ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... می‌باشد. مانند، $\frac{1}{10}$، $\frac{4}{100}$،

Scanned with CamScanner

$\frac{57}{1000}$ و... با استفاده از معلومات قبلی دانش‌آموزان در زمینهٔ ارزش مکانی ارقام و کسرهای متعارفی می‌توان خواندن و نوشتن کسرهای متعارفی را که مخرج آن‌ها ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و... است در قالب دیگری که آن را خواندن و نوشتن کسر اعشاری می‌گویند مطرح کرد (کرسان[1] و همکاران، ۲۰۰۳).

درطول روز به‌صورت عملی از کسرهای متعارفی استفاده می‌کنیم بدون آنکه به‌صورت عمیق به مفهوم کسر توجه داشته باشیم. زمانی که یک کیک را به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌کنیم یا یک سیب را به‌صورت مساوی بین دو نفر تقسیم می‌کنیم از مفهوم کسر استفاده کرده‌ایم.



شکل ۵-۱.

معکوس یک کسر:

معکوس به‌معنی واژگونه و وارونه است و اگر جای صورت و مخرج یک کسر را عوض کنیم معکوس آن به‌دست می‌آید.

مثال: معکوس $\frac{2}{3}$ برابر با $\frac{3}{2}$ است.

نسبت[2]:

نسبت به‌معنی پیوستگی، ارتباط، اتصال، خویشاوندی و رابطه میان دو شخص یا دو شیء می‌باشد و در ریاضی ارتباط دقیق و مشخص است و به‌کمک اعداد بیان می‌شود.

تناسب[3]:

تناسب به‌معنی باهم نسبت‌داشتن، وجودداشتن رابطه و نسبت میان دو شخص یا دو شیء می‌باشد و در ریاضی بیان تساوی دو نسبت را «تناسب» نامند.

1. Kersaint
2. Ratio
3. Proportion

	۱	۲	۳	٤	٥	؟	؟
	۲	٤	٦	؟	؟	۱۲	۱٤
	۱	۲	۳	٤	٥	؟	؟
	٥	۱۰	۱٥	؟	؟	۳۰	۳٥
	۱	۲	۳	٤	٥	٦	۷
	۱۷	۲۰	۱٤	۱۰	۱۲/٥	۱٦	؟

شکل ۵-۲

باتوجه به جدول بالا

۱. نسبت آب لیوان به شربت $\frac{1}{2}$ یا ۱ به ۲ است، یعنی میان آب لیوان به شربت یک ارتباط مشخص وجود دارد، به‌طوری‌که در برابر هر لیوان آب ۲ قاشق مایع شربت لازم است.

۲. نسبت هر تیم فوتسال به تعداد بازکنان اصلی آن $\frac{1}{5}$ یا ۱ به ۵ است، یعنی میان تیم فوتسال و تعداد بازیکنان آن رابطه و ارتباط مشخصی وجود دارد، به‌طوری‌که هر تیم فوتسال ۵ بازیکن اصلی دارد.

۳. بین شماره آمار دانش‌آموزان و نمره آنان ارتباط مشخص وجود ندارد و برای این موضوع نسبت مشخصی نمی‌توان یافت.

۴. تساوی $\frac{1}{2}=\frac{4}{8}$ را یک تناسب می‌نامیم و می‌خوانیم: ۱ به ۲ مثل ۴ است به ۸.

تساوی $\frac{1}{5}=\frac{4}{20}$ را یک تناسب می‌نامیم و می‌خوانیم: ۱ به ۵ مثل ۴ است به ۲۰.

تسهیم به نسبت:

تسهیم به‌معنی سهم‌دادن، سهم‌بندی‌کردن، جزء جزء‌کردن می‌باشد و در ریاضی بررسی نسبت یک مقدار به کل را «تسهیم به نسبت» می‌گوییم.

مثال

در شکل زیر نسبت قسمت رنگ‌شده به کل شکل چقدر است؟

Scanned with CamScanner

اعشار، ممیز[1]:

ممیز به‌معنی تمیزدهنده و جداکننده می‌باشد و در عدد اعشاری علامتی است به‌شکل ٫ یا ٫ که برای جداکردن قسمت کسری از جزء صحیح به‌کار می‌رود.

مثال:

3/57 (سه و پنجاه‌وهفت صدم) عدد اعشاری است که ۳ جزء صحیح و ۵۷/۰ قسمت کسری آن می‌باشد. این دو قسمت به‌کمک علامت ٫ از هم جدا شده‌اند.

پیش‌نیازها: تجربهٔ دانش‌آموزان

آن‌گونه که شکوهی (۱۳۶۳) مطرح ساخته است، بهترین وسیله برای تدریس عددهای اعشاری استفاده از اندازه‌گیری طول و آموزش واحد طول و اجزاء و اضعاف آن می‌باشد. خط‌کش‌های نواری که روی آن‌ها دسی‌متر ($\frac{1}{10}$ متر)، سانتی‌متر ($\frac{1}{100}$ متر) و میلی‌متر ($\frac{1}{1000}$ متر) متمایز شده است وسیلهٔ مناسبی برای آموزش عده‌های اعشاری است.

بدین‌منظور لازم است تا از یک ترتیب منطقی پیروی شود. به‌این‌صورت که بعد از آموزش واحد طول (متر) از دانش‌آموزان خواسته می‌شود با کمک خط‌کش‌های نواری خود طول و عرض تیمکت، تخته‌سیاه کلاس، درها، پنجره‌ها و... را در کلاس اندازه‌گیری کنند. آن‌ها در اندازه‌گری‌های خود می‌بینند که همهٔ این طول‌ها دقیقاً ۲ یا ۳ یا ۴ متر و... در نمی‌آید و اصولاً قسمتی از آن با متر قابل اندازه‌گیری نیست و باید از دسی‌متر یا سانتی‌متر استفاده کنند. اگر دانش‌آموزان طول تخته‌سیاه دو متر و سه دسی‌متر و پنج سانتی‌متر اندازه گرفتند. توجه آن‌ها را به قرارداد ارزش مکانی ارقام جلب می‌کنیم و اگر با روش طبقه‌بندی مجموعه‌ها ارزش مکانی ارقام را تدریس کرده‌ایم با کمک جدول

	یکان	دهگان

و توضیح اینکه چند سانتی‌متر یک دسی‌متر است یا چند $\frac{1}{100}$ متر برابر $\frac{1}{10}$ متر است ستون‌هایی برای یک‌دهم و یک‌صدم درنظر می‌گیریم و جدولی به این شکل ترسیم می‌کنیم:

1. Decimal Point

در خواندن ارقام لازم است ابتدا متر سپس دهم‌ها و صدم‌ها با قید آخرین واحد اندازه‌گیری که صدم متر است گفته شود، یعنی، ۲ متر و سی و پنج صدم و برای اینکه تعداد واحدهای کامل، در اندازه‌گیری متر است، از دهم‌ها، صدم‌ها، هزارم‌ها و... جدا می‌شود بعد از حذف جدول با علامت ممیز (/) آن‌ها را از هم جدا می‌کنیم.

($\frac{1}{100}$) یک صدم	($\frac{1}{10}$) یک دهم	یکان	دهگان
۵ سانتی‌متر	۳ دسی‌متر	۲ متر	

نوشته می‌شود ۲/۳۵ خوانده می‌شود متر و سی و پنج صدم متر

با اندازه‌گیری قطعات مختلف دراز که در محیط کودک وجود دارد نوشتن اندازه‌ها و خواندن اعداد به‌دست‌آمده ادامه می‌دهیم تا جایی که کودک کاملاً به خواندن و نوشتن اعداد اعشاری مسلط شود.

به‌همین‌منظور، وسیله دیگری که در تدریس کسر اعشاری هم زمان با متر و اجزای آن می‌توان به‌کار برد واحد اندازه‌گیری وزن است. ابتدا لازم است دانش‌آموزان با واحد وزن که کیلوگرم است آشنا شوند و بدانند که هر کیلوگرم هزار گرم است. با توجه به این اصل بعد از اندازه‌گیری وزن‌های مختلف تعداد کیلو و سپس با کمک جدول ارزش مکانی ارقام، گرم‌ها را در جای $\frac{1}{1000}$ها هر ۱۰ تا $\frac{1}{1000}$ کیلوگرم در محل $\frac{1}{100}$ها و هر ۱۰ تا $\frac{1}{100}$ کیلوگرم در جای $\frac{1}{10}$ها نوشته می‌شوند. مانند:

کسرهای اعشاری ۱۴۶ گرم و ۱۲ کیلو

دهگان	یکان	$\frac{1}{10}$ها	$\frac{1}{100}$ها	$\frac{1}{1000}$ها
۱	۲کیلو			۱۴۶گرم

→

دهگان	یکان	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
۱	۲		۱۴	۶

دهگان	یکان	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
۱	۲	۱	۴	۶

بعد از حذف جدول عدد به‌صورت ۱۲/۱۴۶ کیلوگرم نوشته و خوانده می‌شود:

nned with CamScanner

چهارده‌گیلو و یک‌صد و چهل و شش هزارم گیلوگرم. برای ادامه کار می‌توان از واحد سطح، واحد حجم و سایر واحدهای اعشاری استفاده کرد. بعد از تسلط کامل دانش‌آموزان به خواندن و نوشتن اعداد اعشاری می‌توان اعداد اعشاری دیگری نیز تعلیم داد. باز تأکید می‌شود تمرین و ممارست عملی شرط موفقیت هر دانش‌آموز در آموزش قرارداد خواندن و نوشتن اعداد اعشاری است.

۱۲-۱ شیوهٔ تبدیل کسرهای اعشاری به کسر متعارفی

دلوین (۲۰۱۰) پیشنهاد می‌کند که دانش‌آموزان بعد از خواندن و نوشتن کسرهای اعشاری باید بتوانند آن‌ها را به‌سرعت به کسر متعارفی تبدیل کنند، بنویسند و بخوانند. مانند:

$$3/25 \rightarrow 3\frac{25}{100} \rightarrow \frac{325}{100} \rightarrow \text{نوشته می‌شود}$$

سیصدوبیست‌وپنج صدم‌متر ← سه‌متروبیست‌و پنج صدم‌متر ← سه‌متروبیست‌وپنج صدم‌متر ← خوانده می‌شود

سه صحیح بیست‌وپنج صدم ← سه‌وبیست‌وپنج صدم ← سیصدوبیست‌وپنج صدم

چنانچه دانش‌آموزان در این زمینه با مشکلی روبه‌رو شدند لازم است تمرین با کسرهای اعشاری آن‌قدر ادامه پیدا کند تا دانش‌آموزان در تبدیل این کسرها به کسر متعارفی به تسلط کافی دست یابند.

پس از اینکه دانش‌آموزان در ساختن کسرهای اعشاری مهارت لازم را کسب کردند کسرهای متعارفی متعددی به او داده می‌شود تا تبدیل به کسر اعشاری کنند. مراحل عمل به‌شرح زیر خواهد بود:

$$4/36\sqrt{b^2-4ac} \rightarrow 4\frac{36}{100} \rightarrow \frac{436}{100} \rightarrow \text{نوشته می‌شود}$$

چهاروسی‌وشش‌صدم ← چهاروسی‌وشش‌صدم ← چهاروسی‌وشش‌صدم ← خوانده می‌شود.

دانش‌آموزان با تمرینات مداوم در این تبدیل‌ها باید به این موضوع پی ببرند که کسرهای اعشاری درحقیقت همان کسرهای متعارفی‌اند و تنها نوشتن آن‌ها فرق دارد ولی مفهوم یکی است.

درواقع هدف از تمرینات در این زمینه این است که در نوشتن یا خواندن کسرها می‌توان روش‌های گوناگونی را به‌کار گرفت که در همهٔ آن‌ها مفهوم ریاضی تغییر نمی‌کند. مثلاً چهارصد و سی و شش صدم یا چهار صحیح سی و شش صدم ($4\frac{36}{100}$) و ۴۳۶ صدم و ۴/۳۶ یک مفهوم کسری را به ذهن کودک القا می‌کند.

۱۲-۲ جمع‌وتفریق کسرهای اعشاری

در جمع‌وتفریق کسرهای اعشاری مطلب خاصی برای تدریس وجود ندارد تنها رعایت قرارداد ارزش مکانی ارقام است که باید بیشتر تمرین شود و به راهنمایی قدم‌به‌قدم معلم نیاز دارد.

نمونهٔ ۱. ۱/۲۰ متر $\pm$ ۳/۲۵ متر

در این جمع‌وتفریق‌ها کودکان کسرهای اعشاری را مطابق شکل زیر می‌نویسند و جمع‌وتفریق را برطبق قراردادهایی که قبلاً در جمع‌وتفریق عددهای صحیح آموخته‌اند انجام می‌دهند و معلم تنها راهنمایی کودکان را عهده‌دار می‌باشد.

۳/۲۵ متر	۳/۲۵ متر
۱/۲۰ متر−	+۱/۲۰
۲/۲۵ متر	۴/۶۵ متر

نمونهٔ ۲. ۱/۴۵ $\pm$ ۳/۱۵ متر

در این‌قبیل جمع‌وتفریق‌ها دانش‌آموزان باید تنها عمل انتقال را انجام دهند که قبلاً با این قرارداد آشنا شده‌اند. ولی در هرحالت توجه کودکان باید به علامت ممیز جلب شود که عدد صحیح را از کسر آن جدا می‌سازد.

عمل انتقال در ده‌گان است

۳/۱۵ متر
−۱/۴۵
۲/۷۰

عمل انتقال در مرتبه ده‌گان است.

۳/۱۵ متر
+۱/۴۵

Scanned with CamScanner

۲/۶۰

۱۲-۳ ضرب کسرهای اعشاری

در ضرب ۲x۳/۲ یا ۳/۲x۲ می‌توان با استفاده از خاصیت تعویض‌پذیری در ضرب، رابطه را به‌صورت زیر نوشت:

۳/۲
×۲

این‌قبیل ضرب‌ها را بااستفاده از قرارداد ارزش مکانی ارقام به‌سادگی می‌توان تدریس کرد. البته در پاره‌ای از موارد دانش‌آموزان نیاز به تمرین دارند. مثلاً دانش‌آموزان عدد اعشاری ۳/۲ را با کمک نوارهای کاغذی یا وسایل دیگر تهیه می‌کنند و از آن‌ها خواسته می‌شود تا آن را دوبرابر کنند. باتوجه به تجارب کودکان در زمینهٔ ضرب کسرها و اعداد صحیح و همچنین رشد ذهنی آنان می‌توان ضرب مذکور را با کمک قرارداد ارزش مکانی ارقام تدریس کرد. مراحل تدریس به‌شرح زیر خواهد بود:

جدول ۳. مراحل تدریس ضرب ۲/۳×۳

یکان	دهم
۲	۳
×	۳

→

یکان	دهم
۲	۳
×	۳
۶	۹

۲/۳
×۳
۶/۹

شش و نه دهم

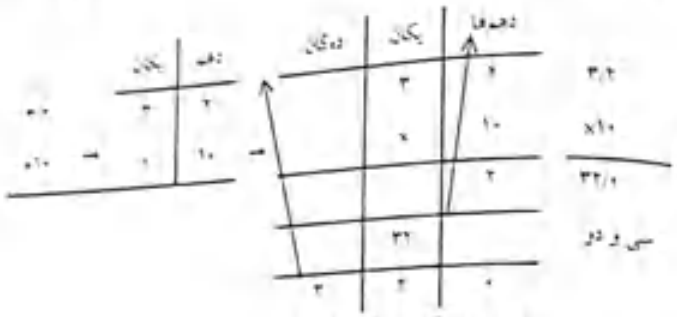
برای تدریس ضرب عددهای اعشاری به اعداد صحیح دو رقمی و بالاتر می‌توان ضرب را به دو قسمت کرد و هر قسمت را جداگانه تدریس نمود. مثلاً در ضرب ۳/۲x۳۲ یا ۳۲x۳/۲ و نظایر این‌ها ضرب را در دو حالت انجام می‌دهند. نخست ۳۰x۳/۲ و سپس ۲x۳/۲ انجام می‌شود و حاصل دو عمل ضرب با هم جمع خواهد شد (این‌مورد در ضرب اعداد صحیح زیاد داده شده است).

۱۲-۴ نمونه‌ای از ضرب اعداد اعشاری در اعداد دو رقمی

دانش‌آموزان در ضرب ۱۰x۳/۲ دوباره بااستفاده از ارزش مکانی ارقام عمل ضرب را

انجام می‌دهند:

به‌طوری که ملاحظه می‌شود در این ضرب دوبار عمل انتقال صورت می‌گیرد و حاصل ۳۲ خواهد بود:



سی و دو یا سیصد و بیست دهم

بعد از تمرین و ممارست لازم در این‌مورد، ضرب ۱۲x۳/۲ و نظایر این‌ها مطرح خواهد شد. در این‌صورت بااستفاده از خاصیت ضرب می‌توان نوشت: ۳۲(۲+۱۰)x۳/۲

- ۳/۲ را دوبرابر می‌کنند: ۶/۴
- ۳/۲ راه ده‌برابر می‌کنند: ۳۲
- دو برابر و ده‌برابر باهم جمع می‌شوند: ۳۸/۴
- مراحل ضرب در زیر یک‌جا نشان داده شده است.

۳/۲
×۱۲
۶/۴ شش و چهار دهم دوبرابر ۳/۲
۳۲ سی‌ودو برابر ۳/۲
۳۸/۴ جمع دو برابر و ده‌برابر ۳/۲

۱۲-۵ ضرب کسر اعشاری در کسر اعشاری

در تدریس ضرب کسر اعشاری در کسر اعشاری مانند ۰/۴x۰/۷ روش‌های متعددی را می‌توان به‌کار برد. ولی بهترین روش تبدیل کسرهای اعشاری به متعارفی و انجام عمل ضرب است. حاصل را باید به کسر اعشاری تبدیل کرد (عزتخواه، ۱۳۹۰؛ تیلمان، ۲۰۱۴).

Scanned with CamScanner

$$0/4\times0/7=\frac{4}{10}\times\frac{7}{10}=\frac{28}{100}=0/28$$

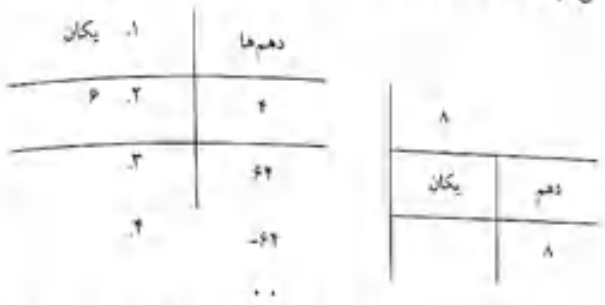
با کمک این‌روش دانش‌آموزان پی خواهند برد که ضرب کسر اعشاری در کسر اعشاری مانند ضرب عدد صحیح در عدد صحیح است، با این تفاوت که به تعداد اعداد اعشاری موجود در دو جملهٔ ضرب در حاصل‌ضرب عدد اعشاری خواهیم داشت.

۱۲-۶ تقسیم کسرهای اعشاری

به‌طورکلی، ازنظر عزتخواه (۱۳۹۰) تقسیم کسرهای اعشاری را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: تقسیم کسر اعشاری به عدد صحیح و تقسیم کسر اعشاری و عددهای صحیح به کسر اعشاری.

۱۲-۶-۱ تقسیم کسر اعشاری به عدد صحیح

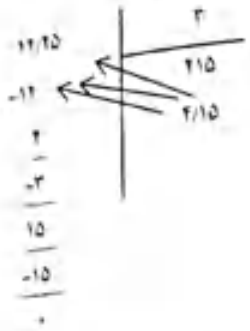
نمونه این نوع تقسیم ۶/۴ ÷ ۸ می‌باشد. در این تقسیم‌ها از مفهوم دو تقسیم (بخش‌کردن) استفاده می‌شود. مثلاً ۶/۴ ÷ ۸ به‌صورت تقسیم ۶/۴متر بین ۸نفر عنوان می‌شود.



۶ تا یکی به ۸نفر تقسیم نمی‌شود. آن را به ۶۰دهم تبدیل می‌کنیم و با ۴دهم می‌شود ۶۴دهم و در خارج‌قسمت نیز یکی‌ها خالی می‌ماند.

- در مرحله بعدی ۶۴دهم بین ۸نفر تقسیم می‌شود و به هر ۸نفر ۸دهم می‌رسد که در خارج قسمت در ستون دهم‌ها نوشته می‌شود. بعد از تمرین و تسلط پیداکردن بر تقسیم در مرحلهٔ اول، جدول حذف می‌شود. در مرحلهٔ بعدی دانش‌آموزان به‌تدریج یاد می‌گیرند که جنس خارج‌قسمت را در مقایسه با مقسوم باید پیدا کنند. جنس اولین رقم خارج قسمت از سمت راست با جنس اولین رقم از سمت راست مقسوم باید

یکسان باشد و با این قیاس ارقام بعدی خارج قسمت و محل ممیز را معین می‌کنند. مثلاً در $12/3\div45$ دانش‌آموزان تقسیم را مانند عدد صحیح بر عدد صحیح انجام می‌دهند و جای ممیز را پیدا می‌کنند.



۱۲-۶-۲ تقسیم عدد صحیح و کسر اعشاری به کسر اعشاری

در این تقسیم‌ها به‌صورت کسر متعارفی نوشته و سپس جنس مقسوم و مقسوم‌علیه یکسان می‌شود و مفهوم اول تقسیم (مفهوم اندازه‌گیری) نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در تقسیم $4/56\div0/4$ ابتدا مقسوم و مقسوم‌علیه به‌صورت کسر متعارفی نوشته می‌شود، مانند $0/4=\frac{4}{10}$ و $4/56=4\frac{56}{100}=\frac{456}{100}$. بعد جنس مقسوم و مقسوم‌علیه صدم می‌شود. البته مقسوم $\frac{456}{100}$ و مقسوم علیه $\frac{4}{10}=\frac{40}{100}$ خواهد شد. بعد ۴۵۶ صدم به ۴۰ صدم تقسیم می‌شود. به این معنی که در ۴۵۶ صدم چه مقدار ۴۰ صدم وجود دارد. تقسیم $456\div40$ را انجام می‌دهیم و خارج قسمت برابر ۱۱ و باقی‌مانده ۱۶ صدم خواهد بود.

در تقسیم $456\div0/4$ نیز مقسوم علیه جنس دهم دارد ولی مقسوم عدد صحیح است. بنابراین مقسوم را نیز تبدیل به دهم می‌کنیم $456=\frac{456}{1}=\frac{4560}{10}$ یا ۴۵۶۰ دهم. مقسوم علیه نیز $0/4=\frac{4}{10}$ یعنی چهاردهم است. تقسیم $456\div4$ را انجام می‌دهیم؛ خارج قسمت ۱۱۴۰ خواهد بود.

بعد از انجام مثال‌های متعدد و مقایسه آن‌ها با یکدیگر دانش‌آموزان پی می‌برند که:

۱. جنس مقسوم و مقسوم‌علیه را باید یکسان کرد؛ و آن جنس کوچک‌ترین واحدی

Scanned with CamScanner

۲ مقسوم‌علیه را ... مقسوم و مقسوم‌علیه به‌کار رفته است.

۳ مقسوم‌علیه را ... صحیح به‌کار می‌رود در اینجا نیز به‌کار خواهد رفت.

۴ مقسوم‌علیه را ... مقسوم است.

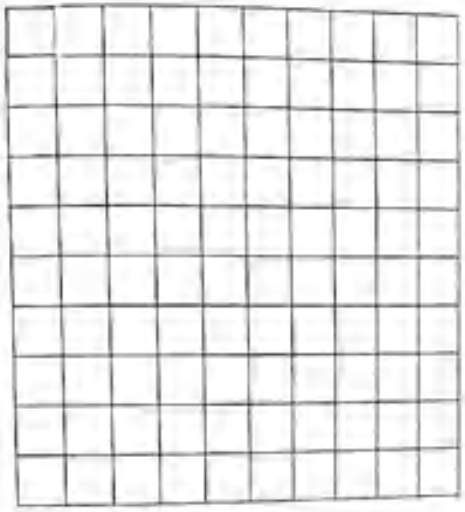
۵ اگر ... کوچکتر از نتیجه در مقسوم و مقسوم‌علیه است انتخاب شود.

۶ ... مجموعه نخواهد آمد. مثلاً در تقسیم ۷/۲ : ۰/۴ می‌توان ۷ دهم ۷۲ دهم یا ۷۲۰ صدم یا ۷۲۰۰ هزارم ... ۷۲۰۰ هزارم را نوشت، نتیجه یکی خواهد بود.

۱۲-۷ درصد

دانش‌آموزان در محاسبات روزمره و موقعیت‌های مختلف زندگی با درصد مواجه می‌شوند. درصد نوعی کسر متعارفی و درنهایت کسر اعشاری است که به روش خاصی نوشته می‌شود. مثلاً اگر در یک کاغذ شطرنجی صد خانه را (۱۰×۱۰) جدا کنید و یک مربع از صدمربع را رنگ کنید (جدول ۶) می‌توانید بگویید که یکی از صد تا رنگ کرده‌اید و آن را به‌صورت زیر بنویسید:

$$\frac{1}{100} = 0/01 = \text{یکی از صد تا} = \%1$$



شکل ۵-۳

دانش‌آموزان به تجربه مشاهده می‌کنند که درصد نیز مقداری از کسر متعارفی یا کسر اعشاری را نشان می‌دهد و شما در گفتن و نوشتن هست که تبدیل‌های مختلفی به‌کار می‌روند. یا به‌عبارت دیگر یک مفهوم ریاضی با روش‌های مختلف نشان داده می‌شود.

دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از کاغذهای شطرنجی که در صد خانه تقسیم شده تجربیاتی را انجام دهند تا مفهوم درصد را کاملاً یاد بگیرند.

۹ □ ٪
۱۰ ۱۰۰

۱ □ ٪
۴ ۱۰۰

۷۵ □ ٪
۱۰۰

از دانش‌آموزان خواسته می‌شود مثال‌های دیگری با استفاده از صد خانه در کاغذ شطرنجی خودشان بنویسند و آن‌ها را تمرین کنند.

دانش‌آموزان می‌توانند جدولی به‌صورت زیر تهیه کنند و اطلاعات مربوط به درصد را در حالت‌های مختلف نشان دهند.

کسر متعارفی	کسر اعشاری	درصد
$\frac{1}{2}$		
	۰/۲۵	
		۲۰
$\frac{2}{5}$		
		۷۰

از دانش‌آموزان خواسته می‌شود تمرینات را ادامه دهند و مثال‌هایی بنویسند و بعد از اینکه مقدار کسر متعارفی را به‌صورت کسر اعشاری نوشتند آن را با درصد نمایش دهند. کمک معلم باعث خواهد شد دانش‌آموزان سریعاً اطلاعات را در حالت‌های مختلف نوشته و بخوانند. باتوجه به کاربرد این اطلاعات در زندگی روزمره از کودکان خواسته می‌شود، کلمات ثلث، ثلثم، ربع، ربعم و کلماتی که با صد شروع می‌شوند یا به‌نحوی کلمه صد در آن‌ها به‌کار رفته است مشخص کنند و این اطلاعات

Scanned with CamScanner

را به‌صورت مختلف نوشته و بخوانند.

خلاصهٔ فصل دوازدهم

در این فصل، با مفاهیم اعشار و درصد آشنا شدیم. در ابتدا مقدمه، معکوس یک کسر، نسبت، تناسب، تسهیم به نسبت، اعشار، ممیز بیان گردید. در ادامه شیوهٔ تبدیل کسرهای اعشاری به کسر متعارفی، جمع‌وتفریق کسرهای اعشاری، ضرب کسرهای اعشاری، ضرب اعداد اعشاری در اعداد دورقمی، ضرب کسر اعشاری در کسر اعشاری، تقسیم کسر اعشاری به عدد صحیح و در نهایت تقسیم عدد صحیح و کسر اعشاری به کسر اعشاری شرح داده شد.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل پنجم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. اگر جای صورت و مخرج یک کسر را عوض کنیم ... آن به‌دست می‌آید.

الف) معکوس　　ب) قرینه

ج) تقارن　　د) تناظر

۲. کدام‌مورد زیر، به‌معنی پیوستگی، ارتباط، اتصال، خویشاوندی و رابطه میان دو شخص یا دو شیء می‌باشد؟

الف) نسبت　　ب) کسر

ج) تناسب　　د) اعشار

۳. در ریاضی بیان تساوی دو نسبت را ..... می‌نامند.

الف) نسبت　　ب) کسر

ج) تناسب　　د) اعشار

۴. در ریاضی بررسی نسبت یک مقدار به کل را چه می‌نامند؟

الف) تساوی　　ب) تسهیم

ج) تسهیم به نسبت　　د) هیچ‌کدام

۵. نوعی کسر متعارفی و اعشاری که به روش خاصی نوشته می‌شود چیست؟

الف) درصد　　ب) نسبت

ج) تناسب　　د) همه موارد

فصل سیزدهم

شکل‌گیری مفاهیم تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و احتمال

هدف کلی

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس تجزیه و تحلیل داده‌ها و احتمال در دبستان.

هدف‌های یادگیری

پس از مطالعهٔ این فصل باید بتوانید:

۱. شیوهٔ تحلیل داده را بیان کنید.

۲. داده کاوی را شرح دهید.

۳. مراحل مراحل تحلیل داده را بیان نمایید.

۴. روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده اکتشافی را بیان کنید.

۵. الزامات تحلیل داده‌ها را نشان دهید.

۶. مدل‌سازی و الگوریتم را موردبحث قرار دهید.

مقدمه

تحلیل داده (به انگلیسی: Data analysis) فرایند فهمیدن، پاک‌سازی، آماده‌سازی و تحلیل داده‌هاست که به‌منظور استخراج اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری انجام می‌شود. تحلیل داده‌ها امروزه در اغلب شاخه‌های علوم و صنعت از جمله اقتصاد، رشته‌های مهندسی، بازاریابی، پزشکی و غیره کاربرد دارد.

Scanned with CamScanner

داده‌کاوی، روش خاصی برای تحلیل داده است که بر مدل‌سازی و کشف دانش برای اهداف قابل پیش‌بینی و نه صرفاً توصیفی متمرکز است؛ در حالی‌که هوش تجاری و کسب‌وکار را پوشش می‌دهد که به‌طور عمده بر تجمع اطلاعات کسب‌وکار متکی است. [۱] در کاربردهای آماری، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را می‌توان به آمار توصیفی، تجزیه‌وتحلیل داده‌های اکتشافی (EDA) و تجزیه‌وتحلیل داده‌های تأییدی (CDA) تقسیم کرد. EDA بر کشف ویژگی‌های جدید در داده‌ها و CDA بر تأیید یا تکذیب فرضیه‌های موجود تمرکز دارد. علم تجزیه‌وتحلیل بر کاربرد مدل‌های آماری برای پیش‌بینی یا طبقه‌بندی تمرکز دارد، درحالی‌که تجزیه‌وتحلیل متن روش‌های آماری، زبانی و ساختاری را برای استخراج و طبقه‌بندی اطلاعات از منابع متنی به‌کار می‌بندد. تمام این‌ها، انواع تحلیل داده به‌شمار می‌آیند.

یکپارچه‌سازی داده‌ها پیش‌زمینه‌ای برای تحلیل داده‌ها است و تحلیل داده با مصورسازی داده و انتشار داده رابطه نزدیکی دارد. واژه تحلیل داده گاهی اوقات به‌عنوان مترادف برای مدل‌سازی داده استفاده می‌شود.

۱۳-۱ مراحل تحلیل داده

تجزیه‌وتحلیل به‌معنای شکستن کل به اجزای جداگانه است. تحلیل داده روند به‌دست‌آوردن دادهٔ جدید و تبدیل آن به اطلاعاتی مفید درجهت تصمیم‌گیری کاربران است. داده جمع‌آوری و تحلیل می‌شود تا پاسخگوی سؤالات، آزمایش فرضیه‌ها یا تکذیب نظریه‌ها باشد. [۲]

آمارگر جان توکی در سال ۱۹۶۱ تحلیل داده‌ها را به‌صورت زیر تعریف کرد: «روش‌هایی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تکنیک‌هایی برای تفسیرکردن نتایج حاصل از چنین روش‌هایی، روش‌های برنامه‌ریزی جمع‌آوری داده‌ها برای آسان‌ترساختن تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر و صحیح‌تر و تمام ماشین‌آلات و نتایج حاصل از آمار که برای تحلیل‌کردن داده‌ها به‌کار بسته می‌شود.» [۳]

چندین مرحله قابل تشخیص وجود دارد که در زیر توضیح داده می‌شود. [۴]

۱۳-۲ الزامات داده

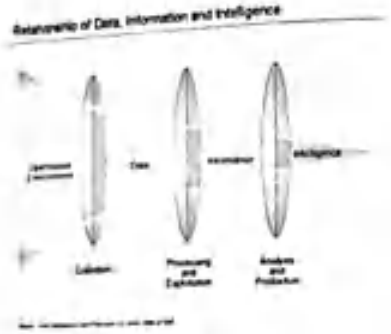
دادهٔ لازم به‌عنوان ورودی جهت تحلیل، براساس پیش‌نیازهای جهت‌دار یا مشتریانی که از محصول نهایی تحلیل استفاده می‌کنند، مشخص شده‌اند. ماهیت کلی که برمبنای آن داده

جمع‌آوری خواهد شد، واحد آزمایشی نامیده می‌شود (به‌طورمثال، یک فرد یا جمعیت) متغیرهای خاصی در رابطه با یک جمعیت (به‌طور مثال سن یا درآمد) می‌توانند مشخص شوند و به‌دست آید. داده‌ها ممکن است عددی یا مطابق (مثلاً اعداد یا یک متن) باشد.

۱۳-۳ جمع‌آوری داده

داده از منابع گوناگون جمع‌آوری می‌شود. پیش‌نیازها می‌توانند توسط تحلیل‌گران و متولیان داده وسیله ارتباطی باشد. مثلاً تجهیزات فناوری اطلاعات که در یک سازمان است. همچنین داده می‌تواند از سنسورهای داخل محیط مانند دوربین‌های ترافیک، ماهواره، وسایل ثبت و غیره جمع‌آوری شود. همچنین می‌تواند ازطریق مصاحبه‌ها، دانلود از منابع آنلاین یا خواندن اسناد به‌دست آید. [۴]

۱۳-۴ پردازش داده



شکل ۶-۱

مراحل چرخه اطلاعاتی مورداستفاده برای تبدیل داده خام به هوش عملی یا دانش است که به‌لحاظ مفهومی شبیه به مراحل تجزیه‌وتحلیل داده است.

داده اولیه باید برای تحلیل، فراوری یا سازمان‌دهی شود. به‌طورمثال آن‌ها در فرمت ستونی یا ردیفی در یک جدول قرار می‌گیرند (یعنی داده ساختاری) که برای تحلیل بیشتر از نرم‌افزارهای آماری یا صفحه گسترده استفاده می‌کنند.

Scanned with CamScanner

۱۳-۵ پاک‌سازی داده

زمانی‌که سازمان‌دهی انجام شد، داده ممکن است ناقص، دارای تکرار یا خطا باشد. نیاز به پاک‌سازی داده هنگام وقوع مشکل در مسیر ورود یا ذخیرهٔ داده معلوم می‌شود. پاک‌سازی داده فرایندی برای اصلاح یا جلوگیری از چنین خطاهایی است. اهداف رایج شامل ثبت تطابق، شناسایی عدم دقت داده، کیفیت کلی دادهٔ موجود، [۵] حذف داده‌های تکراری و تقسیم‌بندی ستون است. [۶] چنین مشکلاتی در داده ازطریق روش‌های مختلف تحلیلی هم می‌تواند قابل تشخیص باشد. به‌طورمثال با اطلاعات مالی، مجموع متغیرهای مشخص ممکن است با اعدادی که جداگانه به‌عنوان داده موردقبول منتشر شده بودند، مقایسه شود. [۷] مقادیر غیرعادی بالا یا زیر آستانهٔ مشخص هم باید دوباره بررسی شود. بسته به نوع داده مانند شماره‌های تماس، آدرس‌های ایمیل، کارمندان و غیره انواع پاک‌سازی داده وجود دارد. روش‌های دادهٔ کمی برای تشخیص داده‌های پرت می‌تواند برای خارج‌کردن داده‌هایی که اشتباهاً واردشده هم استفاده شود. بررسی‌کننده‌های غلط املایی می‌توانند برای کاهش مقدار کلمات اشتباه تایپ شده به‌کار رود اما مشکل اینجاست که کلماتی که خودشان درست‌اند تشخیص داده شود.

۱۳-۶ تجزیه‌وتحلیل داده اکتشافی

زمانی که داده پاک‌سازی شد، می‌تواند تحلیل شود. برای داده اکتشافی، تحلیل‌گر ممکن است چندین روش را به‌کار ببندد تا پیام موجود در داده را بتواند درک کند. خود این بخش می‌تواند شامل پاک‌سازی دیگری شود. بنابراین این فعالیت‌ها در ذات خود ممکن است تکرار داشته باشند. آمار توصیفی مانند معدل و میانه ممکن است برای کمک به فهم آن داده تولید شود. مصورسازی داده نیز به فرمت گرافیکی به‌کار می‌رود تا دید بیشتری نسبت به پیام‌های درون داده حاصل آید.

۱۳-۷ مدل‌سازی و الگوریتم

مدل‌ها یا فرمول‌های ریاضی که به آن‌ها الگوریتم گفته می‌شود، ممکن است بر روی داده به‌کار بسته شود تا روابط بین متغیرها مانند همبستگی یا نسبت میان علت و معمول

شناسایی شود. به‌طور کلی، مدل‌ها برای ارزیابی به متغیری مشخص در داده که برمبنای دیگر متغیرها است، توسعه می‌یابد که در آن چند خطای باقی‌مانده بسته به‌دقت مدل وجود دارد (داده= مدل + خطا).

آمار استنتاجی، شامل روش‌های اندازه‌گیری روابط بین متغیرهای مشخص می‌باشد. برای مثال، تحلیل رگرسیون ممکن است برای مدل استفاده شود که تغییر در تبلیغ (متغیر وابسته X) و تغییر در فروش (متغیر وابسته Y) را توضیح می‌دهد. ازلحاظ ریاضی، Y (فروش) تابعی از X (تبلیغات) است. ممکن است به‌صورت $Y = aX + b + error$ توضیح داده شود که در آن مدل به‌گونه‌ای طراحی‌شده که a و b زمانی‌که مدل Y را برای طیفی از مقادیر X پیش‌بینی می‌کند، خطا را کاهش دهد. ممکن است تحلیل‌گران سعی کنند تا مدل‌هایی بسازند که توصیفی هستند تا تحلیل ساده و نتایج قابل فهم شود.

۱۳-۸ محصول داده

محصول داده یک برنامه کامپیوتری است که داده‌ها را گرفته و خروجی تولید می‌کند و آن‌ها را به محیط برمی‌گرداند؛ می‌تواند برحسب یک مدل یا الگوریتم باشد. برای مثال، برنامه‌ای کاربردی که اطلاعات تاریخچه خرید مشتری را تحلیل می‌کند و خریدهایی که ممکن است برای آن مشتری مطلوب باشد را پیشنهاد می‌کند. [۴]

۱۳-۹ ارتباط

هنگامی‌که داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل است، می‌تواند به فرمت‌های مختلف برای کاربران گزارش شود تا نیازهای آن‌ها حمایت شود. کاربران ممکن است بازخورد دهند که موجب تجزیه‌وتحلیل اضافی می‌شود. رتبه، بسیاری از چرخه تحلیلی تکراری است. [۴]

هنگام تعیین نحوه انتقال نتایج، تحلیل‌گر ممکن است که روش‌های تجسم داده را برای کمک به شفافیت و کارایی در انتقال پیام به مخاطب درنظر بگیرد. تجسم داده اطلاعات را به‌صورت جدول‌ها و نمودارها نمایش می‌دهد تا پیام کلیدی موجود در داده قابل انتقال شود. جدول‌ها برای کاربری که به‌دنبال اعداد خاصی است کمک‌کننده است درحالی‌که نمودارها (مثلاً نمودار خطی یا نمودار میله‌ای) برای توضیح پیام‌های کمی کمک‌کننده هستند.

Scanned with CamScanner

خلاصهٔ فصل سیزدهم

در این فصل تحلیل داده (به انگلیسی Data analysis) فرایند فهمیدن، پاک‌سازی، آماده‌سازی و تحلیل داده‌هاست که به‌منظور استخراج اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری انجام می‌شود. داده‌کاوی، روش خاصی برای تحلیل داده است که بر مدل‌سازی و کشف دانش برای اهداف قابل پیش‌بینی و نه صرفاً توصیفی متمرکز است. در حالی که هوش کسب‌وکار را پوشش می‌دهد که به‌طور عمده بر تجمیع اطلاعات کسب‌وکار متکی است. مراحل تحلیل داده تجزیه‌وتحلیل به‌معنای شکستن کل به اجزای جداگانه است. تحلیل داده روند به‌دست‌آوردن دادهٔ جدید و تبدیل آن به اطلاعاتی مفید در جهت تصمیم‌گیری کاربران است. زمانی‌که داده پاک‌سازی شد می‌تواند تحلیل شود. برای داده اکتشافی، تحلیل‌گر ممکن است چندین روش را به‌کار ببندد تا پیام موجود در داده را بتواند درک کند. مدل‌ها یا فرمول‌های ریاضی که به آن‌ها الگوریتم گفته می‌شود، ممکن است بر روی داده به‌کار بسته شود تا روابط بین متغیرها مانند همبستگی یا نسبت میان علت و معمول شناسایی شود. به‌طور کلی، مدل‌ها برای ارتباطی به متغیری مشخص در داده که بر مبنای دیگر متغیرها است، توسعه می‌یابد که در آن چند خطای باقی‌مانده بسته به دقت مدل وجود دارد (داده= مدل + خطا)

محصول داده یک برنامه کامپیوتری است که داده‌ها را گرفته و خروجی تولید می‌کند و آن‌ها را به محیط برمی‌گرداند می‌تواند برحسب یک مدل یا الگوریتم باشد.

خودآزمایی چهارگزینه‌ای فصل سیزدهم

با پاسخ‌دادن به نمونه‌هایی از پرسش‌های امتحانی خود را بیازمایید.

۱. در تحلیل داده کدام‌مورد به‌منظور استخراج اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری اشاره می‌کند؟

الف) فهمیدن　　ب) آماده‌سازی

ج) پاک‌سازی　　د) همهٔ موارد

۲. روش خاصی که بر مدل‌سازی و کشف دانش برای اهداف قابل‌پیش‌بینی و نه صرفاً توصیفی متمرکز است کدام گزینه است؟

الف) تحلیل داده　　ب) داده‌کاوی

ج) داده‌های اکتشافی　　د) یکپارچه‌سازی داده‌ها

۳. یکپارچه‌سازی داده‌ها پیش‌زمینه‌ای برای تحلیل داده‌ها است و تحلیل داده با ... رابطه نزدیکی دارد.

الف) مدل‌سازی　　ب) داده کاوی

ج) داده‌های اکتشافی　　د) مصورسازی‌داده

۴. روش‌های اندازه‌گیری روابط بین متغیرهای مشخص کدام گزینه می‌باشد؟

الف) آمار استنتاجی　　ب) محصول داده‌ها

ج) داده‌های اکتشافی　　د) مصورسازی داده

۵ ..... یک برنامه کامپیوتری است که داده‌ها را گرفته و خروجی تولید می‌کند.

الف) محصول داده　　ب) مصورسازی داده

ج) داده‌های اکتشافی　　د) آمار استنتاجی

Scanned with CamScanner

پاسخنامه

بخش اول

فصل اول

۱. ج ۲. ب ۳. ج ۴. د ۵. الف

فصل دوم

۱. ب ۲. الف ۳. د ۴. ج ۵. ب

فصل سوم

۱. ب ۲. الف ۳. الف ۴. الف ۵. ج

فصل چهارم

۱. الف ۲. ب ۳. الف ۴. ب ۵. ب

فصل پنجم

۱. ج ۲. ب ۳. الف ۴. د ۵. الف

فصل ششم

۱. الف ۲. ب ۳. الف ۴. الف ۵. الف

فصل هفتم

۱. الف ۲. ب ۳. د ۴. الف ۵. د

بخش دوم

فصل هشتم

۱. ج ۲. د ۳. الف ۴. ج ۵. ب

Scanned with CamScanner

فصل نهم

۱. الف ۲. د ۳. د ۴. الف ۵. الف

فصل دهم

۱. د ۲. د ۳. ب ۴. ج ۵. ب

فصل یازدهم

۱. الف ۲. ب ۳. د ۴. الف ۵. ب

فصل دوازدهم

۱. الف ۲. الف ۳. ج ۴. ج ۵. الف

فصل سیزدهم

۱. د ۲. الف ۳. د ۴. الف ۵. الف

Scanned with CamScanner